



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Proyecto Global Integrador

Automatización y Control de una Grúa Portuaria STS

Escobar Matías
Martín Herrera

Fecha de presentación
22/09/2026

Índice general

1	Resumen	4
2	Introducción	4
2.1	Objetivo general	4
2.2	Objetivos particulares	4
2.3	Alcance	5
3	Presentación del problema	5
3.1	Arquitectura jerárquica	5
3.2	Variables principales	5
4	Modelo matemático de la planta	7
4.1	Alcance, hipótesis y coordenadas	7
4.2	Organización y acoplamiento físico	7
4.3	Carga suspendida: geometría y masa	8
4.4	Carga suspendida: contacto y movimiento	8
4.5	Izaje: cable, longitud y tambor	9
4.6	Izaje: accionamiento y frenado	11
4.7	Carro: cable, movimiento y accionamiento	11
5	Implementación en MATLAB y Simulink	12
5.1	Jerarquía de subsistemas y flujo de señales	12
5.2	Sensores y señales disponibles para el control	13
5.3	Perfil de obstáculos y LIDAR simulado	13
5.4	Reconocimiento de toma y depósito	13
5.5	Actualización del perfil	13
5.6	Configuración temporal	15
6	Control regulatorio	16
6.1	Estructura general	16
6.2	Lazo de posición del carro	16
6.3	Lazo de velocidad del carro	17
6.4	Compensación de dinámica del carro	17
6.5	Referencia angular y compensación anti-sway	17
6.6	Habilitación anti-sway y espera antes del descenso	19
6.7	Control del izaje	20
6.8	Cierre adicional de posición vertical	20
6.9	Transferencias sin salto	22
7	Generación de trayectorias	22
7.1	Objetivo de la planificación	22
7.2	Línea de seguridad	23
7.3	Perfil horizontal	23
7.4	Perfil vertical cuántico	24
7.5	Coordinación simultánea	24
7.6	Verificación de colisión	24
8	Autómata supervisor	28
8.1	Estructura general	28
8.2	Interfaz funcional del supervisor	28
8.3	Región INTERLOCKS	28
8.4	Indexación de estados de operación	30
8.5	Estados APAGADO, ARRANQUE y LISTO	31
8.6	Estado MANUAL SUPERVISADO	31
8.7	Transferencia a automático	31
8.8	Subestados automáticos	33
8.9	Retorno a manual y aproximación final	33

8.10	Parada normal y retención de falla	33
8.11	Estados del barrido LIDAR	35
8.12	Secuencia de toma y estabilización	35
8.13	Pesaje y sobrecarga	36
8.14	Indexación de estados de carga	36
8.15	Secuencia del freno de izaje	36
8.16	Secuencia del freno del carro	38
8.17	Diagnóstico del supervisor.	38
8.18	Resumen de transiciones prioritarias	38
8.19	Tabla consolidada de transiciones de operación	41
8.20	Particularidades de la implementación analizada	41
8.21	Implementación manual del supervisor en CODESYS	42
8.22	Secuencias SFC de operación y transferencia de modo	42
8.23	SFC de barrido LiDAR y ejecución automática.	42
8.24	SFC de carga, pesaje y twistlocks	43
8.25	SFC de frenos y comprobación de torque	45
8.26	SFC de cuerda floja y diagnóstico	47
8.27	Comparación del supervisor: Stateflow y CODESYS manual	49
8.28	Implementación automática del supervisor en CODESYS	49
8.29	Adaptaciones de importación e interfaz	50
8.30	Diferencia temporal detectada en la generación	50
8.31	Inicialización del perfil para la prueba de medio ciclo	50
8.32	Comparación con Stateflow y con la traducción manual	51
8.33	Resultados disponibles y alcance de la validación	51
9	Autómata de seguridad	53
9.1	Correspondencia con el modelo vigente	53
9.2	Criterio de independencia	53
9.3	Regiones del automático de protección	53
9.4	Emergencia del carro	55
9.5	Emergencia de izaje	55
9.6	Emergencia total	55
9.7	Watchdog.	56
9.8	Matriz causa-efecto	56
9.9	Secuencia de rearme	56
9.10	Aplicación final de las autorizaciones.	57
9.11	Particularidades de ejecución del nivel de seguridad	58
9.12	Implementación manual del nivel de seguridad en CODESYS	59
9.13	SFC de emergencias parciales por eje.	59
9.14	SFC de watchdog y emergencia total	60
9.15	Comparación de seguridad: Stateflow y CODESYS manual	61
9.16	Implementación automática de protección en ST.	62
9.17	Diferencias entre protección generada y permisos de integración	62
10	Visualización HMI	63
11	Pruebas de simulación.	63
11.1	Prueba 1: barrido y dos transferencias completas.	63
11.2	Cronología de las dos transferencias	63
11.3	Relevamiento y actualización del perfil	65
11.4	Dinámica del carro y seguimiento horizontal	65
11.5	Izaje, contacto y entrega física.	65
11.6	Balanceo y acción antisway	66
11.7	Torques, tensión y masa suspendida.	75
11.8	Resultados y alcance de la prueba	78
11.9	Pruebas del nivel de seguridad.	80

12	Pruebas de medio ciclo con CODESYS manual	81
12.1	Objetivo y condiciones comunes	81
12.2	Procedimiento y comprobación de entrega	81
12.3	CODESYS manual sin antisway: traslado y espera sin entrega	81
12.4	CODESYS manual con antisway: entrega física completada	93
13	Pruebas de medio ciclo con CODESYS automático	104
13.1	Alcance de la implementación ensayada	104
13.2	CODESYS automático sin antisway: parada al límite de tres minutos.	104
13.3	CODESYS automático con antisway: apoyo con descarga física bloqueada	115
14	Comparación experimental entre CODESYS manual y automático	126
14.1	Resultados físicos de las cuatro pruebas	126
14.2	Seguridad observada y límites de interpretación	126
14.3	Cobertura y método de representación	129
15	Discusión	130
15.1	Limitaciones del modelo.	130
16	Conclusiones.	130
17	Diccionario resumido de señales	132
18	Índice compacto de funciones del supervisor.	133
19	Matriz de verificación propuesta	134
20	Referencias.	134

1. Resumen

El presente trabajo aborda el modelado dinámico, la simulación y el diseño de una estrategia de control jerárquico para una grúa portuaria de tipo Ship to Shore (STS). El modelo físico contempla el carro de traslación, el mecanismo de izaje, el spreader, la carga suspendida, la elasticidad de los cables, los accionamientos electromecánicos y los sistemas de frenado operativo y de emergencia. Asimismo, se incorporan las no linealidades geométricas del movimiento pendular, la interacción por contacto con el perfil de contenedores y las saturaciones dinámicas de los accionamientos.

La arquitectura de control propuesta se estructura en tres niveles: regulatorio (seguimiento de trayectorias de posición, velocidad y aceleración), supervisor (gestión de modos manual/automático, reconstrucción del perfil mediante LIDAR, planificación de trayectorias y secuencias operativas) y seguridad independiente (intervención ante límites últimos, sobrevelocidad, parada de emergencia o fallo del watchdog).

El desarrollo del entorno de control y simulación se lleva a cabo en dos etapas diferenciadas. En la primera etapa, tanto la planta como la totalidad de los niveles de control y sus autómatas se implementan íntegramente en MATLAB, Simulink y Stateflow. En la segunda etapa, la lógica de supervisión y los autómatas se migran a CODESYS utilizando lenguajes estandarizados (SFC y ST), los cuales se comunican con Simulink. En este último se mantienen la planta física y el nivel regulatorio codificado mediante una MATLAB Function, emulando el comportamiento de un variador de frecuencia inteligente en un escenario de co-simulación.

AGREGAR RESULTADOS, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES!!

2. Introducción

Las grúas portuarias STS se utilizan para transferir contenedores entre el muelle y los buques. Aunque la maniobra parece estar compuesta únicamente por un movimiento horizontal y otro vertical, la carga queda suspendida mediante cables y se comporta como un péndulo de longitud variable. Por este motivo, una aceleración brusca del carro produce oscilaciones que pueden aumentar el tiempo de posicionamiento, disminuir la producción y generar condiciones de riesgo.

El problema presenta además una combinación de dinámicas continuas y eventos discretos. La planta mecánica evoluciona en forma continua, mientras que el cierre de los *twistlocks*, el cambio de modo, la habilitación de los frenos, la detección de límites y la secuencia de carga deben tratarse como eventos. En consecuencia, no es conveniente concentrar toda la lógica en un único controlador. Se adopta una arquitectura jerárquica en la que cada nivel tiene una responsabilidad bien definida.

El desarrollo del trabajo contiene cinco partes principales. En primer lugar se presenta el sistema físico y se definen las variables utilizadas. En segundo lugar se obtienen las ecuaciones de la planta completa. En tercer lugar se describe la implementación realizada en MATLAB y Simulink. Luego se explica la estrategia de los controles regulatorios y el generador de trayectoria. Finalmente se detallan por separado el autómata supervisor y el autómata de seguridad implementados mediante Stateflow, su traducción manual a SFC y su implementación en ST generado automáticamente con Simulink PLC Coder para CODESYS.

2.1. Objetivo general

El objetivo general es obtener un modelo de simulación que permita ejecutar una maniobra semiautomática completa, respetando los límites mecánicos, evitando colisiones con el perfil de obstáculos y coordinando el comportamiento de los accionamientos, los frenos y los dispositivos de toma de carga.

2.2. Objetivos particulares

- Modelar la geometría y la dinámica no lineal de la carga suspendida.
- Incorporar los accionamientos de carro e izaje, incluyendo reductores, tambores, moduladores de torque y frenos.
- Diseñar reguladores para el seguimiento de las referencias del carro y del izaje.
- Mitigar el balanceo de la carga suspendida (*sway*) manteniendo una elevada velocidad de traslación del carro en tramos libres de obstáculos.
- Releva el perfil de obstáculos mediante un LIDAR ubicado en el carro.

- Generar la trayectoria espacial del *spreader* respetando la envolvente de seguridad definida por el perfil relevado.
- Optimizar temporalmente las referencias de movimiento de cada eje de forma conjunta para minimizar el tiempo de ciclo mediante la actuación simultánea de izaje y traslación.
- Implementar la secuencia de operación en un autómata supervisor.
- Implementar las protecciones en un autómata de seguridad independiente.

2.3. Alcance

El alcance comprende el modelo dinámico, la estrategia de control y la implementación en MATLAB, Simulink y Stateflow. Se consideran los escenarios de operación manual, automático, relevamiento del perfil, toma, traslado, descarga y retorno vacío. La visualización HMI se utiliza como apoyo para observar la evolución del sistema y emitir órdenes de operación. Se documentan también las implementaciones manual SFC y automática ST en el runtime de simulación CODESYS, con intercambio OPC UA con Simulink. Las pruebas corresponden a una planta simulada; no incluyen una grúa física. COMPLETAR LUEGO

3. Presentación del problema

La guía del proyecto [1] establece una grúa STS con dos movimientos actuados: la traslación horizontal del carro y el izaje vertical del conjunto *headblock-spreader-contenedor*. La posición horizontal del carro se representa mediante x_t y la posición del centro del *spreader* mediante (x_l, y_l) . El punto superior de suspensión se encuentra a la altura constante $Y_0 = 45$ m.

El carro puede desplazarse entre -30 m y 50 m, con una velocidad máxima de 4 m/s y una aceleración máxima de $0,8$ m/s². Para el izaje se adopta un recorrido entre -20 m y 40 m. La velocidad vertical máxima es de $1,5$ m/s con carga y 3 m/s con el *spreader* vacío. La aceleración vertical máxima es $0,75$ m/s².

La operación es semiautomática. La toma y la aproximación final se realizan bajo supervisión manual, mientras que el traslado sobre el perfil de obstáculos se ejecuta automáticamente. En la versión vigente, el cambio a automático exige un perfil válido y una altura mínima calculada con la envolvente local, el estado de carga y el estiramiento del cable. La línea global situada dos alturas de contenedor por encima del máximo relevado se conserva como referencia visual; no sustituye el enclavamiento local de entrada.

3.1. Arquitectura jerárquica

La arquitectura adoptada se separa en tres niveles. El nivel 2 contiene los reguladores continuos discretizados y trabaja con un período $T_s = 1$ ms. El nivel 1 contiene el autómata supervisor y trabaja con $T_{s1} = 20$ ms. El nivel 0 contiene las protecciones, también con $T_{s0} = 20$ ms. Esta separación permite que los lazos rápidos no dependan de la complejidad de la secuencia y que las protecciones no queden subordinadas al supervisor.

Cuadro 1: Niveles de la arquitectura de control.

Nivel	Función	Muestreo	Implementación
2	Control regulatorio de carro e izaje	1 ms	Bloques discretos de Simulink
1	Secuencia, referencias, perfil y modos	20 ms	Stateflow
0	Seguridad y frenado de emergencia	20 ms	Stateflow independiente

3.2. Variables principales

Las variables más importantes se agrupan de la siguiente manera:

- Posiciones: x_t , x_l , y_l , x_{td} y y_h .

Espacio reservado para figura

Captura o esquema lateral de la grúa STS. Deben señalarse x_r , x_l , y_l , l , θ_l y Y_{l0} .

Figura 1: Sistema físico y convención de coordenadas utilizada.

Espacio reservado para figura

Diagrama con Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2 y planta, indicando el sentido de las referencias, realimentaciones y permisos.

Figura 2: Arquitectura jerárquica propuesta para la grúa.

- Velocidades: v_t , v_{lx} , v_{ly} , v_{ld} y v_h .
- Variables del péndulo: longitud l , longitud ordenada l_h , ángulo θ_l y su velocidad.
- Fuerzas: tensión por ramal F_{hw} , fuerza del cable del carro F_{tw} y fuerzas de contacto F_{cx} y F_{cy} .
- Variables de accionamiento: velocidades angulares, torques de motor, torques transmitidos y torques de freno.
- Variables discretas: modo de operación, estado de carga, estado de *twistlocks*, permisos de seguridad y validez del perfil.

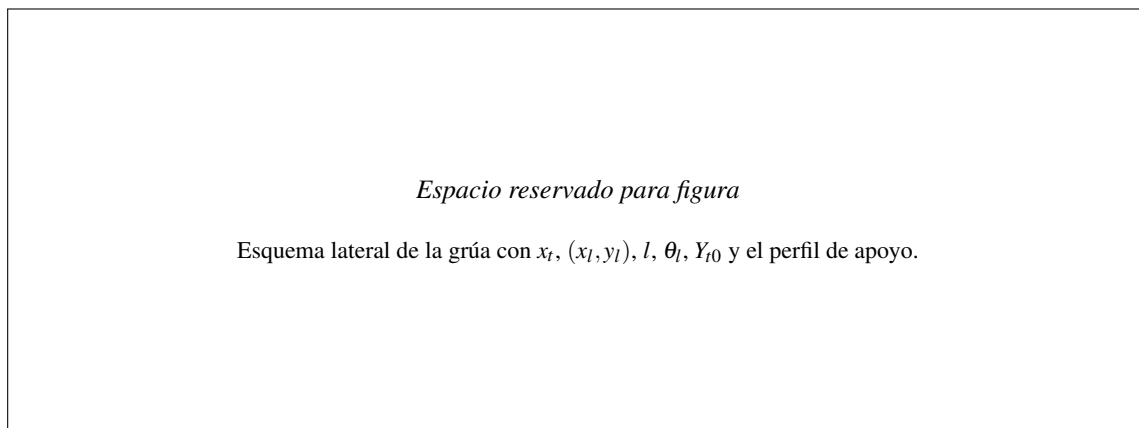
La convención adoptada toma x positivo hacia el barco e y positivo hacia arriba. Esta convención es especialmente importante en el control de izaje, porque una velocidad vertical positiva eleva la carga, pero reduce la longitud libre del cable.

4. Modelo matemático de la planta

4.1. Alcance, hipótesis y coordenadas

La planta representa, en un plano vertical, el carro, el mecanismo de izaje y el conjunto suspendido formado por el *spreader* y, cuando corresponde, el contenedor. Se adopta x positivo hacia el barco e y positivo hacia arriba. El punto de suspensión está a la altura fija $Y_{t0} = 45$ m; x_t es la posición del carro y (x_l, y_l) la del centro de la base del *spreader*. La longitud geométrica del cable es l y el ángulo de balanceo θ_l se mide respecto de la vertical.

Como en la guía del proyecto, la estructura se considera rígida, la carga se concentra en un punto y el movimiento se restringe al plano x - y . Se conservan las no linealidades que modifican el comportamiento durante una maniobra: longitud y ángulo variables, elasticidad unilateral del cable, contacto con el perfil, masa suspendida variable, saturaciones de accionamientos y aplicación de frenos. Las órdenes de control y los cambios de modo se describen en secciones posteriores; aquí se establece su efecto sobre la planta.



Esquema lateral de la grúa con x_t , (x_l, y_l) , l , θ_l , Y_{t0} y el perfil de apoyo.

Figura 3: Coordenadas y elementos físicos del modelo de planta.

4.2. Organización y acoplamiento físico

En Simulink, *Planta* reúne tres subsistemas: carga, carro e izaje. El carro entrega x_t y v_t para calcular la geometría del cable; el izaje determina su longitud comandada l_h y la tensión por ramal F_{hw} ; la tensión actúa simultáneamente sobre la carga y sobre el carro. La carga devuelve su posición, velocidad y ángulo, además de la condición de contacto con el perfil. Por ello los mecanismos no se modelan como movimientos independientes.

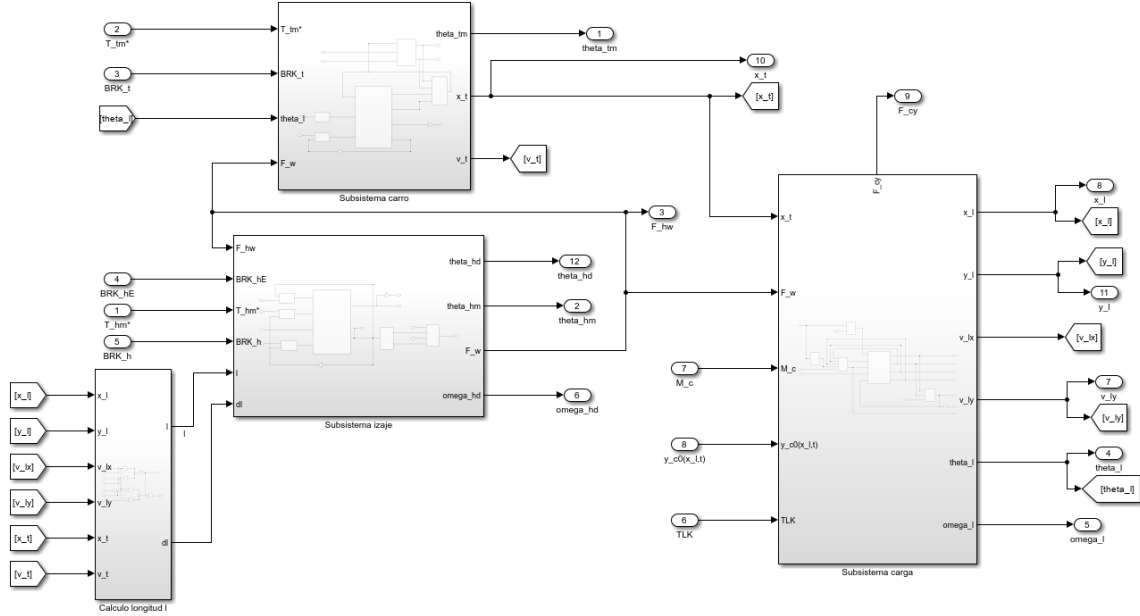


Figura 4: Interconexión de los subsistemas de carro, izaje y carga dentro de Planta.

4.3. Carga suspendida: geometría y masa

El bloque de geometría obtiene la longitud y el ángulo a partir de las posiciones calculadas por la dinámica, sin imponer una aproximación de ángulo pequeño:

$$l = \sqrt{(x_l - x_t)^2 + (Y_{t0} - y_l)^2}, \quad (4.1)$$

$$\dot{l} = \frac{(x_l - x_t)(v_{lx} - v_{tx}) - (Y_{t0} - y_l)v_{ly}}{l}, \quad (4.2)$$

$$\theta_l = \text{atan2}(x_l - x_t, Y_{t0} - y_l). \quad (4.3)$$

De forma equivalente, $x_l = x_t + l \sin \theta_l$ e $y_l = Y_{t0} - l \cos \theta_l$. La función de cuatro cuadrantes conserva el signo del balanceo. Las señales l y $\dot{l}$ alimentan el modelo del cable de izaje; θ_l determina la dirección de la tensión y se entrega al regulador de balanceo.

La masa que interviene en los balances de fuerzas depende de la sujeción del contenedor. Con el *spreader* vacío, $m_l = M_s$ y la altura inferior adicional es $h_c = 0$; con el contenedor asegurado, $m_l = M_s + M_c$ y $h_c = H_c$. Se utilizan $M_s = 15000$ kg y $H_c = 2,59$ m. Esta selección se realiza en el bloque de masa y longitud inferior del subsistema de carga. La estimación de M_c a partir de la tensión, que sirve a la supervisión, se explica junto con esa función de control.

4.4. Carga suspendida: contacto y movimiento

El perfil $y_{c0}(x_l, t)$ representa la cota de apoyo bajo la carga. La base se encuentra en $y_l - h_c$ y la penetración calculada es $\delta = y_{c0}(x_l, t) - (y_l - h_c)$. Mientras $\delta < 0$ no se aplica fuerza de contacto. Para $\delta \geq 0$, el bloque utiliza una reacción vertical elástica amortiguada y una fuerza horizontal que se opone al arrastre:

$$F_{cx} = -b_{cx}v_{lx}, \quad (4.4)$$

$$F_{cy} = K_{cy}\delta - b_{cy}v_{ly}. \quad (4.5)$$

Se emplean $K_{cy} = 1,8 \times 10^9$ N/m, $b_{cy} = 10 \times 10^6$ Ns/m y $b_{cx} = 1 \times 10^6$ Ns/m. La conmutación por contacto hace que ambas fuerzas sean nulas fuera del apoyo. El perfil que alimenta este bloque y su actualización durante la operación se describen en la section 5.3.

La fuerza del cable se proyecta según el ángulo instantáneo. Los balances que implementa el bloque de

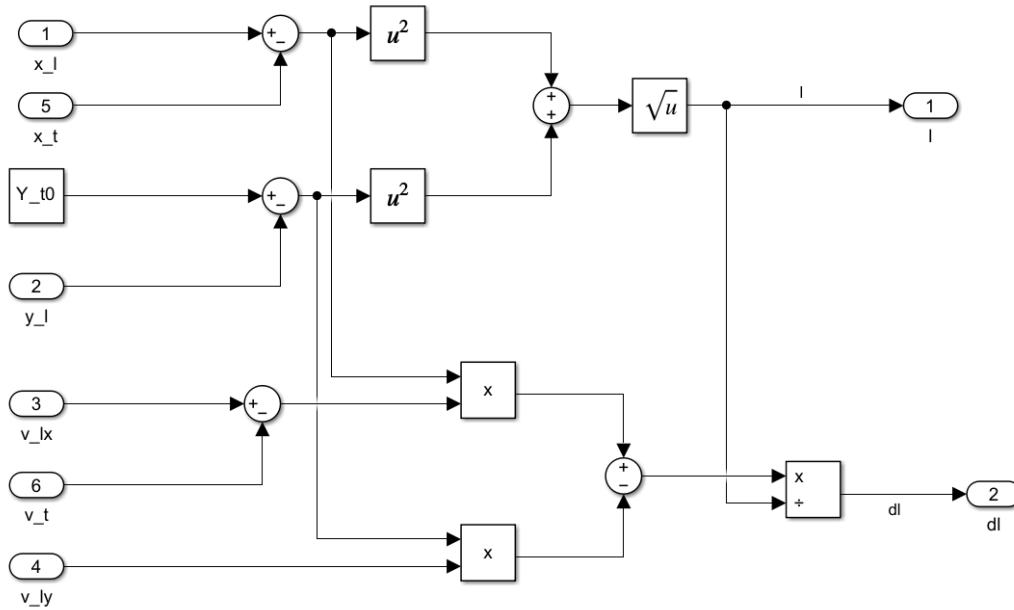


Figura 5: Cálculo de l y $\dot{l}$ a partir de posiciones y velocidades relativas.

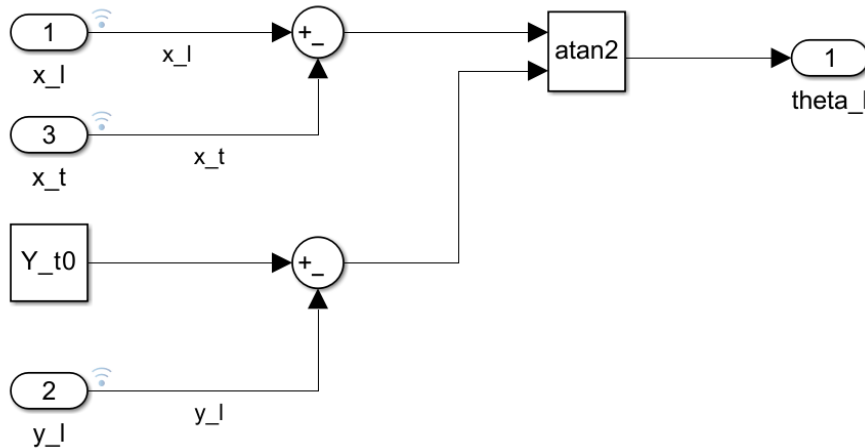


Figura 6: Cálculo de θ_l mediante atan2 en el subsistema de carga.

movimiento son

$$m_l \dot{v}_{lx} = -2F_{hw} \sin \theta_l + F_{cx}, \quad (4.6)$$

$$m_l \dot{v}_{ly} = 2F_{hw} \cos \theta_l + F_{cy} - m_l g. \quad (4.7)$$

Dos integraciones sucesivas en cada eje entregan v_{lx}, x_l y v_{ly}, y_l . El factor dos corresponde a los ramales equivalentes de la formulación; F_{hw} es la tensión de uno de ellos. Las posiciones vuelven al cálculo geométrico, cerrando el acoplamiento entre movimiento y tensión.

4.5. Izaje: cable, longitud y tambor

Se distinguen la longitud geométrica l y la longitud l_h impuesta por el movimiento del tambor. La diferencia entre ambas produce la elongación del cable. Cuando el cable está tenso, la tensión por ramal se calcula como

$$F_{hw} = 2K_{hw}(l_h)(l - l_h) + 2b_{hw}(l_h)(\dot{l} - \dot{l}_h), \quad (4.8)$$

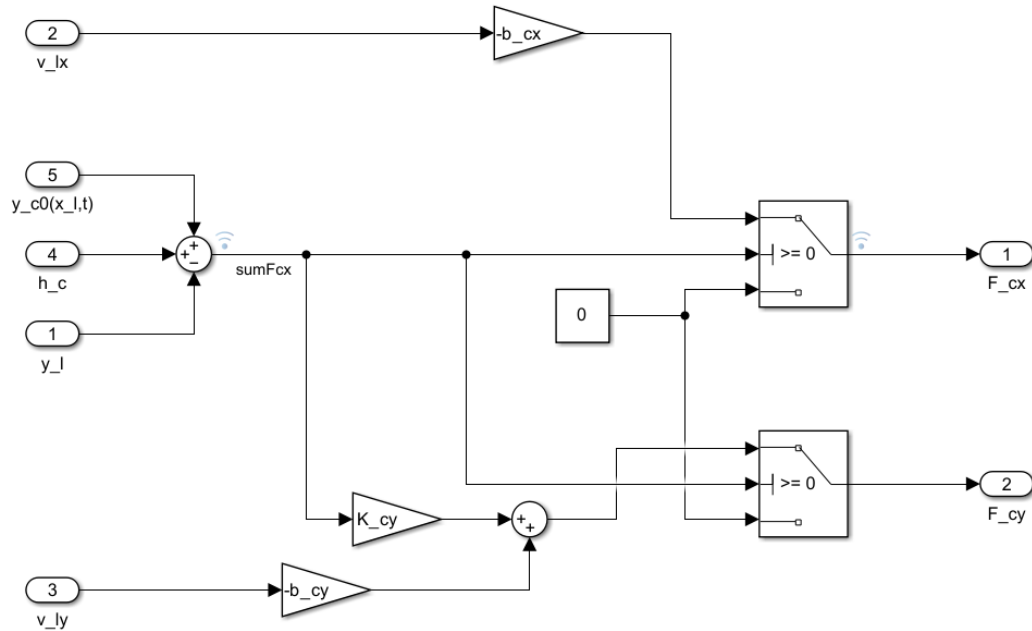


Figura 7: Cálculo y conmutación de las fuerzas de contacto a partir de la penetración de la base.

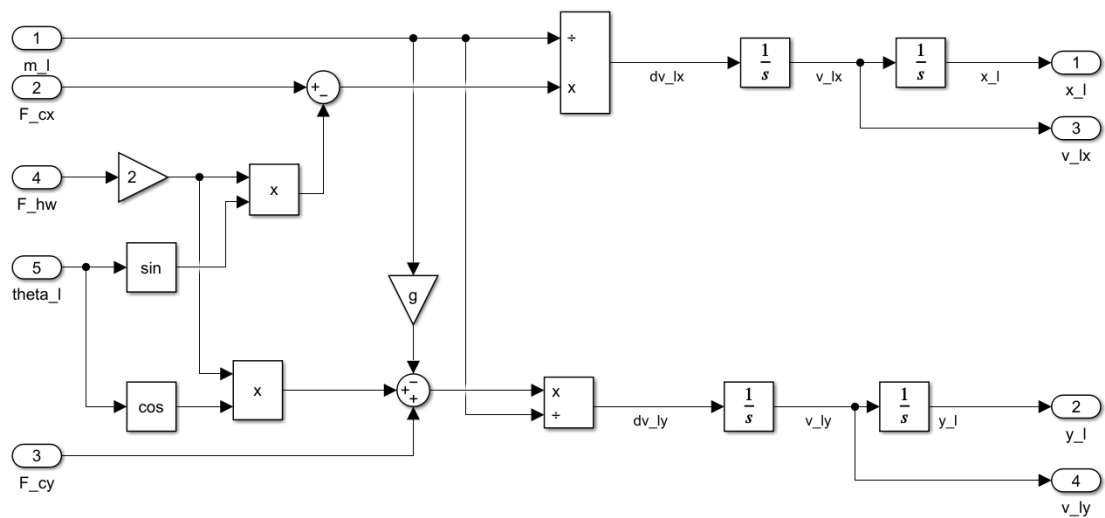


Figura 8: Balances de fuerzas e integradores de velocidad y posición de la carga.

con $K_{hw}(l_h) = k_{hwu}/(2l_h + L_{h0})$ y $b_{hw}(l_h) = b_{hwu}/(2l_h + L_{h0})$. En la condición de cable flojo se impone $F_{hw} = 0$: el cable transmite tracción, pero no compresión. Los parámetros principales son $k_{hwu} = 236 \times 10^6$ N, $b_{hwu} = 150$ Ns/m² y $L_{h0} = 110$ m.

En equilibrio cuasiestático, la elongación aproximada es

$$\Delta l \simeq \frac{m_l g}{4K_{hw}}. \quad (4.9)$$

Esta estimación se usa más adelante al calcular el despeje de la trayectoria.

La relación cinemática $y_h = Y_{t0} - l_h$ implica $v_h = -\dot{l}_h$. Para el aparejo equivalente, $2v_h = r_{hd}\omega_{hd}$ y el torque resistente en el tambor es $T_{hdl} = F_{hw}r_{hd}$. Esta cadena transforma la rotación del tambor en una variación de longitud y devuelve la tensión como carga mecánica del accionamiento.

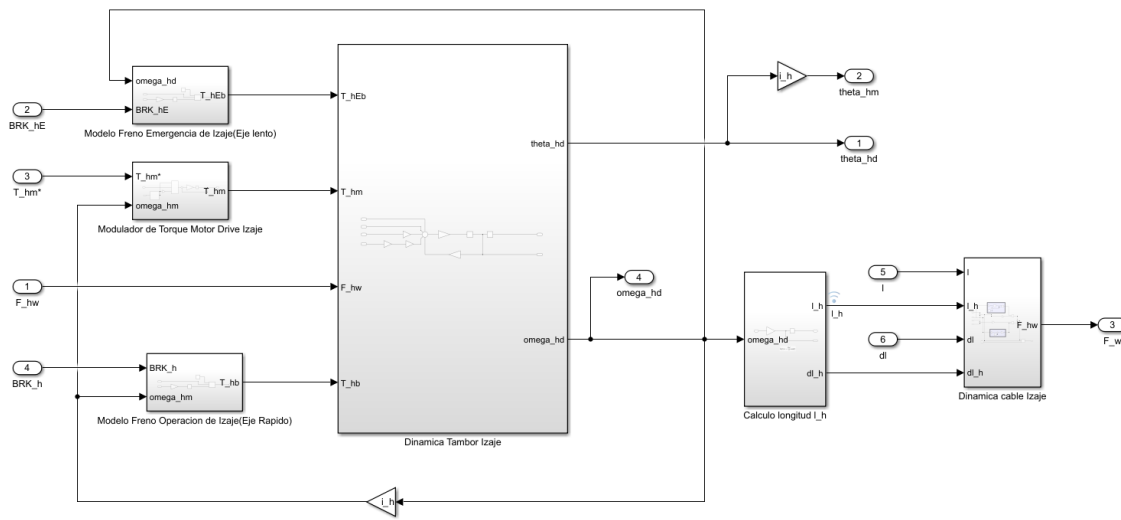


Figura 9: Cadena de izaje: accionamiento, tambor, longitud comandada y cable elástico.

4.6. Izaje: accionamiento y frenado

El subsistema de izaje representa el eje lento del tambor, el reductor y el eje rápido del motor. Sus balances incluyen inercia, rozamiento, torque motor, torque resistente del cable y los torques de freno. La transmisión ideal utiliza $\omega_{hm} = i_h \omega_{hd}$ y $T_{hd} = i_h T_{hml}$, con $i_h = 22$. El modulador del motor aproxima la respuesta de torque mediante $\tau_{hm} \dot{T}_{hm} = T_{hm,lim} - T_{hm}$, con $\tau_{hm} = 1$ ms. La consigna se limita a la capacidad del motor, incluida su reducción a velocidades superiores a la nominal.

El freno de operación actúa en el eje rápido y el de emergencia en el eje lento. Cuando están aplicados generan un torque opuesto a la rotación y limitado en magnitud; cuando están liberados su torque es nulo. Su mando y los enclavamientos para apertura o parada se explican con los autómatas. Aquí interesa que ambos torques entran en el balance mecánico del izaje, como muestra la fig. 9. Los valores principales de los accionamientos se reúnen en la table 2.

4.7. Carro: cable, movimiento y accionamiento

El tambor del carro fija una posición equivalente x_{td} y una velocidad v_{td} . La diferencia con el movimiento real del carro produce la fuerza del cable:

$$F_{tw} = K_{tw}(x_{td} - x_t) + b_{tw}(v_{td} - v_t). \quad (4.10)$$

El balance traslacional, con $\dot{x}_t = v_t$, es

$$M_t \dot{v}_t = F_{tw} - b_t v_t + 2F_{hw} \sin \theta_t. \quad (4.11)$$

El último término es la reacción horizontal de la carga suspendida sobre el carro. Se utilizan $M_t = 30000$ kg, $K_{tw} = 480$ kN/m, $b_{tw} = 3$ kNs/m y $b_t = 90$ Ns/m.

El accionamiento transforma ω_{td} en $v_{td} = r_{td}\omega_{td}$, con $r_{td} = 0,5$ m, y refleja la fuerza del cable como torque resistente $T_{idl} = F_{tw}r_{td}$. El reductor ideal relaciona $\omega_{lm} = i_t\omega_{td}$, con $i_t = 30$. El motor recibe el torque limitado del modulador y el torque del freno de operación. El modelo conserva las inercias y pérdidas de tambor y motor como estados mecánicos, en lugar de reemplazarlas por una sola ganancia.

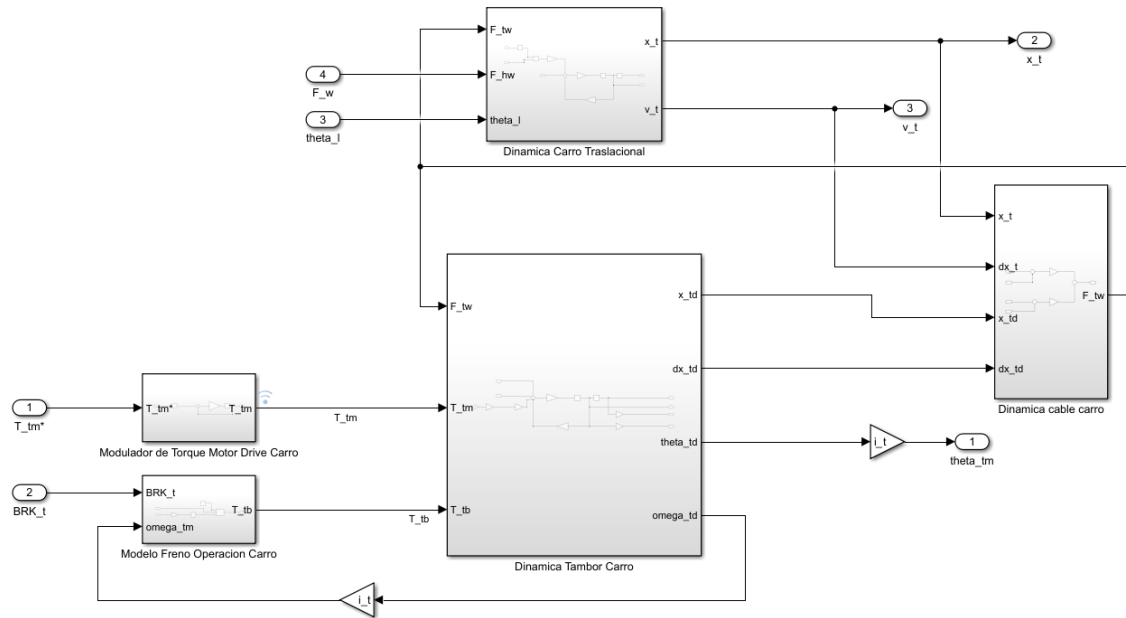


Figura 10: Cadena del carro: torque, tambor, cable elástico y movimiento traslacional.

Cuadro 2: Parámetros principales de los accionamientos de la planta.

Magnitud	Carro	Izaje
Radio de tambor	0,5 m	0,75 m
Relación de transmisión	30	22
Constante de tiempo del modulador	1 ms	1 ms
Límite nominal de torque motor	4 kNm	20 kNm
Torque máximo del freno de operación	5 kNm	50 kNm
Torque máximo del freno de emergencia	—	1,1 MNm

5. Implementación en MATLAB y Simulink

5.1. Jerarquía de subsistemas y flujo de señales

La fig. 4 muestra la división de Planta. En Subsistema carga se encuentran el cálculo de masa y altura inferior, las fuerzas de contacto, el movimiento de la carga y el cálculo angular. Subsistema izaje comprende el tambor, la longitud comandada, el cable, el modulador de torque y los frenos. Subsistema carro contiene la dinámica lineal, el cable de accionamiento, el tambor, el modulador y el freno. Las señales que unen estos grupos son físicas: tensión, fuerza de cable, posiciones, velocidades y ángulo.

Las posiciones y velocidades se obtienen mediante integradores en los bloques dinámicos; las relaciones de longitud, ángulo, contacto y fuerzas se calculan algebraicamente. Los cambios de masa, apoyo, tensión y frenado

seleccionan el comportamiento correspondiente sin cambiar esta organización. Las figuras de la sección anterior muestran las relaciones matemáticas directamente en los bloques que las realizan.

5.2. Sensores y señales disponibles para el control

La planta entrega magnitudes físicas; el subsistema *SENSORES* representa las mediciones y detecciones que utiliza el control. Los codificadores del carro y del izaje toman las posiciones angulares de sus motores, θ_{tm} y θ_{hm} . En esta versión tienen ganancia unitaria, de modo que sus salidas reproducen esas posiciones sin cuantización ni ruido añadidos. El ángulo de la carga y su velocidad angular también se transmiten sin una dinámica de medición adicional.

La tensión del cable se trata de manera distinta. La celda de carga conserva la escala de F_{hw} y pasa la señal por un filtro de primer orden, $G_F(s) = 1/(0,1s + 1)$. Así, $F_{hw,sens}$ responde con un retardo de medición respecto de la tensión física utilizada en la planta. Esta diferencia importa para las condiciones de detección basadas en tensión y para la estimación de masa.

El mismo subsistema genera señales discretas a partir de variables continuas. Los finales de carrera del carro comparan x_t con los límites de operación y de emergencia de ambos extremos. El detector de sobrevelocidad de izaje utiliza la velocidad obtenida del tambor y el estado de los *twistlocks*, para aplicar el umbral correspondiente a la condición cargada o vacía; la captura lo identifica como el 115 % del límite nominal. Estas señales se entregan a los autómatas. Su lógica de respuesta se presenta en las secciones de supervisor y seguridad.

5.3. Perfil de obstáculos y LIDAR simulado

El entorno conserva una altura de base $Z_{base}(k)$ y un número de contenedores n_k por cada posición discreta o *slot* k . El ancho de un *slot* es $W_c = 2,44$ m y su cota se obtiene como

$$Y_c(k) = Z_{base}(k) + n_k H_c. \quad (5.1)$$

Una consulta espacial de este vector proporciona $y_{c0}(x_t, t)$ al bloque de contacto de la carga. Por ello, al modificar n_k , también cambia la superficie física con la que puede entrar en contacto el contenedor.

El LIDAR se simula consultando el perfil a partir de la posición del sensor. En la orientación utilizada, está 3 m por delante del carro:

$$x_{LIDAR} = x_t + 3 \text{ m}. \quad (5.2)$$

La tabla devuelve la cota asociada a esa posición y entrega las muestras de posición y altura al supervisor. El movimiento de barrido y los criterios para validar el perfil relevado se describirán con el autómata supervisor.

5.4. Reconocimiento de toma y depósito

La actualización del perfil necesita saber cuándo un contenedor fue realmente retirado o depositado. Para ello, el *statechart* *PICK / PLACE* combina posición válida de *slot*, contacto, tensión, estado de los *twistlocks* y velocidad vertical. Sus estados *VACIO1* y *CARGADO1* indican si la carga está asociada al *spreader*; *PRE_PICK* y *PRE_PLACE* conservan la información necesaria mientras se completa una toma o un depósito.

Desde *VACIO1*, el contacto con un *slot* válido y los *twistlocks* abiertos llevan a *PRE_PICK*; allí se memoriza el índice del *slot*. Solo cuando los *twistlocks* están cerrados, hay tensión, se pierde el contacto y el conjunto asciende por encima del umbral de velocidad se confirma la toma. La transición emite *evento_cambio, tipo_evento=1* y el índice memorizado, y pasa a *CARGADO1*. Si desaparecen las condiciones de preparación, se descarta el índice y se vuelve a vacío.

Desde *CARGADO1*, el contacto con un *slot* válido y la velocidad vertical próxima a cero llevan a *PRE_PLACE*; también aquí se memoriza el lugar de apoyo. El depósito se confirma cuando se abren los *twistlocks* y persiste el contacto. Se emite un único evento de tipo 2 para ese *slot* y se vuelve a *VACIO1*. Las señales de contacto y tensión se acondicionan con histéresis antes de entrar al *statechart*, evitando oscilaciones de estado cerca de los umbrales. Las velocidades exigidas en las transiciones ayudan a distinguir una maniobra efectiva de un contacto momentáneo.

5.5. Actualización del perfil

Las salidas del *statechart* atraviesan memorias antes de entrar a *Actualizar_Yc*. El pulso *evento_cambio* habilita el cambio; *tipo_evento* indica si se retira o deposita un contenedor y *slot_evento* identifica dónde ocurrió. El perfil actualizado alimenta la tabla espacial que entrega la altura bajo x_t y retorna a la dinámica de contacto.

El siguiente código reproduce la función *update_profile_std* implementada en el bloque, omitiendo sus comentarios. Primero valida que el índice exista y que el *slot* no esté bloqueado. Después reduce el número de

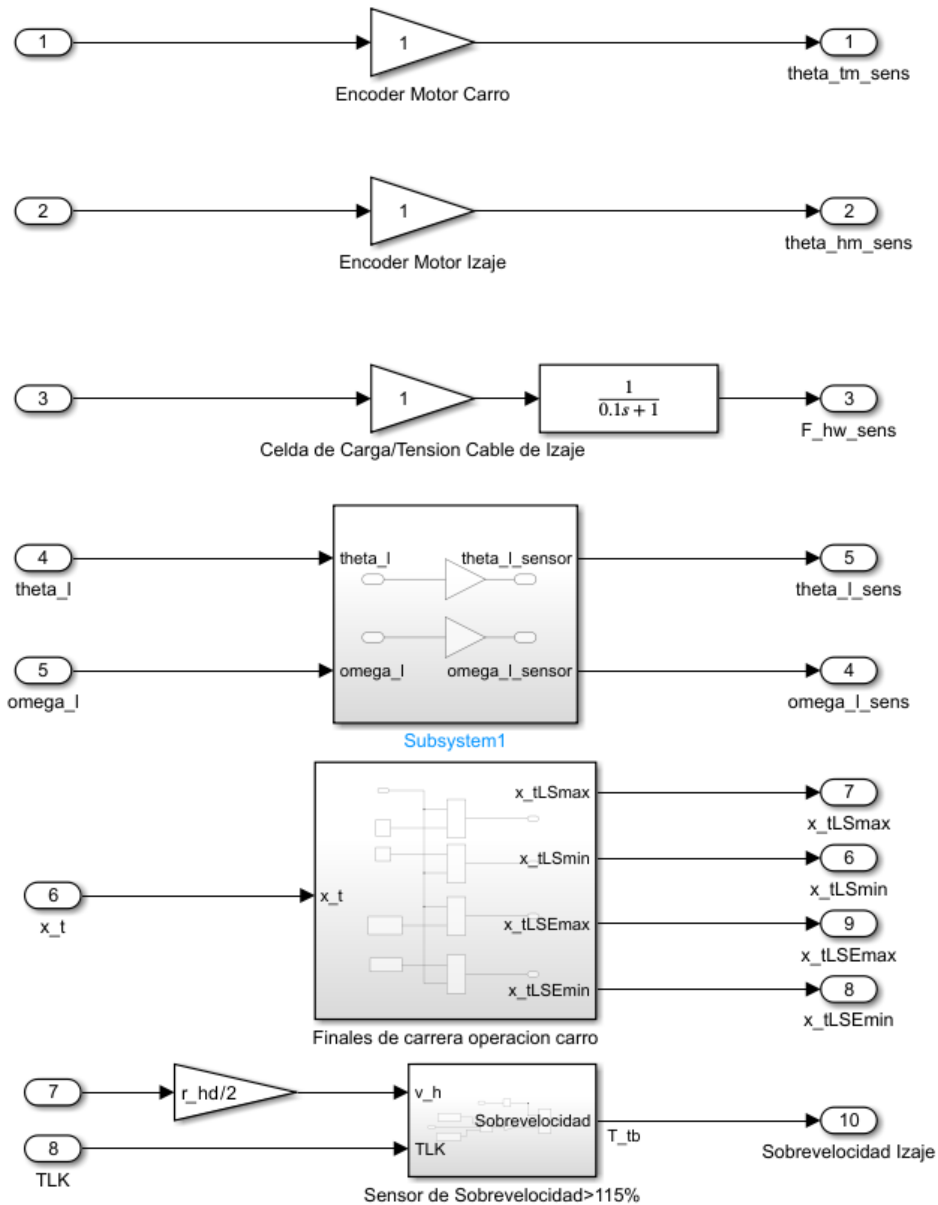


Figura 11: Emulación de codificadores, celda de carga, medición angular, finales de carrera y sobrevelocidad.

contenedores sin permitir valores negativos, o lo incrementa si hubo un depósito. Finalmente recalcula las cotas absolutas. En los *slots* bloqueados conserva la cota base; el bloqueo se representa por separado.

Listing 1: Actualización del perfil de contenedores por evento.

```
function [nLevels_new, Y_c] = update_profile_std( ...
    nLevels, tipo_evento, slot_evento, ...
    Zbase, slotBlock, h_std)
Nslots = int32(length(nLevels));
nLevels_new = nLevels;
slot = int32(slot_evento);
slot_ok = (slot >= 1) && (slot <= Nslots) && (~slotBlock(slot));

if slot_ok
    if tipo_evento == 1
```

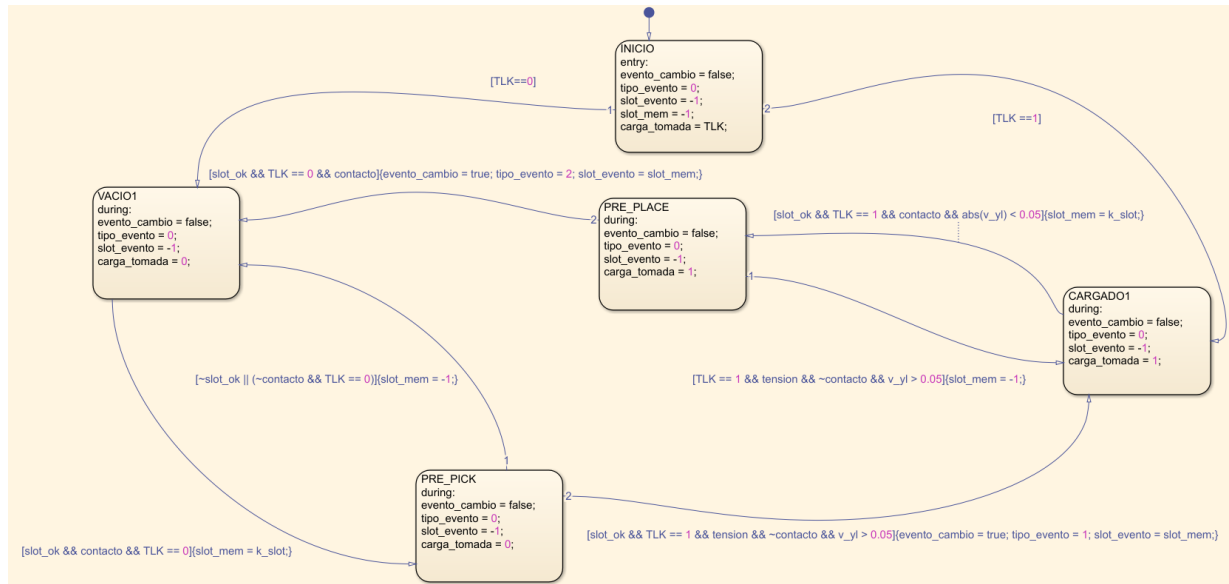


Figura 12: Estados y condiciones de confirmación de toma y depósito en PICK / PLACE.

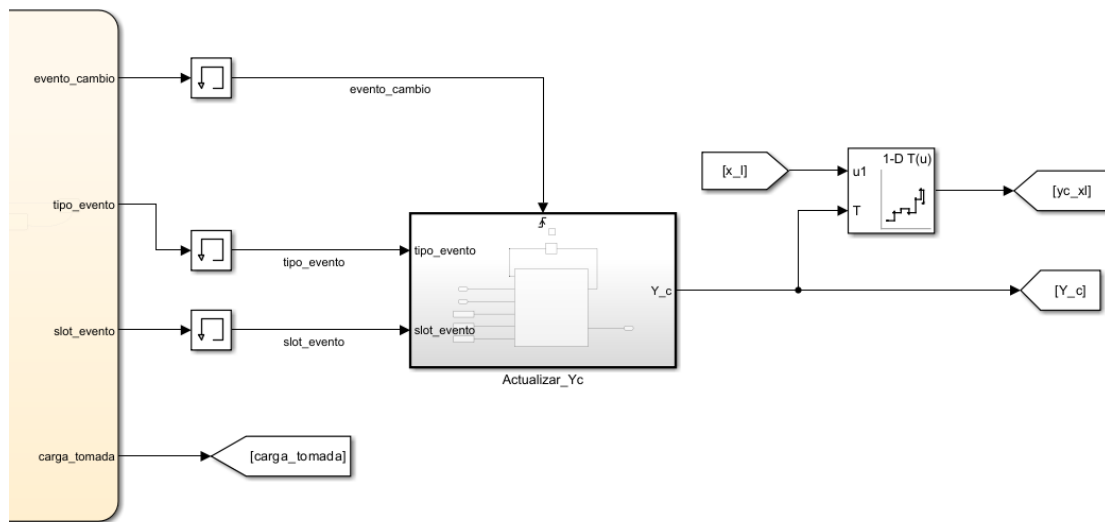


Figura 13: Conexión entre el evento de PICK / PLACE, la actualización del perfil y su consulta espacial.

```

nLevels_new(slot) = max(nLevels_new(slot) - 1, 0);
elseif tipo_evento == 2
    nLevels_new(slot) = nLevels_new(slot) + 1;
end
end

Y_c = Zbase + double(nLevels_new) * h_std;
Y_c(slotBlock) = Zbase(slotBlock);
end

```

5.6. Configuración temporal

La planta mecánica y los moduladores se representan con dinámica continua. El control regulatorio entrega consignas muestreadas cada $T_s = 1$ ms; supervisor y seguridad ejecutan su lógica cada 20 ms. Las fronteras entre

estos ritmos emplean retenciones y memorias según la señal. Esta distinción permite interpretar correctamente una orden discreta de freno o cambio de carga aplicada a un modelo físico continuo.

6. Control regulatorio

6.1. Estructura general

El control del carro se organiza en cascada. El lazo exterior regula posición y entrega una corrección de velocidad. El lazo interior regula velocidad y entrega aceleración comandada. Finalmente, una compensación de dinámica calcula el torque del motor.

Para el izaje se utiliza una ley PID sobre la longitud del cable, complementada con compensaciones de masa y amortiguamiento equivalentes. Ambos controladores reciben referencias de posición, velocidad y aceleración generadas por el nivel supervisor.

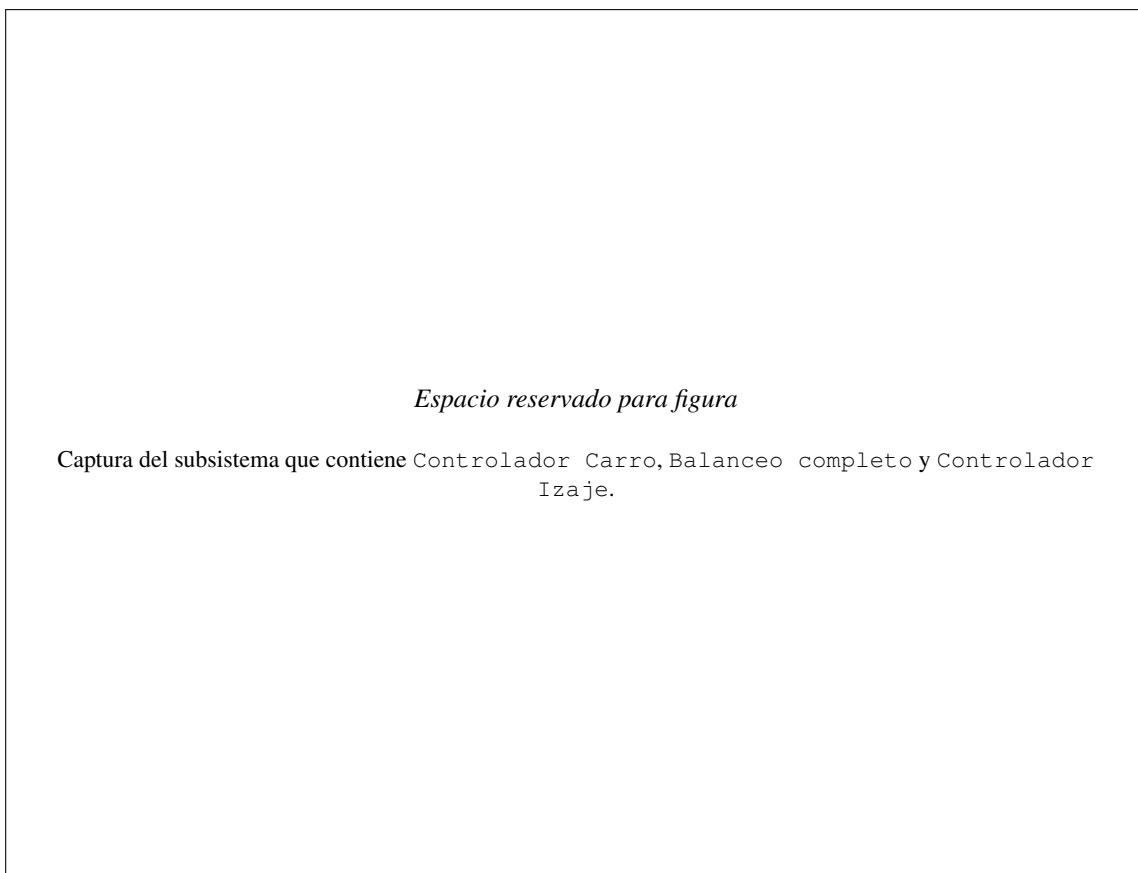


Figura 14: Estructura general del nivel regulatorio.

6.2. Lazo de posición del carro

La referencia base de velocidad se corrige con un término proporcional al error de posición:

$$v_{pos} = v_{ff} + K_x(x_t^* - x_{td}). \quad (6.1)$$

Se utiliza la posición del tambor x_{td} , disponible a partir del codificador. La ganancia seleccionada es

$$K_x = 0,2 \text{ s}^{-1}. \quad (6.2)$$

La salida se limita a ± 4 m/s. El término v_{ff} permite que el lazo no deba generar por error toda la velocidad de la trayectoria. La realimentación corrige diferencias producidas por la elasticidad, las perturbaciones y las saturaciones.

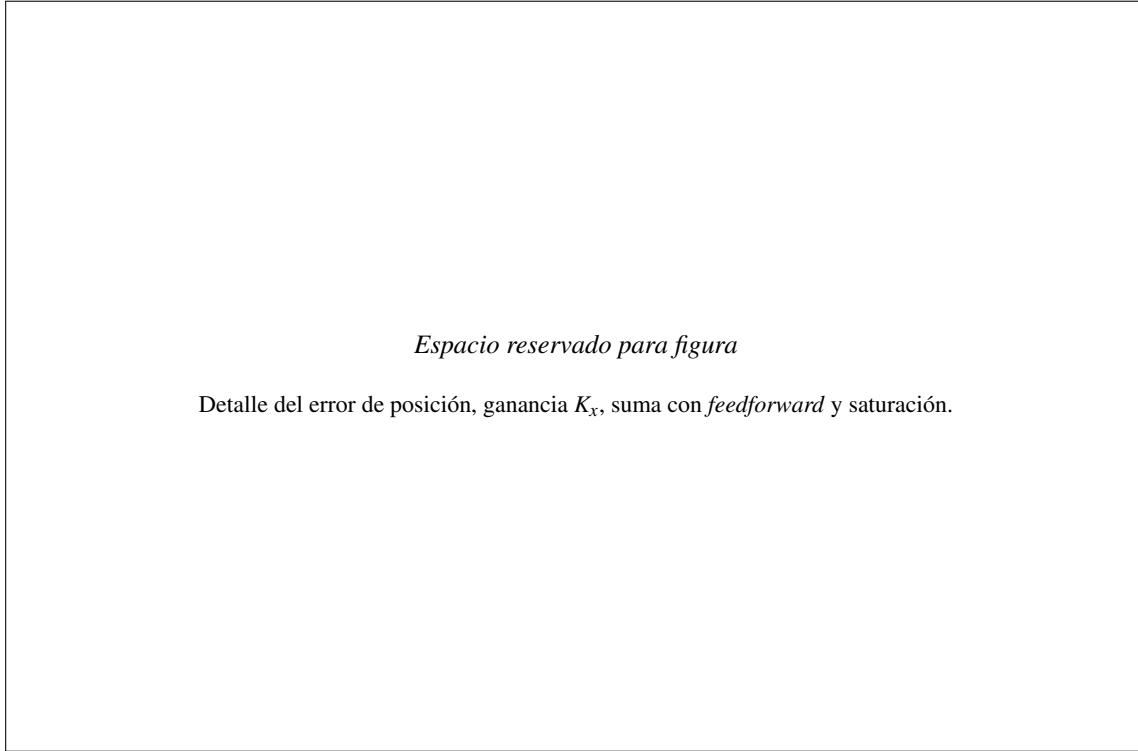


Figura 15: Lazo exterior de posición del carro.

6.3. Lazo de velocidad del carro

El error de velocidad se define como

$$e_v = v_{ref} - v_{td}. \quad (6.3)$$

La aceleración de corrección es

$$a_{PI} = K_{pv}e_v + K_{iv} \int e_v dt, \quad (6.4)$$

con $K_{pv} = 2,40 \text{ s}^{-1}$ y $K_{iv} = 0,20 \text{ s}^{-2}$. Para la planta compensada $v/a_{cmd} \simeq 1/s$, el polinomio nominal es

$$s^2 + K_{pv}s + K_{iv}. \quad (6.5)$$

La sintonía es deliberadamente sobrearmortiguada. Se privilegia un seguimiento sin sobrepasos grandes, porque un exceso de velocidad aumenta el ángulo y puede llevar el torque a saturación.

6.4. Compensación de dinámica del carro

La aceleración total solicitada es la suma de la aceleración de trayectoria y la salida del PI. A partir de (4.11) se construye una compensación de torque de la forma

$$T_{tm}^* = \frac{r_{td}M_{EQt}}{i_t} \left[a_{cmd} + \frac{b_{EQt}}{M_{EQt}} v_{td} - \frac{2F_{hw}}{M_{EQt}} \sin \theta_l \right]. \quad (6.6)$$

El último término compensa la componente horizontal de la tensión. La compensación no elimina las saturaciones ni las dinámicas flexibles del modelo completo; solamente reduce la carga que deben soportar los términos de realimentación.

6.5. Referencia angular y compensación anti-sway

La aceleración horizontal de referencia determina un ángulo cuasiestático:

$$\theta_l^* = \text{atan2}(-a_{ff}, g). \quad (6.7)$$

Espacio reservado para figura

Detalle del error de velocidad, K_{pv} , K_{iv} y el integrador discreto con $T_s = 1$ ms.

Figura 16: Lazo interior de velocidad del carro.

Espacio reservado para figura

Captura del subsistema Computed Torque, con los términos de inercia, fricción y tensión horizontal.

Figura 17: Compensación de dinámica del carro.

El error angular se transforma en una corrección de velocidad:

$$v_{sw} = 2\zeta_{sw}\sqrt{gl_h}(\theta_l - \theta_l^*). \quad (6.8)$$

La corrección se limita antes de sumarse a la referencia principal. La sintonía de base utiliza $\zeta_{sw} = 1,4$ y un límite de 1,4 m/s. El factor $\sqrt{g/l_h}$ representa la variación de frecuencia natural con la longitud del péndulo; escrito como en (6.8), el término convierte el error angular en velocidad.

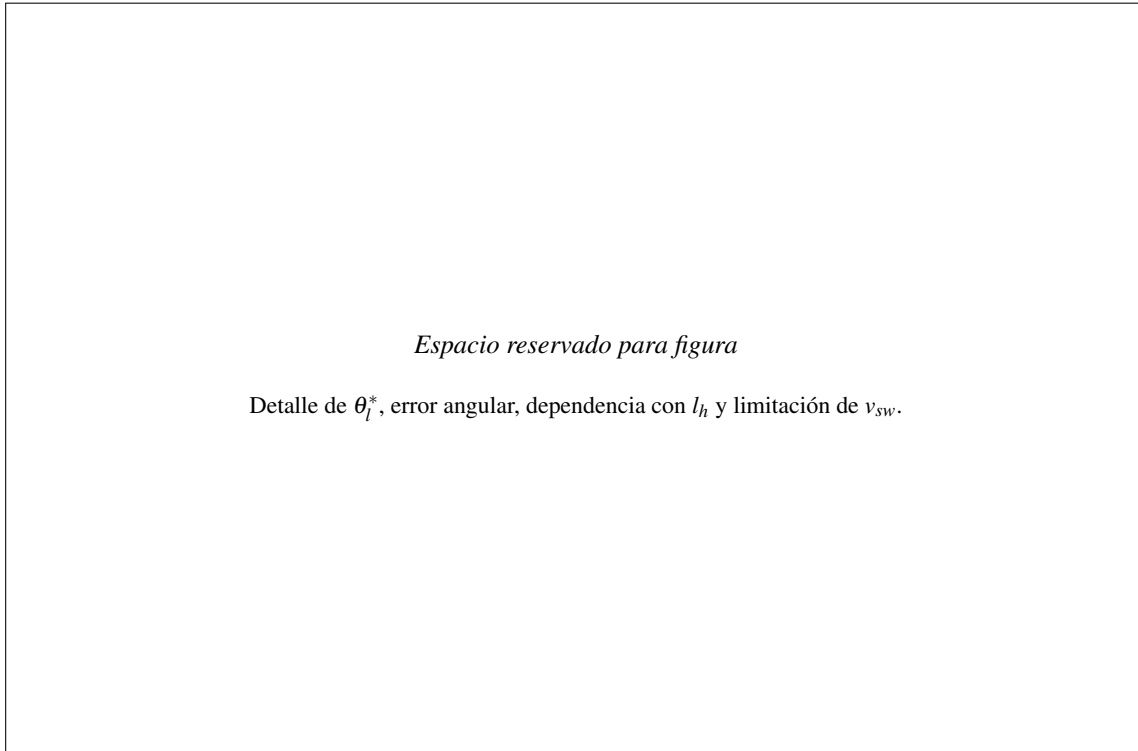


Figura 18: Compensación de balanceo de la carga.

6.6. Habilitación anti-sway y espera antes del descenso

En PLANIFICAR, EJECUTAR y MANTENER_OBJETIVO, el supervisor asigna `swayControlEnable` según `swayControlSelect`. Por lo tanto, la versión vigente mantiene el anti-sway seleccionado durante el traslado y no lo deshabilita por alcanzar la velocidad productiva o por cruzar la línea global de seguridad.

El perfil horizontal admite una velocidad máxima de diseño de 2,5 m/s. Cuando el descenso final se programa al terminar la traslación, el reloj del generador se retiene en el instante de inicio del descenso hasta que se cumplen simultáneamente

$$|x_l - x_l^*| \leq 0,08 \text{ m}, \quad (6.9)$$

$$|v_l| \leq 0,06 \text{ m/s}, \quad (6.10)$$

$$|\theta_l| \leq 0,005 \text{ rad}, \quad (6.11)$$

$$|\dot{\theta}_l| \leq 0,012 \text{ rad/s}. \quad (6.12)$$

Estas condiciones pertenecen a `craneTrajectoryGenerator`; no se agregan a la transición del chart EJECUTAR hacia MANTENER_OBJETIVO, que conserva sus tolerancias de posición. La espera se aplica cuando `yDownStart` es mayor o igual que la duración horizontal, dentro de la tolerancia numérica del generador. En la comparación sin anti-sway estas condiciones siguen activas.



Figura 19: Habilitación anti-sway y condiciones de espera antes del descenso.

6.7. Control del izaje

El controlador de izaje actúa sobre la longitud l_h , cuya referencia se obtiene de la posición vertical. La ley implementada combina los errores de longitud, velocidad y una acción integral:

$$u_h = K_{hp}e_l + K_{hd}e_l + K_{hi} \int e_l dt + u_{ff}. \quad (6.13)$$

Las ganancias se calculan a partir de los parámetros equivalentes:

$$K_{hp} = -\frac{r_{hd}M_{EQh}n_h\omega_{posh}^2}{i_h}, \quad (6.14)$$

$$K_{hi} = -\frac{r_{hd}M_{EQh}\omega_{posh}^3}{i_h}, \quad (6.15)$$

$$K_{hd} = \frac{r_{hd}}{i_h}(b_{EQh} - M_{EQh}n_h\omega_{posh}). \quad (6.16)$$

Se seleccionan $n_h = 2,7$ y $\omega_{posh} = 1,8$ rad/s.

6.8. Cierre adicional de posición vertical

El generador entrega un perfil vertical planificado, pero se agrega una corrección para evitar que los errores acumulados impidan alcanzar la cota final. La velocidad comandada es

$$v_{h,cmd} = \text{sat}(v_{h,plan} + K_y e_y), \quad (6.17)$$

con una zona muerta de 0,05 m y $K_y = 0,60 \text{ s}^{-1}$. Con carga se limita la velocidad a 0,30 m/s en la trayectoria automática y la corrección a 0,20 m/s. Sin carga se admiten hasta 3 m/s.

La referencia de aceleración se limita a $\pm 0,05 \text{ m/s}^2$ durante la maniobra automática. Esta restricción conserva tensión en el cable y evita que un descenso rápido genere cuerda floja.

Espacio reservado para figura

Captura del controlador de izaje, incluyendo errores, integradores Tustin y compensaciones.

Figura 20: Estructura del regulador de izaje.

Espacio reservado para figura

Gráficas de y_h , y_h^* , v_h y v_h^* durante la maniobra.

Figura 21: Seguimiento de las referencias de izaje.

6.9. Transferencias sin salto

La transferencia desde manual hacia automático se realiza mediante estados específicos; existe además una entrada directa desde LISTO hacia AUTOMATICO. En BUMPLESS_A_AUTO, las referencias se inicializan con la posición, velocidad y aceleración medidas. Después de dos ciclos del supervisor se habilita el generador automático.

En BUMPLESS_A_MANUAL, las velocidades objetivo se alcanzan con rampas limitadas a $0,8 \text{ m/s}^2$ para el carro y $0,75 \text{ m/s}^2$ para el izaje. El cambio final a manual ocurre con el sistema prácticamente detenido. Esta estrategia evita saltos de torque y mantiene continuidad en las consignas.

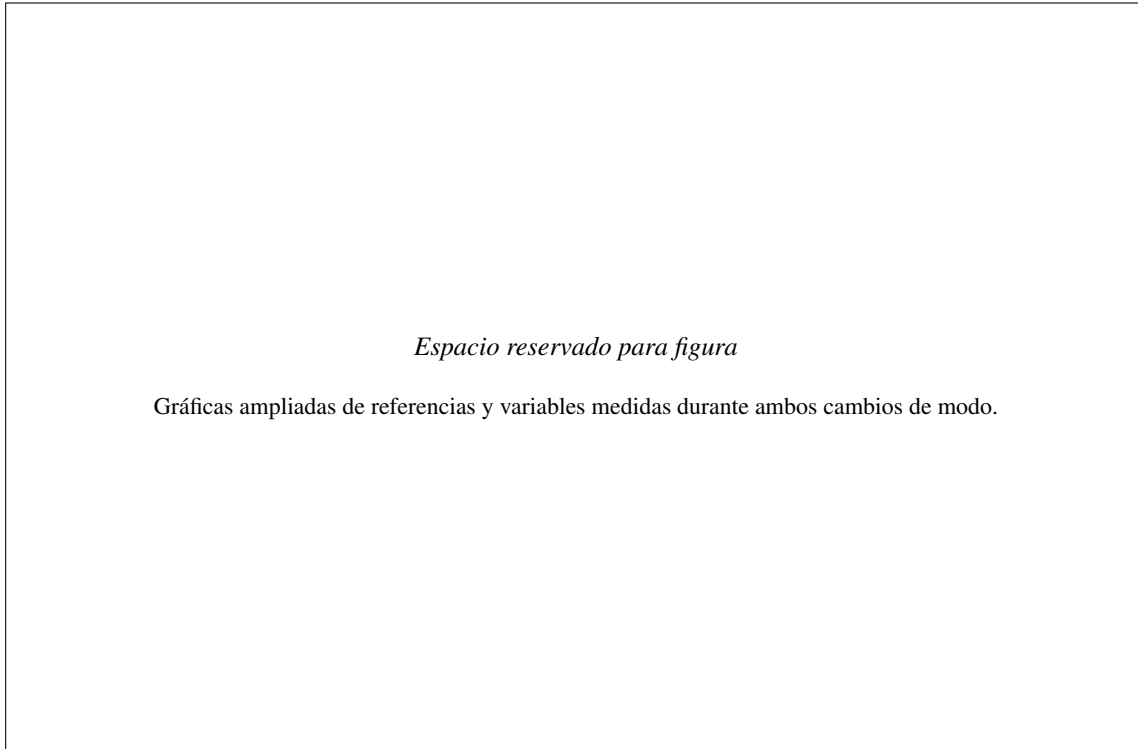


Figura 22: Transferencias sin salto entre modos de operación.

7. Generación de trayectorias

7.1. Objetivo de la planificación

En modo automático el operador proporciona principalmente la posición horizontal final. La función de envolvente local dilata el perfil relevado tomando el máximo de cada celda y sus vecinas inmediatas. La función de superficie objetivo consulta el máximo de las celdas de esa envolvente solapadas por el ancho de 2,44 m del contenedor. La altura de aproximación se obtiene como

$$y_{auto} = y_{env}(x^*) + H_c(1 + \delta_{carga}) + \Delta l_{est}, \quad H_c = 2,59 \text{ m}, \quad (7.1)$$

donde δ_{carga} vale uno con contenedor y cero con *spreader* vacío. El estiramiento se calcula con la masa suspendida limitada entre 15000 y 65000 kg y la rigidez del cable evaluada a partir de la altura base. Esta revisión utiliza un margen fijo de una altura de contenedor; `finalApproachDistance` permanece en la interfaz, pero no interviene en `calcularObjetivoSeguro`.

La trayectoria automática debe elevar y trasladar simultáneamente, respetar las cotas de obstáculos y terminar con velocidad y aceleración nulas.

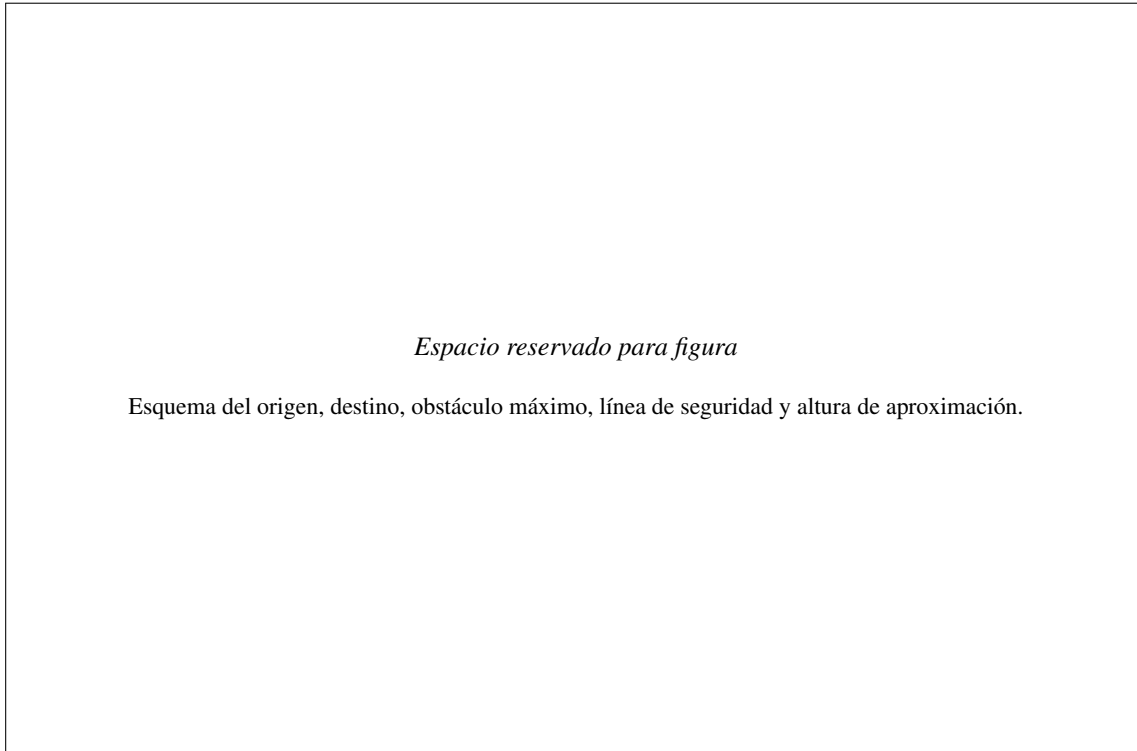


Figura 23: Magnitudes utilizadas por el planificador.

7.2. Línea de seguridad

La línea de seguridad implementada se calcula mediante

$$y_{seg} = \max \left(y_{manual \rightarrow auto}, \min(40, \max_i y_{perfil,i} + 2H_c) \right). \quad (7.2)$$

El desplazamiento de dos alturas de contenedor equivale a 5,18 m. La línea se dibuja en la visualización y permite calcular `clearanceOK`, pero esta bandera no se utiliza en las guardas de entrada al automático ni para deshabilitar el anti-sway. El generador conserva además una cota alta de cruce no menor que el máximo de la envolvente más 5,18 m.

Para verificar el despeje se descuenta el estiramiento del cable calculado con (4.9). La condición calculada por `calcularDespeje` es

$$y_l - \Delta l \geq y_{seg}. \quad (7.3)$$

Esta comprobación global se distingue de `autoEntryHeightOK`, que compara la altura medida del izaje con `calcularObjetivoSeguro` evaluado en la posición actual del carro.

7.3. Perfil horizontal

El movimiento horizontal utiliza rampas senoidales de aceleración, un tramo de velocidad constante y una rampa de frenado. Se adoptan

$$v_{x\max} = 2,5 \text{ m/s}, \quad a_{x\max} = 0,3 \text{ m/s}^2, \quad j_{x\max} = 0,5 \text{ m/s}^3. \quad (7.4)$$

Si la distancia es suficiente, el perfil alcanza la velocidad máxima. Si es corta, se reduce la velocidad de crucero. La duración de la rampa se selecciona como

$$T_r = \max \left(0,25, \frac{\pi v_c}{2a_{x\max}}, \pi \sqrt{\frac{v_c}{2j_{x\max}}} \right). \quad (7.5)$$

Las rampas senoidales hacen que la aceleración comience y termine en cero, reduciendo la excitación de la carga suspendida.

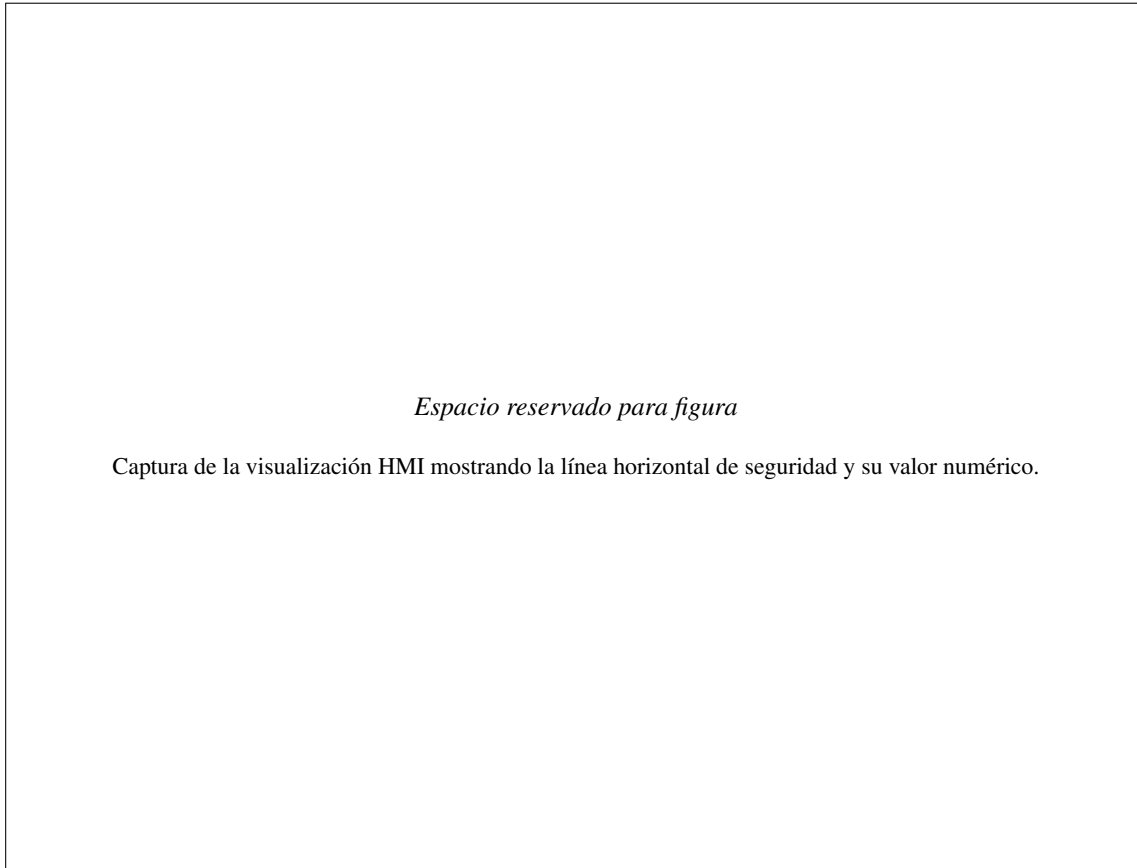


Figura 24: Representación de la línea de seguridad en la visualización.

7.4. Perfil vertical quintico

Para el izaje se utilizan polinomios de quinto orden:

$$p(t) = c_0 + c_1t + c_2t^2 + c_3t^3 + c_4t^4 + c_5t^5. \quad (7.6)$$

Los coeficientes se calculan imponiendo posición, velocidad y aceleración inicial y final. La duración mínima se busca de forma iterativa hasta verificar los límites de velocidad, aceleración y *jerk*. Se utilizan $a_{y\text{máx}} = 0,25 \text{ m/s}^2$ y $j_{y\text{máx}} = 0,10 \text{ m/s}^3$ para el movimiento automático. El límite de $0,05 \text{ m/s}^2$ corresponde a la aproximación final manual.

El perfil vertical se divide en una fase ascendente y otra descendente. La fase de descenso comienza cuando la envolvente horizontal abandonó la zona de obstáculos y el carro está en condiciones de posicionamiento.

7.5. Coordinación simultánea

El movimiento horizontal y el izaje comienzan en $t = 0$. Antes de aceptar el plan se muestrea la trayectoria y se verifica que la base de la carga se mantenga por encima del perfil más el margen vertical. Si el carro alcanzaría un obstáculo demasiado pronto, se aumenta la duración horizontal por un factor 1,025 y se repite la verificación.

Este procedimiento no demora intencionalmente el inicio del carro. En cambio, reduce su avance solamente lo necesario para que el izaje gane altura. Una vez alcanzada la zona libre, la trayectoria recupera el tramo de velocidad constante. Con esto se mejora el tiempo de ciclo respecto de una secuencia puramente escalonada de elevar, trasladar y descender.

7.6. Verificación de colisión

La envolvente horizontal se amplía con medio ancho de contenedor y un margen adicional de 2,59 m. El margen vertical VERTICAL_MARGIN también vale 2,59 m en el generador vigente. En cada muestra del plan se calcula la

Espacio reservado para figura

Gráficas del perfil horizontal de posición, velocidad, aceleración y *jerk*.

Figura 25: Perfil de traslación del carro.

Espacio reservado para figura

Gráficas del perfil quíntico vertical y sus tres primeras derivadas.

Figura 26: Perfil vertical utilizado por el planificador.

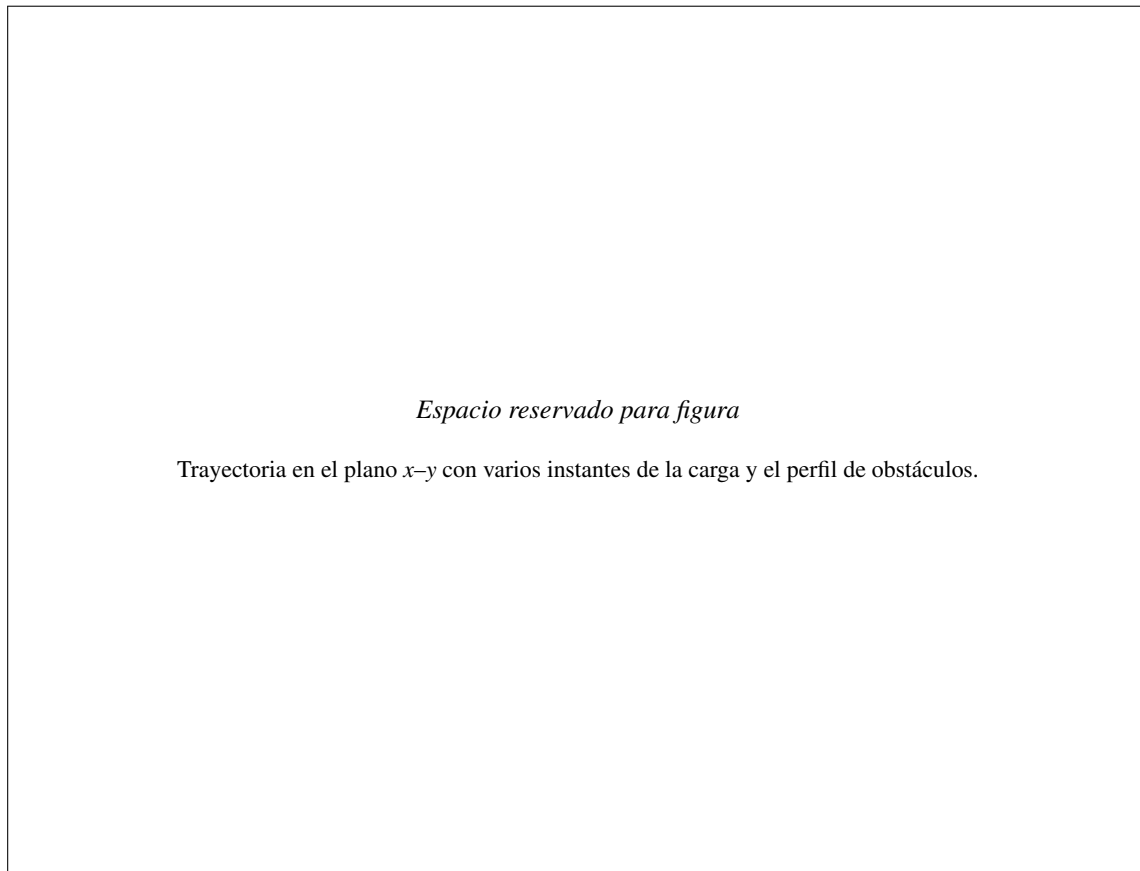


Figura 27: Coordinación simultánea de izaje y traslación.

cota del obstáculo debajo de la carga. La condición de seguridad es

$$y_l - \Delta l - h_c \geq y_{obs}(x_l) + d_v. \quad (7.7)$$

El plan se declara inválido si no puede cumplir esta condición antes del tiempo máximo. En ese caso, las referencias se fijan en el estado medido y no se genera movimiento automático.

Este comportamiento es preferible a saturar la altura o ignorar un obstáculo, porque una trayectoria inviable queda convertida en una condición detenida y observable por el supervisor.

Espacio reservado para figura

Esquema de la base del contenedor, estiramiento del cable, margen vertical y perfil de obstáculos.

Figura 28: Criterio geométrico de ausencia de colisión.

8. Autómata supervisor

8.1. Estructura general

El autómata supervisor se implementa como un diagrama Stateflow con cinco regiones paralelas. La región INTERLOCKS se ejecuta en primer lugar y acondiciona las entradas, calcula aceleraciones, límites normales, comprobaciones de torque, códigos auxiliares y banderas comunes. En segundo lugar se ejecuta CARGA_Y_TWISTLOCKS, que controla la toma, el pesaje y la liberación. OPERACION se ejecuta en tercer lugar y administra los modos principales. Luego se ejecuta FRENOS, que contiene en paralelo las máquinas del carro y del izaje. Finalmente, DIAGNOSTICO actualiza los códigos de alarma y falla.

El paralelismo permite que las secuencias de carga y frenos continúen supervisándose mientras cambia el modo de operación. Las regiones comparten variables locales y salidas; por ello, el orden indicado resulta relevante. En particular, INTERLOCKS calcula las banderas que posteriormente consumen las regiones de carga, operación y diagnóstico durante la misma activación del chart.

8.2. Interfaz funcional del supervisor

El supervisor constituye el vínculo entre las órdenes del operador, las mediciones de la planta, el nivel de seguridad y los reguladores. Sus entradas no representan mandos directos sobre los actuadores: se procesan para obtener condiciones lógicas, referencias limitadas y permisos internos. La table 3 resume las señales que determinan las decisiones principales.

Cuadro 3: Interfaz funcional principal del autómata supervisor.

Grupo	Señales representativas	Utilización dentro del supervisor
Órdenes	Marcha, parada, reinicio, selección manual/automática y orden de barrido	Selección de estados operativos y reconocimiento de fallas.
Mandos manuales	<i>Joystick</i> horizontal, <i>joystick</i> vertical y órdenes de <i>twistlocks</i>	Generación de referencias manuales y secuencia de toma o liberación.
Movimiento	Posición, velocidad y aceleración de carro e izaje	Seguimiento de trayectoria, transferencias sin salto y aplicación de frenos.
Carga suspendida	Ángulo, velocidad angular, tensión, contacto y confirmación de <i>twistlocks</i>	Estabilización, pesaje, detección de cuerda floja y estado de carga.
Perfil	Posición del LIDAR, altura medida y memoria del perfil	Registro del barrido, validación de cobertura y cálculo de la superficie objetivo.
Seguridad	Permisos global, de carro y de izaje	Habilitación de movimientos, parada normal y retención de falla.
Salidas de referencia	x^* , v_x^* , a_x^* , y^* , v_y^* y a_y^*	Consignas entregadas al nivel regulatorio.
Salidas discretas	Órdenes de freno, <i>twistlocks</i> , códigos, estado y pulso de <i>watchdog</i>	Accionamiento secuencial, diagnóstico, HMI y vigilancia desde el nivel de seguridad.

8.3. Región INTERLOCKS

La región INTERLOCKS concentra los cálculos que deben estar disponibles antes de evaluar las restantes regiones paralelas. No constituye una secuencia de producción independiente, sino una etapa de acondicionamiento y

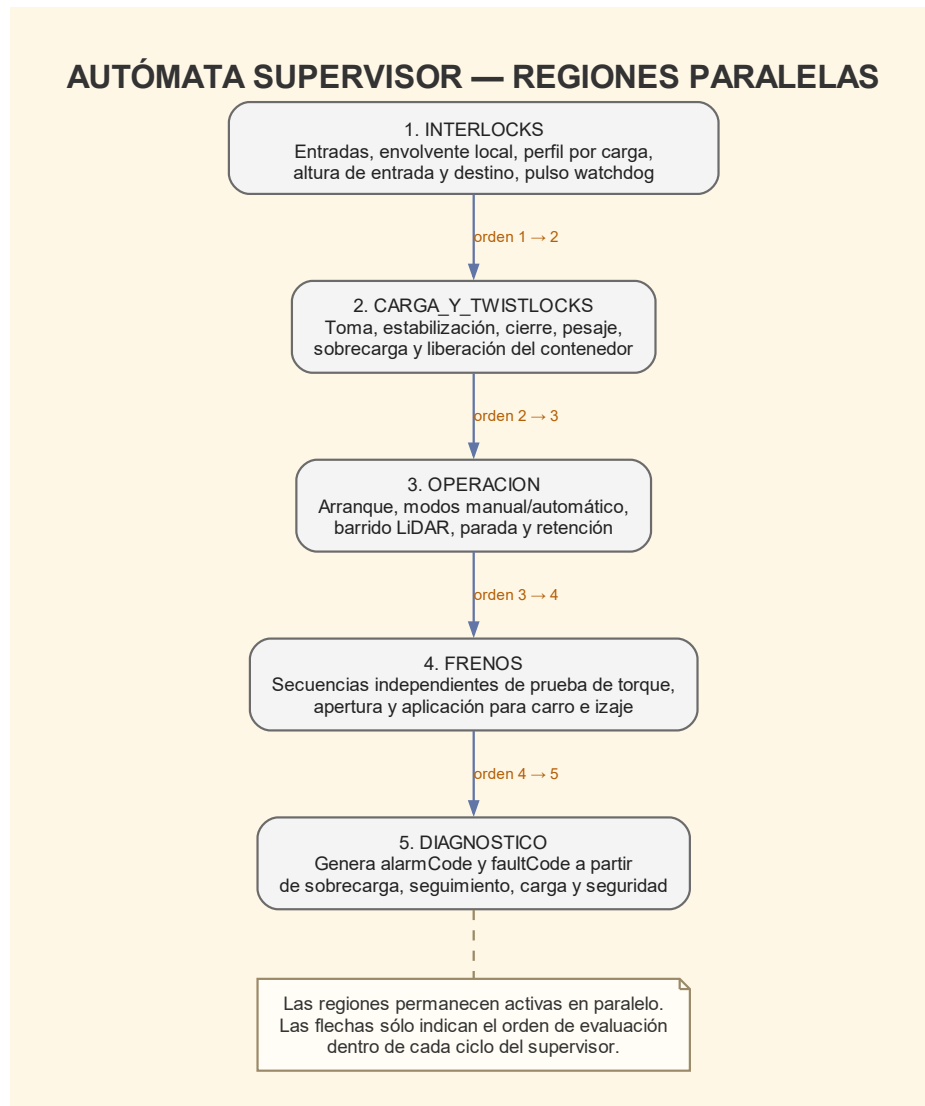


Figura 29: Organización general, responsabilidades y orden de ejecución de las regiones paralelas del autómata supervisor.

generación de variables comunes. Su ejecución al comienzo de cada activación evita repetir operaciones en diferentes estados y proporciona una única interpretación de las señales de entrada.

Entre sus tareas se encuentran el cálculo de aceleraciones a partir de velocidades muestreadas, la detección de flancos de órdenes, la comprobación de límites normales, la validación de torque previo a la apertura de los frenos, la evaluación del error de seguimiento, el cálculo de la altura de despeje y la actualización de códigos auxiliares. La table 4 relaciona las funciones principales con las regiones que utilizan sus resultados.

Cuadro 4: Resultados principales generados por INTERLOCKS.

Resultado	Criterio general	Consumidor principal
Aceleraciones medidas	Diferencia discreta de velocidades	Operación y trayectoria
Límites normales	Comparación de posición y sentido solicitado	Mando manual y barrido
Torque comprobado	Torque disponible durante el estado de prueba	Máquinas de freno
<code>trackingFault</code>	Error sostenido de seguimiento	Operación y diagnóstico
Altura de aproximación	Envolvente local, carga, margen y estiramiento	Automático
<code>autoEntryHeightOK</code>	Perfil válido y altura local suficiente	Entrada al automático
<code>clearanceOK</code>	Despeje respecto de la línea global	Cálculo auxiliar; no es guarda de entrada
Códigos auxiliares	Combinación de condiciones activas	Diagnóstico y HMI

La memoria `scannedObstacleProfile` se actualiza al cambiar `loadedState`, siempre que el perfil sea válido y no exista barrido activo: se resta 2,59 m al tomar un contenedor y se suma la misma altura al liberarlo, en la celda asociada a la posición del carro. Luego se recalcula la envolvente local. Como carga se ejecuta después de INTERLOCKS, el cambio de estado cargado se incorpora al perfil en la siguiente activación.

`retenerSolicitudHMI` memoriza el flanco de solicitud de barrido recibido con el escaneo inactivo y lo conserva hasta parada, reinicio o secuencia completa. Esto permite atender un pulso del HMI una vez alcanzadas las condiciones de inicio.

Las operaciones indicadas se ejecutan durante cada ciclo del supervisor. En consecuencia, una modificación de una bandera calculada en INTERLOCKS puede ser utilizada por las regiones de carga y operación dentro de la misma activación del chart, siempre respetando el orden de ejecución configurado.

8.4. Indexación de estados de operación

Para facilitar su utilización posterior se adopta la siguiente indexación funcional:

Cuadro 5: Estados de la región de operación.

Índice	Estado	Función principal
O0	APAGADO	Deshabilita reguladores y mantiene las referencias en la posición medida.
O1	ARRANQUE	Inicia la secuencia, conserva frenos y espera permisos estables.
O2	LISTO	Habilita reguladores con referencias detenidas y espera una selección.

O3	MANUAL_SUPERVISADO	Convierte los mandos del operador en referencias limitadas.
O4	BUMPLESS_A_AUTO	Inicializa referencias con el estado medido antes del automático.
O5	AUTOMATICO	Contiene planificación, ejecución y retención del objetivo.
O6	BUMPLESS_A_MANUAL	Reduce las referencias en forma continua al abandonar automático.
O7	APROXIMACION_FINAL_MANUAL	Mantiene x y permite el mando vertical manual.
O8	PREPARAR_ESCANEOLIDAR	Eleva el conjunto y reinicia la memoria del perfil.
O9	IR_EXTREMO_DERECHO	Traslada el carro vacío al inicio del barrido.
O10	BARRIDO_LIDAR_IZQUIERDA	Retorna registrando el perfil.
O11	FINALIZAR_ESCANEOLIDAR	Detiene y valida la cobertura de los 33 <i>slots</i> .
O12	PARADA_NORMAL	Lleva velocidades a cero respetando las rampas.
O13	RETENCION_FALLA	Deshabilita reguladores y retiene el sistema ante una falla.

8.5. Estados APAGADO, ARRANQUE y LISTO

APAGADO es el estado inicial. Su código de modo es cero y ambos reguladores quedan deshabilitados. La transición a ARRANQUE exige orden de marcha, permiso global y configuración válida.

ARRANQUE utiliza el código de modo uno. Durante este estado se mantiene el sistema sin referencias de movimiento y se verifica la disponibilidad de los permisos. Luego de cinco ciclos del supervisor, si carro e izaje están permitidos, se pasa a LISTO.

LISTO utiliza el código dos y habilita los reguladores con consignas detenidas. Posee transiciones hacia manual, automático, parada, retención de falla y barrido. La entrada a automático desde este estado es directa, sin pasar por BUMPLESS_A_AUTO, y exige `modeAutoReq`, `cmdAutoStart`, perfil válido, `autoEntryHeightOK` y ausencia de sobrecarga. La altura local se comprueba tanto con carga como con *spreader* vacío; esta transición no exige `loadedState` ni ausencia de intervención manual.

8.6. Estado MANUAL SUPERVISADO

En MANUAL_SUPERVISADO el código de modo es tres. Los *joysticks* se convierten en velocidades con una zona muerta de 0,05. La velocidad horizontal se limita a 4 m/s. La velocidad vertical depende del estado de carga y de la masa estimada.

Si existe sobrecarga, se anula el movimiento horizontal y solamente se permite descender con un máximo de 0,15 m/s. Los finales de carrera normales inhiben cualquier orden que intente continuar hacia afuera del recorrido. Las referencias de posición se actualizan integrando una muestra de la velocidad limitada.

Desde MANUAL_SUPERVISADO, el cambio a automático exige solicitud de modo automático, orden de inicio, perfil válido, `autoEntryHeightOK`, ausencia de sobrecarga, ausencia de intervención del operador y que no exista un ciclo automático ya completado. No se exige `loadedState`, por lo que la secuencia admite traslado cargado y retorno vacío. La altura mínima se evalúa en la posición actual a partir de la envolvente local; no se utiliza `clearanceOK` como guarda.

8.7. Transferencia a automático

El estado BUMPLESS_A_AUTO se utiliza únicamente para la transferencia desde manual y emplea el código de modo ocho. Las referencias se igualan al estado medido:

$$x^* = x_t, \quad v_x^* = v_t, \quad a_x^* = a_t, \quad (8.1)$$

$$y^* = y_h, \quad v_y^* = v_h, \quad a_y^* = a_h. \quad (8.2)$$

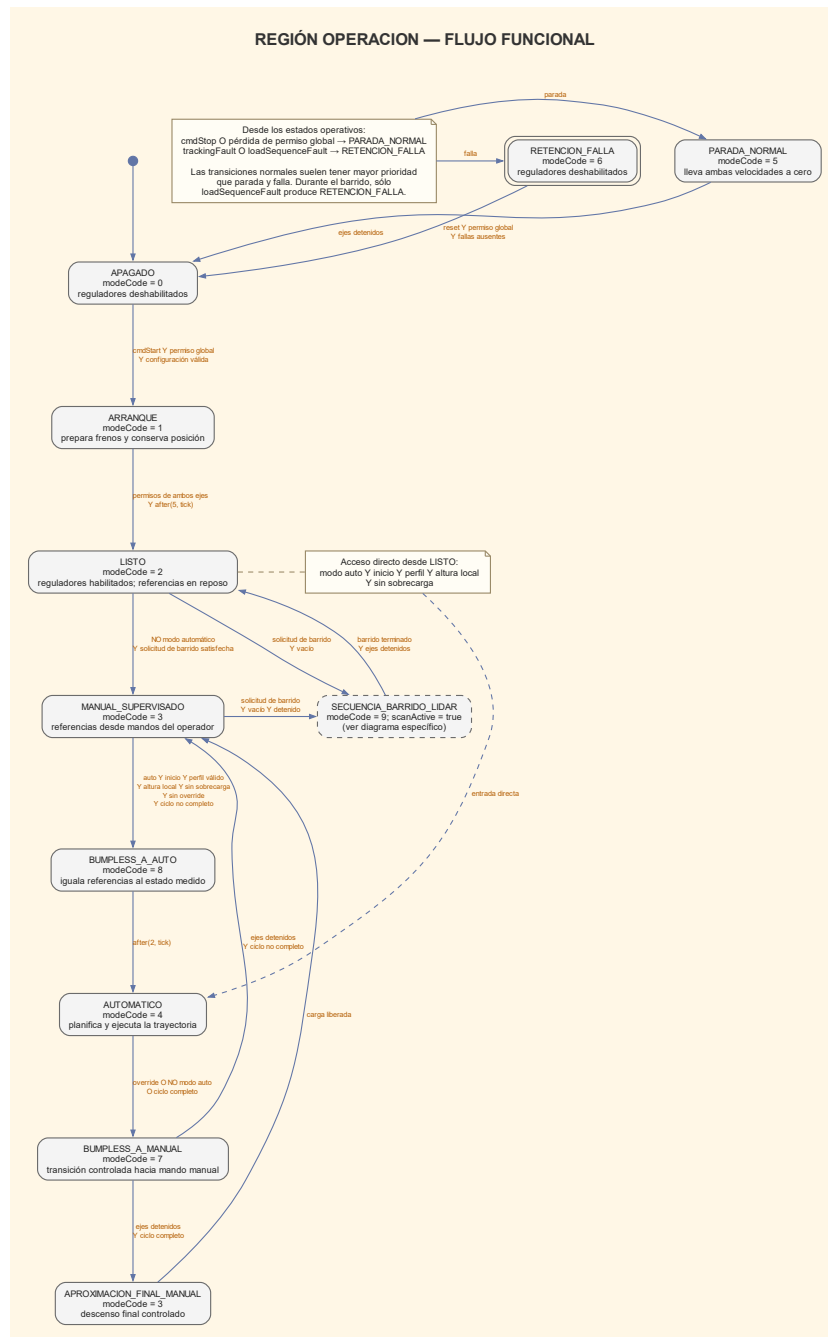


Figura 30: Flujo funcional de la región OPERACION, incluyendo arranque, selección de modo, transferencias, barrido, parada y retención de falla.

Después de dos ciclos se ingresa al estado compuesto AUTOMATICO. Esta espera permite que los reguladores reciban una muestra coherente y evita un cambio discontinuo de torque. Existe, además, la transición directa antes mencionada desde LISTO; por lo tanto, no toda entrada al automático atraviesa este estado de transferencia.

Si durante la transferencia aparece una orden de parada, se va a parada normal. Si aparece una falla de seguimiento o de carga, se ingresa a retención de falla.

8.8. Subestados automáticos

El estado AUTOMATICO memoriza `autoTargetX` en `autoTargetXLatched` y calcula la superficie y la altura de aproximación con `safetyEnvelopeProfile`. En cada activación posterior, INTERLOCKS vuelve a evaluar el objetivo vertical mediante `calcularObjetivoSeguro`; `automaticTargetY` reproduce `autoApproachTargetY`. La altura objetivo sigue la ecuación (7.1) y ya no se reemplaza por el máximo entre destino y línea global.

Los subestados implementados son:

- PLANIFICAR: utiliza el código de modo cuatro, reinicia `craneTrajectoryGenerator` y obtiene el primer punto del plan coordinado.
- EJECUTAR: evalúa la trayectoria en cada ciclo, administra la habilitación anti-sway y aplica el cierre adicional de posición vertical.
- MANTENER_OBJETIVO: fija las referencias finales y declara completo el ciclo automático.

La transición a MANTENER_OBJETIVO exige solamente un error horizontal menor que 0,08 m y un error vertical menor que 0,15 m. El generador inicia izaje y traslación simultáneamente y, si la envolvente no despeja el perfil, aumenta la duración horizontal. Utiliza el perfil dilatado, la altura del contenedor cuando hay carga, el estiramiento estimado del cable y un margen vertical de 2,59 m. La cota alta de cruce conserva además el máximo del perfil más 5,18 m. Cuando el descenso final empieza al concluir la traslación, el generador espera las condiciones de posición, velocidad y balanceo descritas en la sección de anti-sway. Durante ejecución se mantiene `swayControlEnable` según `swayControlSelect`.

8.9. Retorno a manual y aproximación final

El automático finaliza por objetivo alcanzado, intervención del operador o cancelación del modo. Se ingresa a `BUMPLESS_A_MANUAL`, donde las referencias se acercan gradualmente al mando manual. Si el ciclo automático no terminó, se retorna a `MANUAL_SUPERVISADO`.

Cuando el objetivo fue alcanzado se pasa a `APROXIMACION_FINAL_MANUAL`. La posición horizontal queda fijada y el operador controla el movimiento vertical para realizar el descenso. La función limita el mando a ambos sentidos; no impone por sí sola una prohibición de ascenso. La aceleración vertical queda limitada a $0,05 \text{ m/s}^2$ para realizar el apoyo en forma controlada. Una vez liberado el contenedor, el autómata vuelve al modo manual general.

8.10. Parada normal y retención de falla

`PARADA_NORMAL` representa una detención controlada. Al ingresar se fija el código de modo cinco, se deshabilita el anti-sway y las referencias de velocidad se llevan progresivamente a cero mediante los límites de aceleración establecidos. Los reguladores permanecen disponibles durante esta reducción, por lo que la detención se diferencia de una actuación de emergencia. Una vez alcanzada la condición de reposo, el sistema retorna a `APAGADO` y requiere una nueva orden de marcha.

`RETENCION_FALLA` se utiliza cuando aparece una falla de seguimiento, una falla de la secuencia de carga en los estados que contienen dicha transición. En este estado se deshabilita la continuidad de la maniobra y se conservan los indicadores de diagnóstico. La salida no es automática: exige orden de reinicio, permiso global restablecido y desaparición de las condiciones que originaron la retención. El destino es `APAGADO`, de modo que el rearme no produce una reanudación espontánea de la trayectoria anterior.

La emergencia se mantiene fuera de estos dos estados. Su intervención corresponde al autómata de seguridad, que actúa sobre permisos y autorizaciones de freno independientemente de la secuencia productiva.

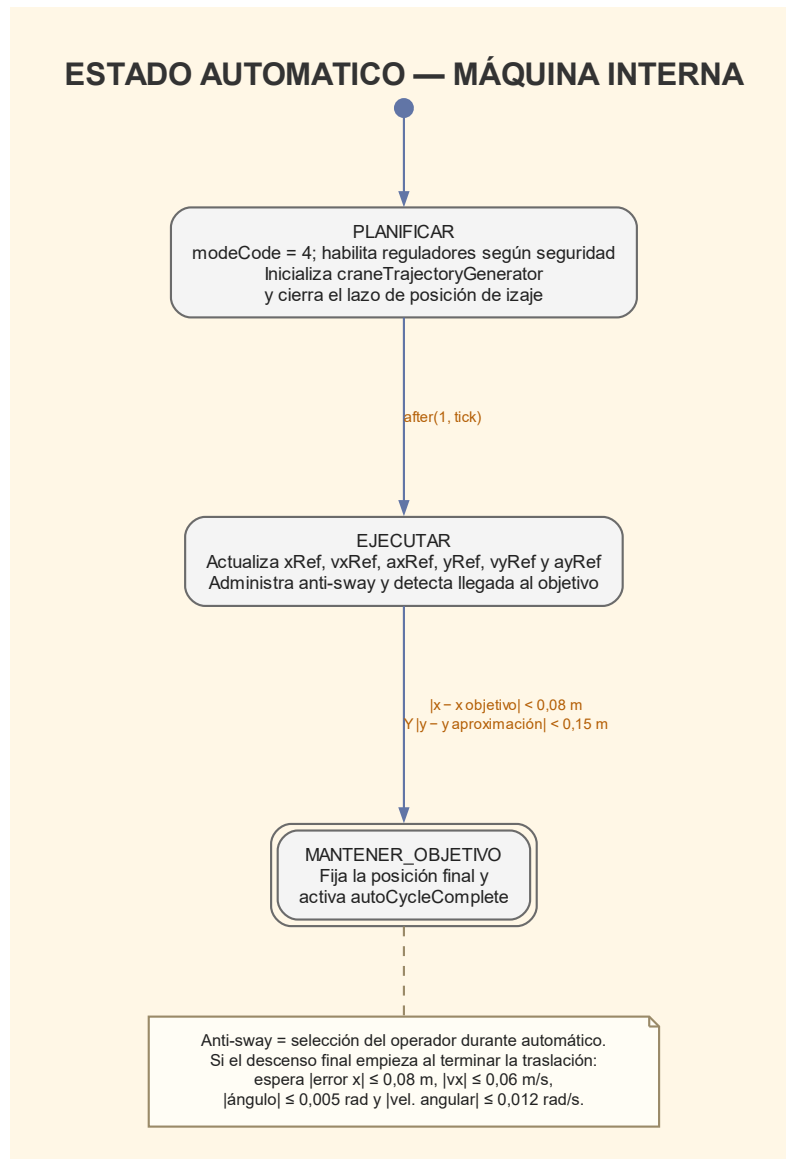


Figura 31: Máquina de estados interna del modo automático y acciones principales de planificación, ejecución y mantenimiento del objetivo.

8.11. Estados del barrido LIDAR

La secuencia de barrido utiliza cuatro estados. PREPARAR_ESCANEEO_LIDAR inicializa las 33 alturas en -20 m, pone en cero los contadores de muestras, marca el perfil como no válido y eleva el *spreader* hasta aproximadamente $39,7$ m. En esta inicialización se carga de manera explícita el *slot* 33 con altura cero y una muestra válida. En consecuencia, la validación posterior exige muestras efectivas en los restantes *slots*, pero el último queda considerado cubierto desde el inicio.

IR_EXTREMO_DERECHO mueve el carro hasta el límite normal o hasta $x \geq 48,40$ m con velocidad pequeña. BARRIDO_LIDAR_IZQUIERDA registra el máximo medido en cada *slot* durante el retorno hasta el límite izquierdo o hasta $x \leq -24,50$ m. FINALIZAR_ESCANEEO_LIDAR detiene el carro, marca la secuencia como completa y llama a verificarCoberturaPerfil, que exige un contador mayor o igual que uno para cada posición.

El barrido no puede iniciarse con carga. Durante los cuatro estados se atiende la orden de parada y la pérdida del permiso global. Las transiciones específicas hacia RETENCION_FALLA comprueban loadSequenceFault, pero no incluyen trackingFault.

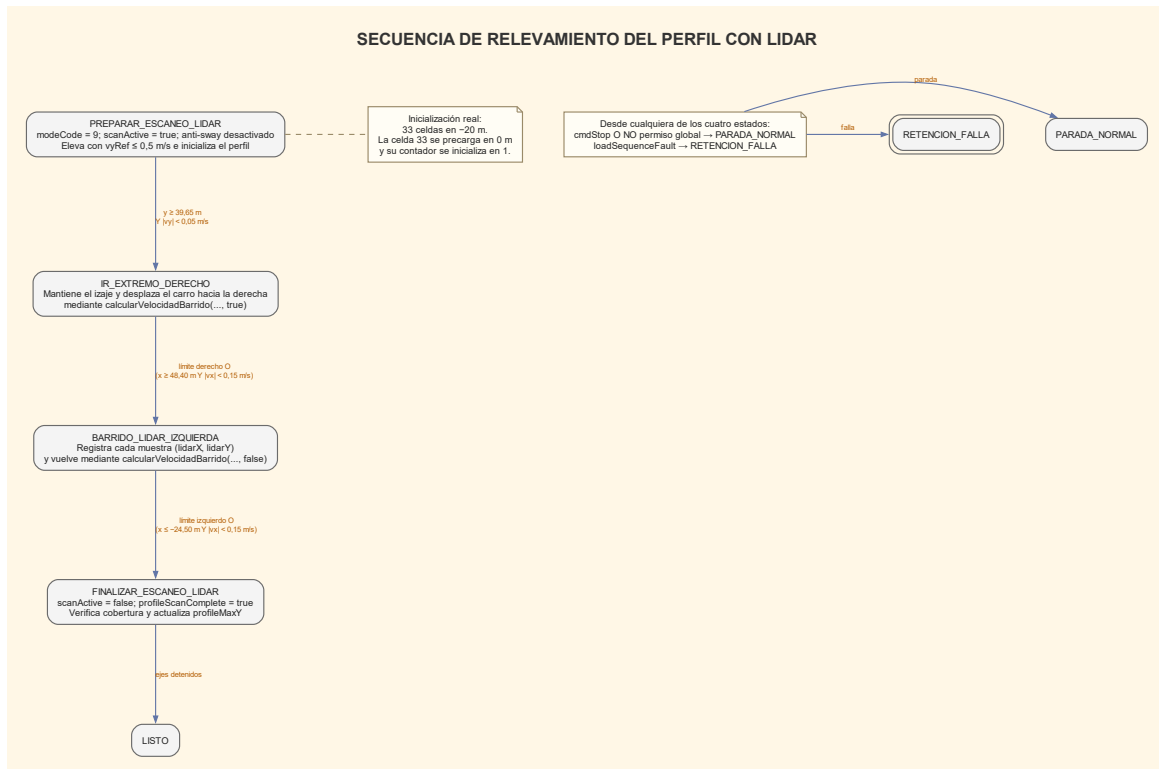


Figura 32: Secuencia automática de relevamiento del perfil mediante LiDAR, con acciones, condiciones de avance y salidas por parada o falla.

8.12. Secuencia de toma y estabilización

La región de carga comienza en VACIO. Ante una solicitud de cierre, contacto en los cuatro apoyos y permiso de izaje, pasa a ESPERAR_ESTABILIZACION_SPREADER. Se exige durante un segundo

$$|\theta_l| \leq 0,010 \text{ rad}, \quad |\dot{\theta}_l| \leq 0,020 \text{ rad/s.} \quad (8.3)$$

Luego se ingresa a CERRANDO_TWISTLOCKS. Si la confirmación no aparece antes de 100 ciclos se declara FALLA_TWISTLOCK. Al confirmarse el cierre se ingresa a DESPEGUE_SUAVE, donde se activa loadedState y pickupModeActive, sin habilitar todavía la estimación de masa.

Mientras el contenedor continúa apoyado y no se completó una segunda comprobación de estabilidad posterior al cierre, aplicar `RetencionToma` fuerza a cero las referencias manuales horizontal y vertical. El estado `DESPEGUE_SUAVE` no contiene una rampa ni un límite de velocidad propios; una vez liberada esta retención se aplican los límites generales del mando manual cargado. Antes de completar el pesaje, `totalSuspendedMass` conserva el valor inicial de 15000 kg y el cálculo manual puede admitir hasta 3 m/s.

8.13. Pesaje y sobrecarga

Cuando el cable deja de estar flojo, $|v_h| < 0,20$ m/s y $|a_h| < 0,05$ m/s², se ingresa a `PESAJE`. Durante 25 ciclos se acumulan muestras de masa estimada. El promedio reduce el efecto de oscilaciones de tensión.

Si la masa estimada del contenedor no supera 50000 kg se pasa a `CARGADO`. Si supera ese límite se pasa a `SOBRECARGA`. En sobrecarga no se permite el traslado y solamente puede ordenarse una descarga controlada.

La apertura de *twistlocks* se permite con contacto. El estado `ABRIENDO_TWISTLOCKS` espera la confirmación de apertura y retorna a `VACIO`. También dispone de un tiempo máximo de 100 ciclos.

8.14. Indexación de estados de carga

Cuadro 6: Índice funcional de la región de carga.

Índice	Estado	Acción principal
C0	VACIO	Reinicia masa, carga y comandos de cierre.
C1	ESPERAR_ESTABILIZACION_SPREADER	Verifica ángulo y velocidad angular.
C2	CERRANDO_TWISTLOCKS	Comanda cierre y temporiza confirmación.
C3	DESPEGUE_SUAVE	Declara carga tomada y retiene el mando hasta la segunda estabilidad; no impone una velocidad propia.
C4	PESAJE	Promedia la masa estimada durante 25 ciclos.
C5	CARGADO	Habilita traslado normal.
C6	SOBRECARGA	Inhibe traslado y limita el descenso.
C7	ABRIENDO_TWISTLOCKS	Comanda apertura y espera realimentación.
C8	FALLA_TWISTLOCK	Retiene comandos hasta reinicio seguro.

8.15. Secuencia del freno de izaje

La región `FRENO_IZAJE` posee cuatro estados:

- H0 – `HB_APLICADO`: freno cerrado.
- H1 – `HB_PRUEBA_TORQUE`: el regulador establece torque con freno aplicado.
- H2 – `HB_ABIERTO`: freno liberado durante el movimiento.
- H3 – `HB_APLICANDO`: mantiene apertura hasta que velocidad y error son pequeños.

Desde H1 se vuelve a H0 si no se demuestra torque antes de 50 ciclos. Desde H2 se pasa a H3 si falta habilitación o permiso de izaje; la ausencia de demanda sólo provoca esta transición cuando `modeCode` es distinto de cuatro. Así se mantiene el freno operativo abierto durante el automático aun si momentáneamente la referencia de velocidad y el error son pequeños. La apertura solamente se produce con `torqueProvenHoist`. Al terminar el movimiento, el freno se aplica cuando $|v_h| < 0,03$ m/s y el error vertical es menor o igual que 0,05 m.

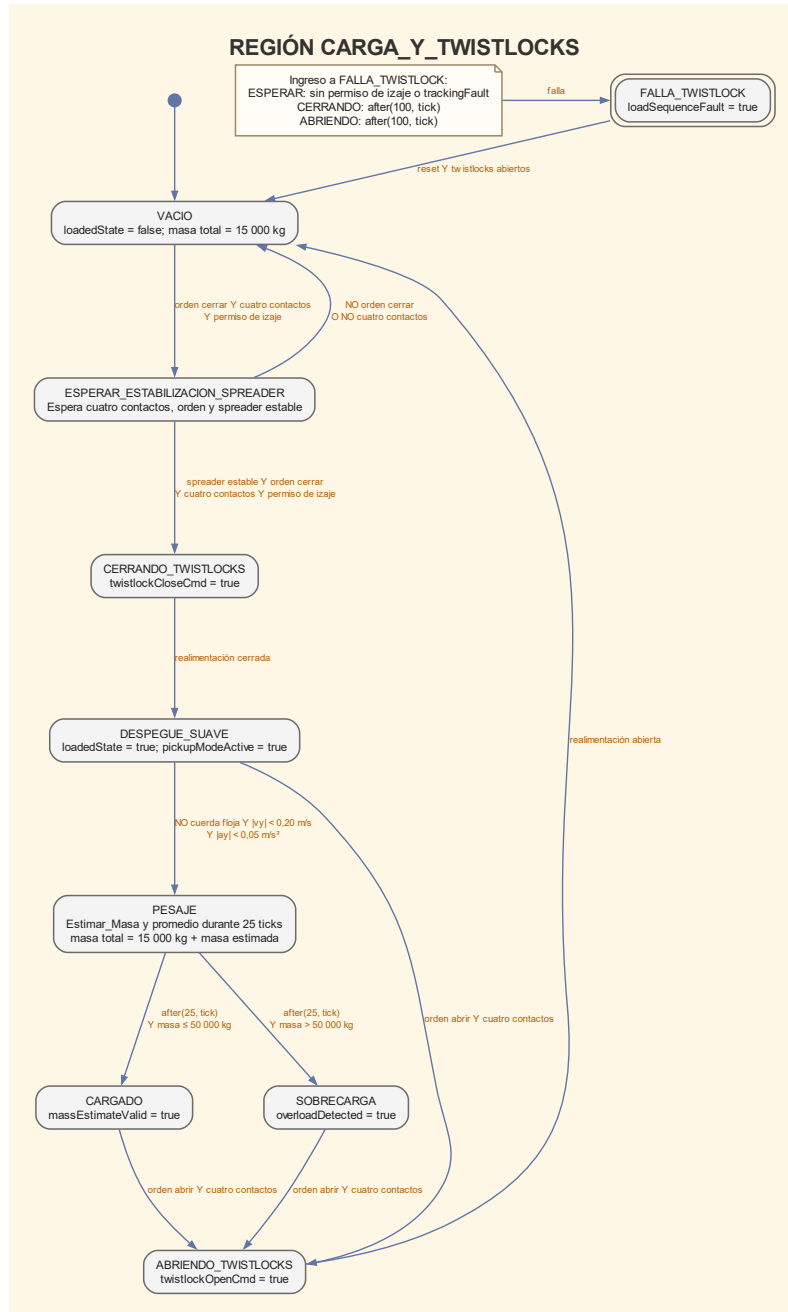


Figura 33: Máquina de estados completa de la región CARGA_Y_TWISTLOCKS, desde la toma hasta la liberación o retención por falla.

8.16. Secuencia del freno del carro

La región FRENO_CARRO reproduce la misma filosofía:

- T0 – TB_APLICADO.
- T1 – TB_PRUEBA_TORQUE.
- T2 – TB_ABIERTO.
- T3 – TB_APLICANDO.

La prueba comienza si el regulador está habilitado, existe una referencia de movimiento y el permiso de seguridad del carro está activo. La aplicación final exige $|v_t| < 0,03$ m/s y error de posición menor o igual que 0,03 m.

Estas máquinas impiden liberar un freno por la sola presencia de una orden de movimiento. La confirmación de torque proporciona una condición adicional antes de dejar el eje libre.

La indexación consolidada de ambas regiones se presenta en la table 7. La letra identifica el eje y permite conservar el mismo número para estados de función equivalente.

Cuadro 7: Índice y acciones de los estados de freno.

Índice	Estado	Acción documentada
H0	HB_APLICADO	Mantiene aplicado el freno de izaje.
H1	HB_PRUEBA_TORQUE	Solicita torque y espera su comprobación.
H2	HB_ABIERTO	Autoriza la apertura durante el movimiento vertical.
H3	HB_APLICANDO	Espera reposo y completa la aplicación del freno.
T0	TB_APLICADO	Mantiene aplicado el freno del carro.
T1	TB_PRUEBA_TORQUE	Solicita torque y espera su comprobación.
T2	TB_ABIERTO	Autoriza la apertura durante el movimiento horizontal.
T3	TB_APLICANDO	Espera reposo y completa la aplicación del freno.

8.17. Diagnóstico del supervisor

La región DIAGNOSTICO contiene DIAG_OK, ALARMA y FALLA. La sobrecarga produce una alarma recuperable. Una falla de seguimiento, una falla de secuencia de carga o la pérdida del permiso global produce una falla.

Los códigos implementados son:

- código de alarma 1: sobrecarga;
- código de falla 10: error de seguimiento sostenido;
- código de falla 11: falla de secuencia de carga;
- código de falla 12: permiso global de seguridad ausente.

La falla de seguimiento se activa en los modos cuatro u ocho si $|x^* - x_t| > 2,5$ m o $|y^* - y_t| > \max(1,00, 2|v_h| + 0,25)$ m se mantiene durante al menos tres segundos. En los demás modos se reinicia el temporizador.

8.18. Resumen de transiciones prioritarias

La prioridad efectiva queda determinada por el orden de ejecución de las transiciones salientes de cada estado. En la implementación analizada, las transiciones normales suelen evaluarse antes que las de parada o falla. Por ejemplo, en MANUAL_SUPERVISADO se evalúan, en este orden, la entrada a automático, la parada normal, la retención de falla y el inicio del barrido. En AUTOMATICO se evalúan primero la salida a BUMPLESS_A_MANUAL, luego la parada y finalmente la retención de falla. En los estados del barrido también se evalúa primero el avance normal de la secuencia.

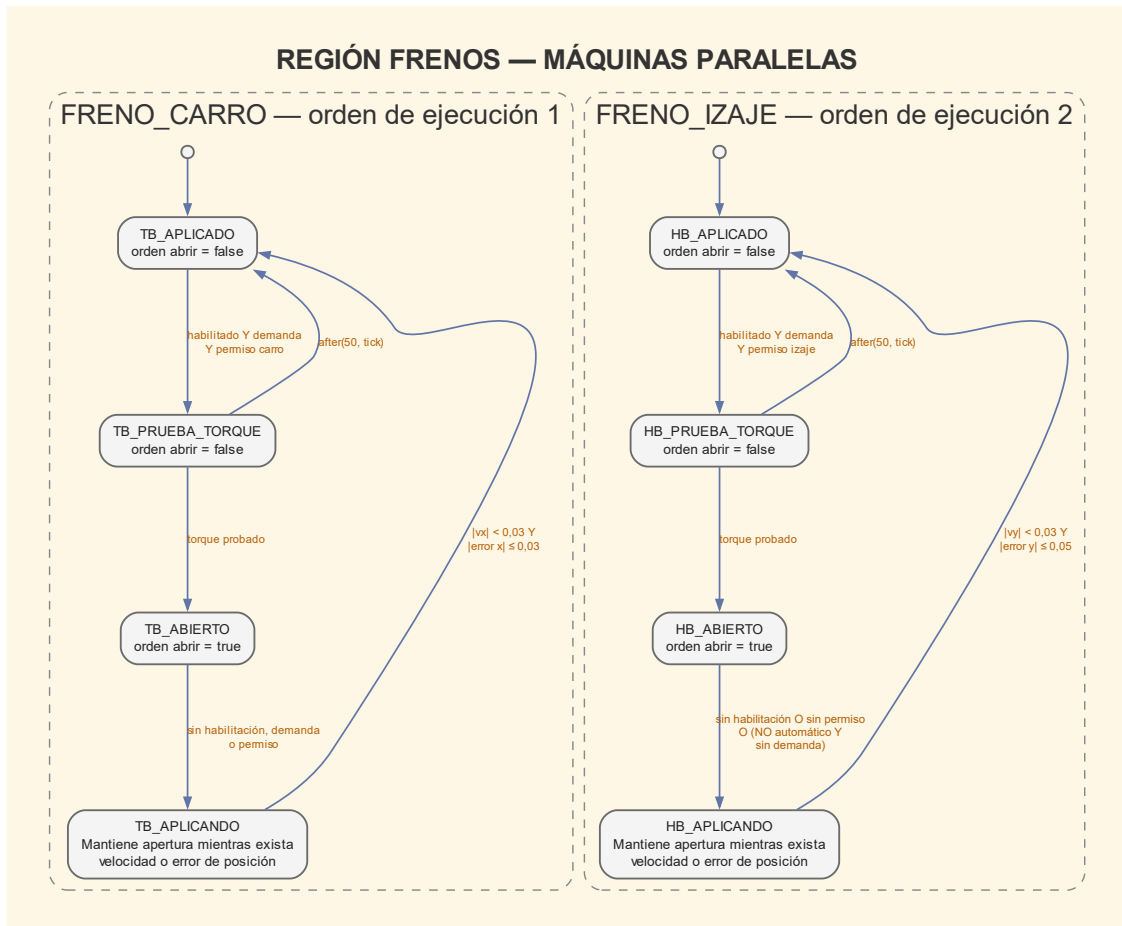


Figura 34: Máquinas paralelas de accionamiento de los frenos del carro y del izaje.

Cuadro 8: Índice funcional de la región de diagnóstico.

Índice	Estado	Función
D0	DIAG_OK	Mantiene códigos de alarma y falla sin condición activa.
D1	ALARMA	Informa sobrecarga recuperable mediante el código de alarma 1.
D2	FALLA	Conserva el código correspondiente a seguimiento, carga o permiso global.

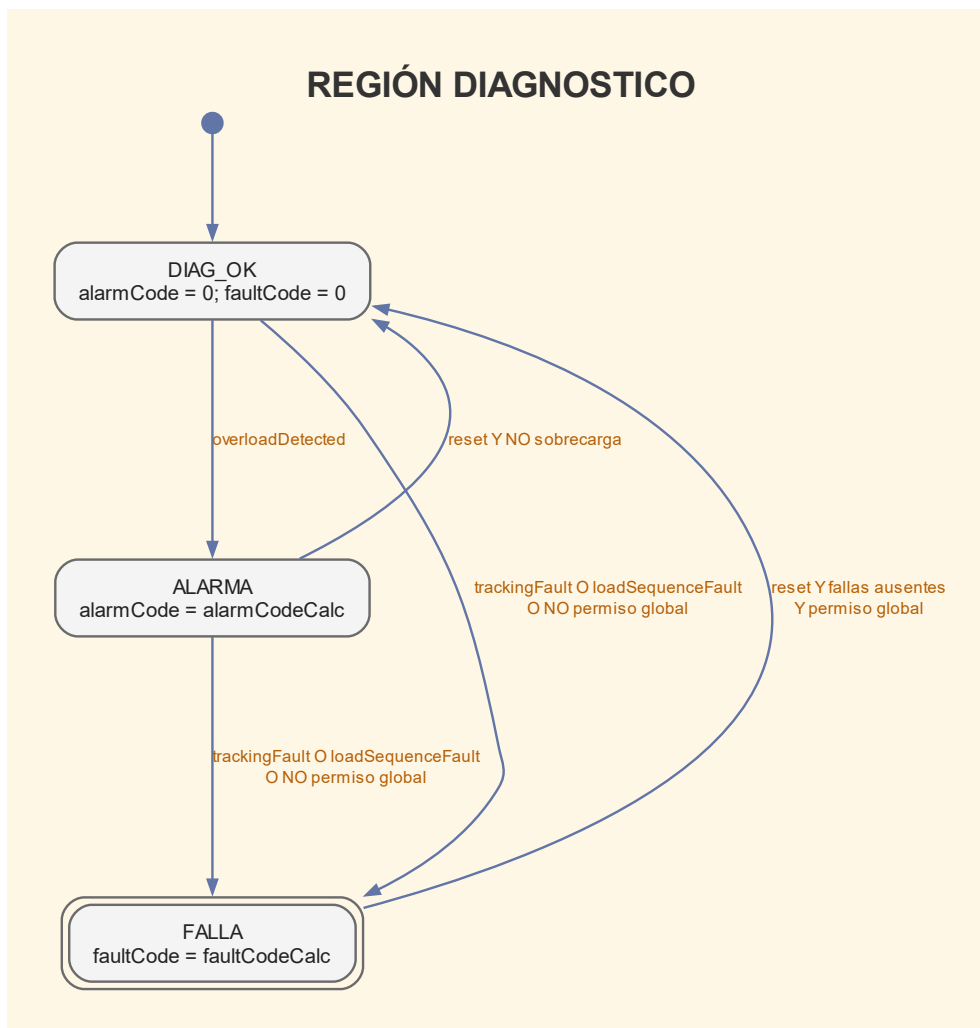


Figura 35: Región de diagnóstico del supervisor y condiciones de generación y recuperación de alarmas y fallas.

Por esta razón, si en una misma activación coinciden una condición normal y `cmdStop` o una falla, puede ejecutarse primero la transición normal y atenderse la parada o la retención en la activación siguiente. `cmdStop` o la pérdida del permiso global aparecen como condiciones de `PARADA_NORMAL` en los estados operativos, mientras que `trackingFault` o `loadSequenceFault` llevan a `RETENCION_FALLA` en la mayor parte de la operación. Como se indicó, los estados de barrido sólo incluyen de manera explícita la falla de secuencia de carga.

El reinicio de falla no produce marcha inmediata. Desde `RETENCION_FALLA` se vuelve a `APAGADO` solamente con orden de reinicio, permiso global y ausencia de las fallas que originaron la retención. Luego debe repetirse la secuencia de arranque.

Esta organización mantiene una separación entre detener en forma controlada y actuar por emergencia. La parada normal utiliza los reguladores para llevar las velocidades a cero. La emergencia pertenece al nivel de seguridad y actúa directamente sobre permisos y frenos.

8.19. Tabla consolidada de transiciones de operación

La table 9 resume las transiciones que definen el recorrido funcional principal. La prioridad indicada corresponde al orden relativo descrito por el modelo cuando más de una condición puede resultar verdadera en la misma activación.

Cuadro 9: Transiciones principales de la región OPERACION.

Origen	Destino	Condición funcional resumida	Orden
APAGADO	ARRANQUE	Marcha, permiso global y configuración válida	1
ARRANQUE	LISTO	Cinco ciclos con permisos de ambos ejes	1
LISTO	MANUAL_SUPERVISADO	Modo manual y solicitud de barrido ausente o satisfecha	1
LISTO	AUTOMATICO	Modo e inicio automático, perfil válido, altura local y sin sobrecarga	2
LISTO	PREPARAR_ESCANEEO_LIDAR	Escaneo pendiente, no completado y conjunto vacío	5
MANUAL_SUPERVISADO	BUMPLESS_A_AUTO	Inicio automático, perfil y altura local válidos, sin sobrecarga ni intervención, ciclo no completo	1
MANUAL_SUPERVISADO	PARADA_NORMAL	Orden de parada o pérdida de permiso	2
MANUAL_SUPERVISADO	RETENCION_FALLA	Falla de seguimiento o de carga	3
BUMPLESS_A_AUTO	AUTOMATICO	Dos ciclos de inicialización cumplidos	1
AUTOMATICO	BUMPLESS_A_MANUAL	Objetivo, intervención manual o cancelación	1
AUTOMATICO	PARADA_NORMAL	Orden de parada o pérdida de permiso	2
AUTOMATICO	RETENCION_FALLA	Falla de seguimiento o de carga	3
BUMPLESS_A_MANUAL	APROXIMACION_FINAL_MANUAL	$ v_r < 0,10$, $ v_h < 0,03$ y ciclo completado	4
BUMPLESS_A_MANUAL	MANUAL_SUPERVISADO	$ v_r < 0,10$, $ v_h < 0,03$ y ciclo no completado	1
APROXIMACION_FINAL_MANUAL	MANUAL_SUPERVISADO	Contenedor liberado	1
FINALIZAR_ESCANEEO_LIDAR	LISTO	Ejes detenidos; no exige <code>profileValid</code>	1
RETENCION_FALLA	APAGADO	Reinicio, permiso global y causas eliminadas	1

8.20. Particularidades de la implementación analizada

La descripción precedente reproduce la lógica existente y no supone cambios sobre el modelo. Para evitar interpretar como requisitos generales algunas decisiones específicas de esta implementación, se reúnen a continuación sus particularidades más relevantes:

- existe una entrada directa desde LISTO hacia AUTOMATICO, sin atravesar BUMPLESS_A_AUTO;
- el automático exige altura local suficiente mediante `autoEntryHeightOK`; la línea global y `clearanceOK` no son guardas de entrada;
- DESPEGUE_SUAVE realiza la retención de estabilidad, pero no incorpora una rampa de velocidad propia;
- el `slot 33` del perfil se inicializa con una muestra válida antes del barrido;
- los estados del barrido contemplan explícitamente `loadSequenceFault`, pero no `trackingFault`;
- el anti-sway sigue la selección del operador durante el automático; no existe la antigua deshabilitación por velocidad productiva;
- el descenso al final de la traslación espera posición, velocidad y estabilidad angular dentro del generador, aunque el fin del chart se decide mediante tolerancias de posición;
- ante coincidencia de condiciones, el orden de las transiciones puede hacer que un avance normal se evalúe antes que una parada o falla.

Estas observaciones son necesarias para que las tablas, los diagramas y una eventual reproducción externa del autómatas mantengan correspondencia con el Stateflow estudiado.

8.21. Implementación manual del supervisor en CODESYS

El supervisor se distribuye en 16 programas SFC. Las salidas y los cálculos numéricos se implementan en ST: PRG_PREPROCESO acondiciona entradas y construye las banderas comunes, mientras PRG_ACCIONES_Y_SALIDAS consulta los pasos activos, calcula referencias y aplica interbloqueos finales. Las variables compartidas pertenecen a GVL_GRUA. Un paso activo se consulta mediante Paso.x; su permanencia se consulta mediante Paso.t. Los SFC exportados no contienen bloques de acción IEC: sus efectos se materializan en los programas ST de la tarea.

MainTask_20ms ejecuta una lista fija de llamadas cada 20 ms. Primero se procesa el enlace OPC UA y se ejecuta seguridad. Luego se ejecutan preprocesamiento, cuerda floja, contenedor paralelo, ciclo, modos, barrido, automático, carga, sobrecarga, fallas de carga, frenos y diagnóstico. El programa de acciones y salidas se llama al final. Por tanto, el orden entre POU's reemplaza parte del orden entre regiones paralelas de Stateflow; no debe suponerse que ambas organizaciones tienen idéntica semántica de ejecución.

SFC_SUPERVISOR_PARALELO contiene un paso inicial, una divergencia simultánea hacia cinco pasos de región y una convergencia hacia DETENIDO. Su retorno requiere reinicio y permiso global. Estos pasos expresan la organización concurrente; no invocan las secuencias subordinadas como acciones. Las secuencias se ejecutan porque la tarea las llama por separado. En los gráficos, el rectángulo doble identifica el paso inicial, la barra corta identifica una transición, la barra doble indica paralelismo y el salto identifica el destino de retorno.

8.22. Secuencias SFC de operación y transferencia de modo

La región OPERACION de Stateflow se reparte entre tres SFC principales. SFC_CICLO_SISTEMA recorre APAGADO, ARRANQUE, LISTO y PARADA_NORMAL. LISTO permanece activo durante las maniobras y funciona como habilitación de los SFC de modo; no equivale exclusivamente al código dos presentado por el HMI. El código efectivo se obtiene del arbitraje de salidas.

SFC_MODALIDAD_MANUAL contiene MANUAL_INACTIVO, MANUAL_SUPERVISADO y APROXIMACION_FINAL_MANUAL. La salida del manual supervisado hacia aproximación final ocurre por solicitud automática, solicitud de barrido o abandono del paso LISTO. Esta guarda difiere del Stateflow, donde la aproximación final se selecciona después del retorno desde un automático completado.

SFC_MODALIDAD_AUTO contiene espera, transferencia a automático, automático y transferencia a manual. Toda entrada recorre BUMPLESS_A_AUTO, con una permanencia mínima de 40 ms. Exige LISTO activo, solicitud e inicio automático, perfil válido, altura local suficiente, ausencia de sobrecarga y ausencia de intervención. No reproduce la entrada directa LISTO a AUTOMATICO del chart. El retorno a inactivo admite allStopped, que exige velocidades menores que 0,03 m/s en ambos ejes, o la pérdida de LISTO.

8.23. SFC de barrido LiDAR y ejecución automática

SFC_ESCANEO_LIDAR añade ESPERA_ESCANEO a los cuatro pasos funcionales del relevamiento. Para comenzar exige LISTO, solicitud pendiente, perfil no completado, conjunto vacío y ejes detenidos. La preparación eleva hasta 39,65 m con velocidad vertical pequeña. La condición derecha utiliza el límite normal o $lidarX \geq 45,90$ m con velocidad pequeña; el Stateflow compara la posición del carro con 48,40 m. Se conserva el extremo izquierdo de -24,50 m. La inicialización, registro y validación del perfil se efectúan en ST según el paso activo, incluida la precarga del slot 33.

El XML del barrido es una cadena lineal: no contiene las transiciones laterales de parada o falla del chart. La pérdida de permisos se atiende mediante el ciclo principal y los interbloqueos de las salidas; no se dibujan rutas de escape inexistentes en este SFC.

SFC_AUTOMATICO recorre ESPERA_AUTO, PLANIFICAR, EJECUTAR y MANTENER_OBJETIVO. La planificación dura al menos 20 ms y la llegada conserva los errores menores que 0,08 m y 0,15 m. Las referencias se calculan en PRG_ACCIONES_Y_SALIDAS. Este proyecto utiliza el bloque FB_craneTrajectoryQuintic, con inicialización y evaluación explícitas, sin convertir los autómatas manuales en autómatas generados. La envolvente local, el objetivo seguro y la habilitación anti-sway siguen los criterios descritos para la referencia. La espera previa al descenso pertenece al planificador, no a una transición añadida al SFC.

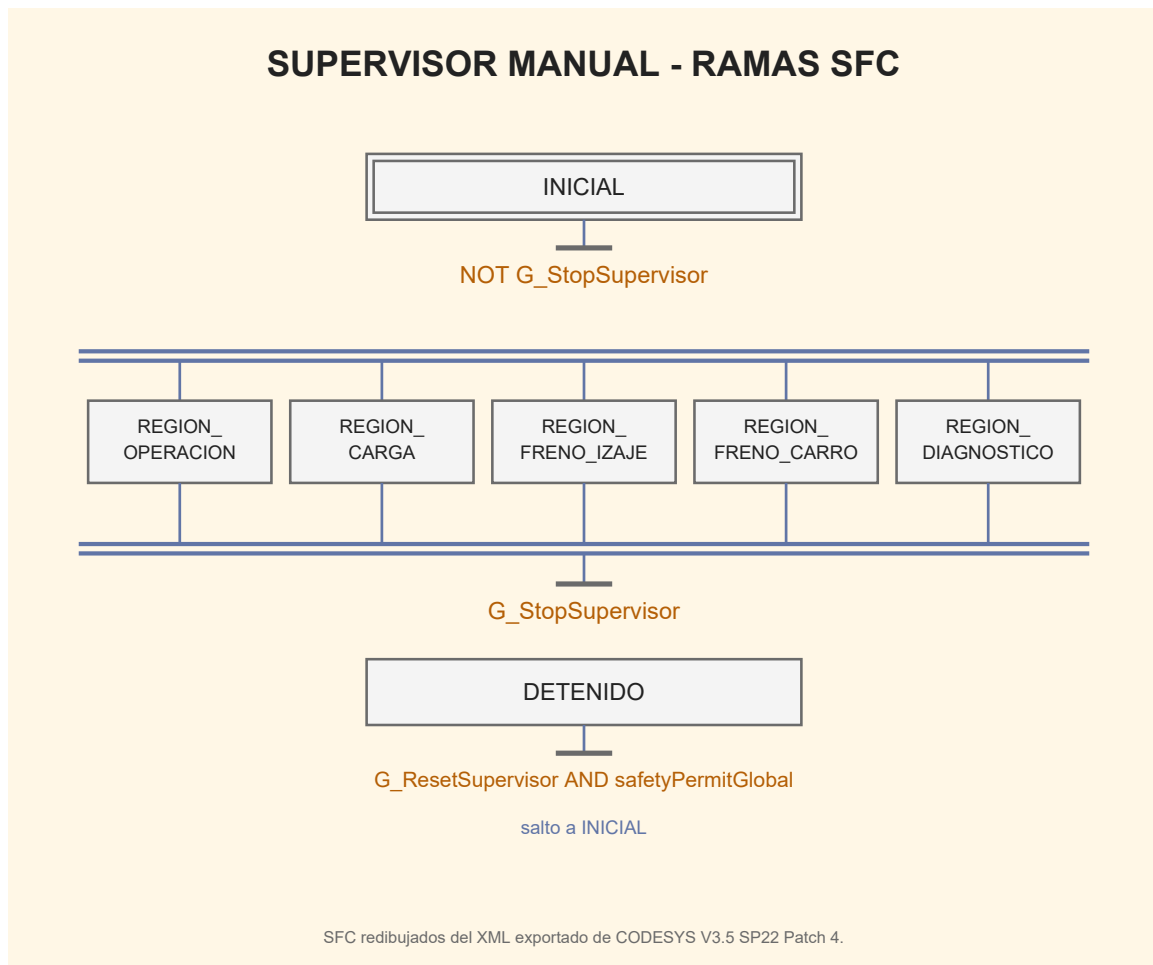


Figura 36: SFC contenedor del supervisor manual. La divergencia y convergencia son simultáneas; la ejecución de los restantes POU's depende de la lista de llamadas de la tarea.

8.24. SFC de carga, pesaje y twistlocks

La secuencia principal SFC_CARGA posee siete pasos: vacío, espera de estabilidad, cierre, despegue, pesaje, cargado y apertura. Conserva el contacto y permiso de izaje para iniciar el cierre, la estabilidad del spreader y las condiciones de cable tenso, velocidad y aceleración para iniciar el pesaje. En ST se acumula masa mientras PESAJE . x es verdadero; tras 500 ms el SFC pasa a CARGADO.

Sobrecarga y falla de twistlocks se supervisan en POU's separados. SFC_SOBRECARGA detecta masa mayor que 50000 kg con CARGADO activo. SFC_FALLO_TWISTLOCK detecta seguimiento fallido o permanencia de al menos 2 s en cierre o apertura. Estas condiciones inhiben salidas mediante loadSequenceFault; no constituyen estados alternativos dentro de SFC_CARGA.

En Stateflow, el pesaje bifurca directamente hacia CARGADO o SOBRECARGA, y la espera de estabilidad puede cancelarse retornando a vacío. El SFC exportado no contiene esa cancelación ni la salida de despegue hacia apertura. Tampoco posee una transición de reinicio que reposicione por sí misma la cadena de carga al reconocer una falla. Estas diferencias explican por qué un reconocimiento del HMI no debe confundirse con un reinicio del estado interno de todos los SFC.

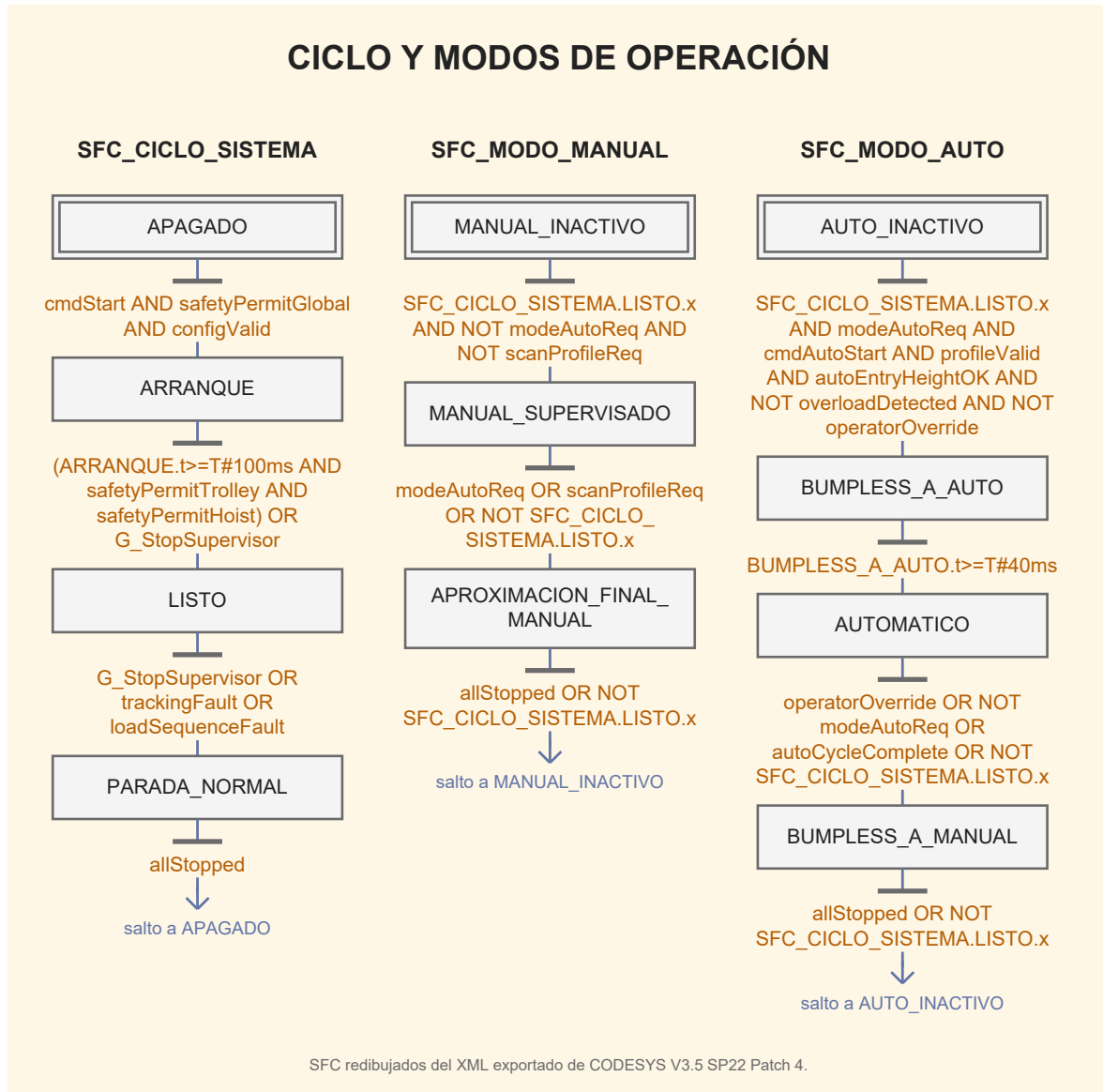


Figura 37: SFC de ciclo, manual y automático. Las condiciones son las expresiones exportadas del proyecto, incluidas las referencias a pasos activos de otros POU.

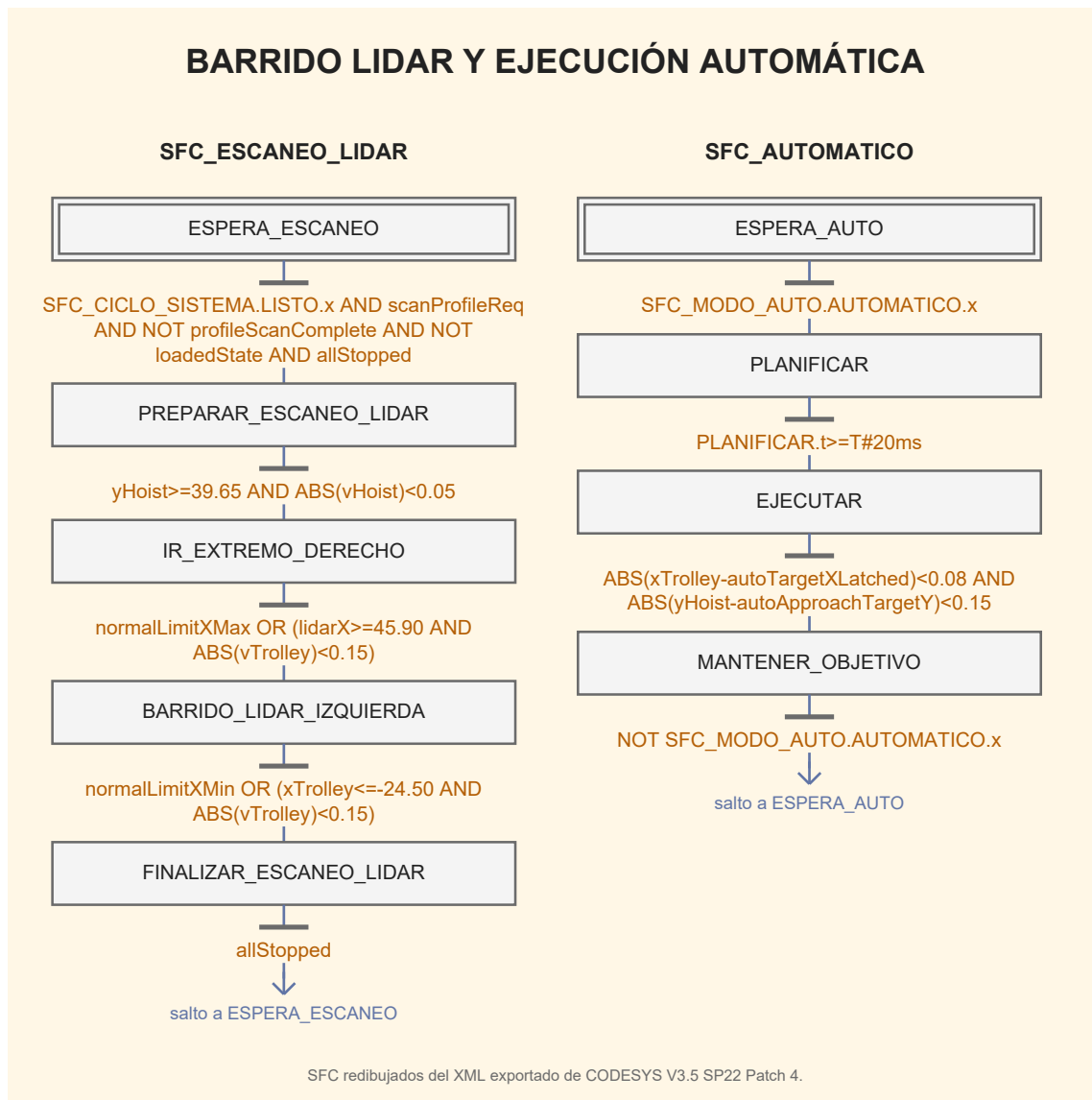


Figura 38: SFC de relevamiento y automático interno de la versión manual de CODESYS. Las cadenas retornan por saltos a sus pasos iniciales.

8.25. SFC de frenos y comprobación de torque

Los SFC de freno conservan los cuatro pasos aplicado, prueba de torque, abierto y aplicando. En izaje se conserva el criterio vertical de 0,05 m y la excepción del modo automático ante ausencia momentánea de demanda. Sin embargo, el SFC de izaje no vuelve al paso aplicado por timeout de prueba; un monitor separado declara falla al superar 1 s sin torque comprobado.

En carro se utiliza una tolerancia horizontal de 0,05 m, frente a 0,03 m del chart. La transición desde prueba hacia abierto admite torque comprobado o cancelación de demanda, habilitación o permiso. El paso TB_ABIERTO por sí solo no abre físicamente el freno: ST exige `brakeTrolleyProofLatched`, regulador habilitado, permisos y ausencia de falla de carga. La prueba queda memorizada para la maniobra vigente y se borra ante cancelación, pérdida de permiso o retorno a aplicado.

El monitor de carro declara falla tras 8 s de prueba sin torque, únicamente si persisten habilitación, permiso y

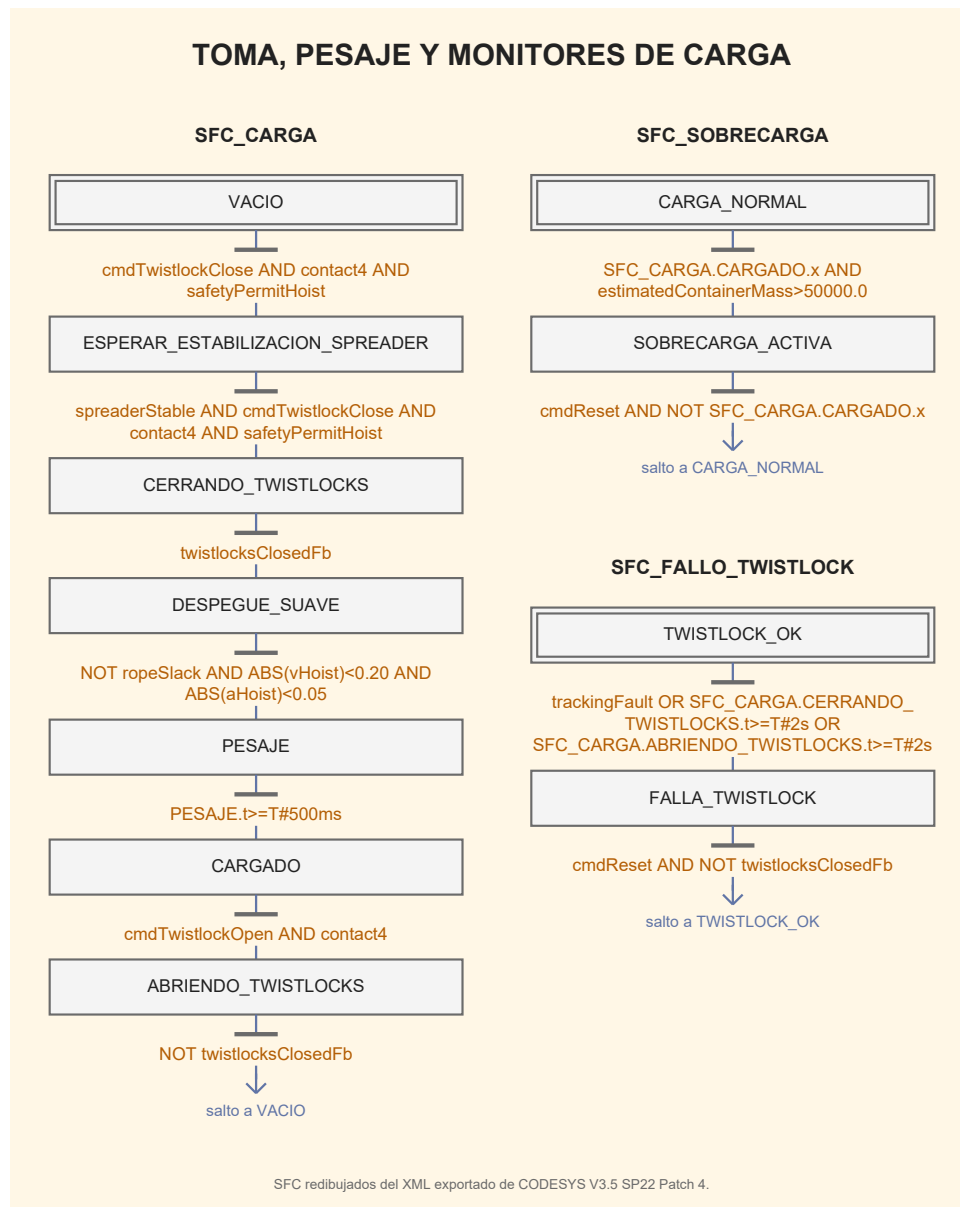


Figura 39: Cadena SFC de carga y monitores separados de sobrecarga y twistlocks. No se agregan bifurcaciones que solamente existen en el chart de Stateflow.

demanda. Es una adaptación de la versión ensayada con el simulador, distinta del retorno por 50 ticks del Stateflow. Los monitores de ambos frenos se incorporan a `loadSequenceFault`. Esta separación entre avance del SFC y salida física debe conservarse al interpretar los diagramas.

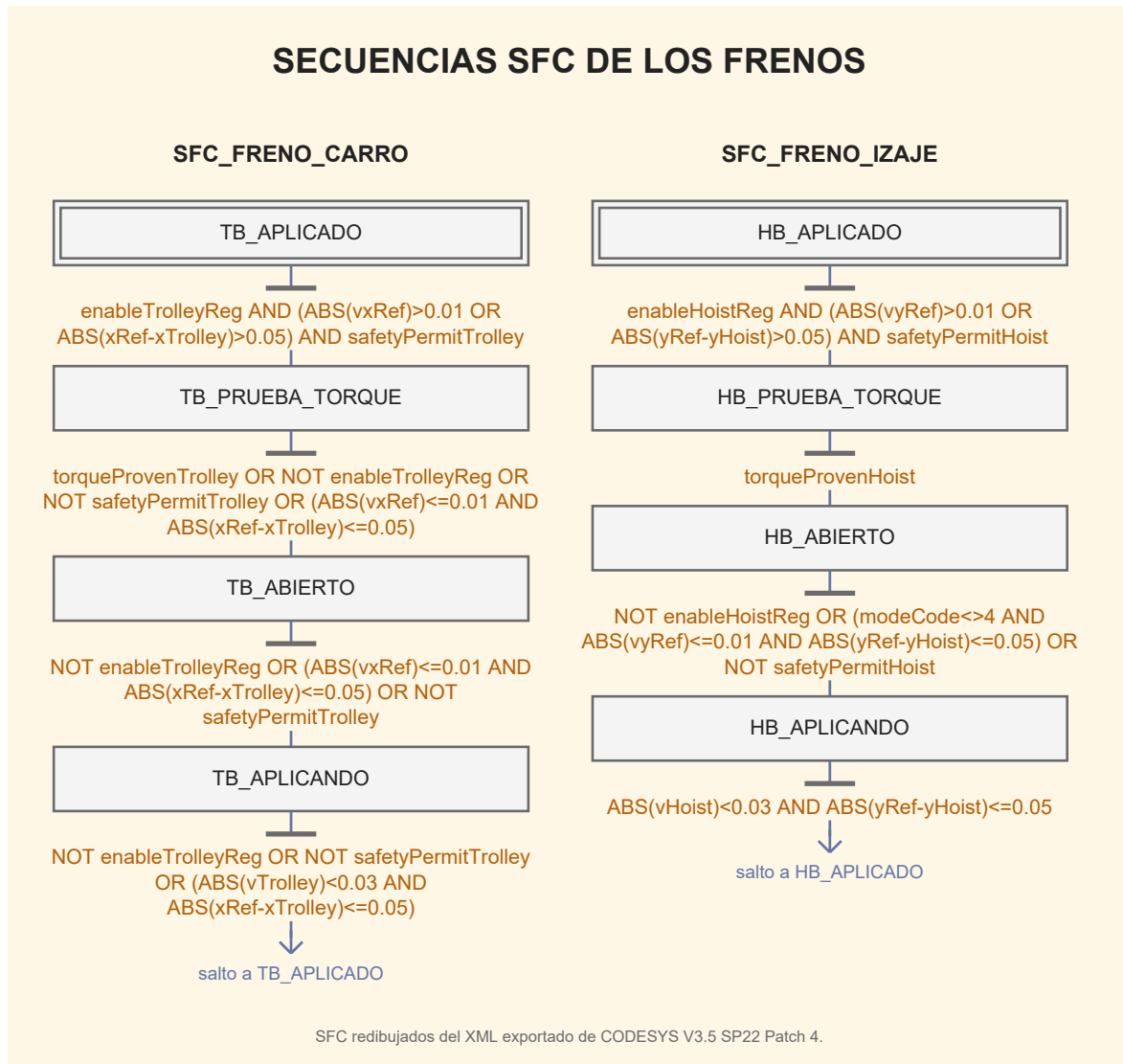


Figura 40: Secuencias SFC de los frenos. Las autorizaciones físicas finales se calculan en ST y pueden ser más restrictivas que el paso activo.

8.26. SFC de cuerda floja y diagnóstico

SFC_CUERDA_FLOJA materializa la histéresis de tensión mediante dos pasos: cambia a cuerda tensa por encima de 15000 N y retorna a floja por debajo de 12000 N. En Stateflow esta memoria se implementa en una función auxiliar.

SFC_ALARMA_SOBRECARGA y SFC_FALLO_SUPERVISOR son monitores de dos pasos. El primero reconoce la alarma con reinicio y desaparición de sobrecarga; el segundo retiene seguimiento fallido, falla de carga o ausencia de permiso global. Los códigos se calculan en preprocesamiento y se publican en el arbitraje final. Como varios pasos pueden estar activos simultáneamente, la prioridad efectiva depende de las ramas IF/ELSIF del programa ST, además del orden de llamadas. No corresponde atribuirles el único estado exclusivo DIAG_OK/ALARMA/FALLA del chart.

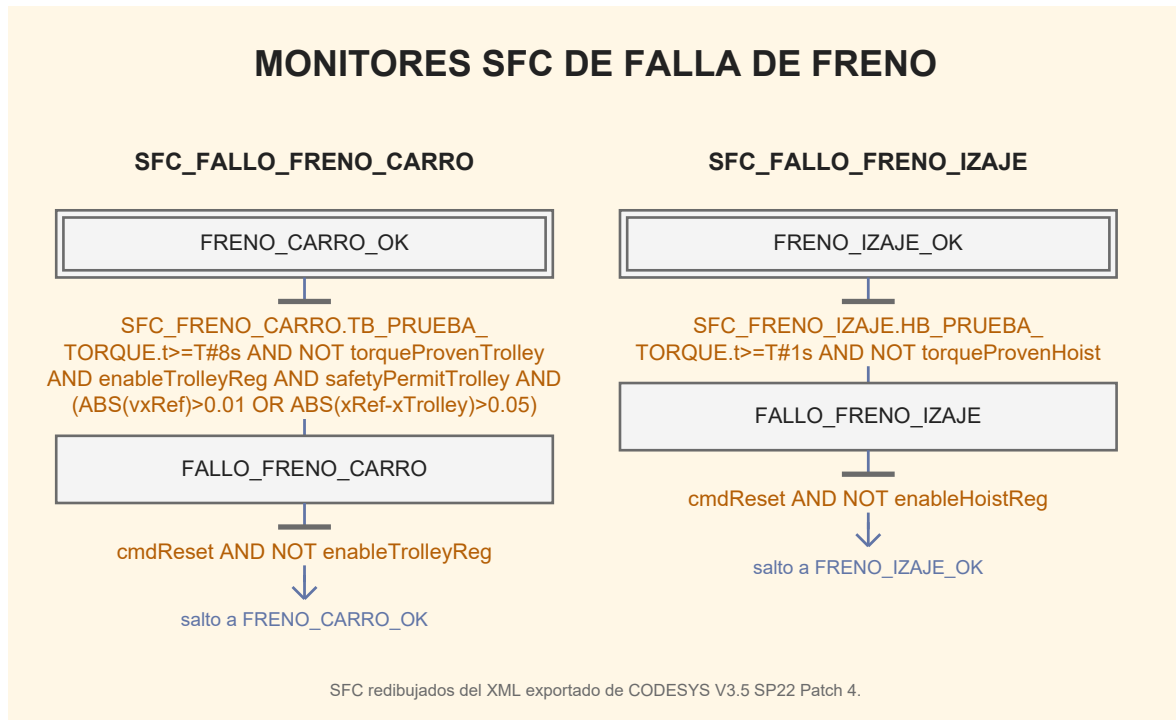


Figura 41: Monitores de falla de los frenos del carro y del izaje, con timeout y reconocimiento independientes.

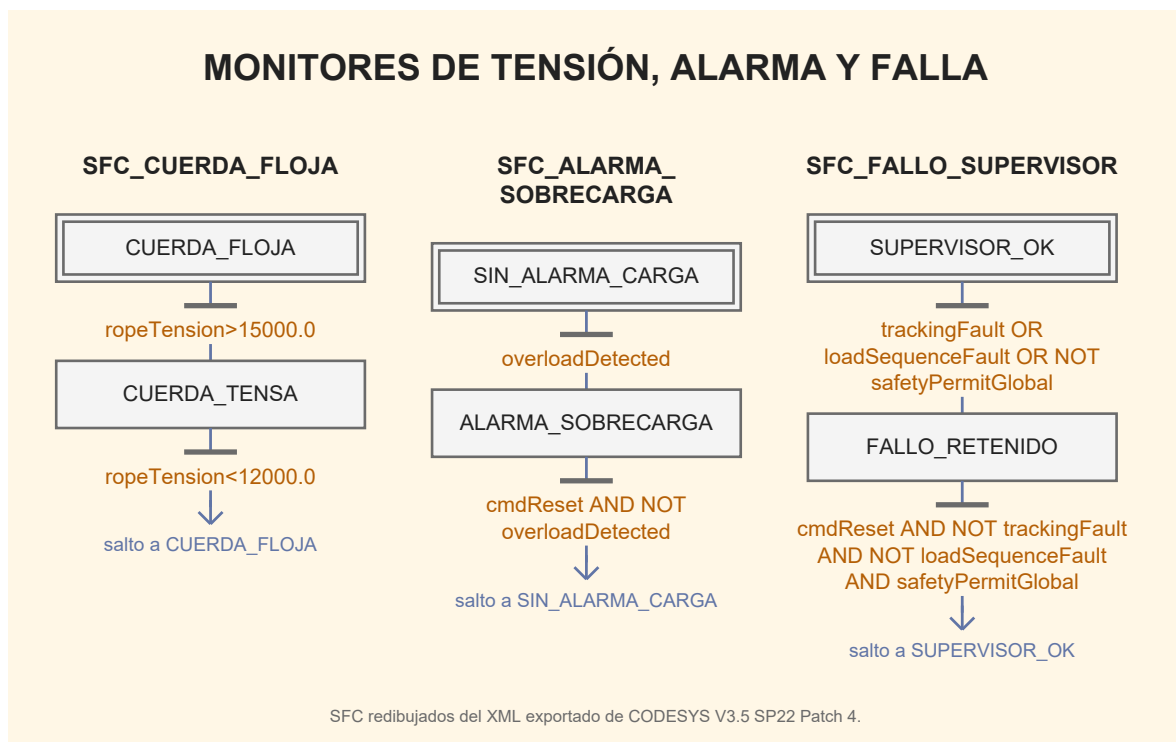


Figura 42: SFC auxiliares de tensión, alarma por sobrecarga y falla retenida del supervisor manual.

8.27. Comparación del supervisor: Stateflow y CODESYS manual

Ambas implementaciones comparten las señales físicas, los objetivos locales, la toma estable, la generación de referencias y los permisos de seguridad. La traducción manual distribuye la secuencia y sus acciones entre POU's; conserva el objetivo funcional, pero no constituye una equivalencia completa del grafo jerárquico ni de sus prioridades.

Cuadro 10: Correspondencias y diferencias verificadas del supervisor.

Aspecto	Stateflow de referencia	CODESYS manual SFC
Organización	Cinco regiones paralelas dentro de un chart; frenos con dos subregiones.	Dieciséis programas SFC y programas ST de preprocesamiento/salidas llamados por una tarea.
Acciones	Entrada, ejecución y salida de estados; funciones MATLAB del chart.	Estados consultados mediante <code>Paso.x</code> ; acciones en ST, sin bloques de acción en los SFC exportados.
Estado listo	Estado de operación previo a seleccionar manual o automático.	Paso del ciclo que permanece activo y habilita secuencias de modo independientes.
Entrada automática	Directa desde LISTO; desde manual utiliza dos ticks de transferencia.	Siempre utiliza <code>BUMPLESS_A_AUTO</code> con al menos 40 ms; añade ausencia de intervención desde LISTO.
Guarda automática	Desde manual exige ciclo no completo; altura local y perfil válido en ambas entradas.	Conserva perfil y altura local; la guarda de entrada no comprueba <code>autoCycleComplete</code> .
Salida automática	Bumpless hacia manual por objetivo, intervención o cancelación.	Añade pérdida de LISTO; retorno por <code>allStopped</code> o pérdida de LISTO.
Aproximación manual	Posterior al automático completado; sale al liberar carga.	Paso del SFC manual alcanzado por solicitud auto/barrido o pérdida de LISTO; sale por reposo o pérdida de LISTO.
Barrido	Estados con salidas laterales de parada/falla; extremo derecho en <code>xTrolley</code> .	Cadena sin escapes laterales; extremo derecho en <code>lidarX</code> ; inhibición final de salidas en ST.
Carga y sobrecarga	Bifurcación de pesaje a cargado/sobrecarga; falla y cancelación dentro de la región.	Pesaje de 500 ms a cargado; sobrecarga y falla en monitores separados.
Freno del carro	Prueba de torque con retorno por 50 ticks; tolerancia de posición 0.03 m.	Monitor de 8 s; tolerancia de 0.05 m; prueba memorizada necesaria para apertura física.
Freno de izaje	Retorno al aplicado por timeout de 50 ticks.	Monitor separado de 1 s sin transición de timeout en la secuencia del freno.
Diagnóstico	Máquina exclusiva OK/alarma/falla.	Monitores concurrentes y arbitraje de códigos en ST.
Tiempo	Ticks y segundos del motor de simulación de Stateflow.	Permanencia <code>Paso.t</code> y acumuladores en la tarea PLC de 20 ms; tiempo de pared.

Los diagramas SFC permiten inspeccionar la secuencia real y la tabla permite localizar los cambios de estructura. La comparación no demuestra equivalencia temporal de todos los eventos concurrentes; en las pruebas OPC UA, Simulink y el PLC no están sincronizados por pasos. El planificador quíntico generado dentro del proyecto manual no cambia el lenguaje SFC de estos autómatas.

8.28. Implementación automática del supervisor en CODESYS

La implementación automática del supervisor y del autómata de seguridad se realizó mediante la generación automática de código para PLC de Simulink, utilizando Simulink PLC Coder con destino CODESYS.

La generación produce XML de intercambio con cuerpos en Structured Text. No produce diagramas SFC nuevos: la representación gráfica de referencia sigue siendo el chart de Stateflow de las Figuras anteriores. El bloque principal `FB_GEN_SUPERVISOR` representa la jerarquía mediante variables de estado, constantes, estructuras CASE, condiciones y funciones auxiliares. Los comentarios del ST conservan referencias a elementos del modelo. Las acciones de entrada, ejecución y salida quedan integradas en ese código, en lugar de repartirse entre pasos SFC y programas de acciones escritos manualmente.

La salida original contiene 27 POU's del supervisor y 3 de protección. Estos recuentos incluyen bloques auxiliares y no son números de estados. La integración utiliza tres llamadas en `MainTask_20ms`, en este orden: `PRG_ENLACE_OPSCUA`, `PRG_AUTO_SEGURIDAD` y `PRG_AUTO_SUPERVISOR`. La tarea tiene intervalo de 20

ms, prioridad 1 y watchdog de 100 ms. En la copia automática final se retiraron los 21 SFC manuales. Tener el ST generado importado junto a los SFC antiguos no basta para identificar qué implementación está activa: debe verificarse también la lista de llamadas de la tarea.

Los adaptadores inicializan cada instancia una vez con `SS_INITIALIZE` y luego ejecutan `SS_STEP` en cada llamada. La planta, los reguladores, los sensores, el HMI y la visualización permanecen en Simulink. OPC UA intercambia medidas y órdenes mediante `GVL_GRUA`; el adaptador no traslada al PLC la dinámica de la grúa.

8.29. Adaptaciones de importación e interfaz

El adaptador conecta 33 entradas y 39 salidas del supervisor. Cuatro entradas cambian de nombre al conectarse con la interfaz existente: `omega_td_est` recibe `omegaTrolley`, `y_l` recibe `yHoist`, `v_ly` recibe `vHoist` y `F_hw_sens` recibe `ropeTension`. Convierte `modeCode` de `LREAL` a `INT` y copia los perfiles de índices `[0..32]` del bloque generado a los índices `[1..33]` de OPC UA. Un desplazamiento incorrecto de índices cambiaría la correspondencia física de los slots.

Después del STEP se aplican compuertas de permisos a habilitaciones y órdenes de apertura de frenos. Si se ordena cerrar twistlocks se fuerza a falso su orden de apertura. Estas operaciones pertenecen a la integración escrita para CODESYS; no deben atribuirse a una transformación automática del chart. Asimismo, el temporizador generado para protección requiere el tipo calificado `Standard.TON` en esta instalación y la biblioteca `Standard` utilizada por el proyecto.

8.30. Diferencia temporal detectada en la generación

El principal problema encontrado al ejecutar la primera versión no fue una guarda de transición distinta, sino una incompatibilidad entre la base temporal del código exportado y la tarea que lo llamaba. La cabecera del XML original declara una muestra de subsistema de 1 ms. PLC Coder insertó contadores con divisores 20 y 40 para atender tasas de 20 y 40 ms del modelo. Esos divisores sólo mantienen las tasas esperadas si la llamada externa conserva la base de 1 ms.

La tarea CODESYS llamaba al bloque cada 20 ms. Por ello, el primer divisor activaba la lógica del supervisor cada $20 \times 20 = 400$ ms; la segunda tasa pasaba a $40 \times 20 = 800$ ms. Los pulsos del HMI de 40 ms podían quedar completos entre dos ejecuciones de la lógica. En el intento registrado, la comunicación cifrada funcionó, pero el modo permaneció en cero durante 186.72 s de simulación después de START y no comenzó el barrido. Una nueva pulsación tampoco inició la secuencia.

La corrección se aplicó al ST preparado para importación: los umbrales de los contadores se cambiaron de 19 y 39 a 0 y 1, respectivamente. Así, con la tarea de 20 ms, el primer grupo se atiende en cada llamada y el segundo cada dos llamadas.

Cuadro 11: Tasas del código generado y adaptación a la tarea PLC.

Grupo	Divisor original	Con tarea de 20 ms	Divisor corregido
Tasa de 20 ms	20 llamadas	400 ms	1 llamada: 20 ms
Tasa de 40 ms	40 llamadas	800 ms	2 llamadas: 40 ms

Los temporizadores IEC de protección usan el reloj del runtime, mientras los contadores de muestras dependen del número de activaciones. Además, el ensayo usa Accelerator sin pacing: el tiempo simulado de la planta y el reloj del PLC no avanzan de forma determinista conjunta. Corregir los divisores resuelve la tasa de llamada del supervisor; no convierte la comunicación OPC UA en una cosimulación sincronizada paso a paso. Los tiempos de los resultados que siguen son tiempos de simulación.

8.31. Inicialización del perfil para la prueba de medio ciclo

La prueba de medio ciclo comienza con un perfil físico conocido de 33 alturas y no incluye barrido LiDAR. En la implementación automática, el perfil y su validez pertenecen a la memoria interna de `fbSupervisor`. El adaptador copia sus salidas hacia `GVL_GRUA` cada ciclo. Escribir desde OPC UA solamente el perfil o `profileValid` en esa GVL no inicializa la memoria del autómata: se observó que la validez escrita volvía a falso después de 120 ms y que el máximo permanecía en -20 m.

Para inicializar el perfil interno, el supervisor añade la entrada `testInitialProfile` y el método `ssMethodType=2`, que copia las 33 alturas dentro de la instancia únicamente en modo apagado, sin carga y sin perfil válido. Declara válido el perfil, pero conserva `profileScanComplete=false`: no representa un relevamiento realizado. El STEP habitual calcula máximo y envolvente. Los casos originales INITIALIZE y STEP y las funciones de secuencia se conservan; esta extensión es código agregado para el banco de ensayo y no una salida íntegramente automática de PLC Coder. La protección no se modifica.

Un primer intento de precarga también mostró una carrera entre la escritura del vector y la solicitud de validez, enviadas en servicios OPC UA separados. El adaptador podía reemplazar el vector entre ambos. El iniciador se corrigió para enviar el vector completo y después la habilitación dentro del mismo servicio Write, y comprobar el resultado por lectura. Esta solución reúne la solicitud en una operación del cliente; no se asume atomicidad general del servidor. El intento incoherente se detuvo antes de START y no se cuenta como maniobra. Antes de repetir se hizo Reset en caliente y RUN para limpiar la memoria de la instancia. El RESET del HMI no equivale a esta reinicialización.

8.32. Comparación con Stateflow y con la traducción manual

La versión automática mantiene como fuente los charts jerárquicos descritos en este capítulo. Por ello conserva en el núcleo generado las ramas, prioridades y acciones de esa referencia, incluidas las salidas de cancelación de carga y los estados de falla que no aparecen como bifurcaciones dentro de la cadena SFC manual. La comparación de la fuente y la lectura del ST sustentan esa correspondencia; la integración introduce modificaciones propias que deben comprobarse por separado.

Cuadro 12: Diferencias entre implementación manual y automática.

Aspecto	CODESYS manual	CODESYS automático
Fuente de secuencia	Traducción a 21 SFC con acciones y cálculos en ST auxiliar.	Dos charts Stateflow, convertidos a bloques y auxiliares ST.
Representación	Pasos y transiciones visibles en CODESYS.	Variables de estado, constantes y CASE; los gráficos se consultan en Stateflow.
Tarea	26 llamadas explícitas a enlace, monitores, secuencias y salidas.	Tres llamadas: enlace, adaptador de seguridad y adaptador de supervisor.
Acciones	Programas separados leen pasos activos y tiempos de permanencia.	Acciones y prioridades traducidas dentro del bloque generado.
Base temporal	Secuencias llamadas por tarea de 20 ms.	Divisores exportados desde base de 1 ms; requirieron adaptación a 20 ms.
Perfil retenido	Perfil gestionado por variables y programas de la aplicación manual.	Perfil interno en la instancia del bloque; precarga mediante método específico del ensayo.
Emergencias	Monitores independientes por eje y watchdog antes de total.	Núcleo conserva estados exclusivos y orden de regiones del chart; permisos finales calculados por adaptador.
Mantenimiento	Cambios realizados en SFC y soporte ST.	Cambios de secuencia en Stateflow, regeneración y preparación de importación; adaptación de ensayo mantenida por separado.
Resultados de maniobra	Sin antisway incompleta; con antisway completada.	Mismo resultado cualitativo en el ensayo de medio ciclo.

La generación informó nombres de datos locales que sombrean nombres de niveles superiores y una entrada `finalApproachDistance` no utilizada. Son observaciones del modelo fuente, diferentes de las advertencias del compilador CODESYS. Los registros de compilación de la copia de 20 ms y de la copia de medio ciclo indican cero errores y cero advertencias. Esto comprueba integración sintáctica y de tipos, pero por sí solo no valida una maniobra ni demuestra equivalencia completa.

8.33. Resultados disponibles y alcance de la validación

Las pruebas actualizadas comparan CODESYS manual y CODESYS automático, cada uno con y sin antisway, sobre una misma planta y procedimiento de medio ciclo. La toma y el despegue son manuales; el traslado es automático; el apoyo y la descarga vuelven a ser manuales. El perfil se precarga desde la escena y no se realiza relevamiento ni retorno vacío.

La prueba CODESYS manual con antisway confirmó entrega y parada a 169,20 s. CODESYS manual sin antisway se detuvo a 187,20 s y CODESYS automático sin antisway a 180,00 s, ambos con carga retenida. CODESYS automático con antisway se detuvo por diagnóstico a 279,52 s: el PLC indicó descarga, pero la planta mantuvo el contenedor suspendido. Esta discrepancia impide declarar completada la entrega.

La descripción detallada, las señales y las limitaciones de registro se presentan en las sections 12 to 14. Los ensayos evalúan la integración de los autómatas con la planta simulada; no certifican el relevamiento, equivalencia completa de estados ni seguridad de una grúa física.

9. Autómata de seguridad

9.1. Correspondencia con el modelo vigente

La revisión del chart de protección confirma la misma estructura de dos regiones paralelas, cuatro estados de emergencia y dos estados de watchdog. Se mantienen las guardas por flanco, las polaridades de autorización de freno y el orden de ejecución. Por ello, los diagramas de emergencias y watchdog conservan su topología. Se explicitan aquí las prioridades y los tiempos para que esta sección corresponda con la misma referencia que el supervisor.

9.2. Criterio de independencia

El nivel de seguridad se encuentra en un subsistema separado y no depende del estado interno del supervisor para detectar una condición peligrosa. Recibe directamente el pulsador de emergencia, los límites últimos, el exceso de velocidad vertical, el pulso de *watchdog* y la orden de reinicio.

El chart Automata de proteccion entrega las señales BRK_t, BRK_h, BRK_hE, EMERGENCIA y PARADA_EMERGENCIA_WD. Fuera del chart, el subsistema convierte las tres primeras señales en permisos y órdenes de apertura de freno de acuerdo con

$$\text{permitTrolley} = \text{BRK_t}, \quad (9.1)$$

$$\text{permitHoist} = \text{BRK_h}, \quad (9.2)$$

$$\text{permitGlobal} = \text{BRK_t OR BRK_h}. \quad (9.3)$$

Por ello, una emergencia limitada a un eje mantiene verdadero el permiso global y sólo la emergencia total lo lleva a cero. Las órdenes normales del supervisor se combinan posteriormente con estas autorizaciones, de modo que no pueden abrir un freno prohibido por el nivel de seguridad.

Cuadro 13: Polaridad y significado de las salidas principales de seguridad.

Señal	Normal	Intervención	Interpretación
BRK_t	1	0	Autorización para liberar el freno del carro.
BRK_h	1	0	Autorización para liberar el freno operativo de izaje.
BRK_hE	1	0	Autorización para liberar el freno de emergencia de izaje.
EMERGENCIA	0	1	Indicación general de una emergencia activa.
PARADA_ EMERGENCIA_WD	0	1	Solicitud de emergencia total originada por el watchdog.

En este informe las variables BRK_t, BRK_h y BRK_hE se interpretan como autorizaciones activas en uno. Por ello, el valor cero implica intervención y no debe confundirse el nombre de la señal con el estado mecánico directo del freno. La operación OR utilizada para permitGlobal permite que una emergencia parcial conserve habilitado al eje no afectado; solamente cuando ambas autorizaciones de eje son falsas el permiso global se anula.

9.3. Regiones del autómata de protección

El Stateflow de seguridad contiene dos regiones paralelas. SALTOS_EMERGENCIAS selecciona el tipo de emergencia y los frenos afectados. WATCHDOG verifica que el supervisor continúe ejecutándose.

Desde normal, las transiciones de emergencia se evalúan en este orden: emergencia total por pulsador o watchdog (prioridad 1), emergencia de izaje por flancos verticales o sobrevelocidad (prioridad 2) y emergencia del carro por flancos horizontales (prioridad 3). En cada emergencia parcial, el escalamiento a total precede a la recuperación. No se debe interpretar este orden como una evaluación simultánea independiente de todos los límites: si ambos ejes generan flancos en la misma activación desde normal, se toma primero la transición de izaje. El escalamiento posterior

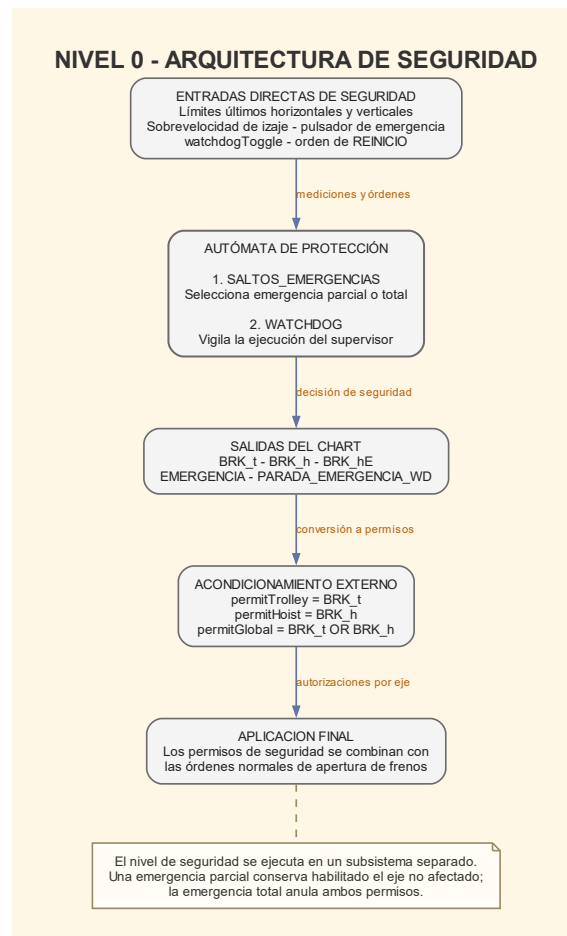


Figura 43: Ubicación funcional independiente del nivel de seguridad y flujo de sus señales.

requiere el flanco indicado del otro eje o pulsador/watchdog; la matriz siguiente describe las causas reconocidas por esas guardas.

Los estados funcionales se indexan como:

Cuadro 14: Estados del autómata de seguridad.

Índice	Estado	Función
S0	FUNCIONAMIENTO_NORMAL	Mantiene verdaderas las tres autorizaciones de apertura.
S1	EMERGENCIA_CARRO	Inhibe el carro y aplica su freno.
S2	EMERGENCIA_IZAJE	Inhibe izaje y aplica ambos frenos de izaje.
S3	EMERGENCIA_TOTAL	Inhibe todos los movimientos y aplica todos los frenos.
W0	FUNCIONAMIENTO_NORMAL	Reinicia temporización con cada cambio del pulso.
W1	FALLO_WD	Solicita parada total por pérdida de actividad.

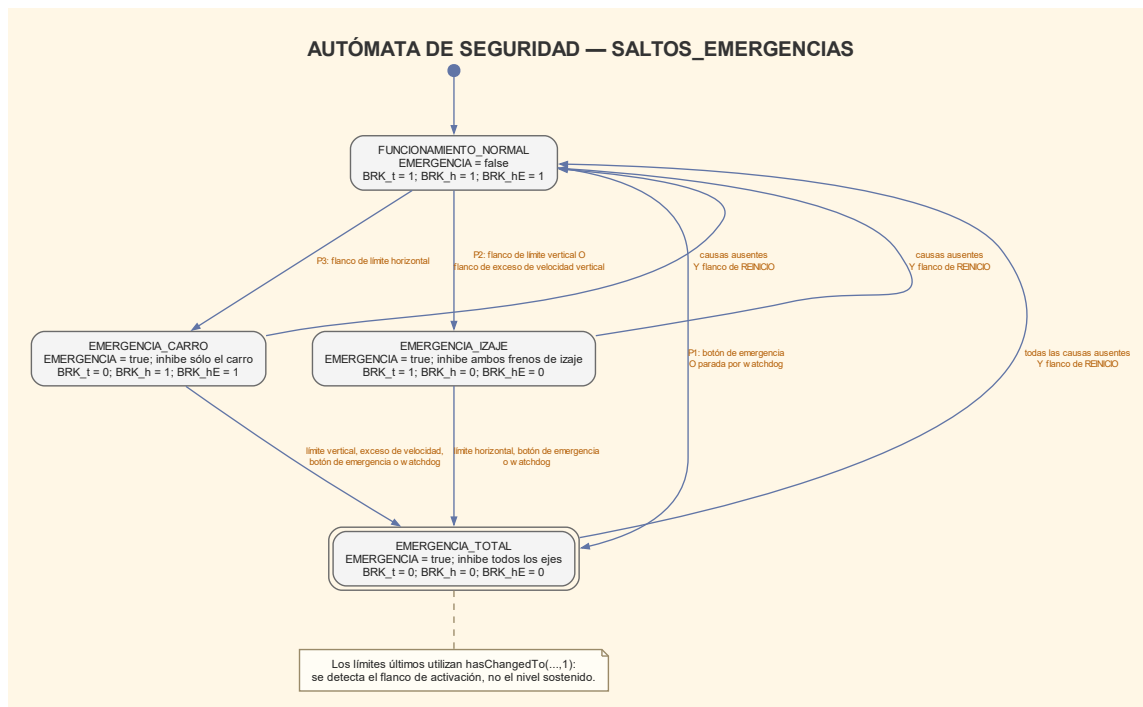


Figura 44: Máquina de estados de la región SALTOS_EMERGENCIAS, con prioridades, autorizaciones de freno y recuperación enclavada.

9.4. Emergencia del carro

Desde funcionamiento normal se ingresa a EMERGENCIA_CARRO mediante `hasChangedTo(..., 1)` sobre cualquiera de los límites últimos horizontales. La condición es sensible al flanco de activación y no sólo al nivel sostenido. En este estado EMERGENCIA pasa a verdadero, BRK_t pasa a falso y BRK_h y BRK_hE permanecen verdaderos. Por lo tanto se aplica el freno del carro y el izaje continúa autorizado.

La recuperación exige que el pulsador de emergencia esté liberado, que ambos límites últimos horizontales estén inactivos y que se detecte un flanco de reinicio. No se permite una recuperación automática por la sola desaparición del límite.

Si durante una emergencia de carro aparece un límite último vertical, exceso de velocidad vertical, pulsador de emergencia o falla de *watchdog*, se escala a EMERGENCIA_TOTAL.

9.5. Emergencia de izaje

La emergencia de izaje se activa por un flanco ascendente del límite último superior, del límite último inferior o de la indicación de exceso de velocidad vertical. En este estado BRK_h y BRK_hE pasan a falso, mientras BRK_t permanece verdadero. Se aplican ambos frenos de izaje y el carro continúa autorizado mientras no aparezca otra condición de emergencia.

Para recuperar se requiere que el pulsador esté liberado, que los límites verticales y la indicación de velocidad máxima estén inactivos y que exista un flanco de reinicio. Si aparece simultáneamente un límite horizontal, una parada de emergencia o una falla de *watchdog*, se pasa a emergencia total.

9.6. Emergencia total

La emergencia total se activa directamente por el nivel del pulsador, por PARADA_EMERGENCIA_WD o por la aparición de una causa del otro eje mientras existe una emergencia parcial. En este estado BRK_t, BRK_h y BRK_hE son falsos; en consecuencia se inhiben ambos permisos de eje, el permiso global y las tres autorizaciones de apertura de freno.

La recuperación es intencionalmente estricta. Todas las causas deben haber desaparecido y el operador debe emitir una orden de reinicio. La pérdida del permiso global lleva al supervisor a parada normal; al completarla se vuelve a APAGADO y se necesita una nueva orden de marcha. Esto no describe las emergencias parciales, durante las cuales el permiso global permanece verdadero.

La combinación de retención en el nivel supervisor y reinicio enclavado en seguridad evita que un sistema que acaba de atravesar una emergencia retome una referencia automática anterior.

9.7. Watchdog

El supervisor conmuta una variable booleana en cada ciclo. El nivel de seguridad utiliza la función `hasChanged` para detectar actividad. Cada cambio realimenta el estado normal del *watchdog* y reinicia su temporización.

En el modelo de referencia `TiempoMaxWD` vale 5 s. Desde el estado normal del *watchdog* se evalúa primero el vencimiento del tiempo (orden 1) y luego la realimentación por cambio del pulso (orden 2). Si ambas condiciones coinciden, prevalece el fallo.

Si no aparece un cambio antes de `TiempoMaxWD`, se ingresa a `FALLO_WD` y se activa `PARADA_EMERGENCIA_WD`. Debido a que `SALTOS_EMERGENCIAS` se ejecuta antes que `WATCHDOG`, la emergencia total reconoce esta salida en la activación siguiente del chart. `FALLO_WD` se abandona únicamente ante un flanco ascendente de reinicio.

El mismo orden de regiones afecta la recuperación. Si el sistema se encuentra simultáneamente en `EMERGENCIA_TOTAL` y `FALLO_WD`, el primer flanco de reinicio puede limpiar el estado del *watchdog* después de que la región de emergencias ya fue evaluada. En ese caso, la salida de emergencia total requiere un nuevo flanco de reinicio con `PARADA_EMERGENCIA_WD` ya en falso.

Este mecanismo detecta tanto la detención del supervisor como una señal congelada. No alcanza con mantener el pulso en uno; debe continuar cambiando.

La región puede indexarse de forma independiente como `W0` para `FUNCIONAMIENTO_NORMAL` y `W1` para `FALLO_WD`. `W0` renueva su temporización con cada cambio detectado; `W1` mantiene la solicitud de parada hasta recibir el flanco de reinicio previsto por el chart.

9.8. Matriz causa–efecto

Cuadro 15: Respuesta del nivel de seguridad.

Causa	Permiso global	Permiso carro	Permiso izaje	Apertura freno carro	Apertura frenos izaje
Operación normal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Límite último horizontal	Sí	No	Sí	No	Sí
Límite último vertical	Sí	Sí	No	Sí	No
Exceso de velocidad vertical	Sí	Sí	No	Sí	No
Pulsador de emergencia	No	No	No	No	No
Falla de <i>watchdog</i>	No	No	No	No	No
Emergencia parcial y flanco del otro eje	No	No	No	No	No

9.9. Secuencia de rearme

El rearme de una emergencia no equivale a una orden de marcha. En una emergencia parcial, al mantenerse el permiso global, no se impone por esta causa el paso del supervisor por APAGADO; el eje no afectado conserva su autorización. Primero deben desaparecer las causas físicas que originaron la intervención. Luego el operador aplica el flanco de reinicio requerido por la región correspondiente. Al regresar el nivel de seguridad a funcionamiento normal se restablecen las autorizaciones. Después de una emergencia total, el supervisor debe completar la parada y recorrer nuevamente APAGADO, ARRANQUE y LISTO antes de admitir movimiento.

Cuando la emergencia total coincide con `FALLO_WD`, el orden de ejecución de las regiones determina el comportamiento documentado: el primer flanco puede eliminar el fallo del *watchdog* después de que la región

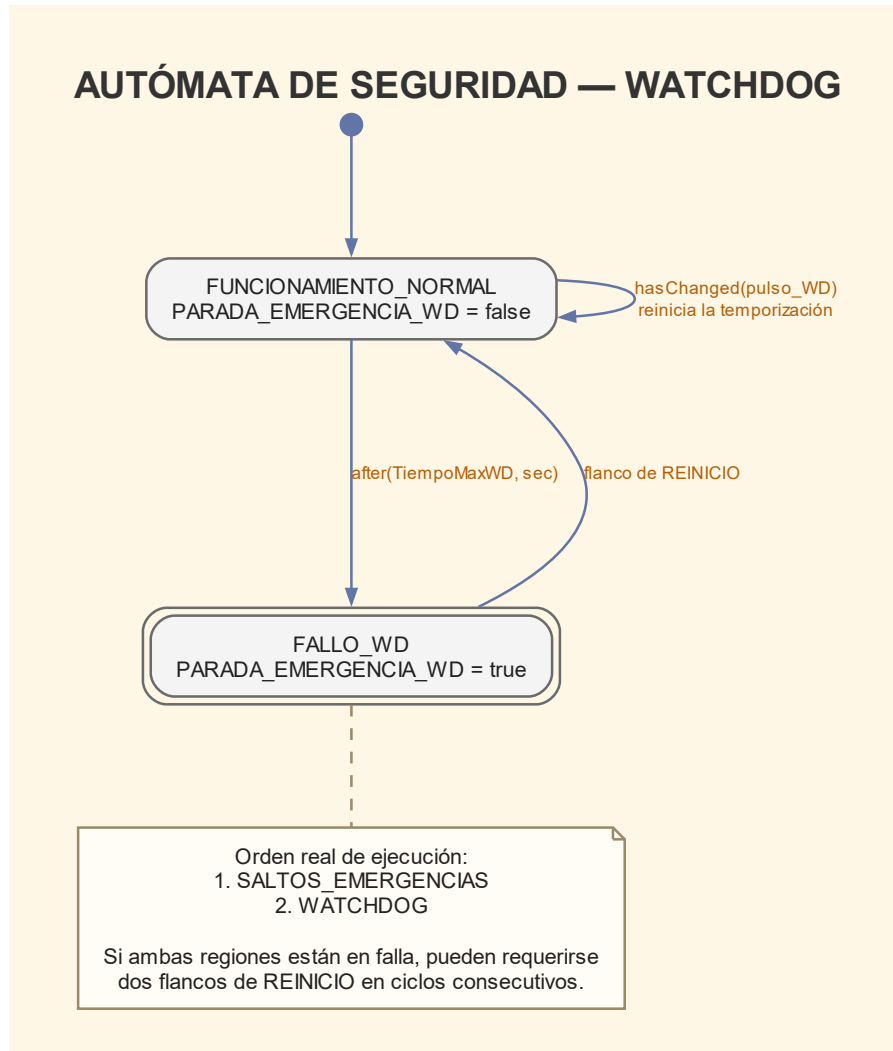


Figura 45: Región WATCHDOG, temporización de actividad y recuperación mediante flanco de reinicio.

de emergencias ya fue evaluada. Por ello, la salida de emergencia total puede requerir un segundo flanco en una activación posterior. Esta condición se presenta como una particularidad del modelo analizado y no como una secuencia genérica de rearme.

9.10. Aplicación final de las autorizaciones

Las salidas del autómata de seguridad no reemplazan las órdenes del supervisor. Cada autorización se combina mediante una compuerta lógica AND con la solicitud normal de apertura correspondiente. Las órdenes operativas pueden mantenerse verdaderas durante TB_APLICANDO o HB_APLICANDO mientras se completa la detención; no corresponden exclusivamente a los estados TB_ABIERTO y HB_ABIERTO. Por tanto, el supervisor puede mantener un freno aplicado aun cuando seguridad lo autorice, pero no puede liberarlo si el nivel de seguridad lo prohíbe.

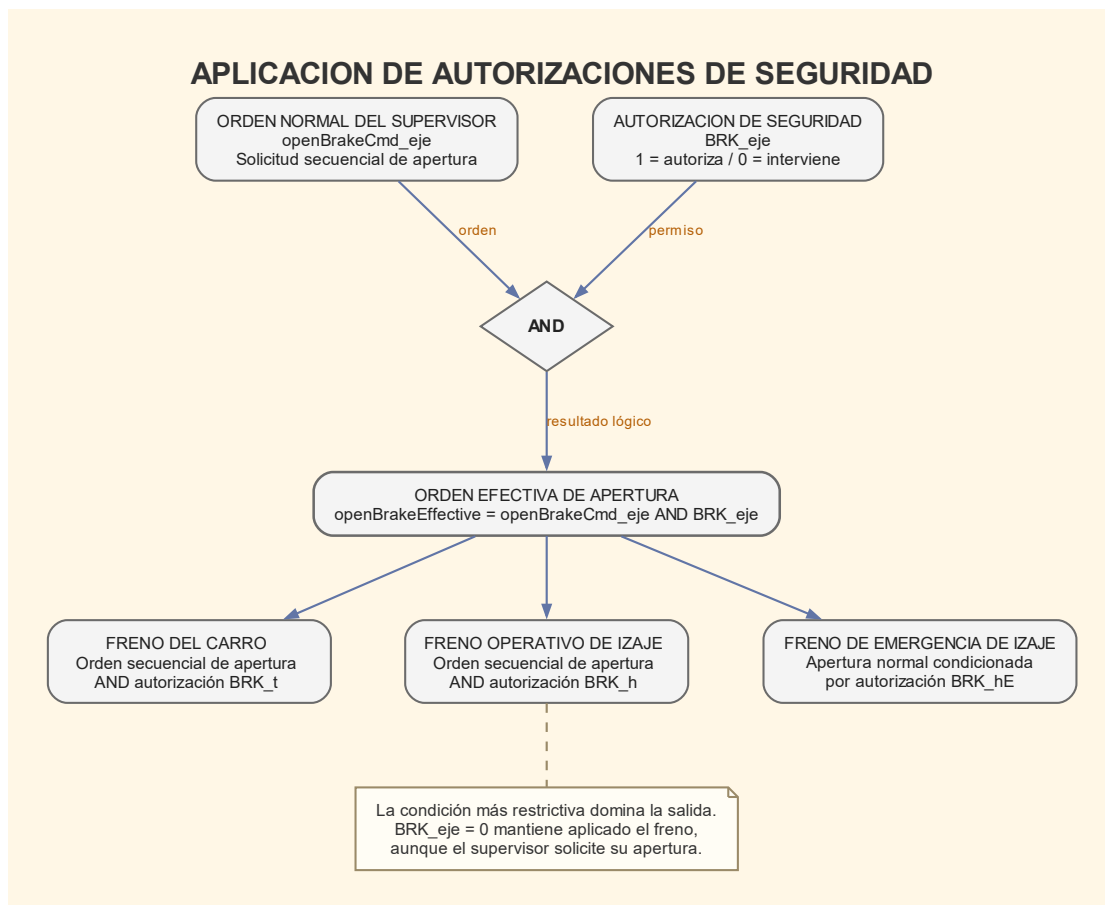


Figura 46: Combinación lógica de las órdenes del supervisor con las autorizaciones del nivel de seguridad.

9.11. Particularidades de ejecución del nivel de seguridad

La documentación del nivel de seguridad debe considerar las siguientes características específicas del Stateflow implementado:

- las emergencias parciales inhiben el eje afectado y conservan autorizado el eje restante;
- los límites últimos se reconocen mediante detección de flanco en las transiciones indicadas;
- permitGlobal permanece verdadero durante una emergencia limitada a un único eje;
- SALTOS_EMERGENCIAS se evalúa antes que WATCHDOG;
- la solicitud del watchdog es reconocida por la región de emergencias en la activación siguiente;
- una coincidencia de emergencia total y fallo de watchdog puede requerir dos flancos de reinicio.

Estas particularidades completan la interpretación de los diagramas y de la matriz causa-efecto sin introducir modificaciones sobre el modelo.

9.12. Implementación manual del nivel de seguridad en CODESYS

La versión manual distribuye protección en cinco SFC: un contenedor paralelo y cuatro monitores de carro, izaje, watchdog y emergencia total. PRG_PRESEGURIDAD calcula los flancos y la temporización; PRG_SALIDAS_SEGURIDAD arbitra las autorizaciones y permisos. Estos programas se ejecutan antes del supervisor en MainTask_20ms.

La secuencia exacta es: enlace OPC UA, preseguridad, SFC de carro, SFC de izaje, SFC de watchdog, SFC total, contenedor paralelo y salidas de seguridad. Los cuatro monitores se llaman en cada ciclo, independientemente de las acciones del contenedor. SFC_AUTOMATA_SEGURIDAD mantiene sus dos pasos de región porque la transición posterior a la convergencia tiene condición FALSE; su representación expresa paralelismo, pero no selecciona por sí misma las salidas de emergencia.

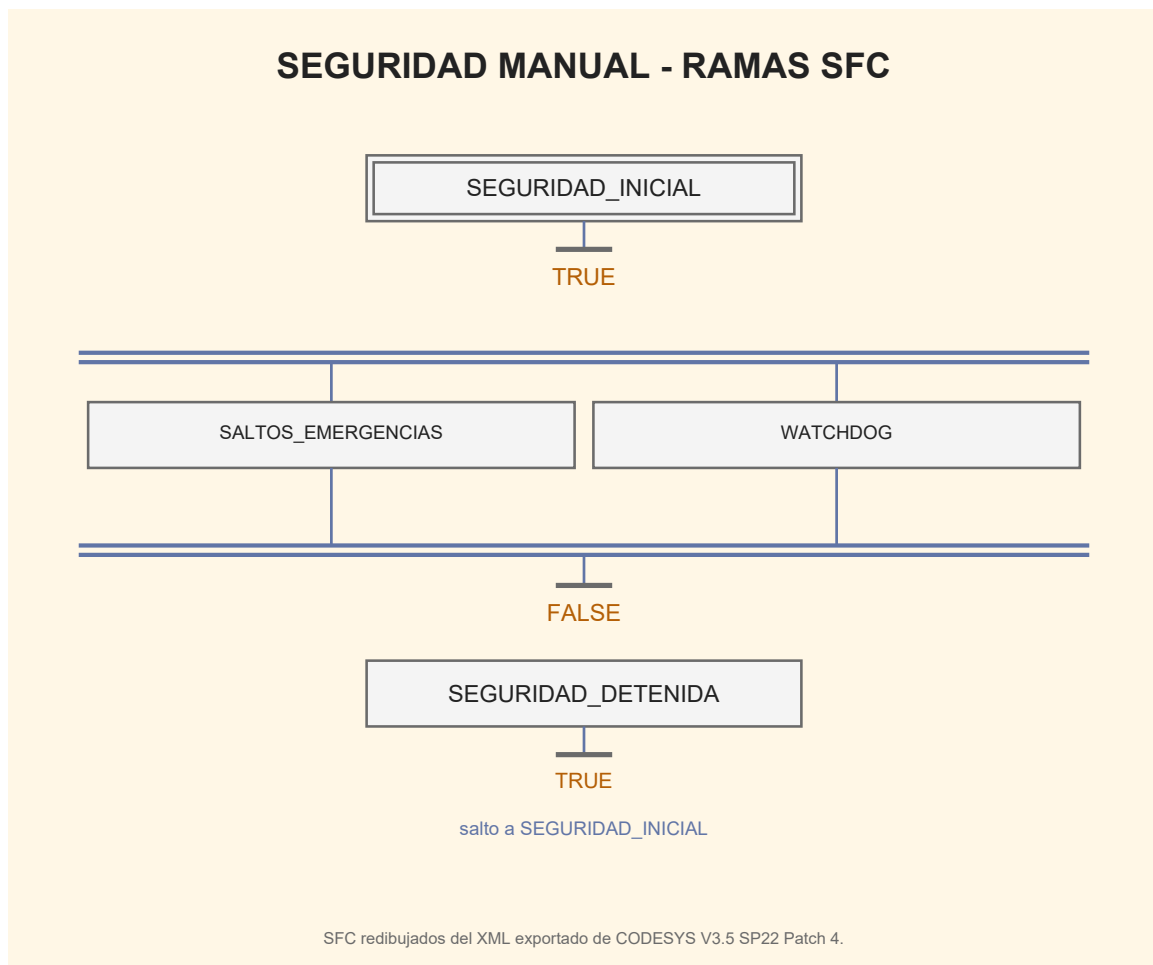


Figura 47: Contenedor SFC paralelo del nivel de seguridad manual. Los SFC de detección y el arbitraje de salidas se ejecutan mediante llamadas separadas de la tarea.

9.13. SFC de emergencias parciales por eje

SFC_SEG_CARRO posee los pasos CARRO_SEGURO y EMERGENCIA_CARRO; SFC_SEG_IZAJE posee IZAJE_SEGURO y EMERGENCIA_IZAJE. Los flancos de límites últimos y sobrevelocidad proceden del preprocesamiento. El rearme de cada monitor exige flanco de reinicio y desaparición de los sensores de su propio eje.

Los monitores pueden quedar activos simultáneamente. Así se reconocen los flancos de ambos ejes en la misma llamada de tarea, y el monitor total y el arbitraje pueden producir inhibición total. Esta organización difiere de las

transiciones alternativas ordenadas desde el único estado normal de Stateflow. Los monitores parciales no comprueban el pulsador de emergencia en su guarda de recuperación; su efecto se conserva mediante el monitor total y el arbitraje final.



Figura 48: Monitores SFC independientes de emergencia del carro y del izaje, con sus condiciones exactas de disparo y rearme.

9.14. SFC de watchdog y emergencia total

El preprocesador compara `pulso_WD` con su valor anterior. Ante cambio pone a cero el acumulador; de lo contrario suma 0,02 s. `SFC_SEG_WATCHDOG` pasa a disparado cuando el acumulador alcanza $\max(0,02, \text{TiempoMaxWD})$. Su retorno exige reinicio y desaparición del timeout. En el archivo del proyecto, el valor inicial de `TiempoMaxWD` es 5 s. El watchdog de la tarea, configurado a 100 ms, es un mecanismo diferente y no debe confundirse con esta vigilancia del pulso.

`SFC_SEG_TOTAL` detecta pulsador, falla OPC UA, watchdog disparado o coexistencia de emergencias de ambos ejes. Su recuperación exige reinicio y ausencia de todas esas condiciones. El watchdog se ejecuta antes del SFC total, por lo que su nuevo paso puede ser consumido por el monitor total dentro de la misma llamada de tarea. También pueden limpiarse los monitores antes de evaluar el rearme total si todas sus guardas son verdaderas; no se traslada automáticamente a esta implementación la particularidad de dos flancos del chart.

La falla de comunicación se obtiene en `PRG_ENLACE_OPSCUA` por ausencia de cambios del latido de Simulink. `opcTimeoutSeconds` se inicializa a 1 s en el proyecto; puede configurarse para el ensayo. Estos valores describen el archivo exportado, no una lectura de parámetros activos del runtime. La vigilancia de comunicación es una protección adicional necesaria para esta arquitectura repartida entre PLC y Simulink.

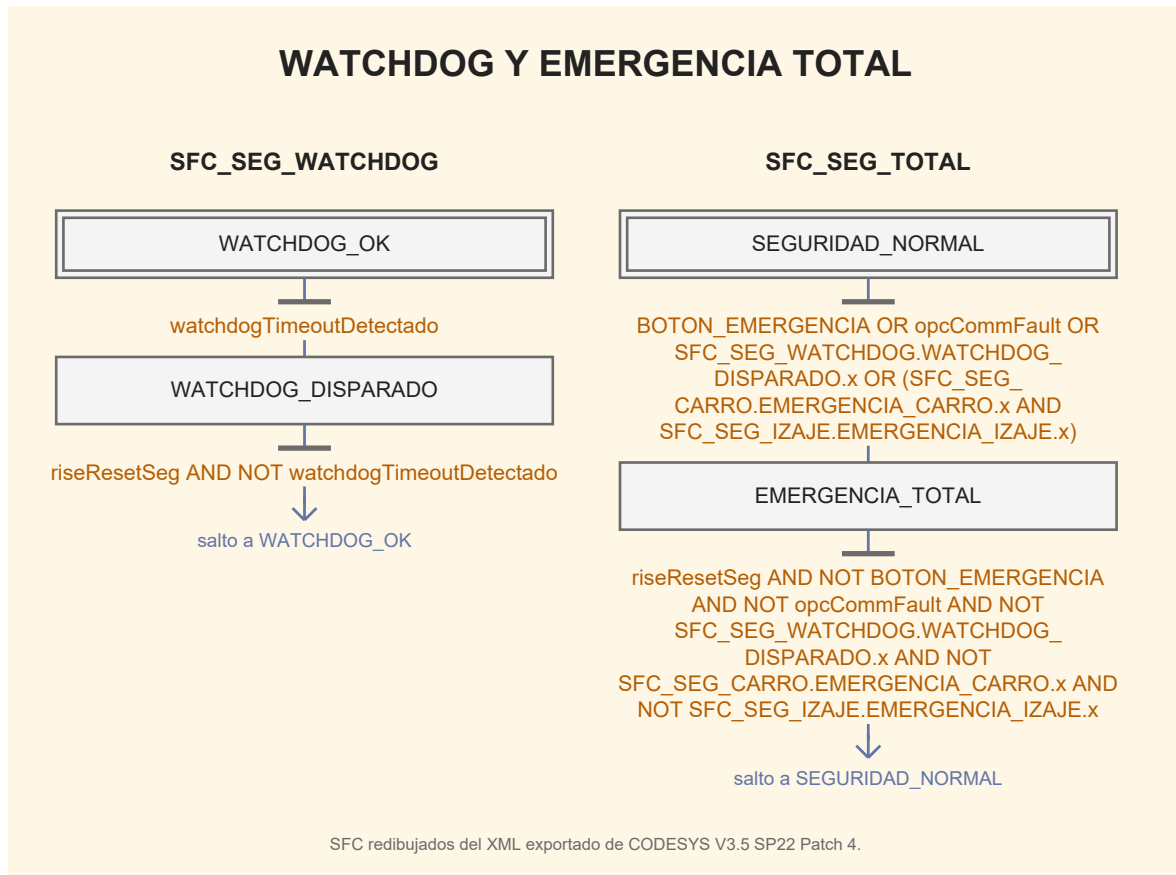


Figura 49: SFC de watchdog y emergencia total. La comunicación OPC UA interviene explícitamente en disparo y recuperación.

9.15. Comparación de seguridad: Stateflow y CODESYS manual

El arbitraje ST utiliza prioridad total, coincidencia de parciales, izaje, carro y normal. Mantiene la polaridad activa en uno de BRK_t, BRK_h y BRK_hE, pero transforma sus permisos de manera diferente al subsistema Stateflow:

$$\text{safetyPermitGlobal} = \neg \text{EMERGENCIA} \wedge \neg \text{PARADA_EMERGENCIA_WD} \wedge \neg \text{opcCommFault}, \quad (9.4)$$

$$\text{safetyPermitTrolley} = \text{safetyPermitGlobal} \wedge \text{BRK_t}, \quad (9.5)$$

$$\text{safetyPermitHoist} = \text{safetyPermitGlobal} \wedge \text{BRK_h} \wedge \text{BRK_hE}. \quad (9.6)$$

En consecuencia, una emergencia parcial anula el permiso global y ambos permisos de movimiento en CODESYS manual, aun cuando la autorización de freno del eje no afectado permanezca verdadera. El programa final del supervisor fuerza además las órdenes de apertura a falso cuando falta el permiso global. No corresponde aplicar a esta versión la matriz del Stateflow, cuyo permiso global se calcula con OR de las autorizaciones de eje.

Cuadro 17: Diferencias de estructura y ejecución del nivel de seguridad.

Aspecto	Stateflow de referencia	CODESYS manual SFC
Estados	Región de emergencia con cuatro estados exclusivos y watchdog con dos estados.	Cuatro monitores independientes de dos pasos y un contenedor paralelo.

Aspecto	Stateflow de referencia	CODESYS manual SFC
Simultaneidad de ejes	Prioridad de transición: total, izaje, carro; puede consumir sólo uno de los flancos desde normal.	Ambos monitores reconocen sus flancos en la misma tarea; la coincidencia genera total.
Emergencia parcial	Mantiene permiso global y el eje no afectado autorizado.	Anula permiso global y ambos movimientos.
Pérdida de comunicación	No integra una entrada OPC UA al chart de referencia.	<code>opcCommFault</code> provoca total y mantiene permisos inhibidos.
Watchdog	Emergencias antes de watchdog; reconocimiento de su solicitud en activación siguiente.	Watchdog antes de total y salidas; consumo del nuevo paso dentro de la tarea.
Rearme watchdog	Flanco de reinicio como guarda de salida del fallo.	Flanco de reinicio y timeout inactivo.
Cambio en el vencimiento	Transición por vencimiento se evalúa antes de realimentar por cambio.	Preprocesador reinicia el acumulador ante cambio antes de evaluar timeout.
Acciones de protección	Asignadas en la entrada de cada estado del chart.	Calculadas cada llamada en ST a partir de pasos activos y comunicación.

La comparación se fundamenta en el XML y los programas ST exportados. Describe las diferencias de arquitectura y comportamiento encontradas en el simulador; no se presupone equivalencia completa con el chart.

9.16. Implementación automática de protección en ST

La protección se generó separadamente desde `Nivel0-Seguridad/Automatadeproteccion` de la misma copia Stateflow. La comparación previa registró ocho estados jerárquicos, trece transiciones y catorce datos, sin funciones MATLAB internas. PLC Coder produjo el bloque principal y dos auxiliares, que se integraron con prefijo `SEG_` y el nombre `FB_GEN_SEGURIDAD`. `PRG_AUTO_SEGURIDAD` conecta las nueve entradas y cinco salidas originales del chart, inicializa la instancia una vez y luego ejecuta su STEP antes del supervisor.

El código ST conserva la región de emergencias de estados exclusivos y la región watchdog, las memorias anterior y actual para detección de cambios y las prioridades de transición del chart. El watchdog temporal utiliza un bloque `IEC Standard.TON`. Por tanto, su tiempo corresponde al runtime PLC y no al tiempo acelerado de la planta Simulink. Las máquinas de estados de las Figuras de Stateflow anteriores siguen siendo la representación de este núcleo generado; los cinco SFC manuales representan una traducción diferente.

Esta conservación incluye el orden de ejecución de regiones del chart: emergencia precede a watchdog. Una solicitud de watchdog producida después de evaluar emergencias es consumida por esa región en la siguiente activación. No se sustituye por el orden de los monitores manuales, donde watchdog se llama antes del SFC total. Igualmente, la prioridad entre transiciones alternativas desde normal se conserva en ST; no se convierte en dos monitores independientes que reconocen ambos flancos en paralelo.

9.17. Diferencias entre protección generada y permisos de integración

Las salidas `BRK_t`, `BRK_h` y `BRK_hE`, `EMERGENCIA` y `PARADA_EMERGENCIA_WD` proceden del bloque generado. Los permisos efectivos se calculan después en el adaptador, con las mismas expresiones de la implementación manual de la Sección anterior: permiso global exige ausencia de emergencia, watchdog y falla OPC UA; los permisos de cada eje se combinan con ese global y sus autorizaciones de freno.

En consecuencia, aunque el núcleo generado conserve una emergencia parcial con autorización de freno del eje no afectado, el adaptador anula el permiso global y ambos movimientos. Esta diferencia respecto del permiso global OR de Stateflow no es un error de generación: se introdujo expresamente en la capa de integración. La matriz de permisos de CODESYS manual también describe estos permisos efectivos de la versión automática. No debe afirmarse equivalencia de las salidas finales de toda la aplicación sólo porque las transiciones del bloque procedan del mismo chart.

La pérdida de comunicación tampoco se añade como entrada a la máquina de emergencia generada: `opcCommFault` inhibe directamente los permisos en el adaptador. En la versión manual, además de inhibir permisos, esa señal es una guarda del SFC de emergencia total. Así, una misma inhibición física puede estar representada por estados internos distintos. Las compuertas finales del supervisor generado impiden habilitar reguladores o abrir frenos cuando esos permisos faltan.

Las corridas disponibles comprobaron ausencia de fallas y emergencias durante la maniobra realizada; no ejercitaron todas las combinaciones de límites, pulsador, watchdog y rearme. La comparación aquí presentada distingue el análisis del código, la compilación registrada y la evidencia dinámica de medio ciclo.

Cuadro 16: Permisos efectivos: diferencia ante emergencias parciales.

Condición	Stateflow			CODESYS manual		
	Global	Carro	Izaje	Global	Carro	Izaje
Normal	1	1	1	1	1	1
Emergencia de carro	1	0	1	0	0	0
Emergencia de izaje	1	1	0	0	0	0
Emergencia total	0	0	0	0	0	0

Cuadro 18: Protección: núcleo generado y adaptación de la aplicación.

Aspecto	ST generado desde Stateflow	Integración CODESYS
Emergencias	Estados exclusivos, guardas y prioridad de la referencia.	Permiso global anulado también ante emergencia parcial.
Watchdog	Región después de emergencias; temporizador IEC TON.	Tipo Standard.TON y ejecución desde tarea de 20 ms.
Comunicación	No agrega una entrada OPC UA al chart.	Falla OPC UA inhibe directamente permisos.
Rearme	Conserva flancos y guardas del chart.	Reset de HMI no reinicializa toda la memoria del supervisor.
Precarga de ensayo	Bloque de protección sin cambios para medio ciclo.	Extensión de perfil sólo en supervisor y banco de ensayo.

10. Visualización HMI

La visualización representa la grúa, el carro, el cable, el *spreader*, los contenedores, el muelle, el barco, el perfil relevado y la línea de seguridad. Los tensores diagonales internos de la estructura fueron eliminados para conservar únicamente pilares y vigas horizontales, obteniendo una representación más clara.

El HMI permite emitir órdenes de marcha, parada, reinicio, barrido, modo automático, inicio automático, selección de anti-sway y accionamiento de *twistlocks*. También muestra el código de modo, estado de carga, validez del perfil, alarmas, fallas y permisos de seguridad.

La representación del contenedor tomado se realiza sin líneas verticales superpuestas. La posición gráfica se calcula con las coordenadas de la carga y no con la posición del carro, de manera que el balanceo se observa correctamente.

11. Pruebas de simulación

11.1. Prueba 1: barrido y dos transferencias completas

Se ensayó en una única corrida el relevamiento LiDAR y dos transferencias consecutivas en sentidos opuestos. La planta, el controlador de movimiento, el supervisor y el nivel de seguridad se ejecutaron íntegramente en Simulink. Un operador programado accionó los controles reales de la HMI, sin forzar estados ni sustituir las decisiones de los autómatas.

La primera transferencia llevó un contenedor del centro del muelle, *slot* 6 ($x = -16,58$ m), al centro del barco, *slot* 23 ($x = 24,90$ m). Después se desplazó el conjunto vacío al extremo derecho operable del barco, *slot* 32 ($x = 46,86$ m), y se trasladó otro contenedor al extremo izquierdo del muelle, *slot* 1 ($x = -28,78$ m). La duración total fue de 626,36 s.

Los posicionamientos se solicitaron en automático. Las tomas, aproximaciones finales de apoyo y extracciones verticales se realizaron mediante los mandos proporcionales de la HMI, respetando los permisos y retenciones del supervisor. El controlador antisway conservó su realimentación angular, su anticipación limitada y su rampa de habilitación.

11.2. Cronología de las dos transferencias



Figura 50: Interfaz HMI integrada al modelo.

Cuadro 19: Eventos efectivos de la Prueba 1.

Tiempo [s]	Tramo	Evento	Destino
0,24	1	Arranque	Toma en muelle
0,40	1	Inicio del barrido	Toma en muelle
114,64	1	Extracción y despeje local	Toma en muelle
116,68	1	Solicitud de posicionamiento automático	Toma en muelle
116,76	1	Posicionamiento automático efectivo	Toma en muelle
138,88	1	Solicitud de aproximación final manual	Toma en muelle
142,84	1	Descenso final	Toma en muelle
192,12	1	Contacto y solicitud de twistlocks	Toma en muelle
193,16	2	Extracción y despeje local	Entrega en barco
194,96	1	Toma física confirmada	Toma en muelle

Tiempo [s]	Tramo	Evento	Destino
206,80	2	Solicitud de posicionamiento automático	Entrega en barco
206,88	2	Posicionamiento automático efectivo	Entrega en barco
270,84	2	Solicitud de aproximación final manual	Entrega en barco
273,24	2	Descenso final	Entrega en barco
308,60	2	Contacto y solicitud de twistlocks	Entrega en barco
309,00	3	Extracción y despeje local	Toma en barco
309,00	2	Entrega física confirmada	Entrega en barco
347,88	3	Solicitud de posicionamiento automático	Toma en barco
347,96	3	Posicionamiento automático efectivo	Toma en barco
375,92	3	Solicitud de aproximación final manual	Toma en barco
379,52	3	Descenso final	Toma en barco
444,72	3	Contacto y solicitud de twistlocks	Toma en barco
445,76	4	Extracción y despeje local	Entrega en muelle
447,56	3	Toma física confirmada	Toma en barco
510,88	4	Solicitud de posicionamiento automático	Entrega en muelle
510,96	4	Posicionamiento automático efectivo	Entrega en muelle
612,88	4	Solicitud de aproximación final manual	Entrega en muelle
615,28	4	Descenso final	Entrega en muelle
623,88	4	Contacto y solicitud de twistlocks	Entrega en muelle
624,32	4	Entrega física confirmada	Entrega en muelle
624,32	4	Parada final	Entrega en muelle

11.3. Relevamiento y actualización del perfil

El barrido precedió a ambas tomas. La comparación del perfil relevado con el perfil físico inicial de los slots operables produjo un error máximo de 0,000000 m. Los slots no operables se excluyen de esa métrica, porque su cota neutra no representa una superficie de toma o entrega.

El perfil final conserva el balance de los dos contenedores: disminuye 2,59 m en los slots 6 y 32 y aumenta la misma altura en los slots 23 y 1. La comparación entre perfil inicial, perfil relevado y perfil físico final permite distinguir la medición inicial de las modificaciones posteriores debidas a las transferencias.

11.4. Dinámica del carro y seguimiento horizontal

El recorrido horizontal cambia de sentido entre las dos entregas. Las fases vacías enlazan el fin del barrido con la primera toma y la primera entrega con la segunda toma. Las figuras representan cada magnitud en un eje independiente y comparan las referencias con las variables físicas.

La velocidad física máxima absoluta del carro en toda la corrida fue de 2,355 m/s. El máximo absoluto de aceleración física fue de 0,863 m/s². Estos extremos incluyen arranque, relevamiento y transitorios; no equivalen a límites de las consignas.

11.5. Izaje, contacto y entrega física

Los apoyos de las dos entregas se registraron a los 308,60 s y 623,88 s. La apertura de twistlocks se verificó junto con la liberación física y la actualización del perfil, en lugar de considerar suficiente un cambio lógico aislado.

La altura y la velocidad muestran las extracciones, el transporte y los descensos de aproximación. La aceleración de izaje se presenta en escala completa y, por separado, con un zoom vertical de ± 1 m/s². El zoom permite observar la evolución entre transitorios; no elimina ni filtra los picos, que permanecen en la figura de escala completa.

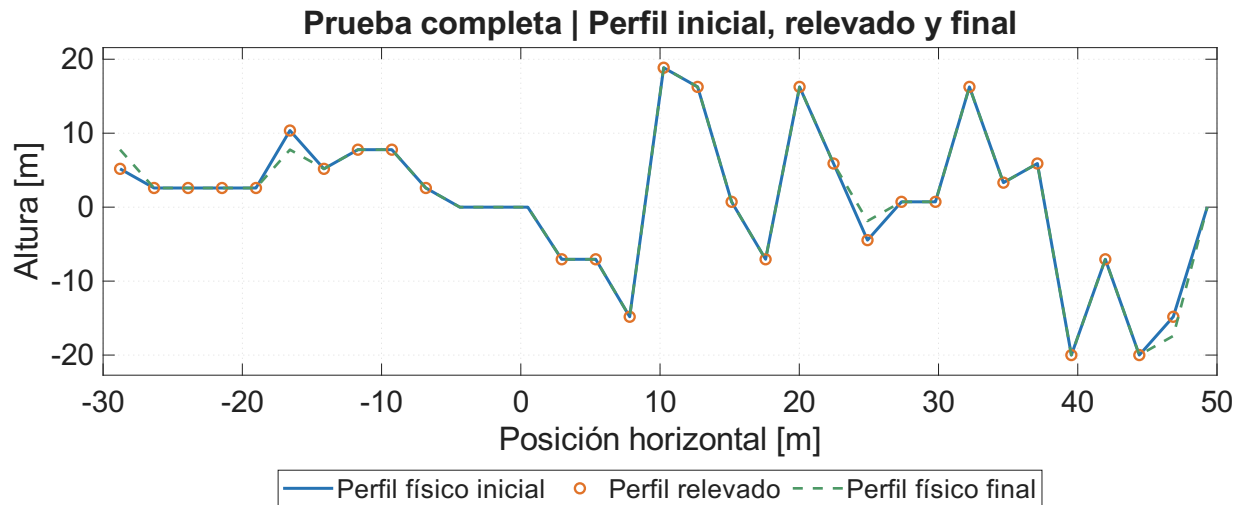


Figura 51: Perfil físico inicial, perfil relevado por LiDAR y perfil físico final después de las dos entregas.

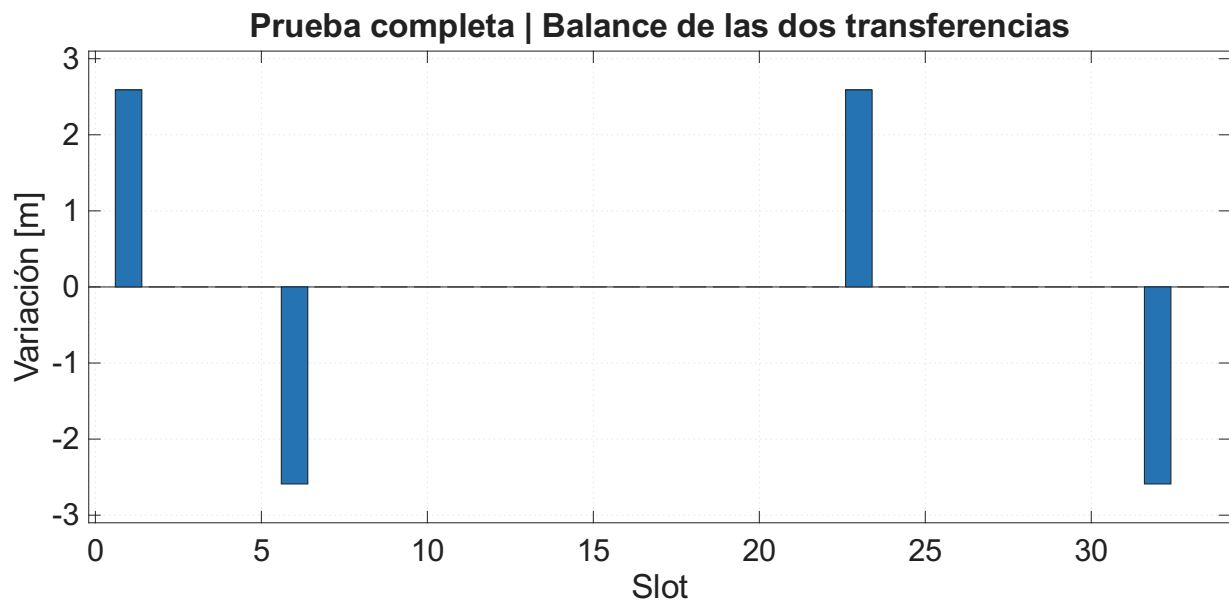


Figura 52: Variación física por slot al finalizar las dos transferencias.

El máximo absoluto de aceleración física de izaje fue de $149,77 \text{ m/s}^2$, a los 624,04 s. Este extremo coincide temporalmente con el transitorio del último apoyo y la apertura de twistlocks; no representa una aceleración sostenida ni el límite de la referencia.

11.6. Balanceo y acción antisway

El ángulo y la velocidad angular permiten evaluar el movimiento pendular durante las aproximaciones y los traslados. La velocidad angular física procede de la planta; la referencia de velocidad angular se obtiene posteriormente como derivada temporal de la referencia angular, por lo que se identifica como señal derivada. Las curvas de mando y las contribuciones de feedback y anticipación permiten relacionar el balanceo con la actuación del controlador.

En el traslado cargado 1, entre 206,88 y 270,84 s, el máximo absoluto del ángulo físico fue de 0,0273 rad.

En el traslado cargado 2, entre 510,96 y 612,88 s, el máximo absoluto del ángulo físico fue de 0,0094 rad.

Además del registro completo, se incluyen ampliaciones del intervalo posterior al relevamiento para observar el balanceo durante las aproximaciones y las transferencias sin que los transitorios del barrido determinen la escala.

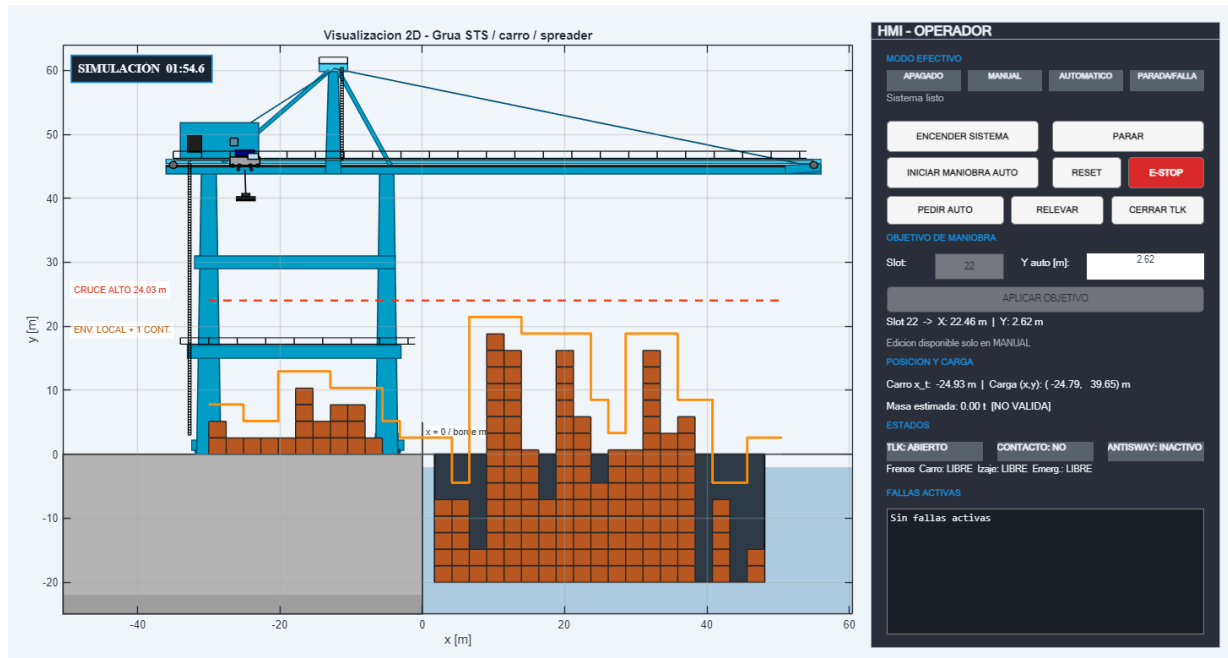


Figura 53: Visualización y HMI al finalizar el barrido real.

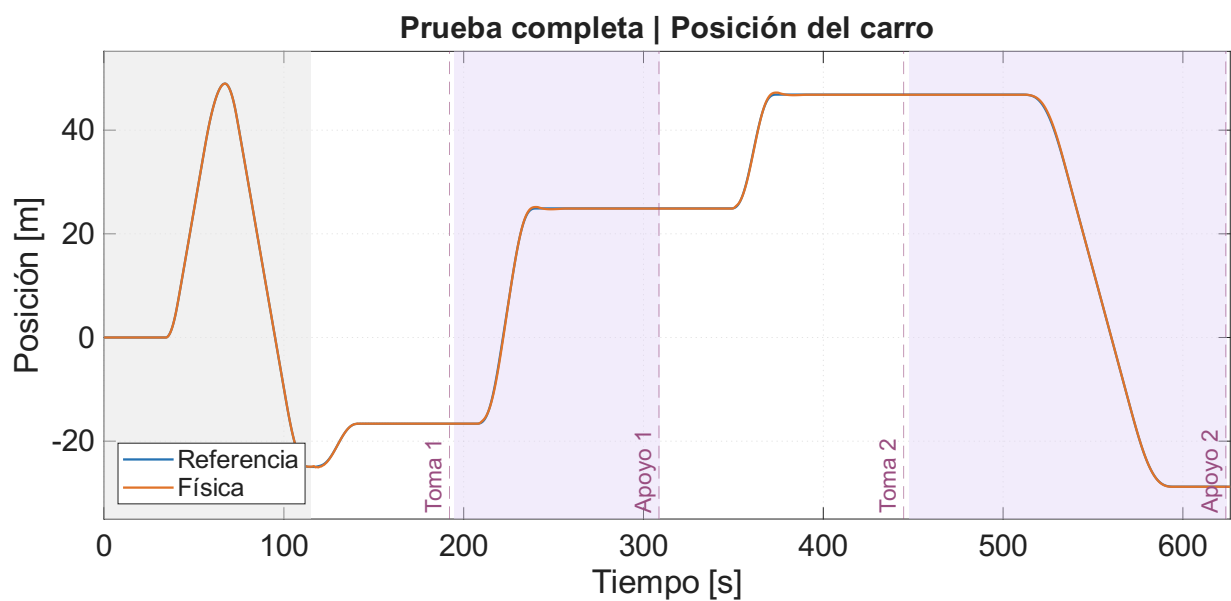


Figura 54: Posición horizontal del carro y referencia durante todo el ensayo.

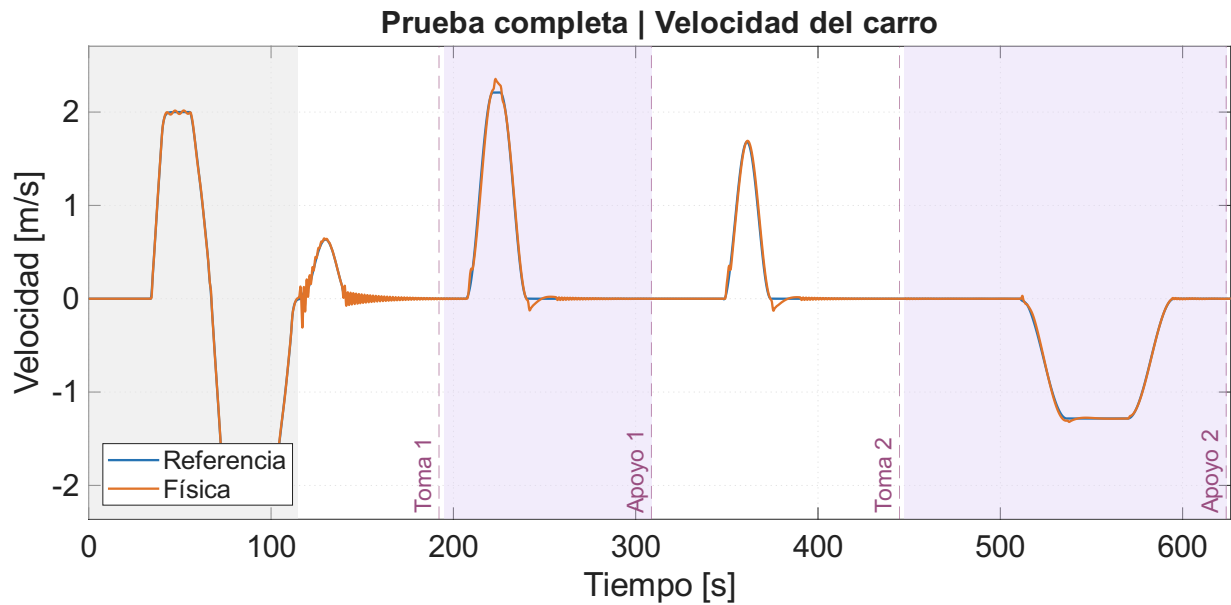


Figura 55: Velocidad física del carro y referencia.

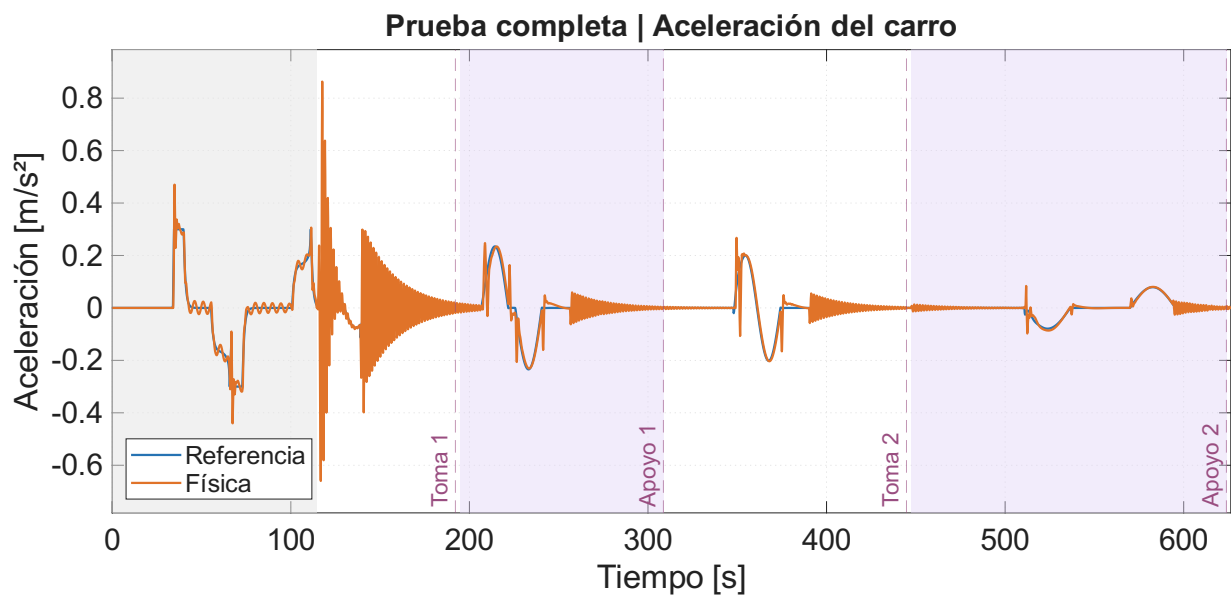


Figura 56: Aceleración física del carro y referencia.

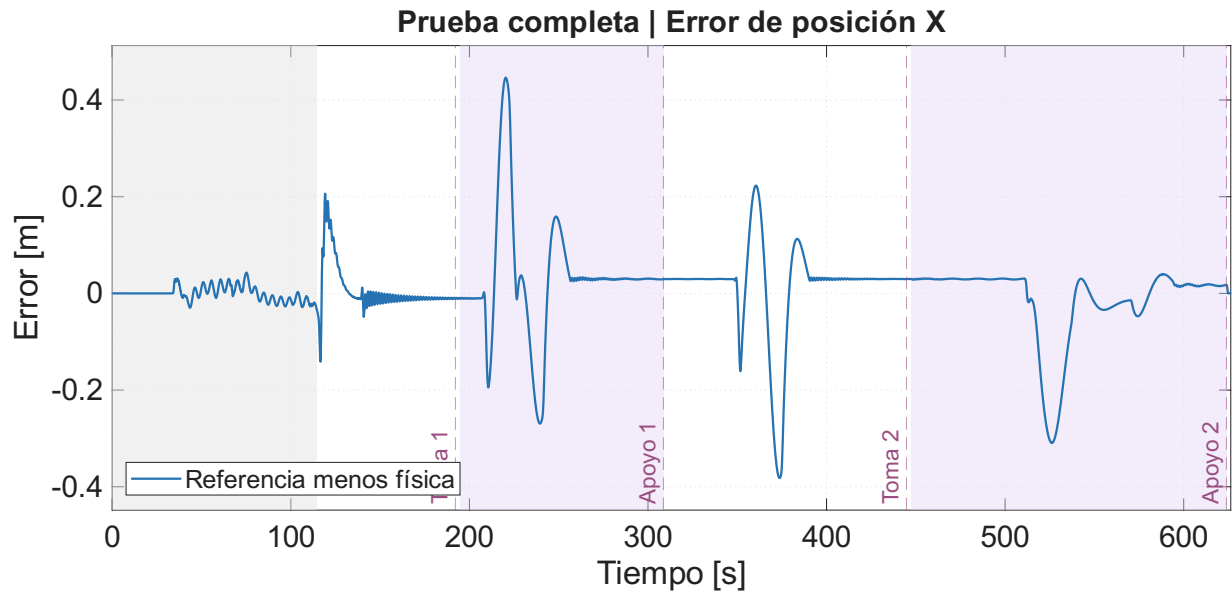


Figura 57: Error horizontal de posición, calculado como referencia menos posición física.

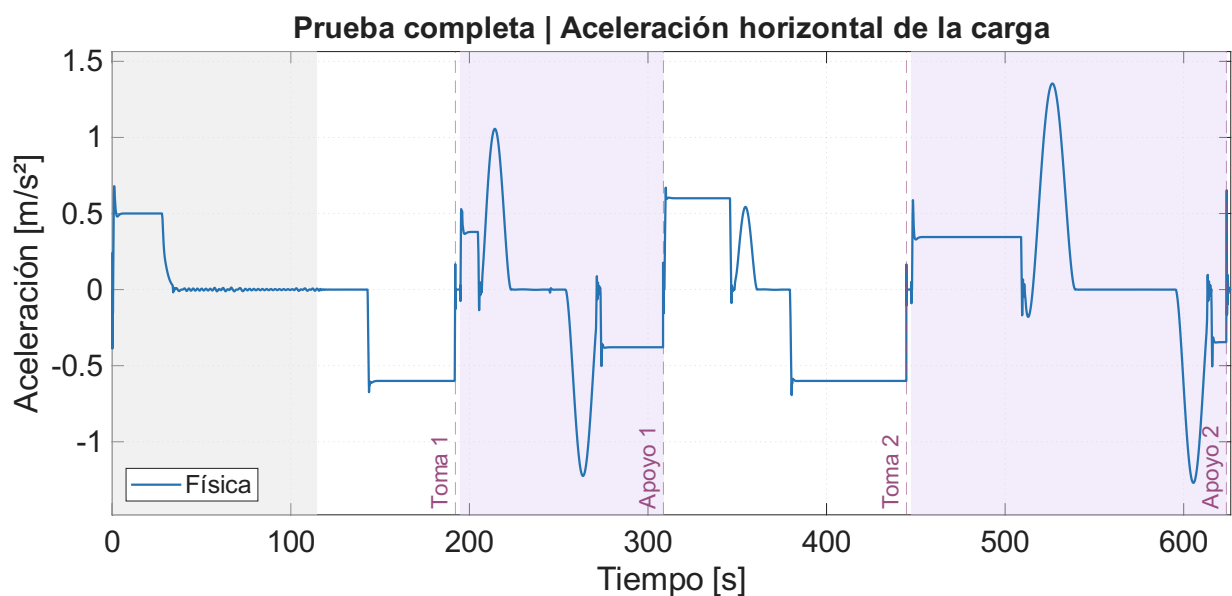


Figura 58: Aceleración horizontal física de la carga suspendida.

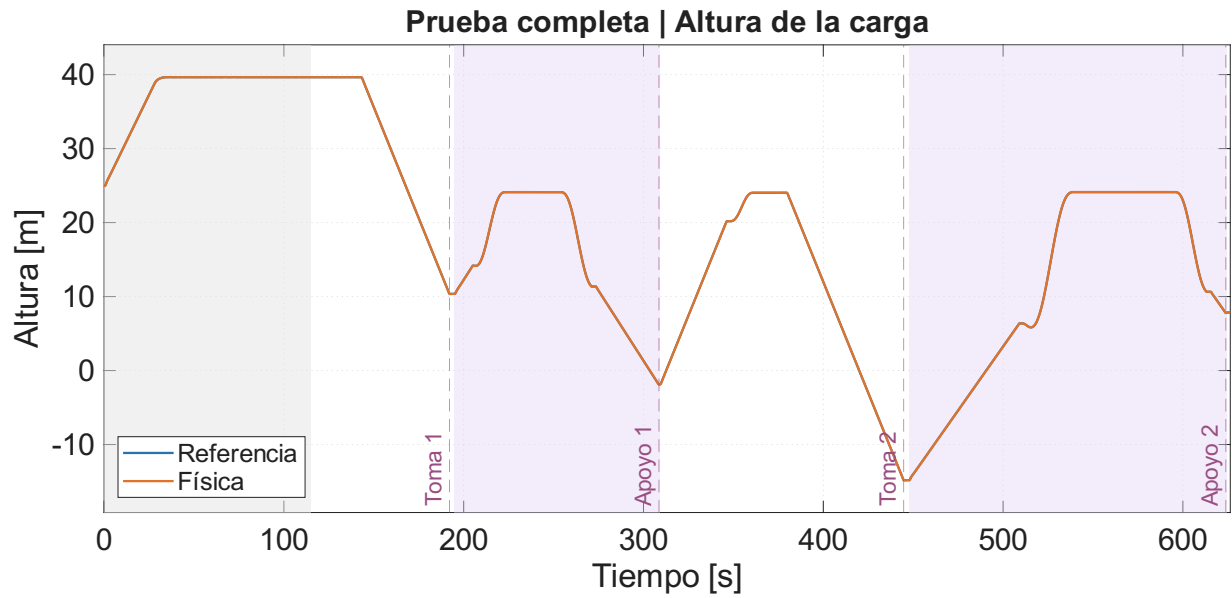


Figura 59: Altura física de la carga y referencia.

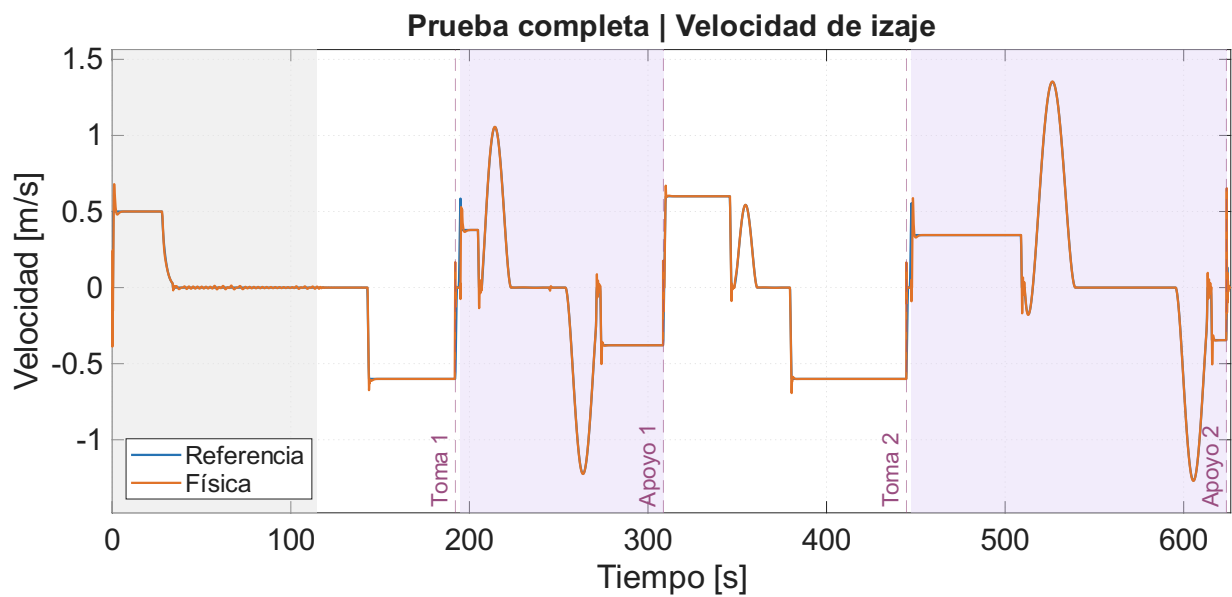


Figura 60: Velocidad física de izaje y referencia.

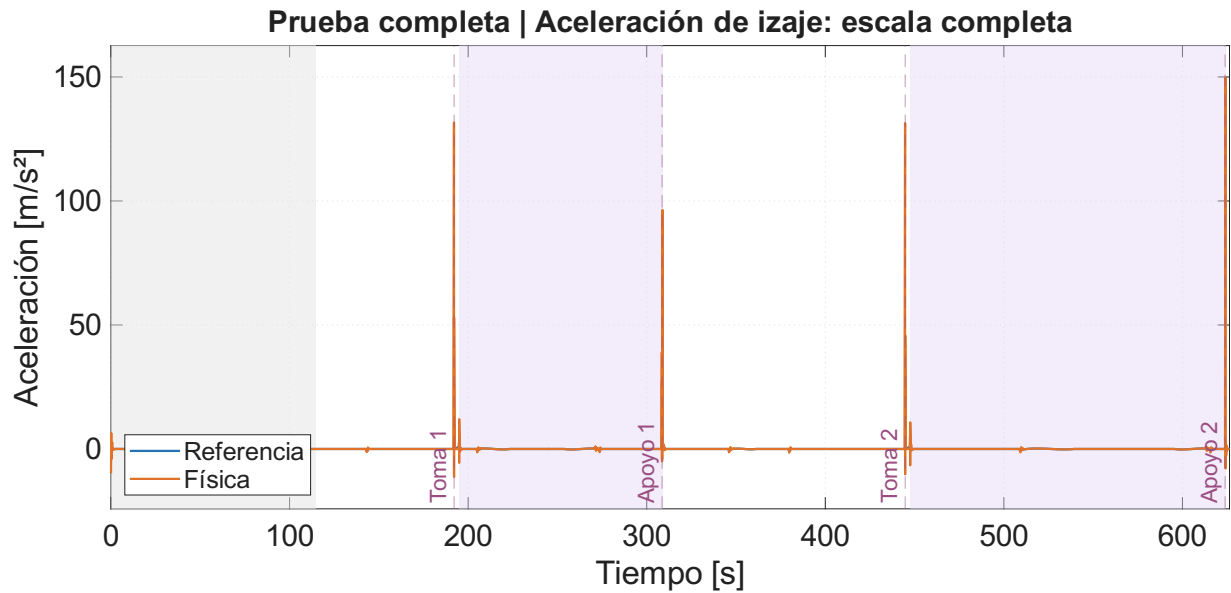


Figura 61: Aceleración física de izaje y referencia, con escala completa.

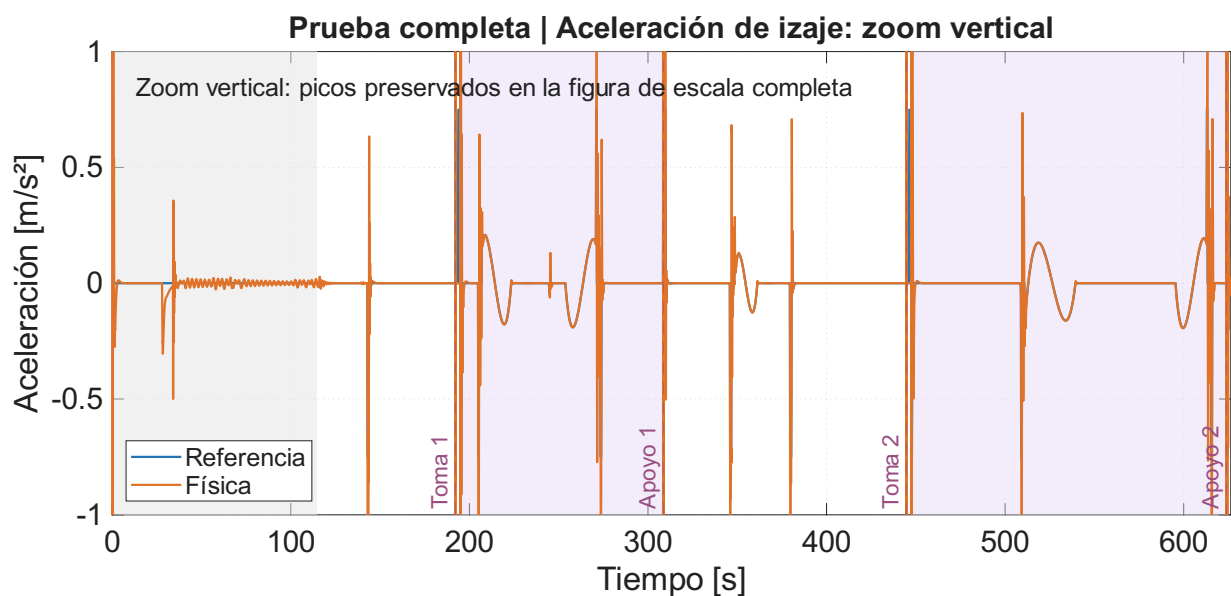


Figura 62: Aceleración de izaje con zoom vertical; los extremos fuera del recuadro se conservan en la figura anterior.

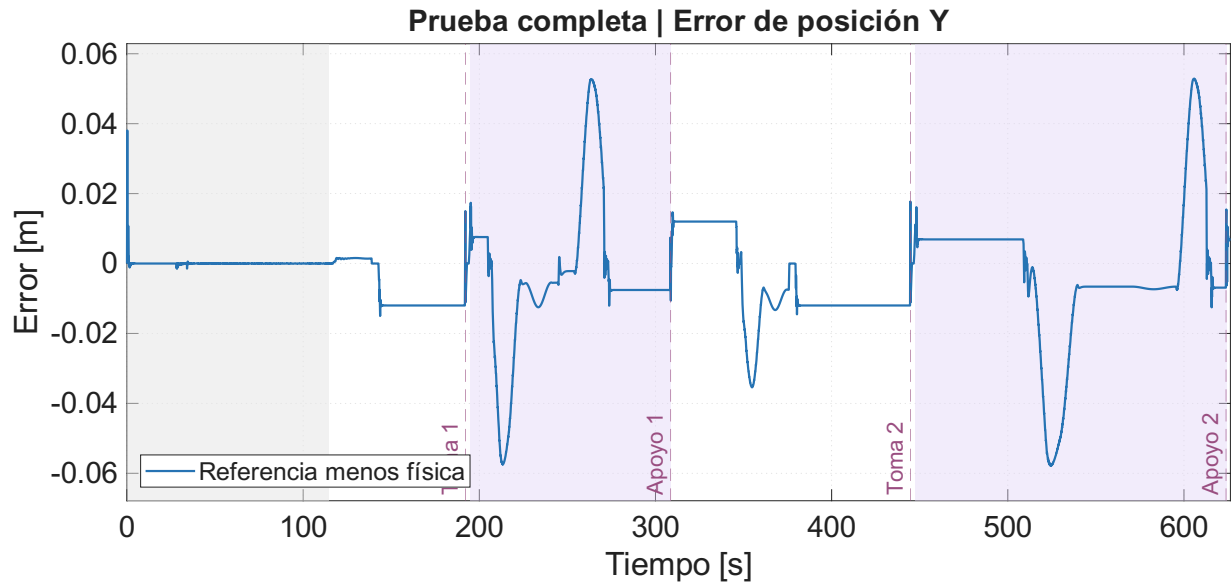


Figura 63: Error de altura, calculado como referencia menos altura física.

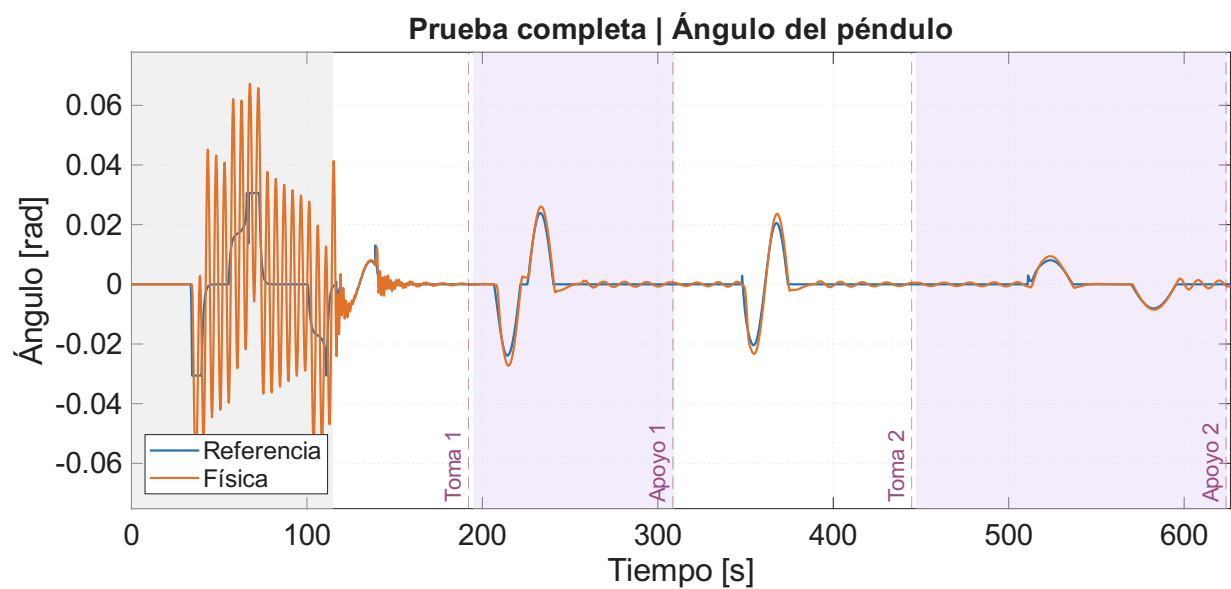


Figura 64: Ángulo físico del péndulo y referencia angular: registro completo.

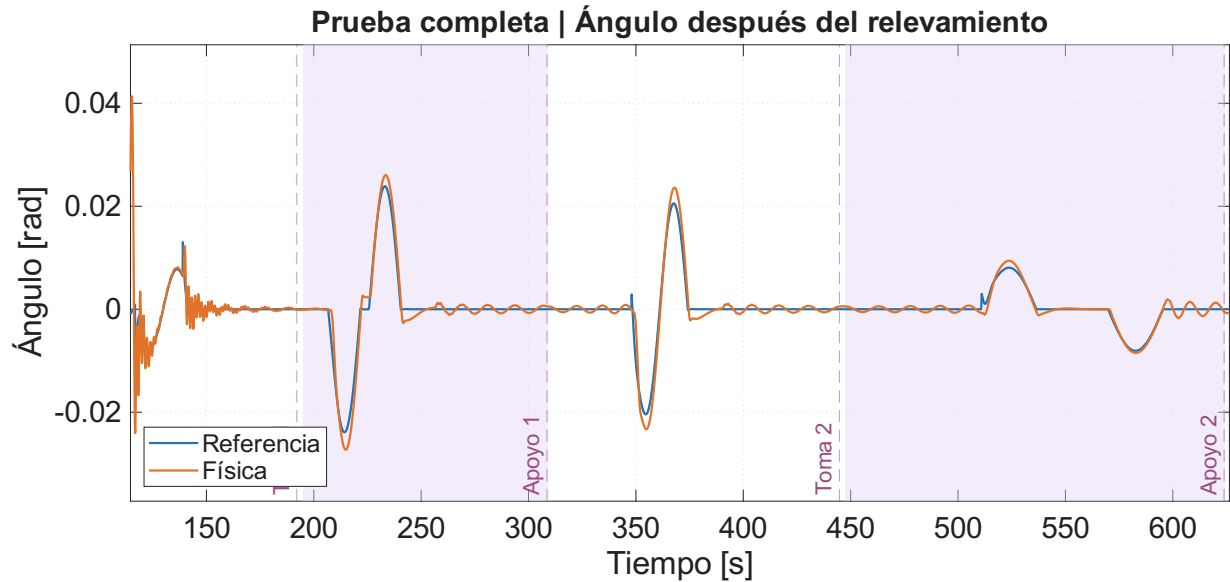


Figura 65: Ángulo físico y referencia después del relevamiento, con escala ajustada a este intervalo.

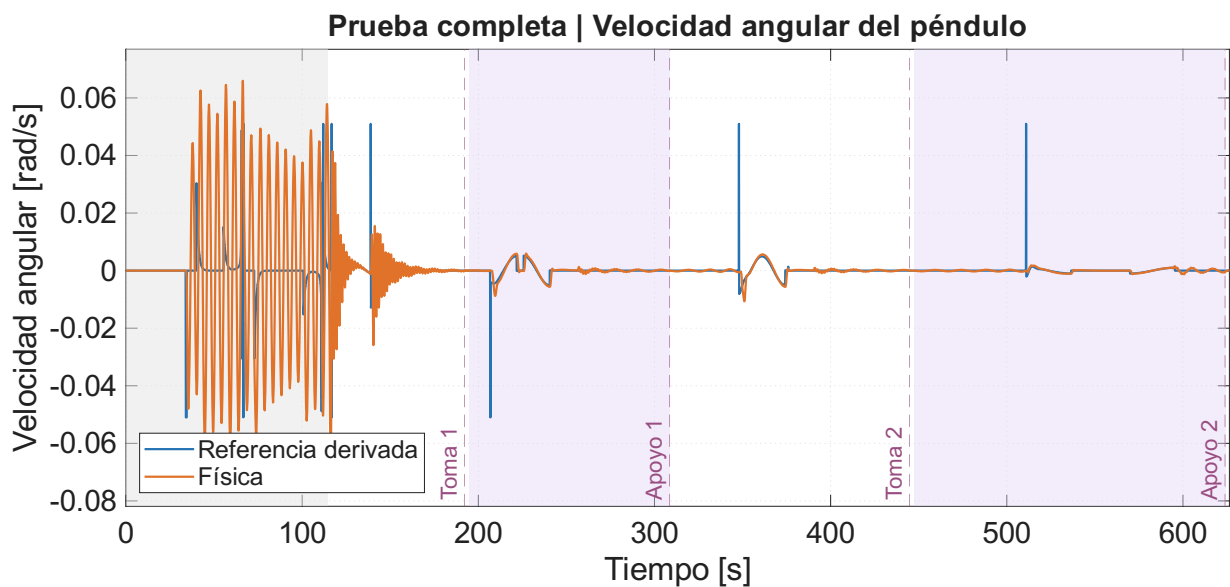


Figura 66: Velocidad angular física y referencia derivada: registro completo.

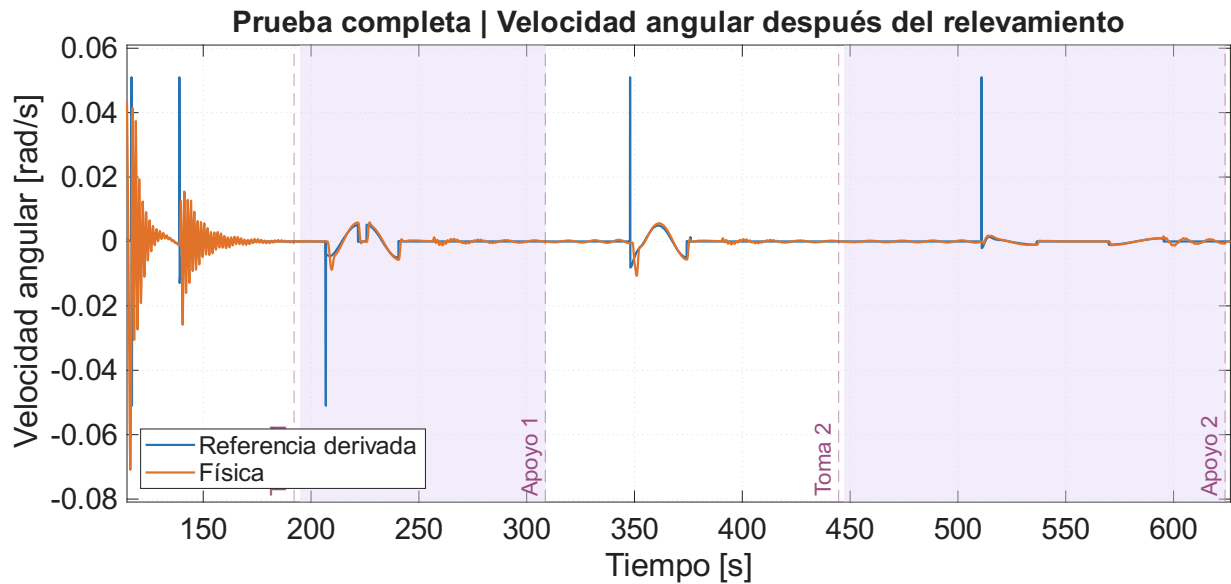


Figura 67: Velocidad angular física y referencia derivada después del relevamiento.

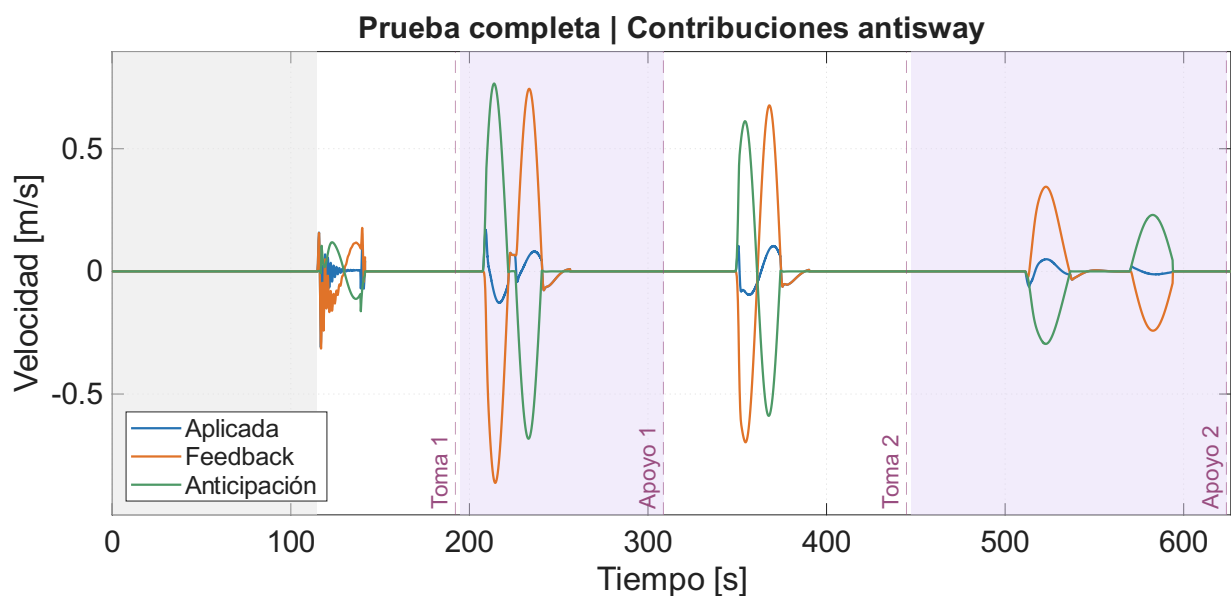


Figura 68: Contribución antisway aplicada y sus ramas de realimentación y anticipación.

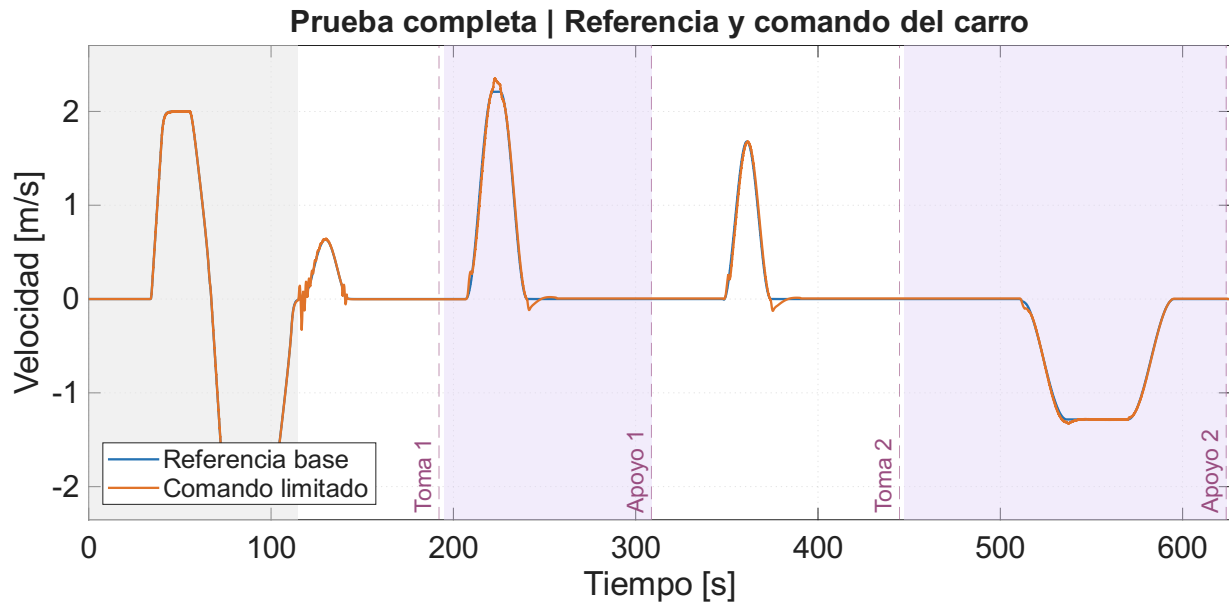


Figura 69: Referencia de velocidad base y comando del controlador del carro.

11.7. Torques, tensión y masa suspendida

La comparación entre torque solicitado y torque físico permite observar las saturaciones y los transitorios del accionamiento. El torque del carro se muestra primero con el registro completo y luego desde la solicitud de arranque para observar el intervalo operativo sin que el valor de inicialización determine la escala. La tensión y la masa física complementan la evidencia de contacto, toma y liberación.

La masa física final fue de 15000,0 kg, correspondiente al conjunto vacío. El estado final y el balance del perfil corroboran las dos entregas.

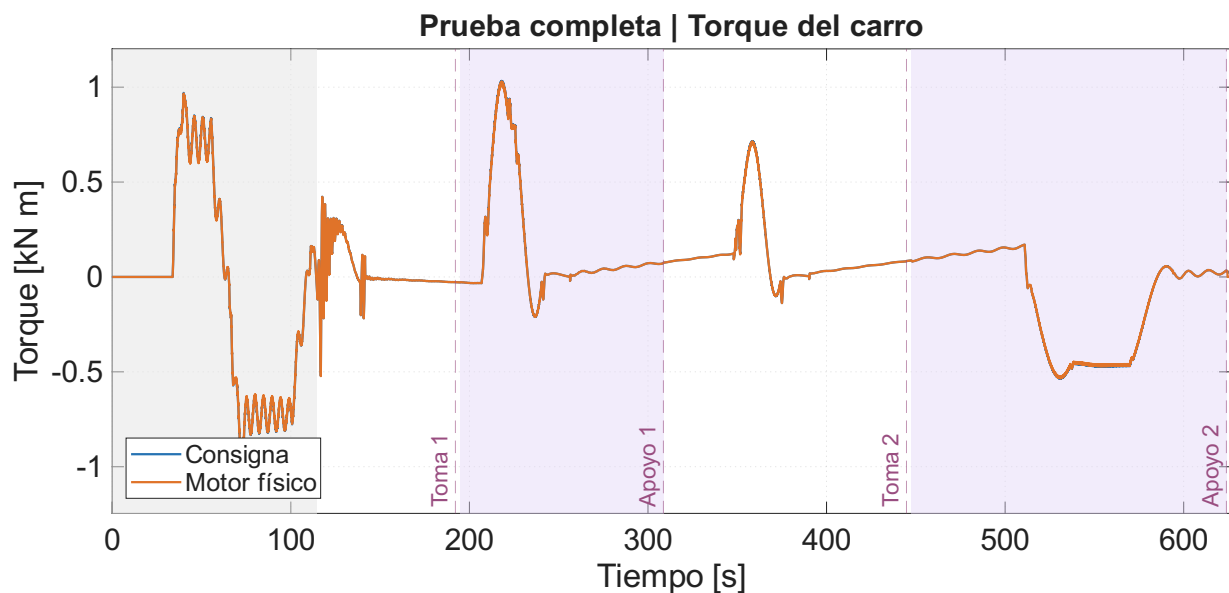


Figura 70: Torque solicitado y torque físico del carro: registro completo.

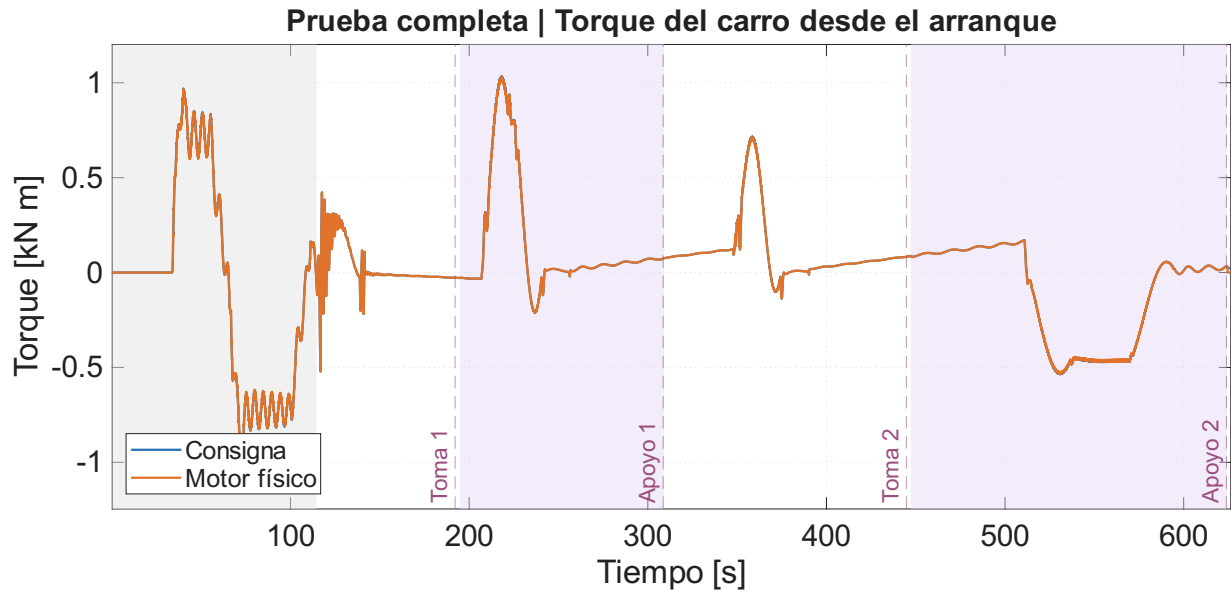


Figura 71: Torque del carro desde el arranque: ampliación del intervalo operativo.

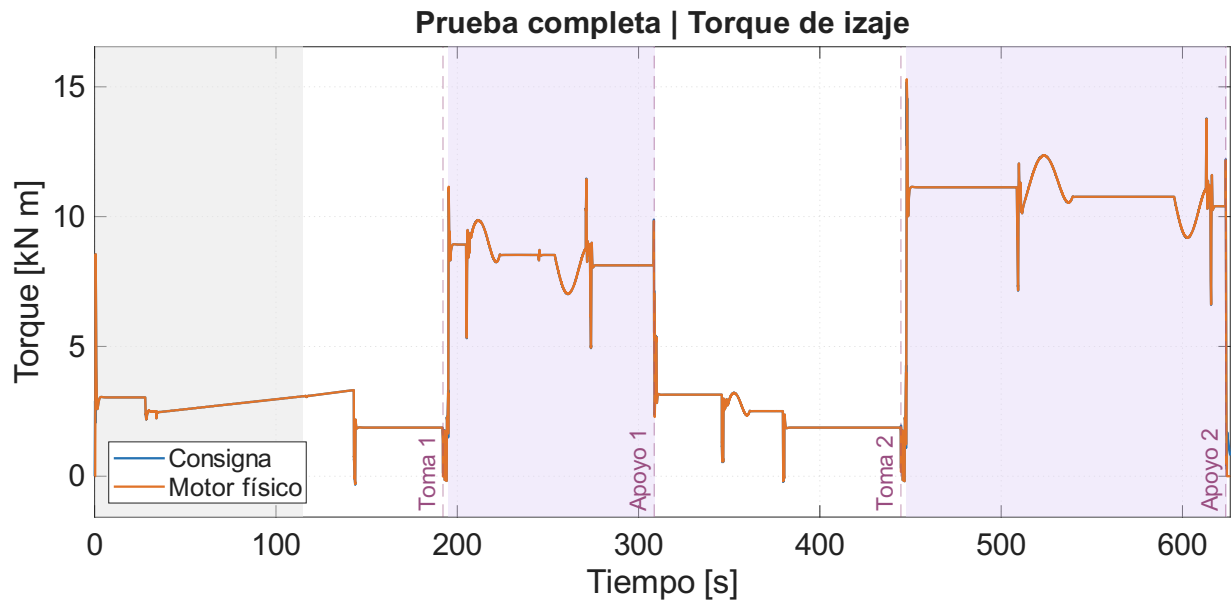


Figura 72: Torque solicitado y torque físico del izaje.

Cuadro 20: Comprobaciones de la Prueba 1.

Criterio	Resultado
Barrido real terminado antes de la primera toma	Cumple
Dos tomas y dos entregas físicas en los destinos previstos	Cumple
Balance del perfil: dos bajas y dos altas de una altura de contenedor	Cumple
Conjunto vacío al finalizar la segunda entrega	Cumple
Ausencia de emergencia, falla de seguimiento y código de falla	Cumple

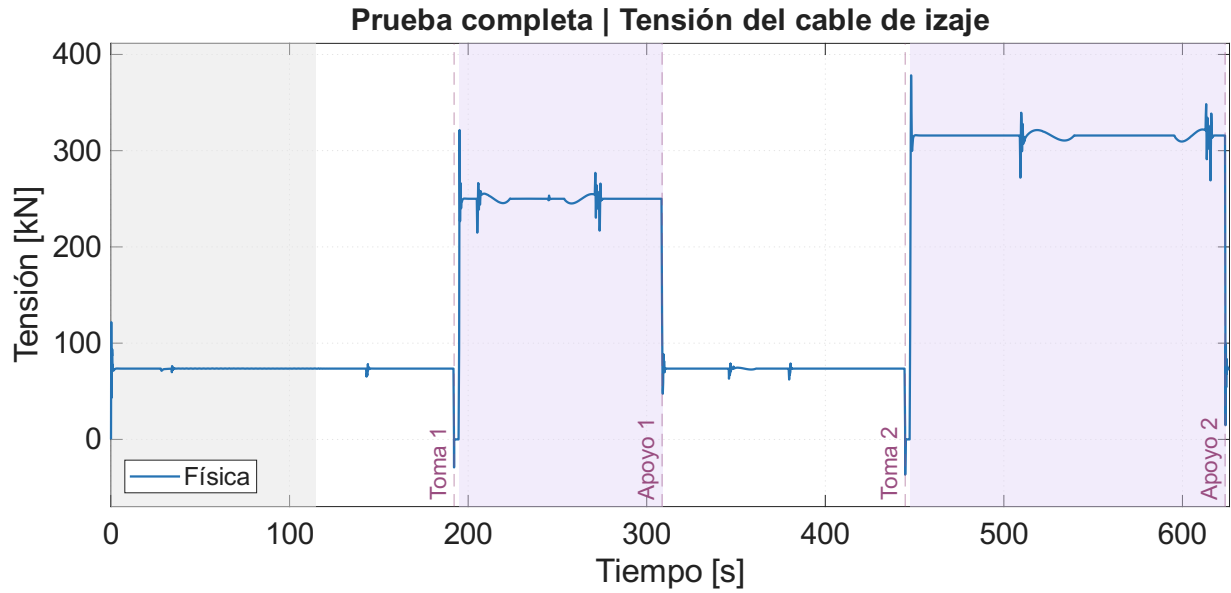


Figura 73: Tensión física del cable durante relevamiento, tomas y entregas.

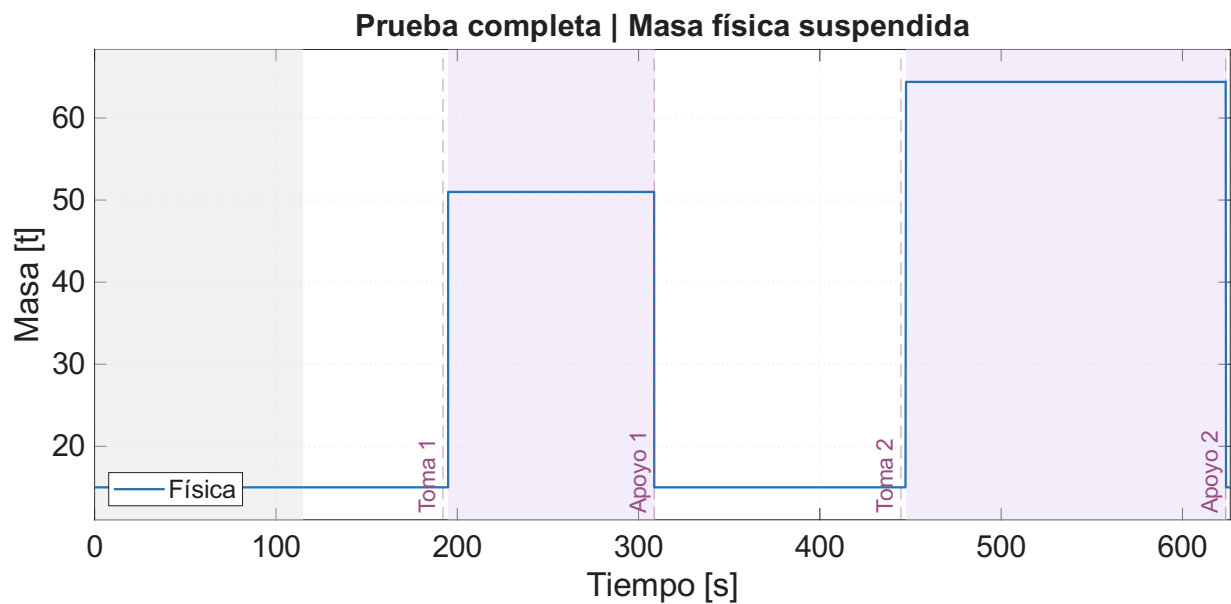


Figura 74: Masa física suspendida durante las dos transferencias.

11.8. Resultados y alcance de la prueba

La corrida produjo 395 series registradas, incluyendo variables físicas, referencias, diagnósticos, perfil, mandos y seguridad. La integración del modelo no se alteró para reducir el registro: se conservó una de cada diez muestras de cada fuente, junto con sus tiempos originales. El operador y los mandos de la HMI se ejecutaron cada 40 ms; la actualización gráfica se realizó cada 200 ms. Se conservaron capturas de los eventos principales. Esta repetición se registró sin video.

Las bandas de las figuras distinguen el relevamiento y los intervalos entre toma y entrega; las marcas indican contactos físicos. No se representan modos de funcionamiento. El texto de colisión se omitió del alarmero para la presentación, conservando su señal y las protecciones del modelo. Esta prueba nominal no inyecta fallas y no sustituye ensayos específicos de seguridad.

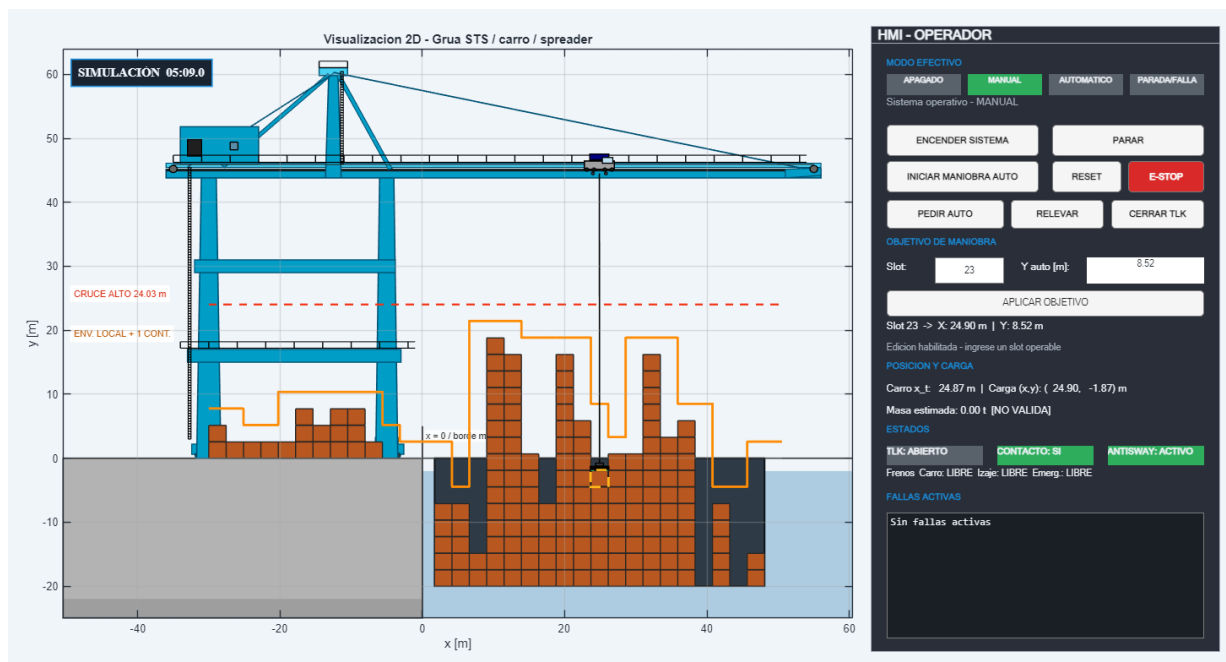


Figura 75: Primera entrega física en la posición central del barco.

Incluyendo el relevamiento, la duración equivale a aproximadamente 11,5 contenedores por hora para esta secuencia de dos entregas. Es un cociente orientativo de una sola corrida; no demuestra por sí solo una productividad sostenida ni reemplaza una evaluación de ciclos repetidos.

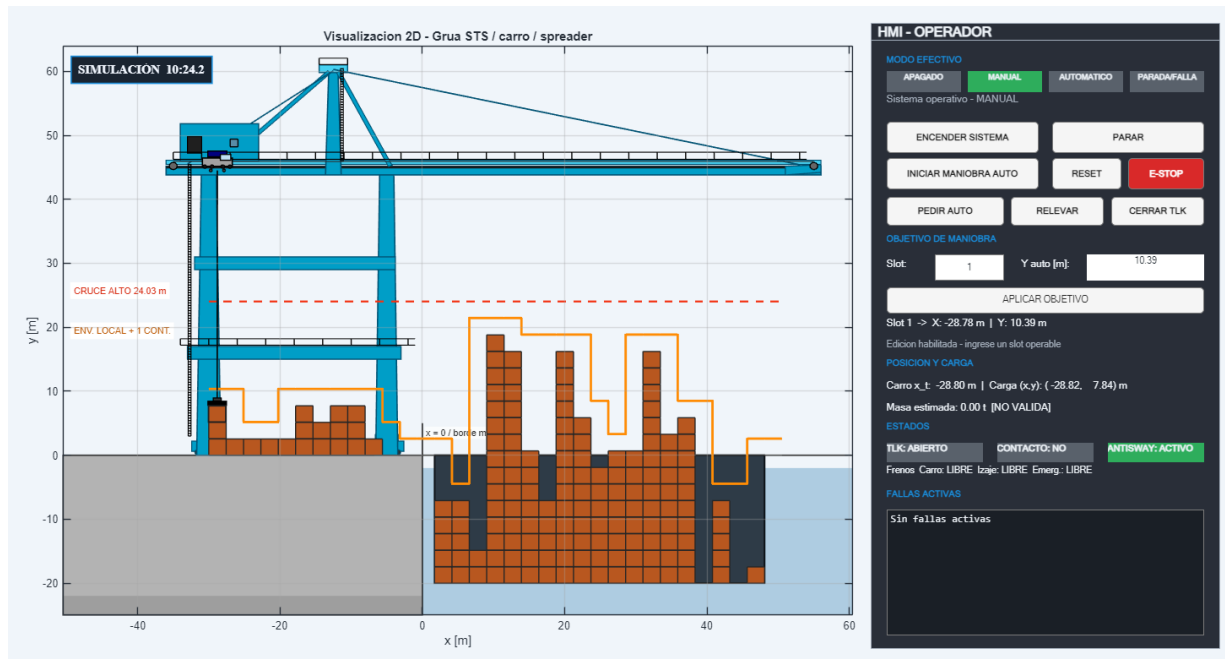


Figura 76: Segunda entrega física en el extremo izquierdo del muelle.

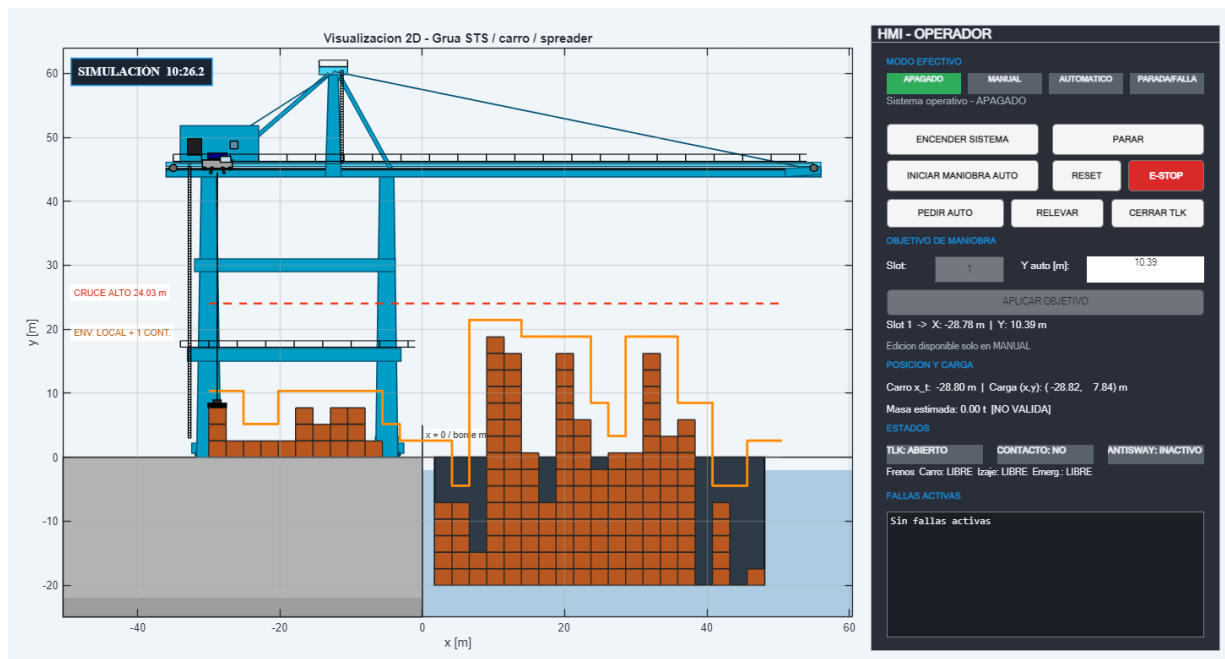


Figura 77: Estado final de la visualización y HMI después de las dos transferencias y la parada normal.

11.9. Pruebas del nivel de seguridad

Además de la maniobra nominal deben ensayarse fallas inyectadas:

- activación de cada límite último;
- exceso de velocidad de izaje;
- pulsador de emergencia;
- congelamiento del pulso de *watchdog*;
- pérdida del permiso global durante automático;
- intento de reinicio con la causa todavía activa.

En cada caso se comprueba que los permisos y frenos coincidan con la matriz causa–efecto y que la recuperación exija un reinicio explícito.

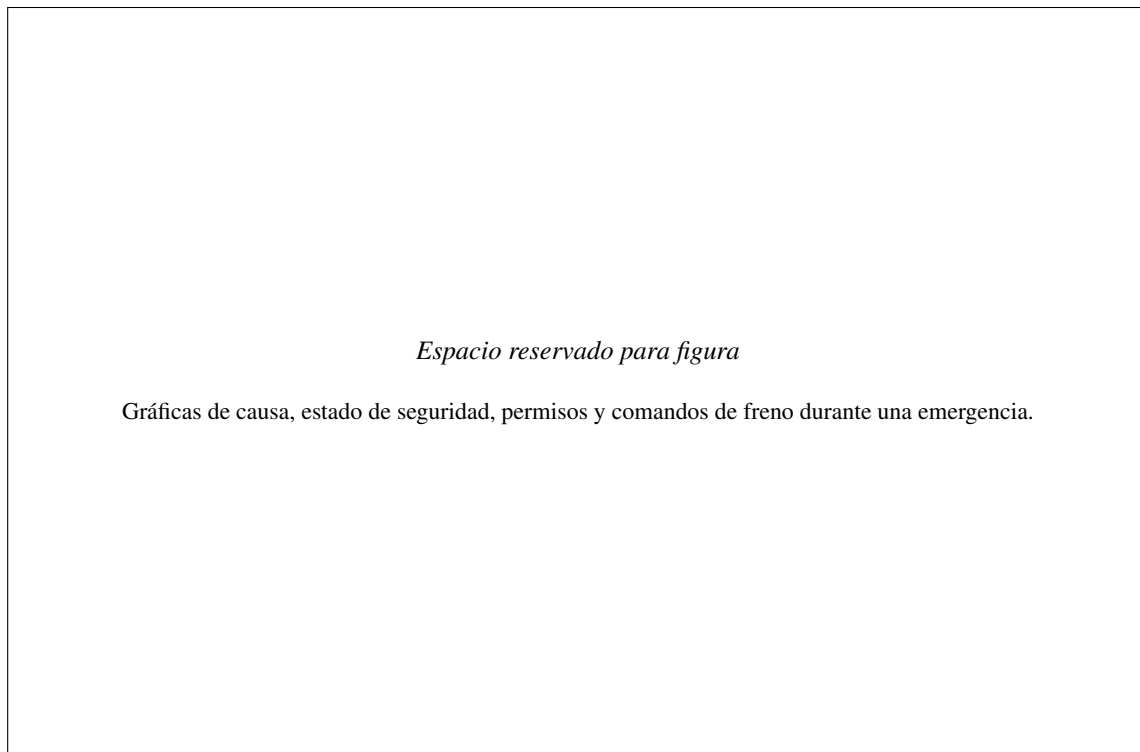


Figura 78: Respuesta temporal ante una condición de seguridad.

12. Pruebas de medio ciclo con CODESYS manual

12.1. Objetivo y condiciones comunes

Se compararon los autómatas supervisor y de seguridad programados manualmente en CODESYS mediante SFC y los autómatas en texto estructurado obtenidos mediante generación automática de código para PLC de Simulink. La planta, sensores, reguladores, visualización y HMI permanecieron en Simulink, conectados al PLC por OPC UA. Los términos manual y automático identifican la implementación de los autómatas; ambas maniobras combinan conducción manual y traslado automático.

Las cuatro pruebas comparten perfil físico, masas, ganancias, condiciones iniciales y operador. Antes de cada corrida se realizó Reset en caliente y se puso el PLC en RUN. Se precargaron las 33 alturas reales de la escena, con perfil válido y barrido no completado. El ensayo comienza directamente con la toma en el muelle y termina al entregar o al detenerse por el criterio establecido; no incluye barrido LiDAR, retorno vacío ni segunda toma.

Cuadro 21: Condiciones comunes del banco actualizado.

Condición	Configuración
Inicio y destino	$x = -26,34$ m, altura 25 m, reposo; retiro del slot 2 y destino slot 22, centro 22,46 m.
Masa suspendida	Spreader: 15000 kg; contenedor: 36863 kg; conjunto cargado: 51863 kg.
Perfil	33 alturas físicas; máximo inicial 18,85 m; contenedor de altura 2,59 m.
Control	Reguladores de carro e izaje comunes; observadores discretizados por Tustin; rampa de habilitación antisway de 2 s y límite de variación de su término anticipativo de $0,25 \text{ m/s}^2$.
Variante	Ganancia cero o uno sobre la contribución antisway antes de sumarla al comando; cálculo interno conservado.
Tiempos	Control: 1 ms; actualización de autómatas por trama simulada de 20 ms; operador y rejilla de análisis: 40 ms.
Vigilancia	Latido de enlace independiente en tiempo real; timeout de comunicación de 3 s. La sincronización de las máquinas de estados usa el tiempo simulado.
Finalización	Sin antisway: límite solicitado de 180 s. Con antisway: continuar sin fallas hasta entrega o hasta diagnóstico de bloqueo.

La adaptación del banco separa el reloj de la maniobra simulada de la vigilancia real de comunicaciones. Permite reproducir la secuencia aunque la visualización y el registro ralenticen Simulink. No constituye una validación de ejecución en tiempo real sobre una máquina física. Los límites, ganancias y criterios de descarga no se relajaron para obtener entregas.

12.2. Procedimiento y comprobación de entrega

El operador solicita START, entra a manual, aproxima y desciende hasta contacto en el origen, cierra twistlocks, confirma toma y selecciona destino. Eleva manualmente hasta la altura local segura más 1 m y solicita automático después de esperar al menos 2 s y alcanzar $|v_y| < 0,03 \text{ m/s}$. Cerca del barco solicita manual sólo si el error horizontal es menor que 0,5 m, $|v_x| < 0,25 \text{ m/s}$ y la altura no supera la consigna automática más 0,25 m. Después desciende hasta apoyo, abre twistlocks y comprueba la descarga física antes de STOP.

La compuerta de descenso automático exige simultáneamente error horizontal no mayor que 0,08 m, velocidad horizontal no mayor que 0,06 m/s, $|\theta| \leq 0,005 \text{ rad}$ y $|\omega| \leq 0,012 \text{ rad/s}$. Llegar horizontalmente no equivale a completar el descenso. La entrega se confirma por la masa física final de 15000 kg y el incremento de 2,59 m en el perfil del destino, además del retiro en el origen. Una indicación de carga vacía del PLC, por sí sola, no confirma la transferencia física.

12.3. CODESYS manual sin antisway: traslado y espera sin entrega

START se solicitó a 3,24 s, el modo manual se observó a 3,76 s y el cierre de twistlocks se solicitó a 46,64 s. La masa cargada se confirmó a 49,52 s y el despegue físico a 50,00 s. El operador solicitó automático a 75,32 s y lo

observó a 75,44 s; la llegada horizontal se registró a 105,68 s. No hubo transferencia a manual en destino ni entrega.

La prueba se detuvo a 187,20 s con el contenedor retenido. El límite de tres minutos fue solicitado cuando la simulación ya había superado ese instante; por ello se conserva el tiempo real de parada de la corrida y no se recorta a 180 s. Es una prueba válida de comportamiento sin antisway, con medio ciclo incompleto.

Las posiciones muestran la toma, elevación y cruce hacia el barco, seguido de permanencia en altura. Las velocidades disminuyen cerca del destino, mientras las aceleraciones conservan los transitorios de contacto y cambio de movimiento. Las referencias y señales del controlador tienen cobertura hasta 130,72 s; muchas señales físicas hasta 177,305 s. La telemetría del operador conserva posiciones y modo hasta 187,20 s. Las curvas nativas se interrumpen al finalizar su registro: los espacios restantes no representan valores nulos ni reposo demostrado.

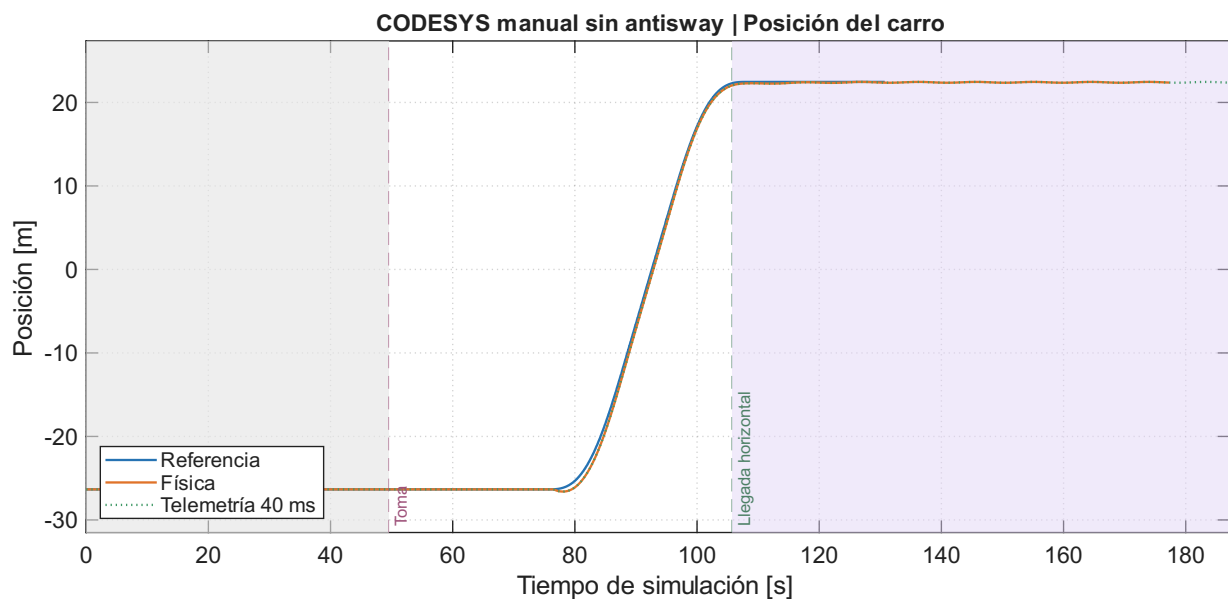


Figura 79: CODESYS manual sin antisway: Posición del carro: referencia y evolución física. La telemetría prolonga las posiciones hasta la parada; las referencias terminan en su última muestra.

El balanceo residual observado es compatible con la espera de la compuerta de estabilidad. En el tramo físico disponible de 120 a 177,305 s, el ángulo RMS fue 0,03169 rad y el máximo absoluto 0,04521 rad; la velocidad angular RMS fue 0,02133 rad/s y su máximo 0,03030 rad/s. Superar los umbrales angulares en parte de ese tramo no demuestra por sí solo una causa exclusiva del bloqueo. La contribución efectiva y la diferencia entre comando y referencia fueron exactamente cero en el registro nativo disponible hasta 130,72 s; no se extiende esa comprobación al tramo faltante.

Los torques diferencian la consigna del controlador y el torque físico de motor; su diferencia y los transitorios no se eliminan con filtrado posterior. Se muestra el arranque completo y una ampliación desde START para evitar que un pico inicial oculte el resto de la maniobra. La tensión permanece asociada a la carga suspendida en el tramo registrado. Los errores de posición se calculan sólo dentro de la cobertura común de referencia y señal física.

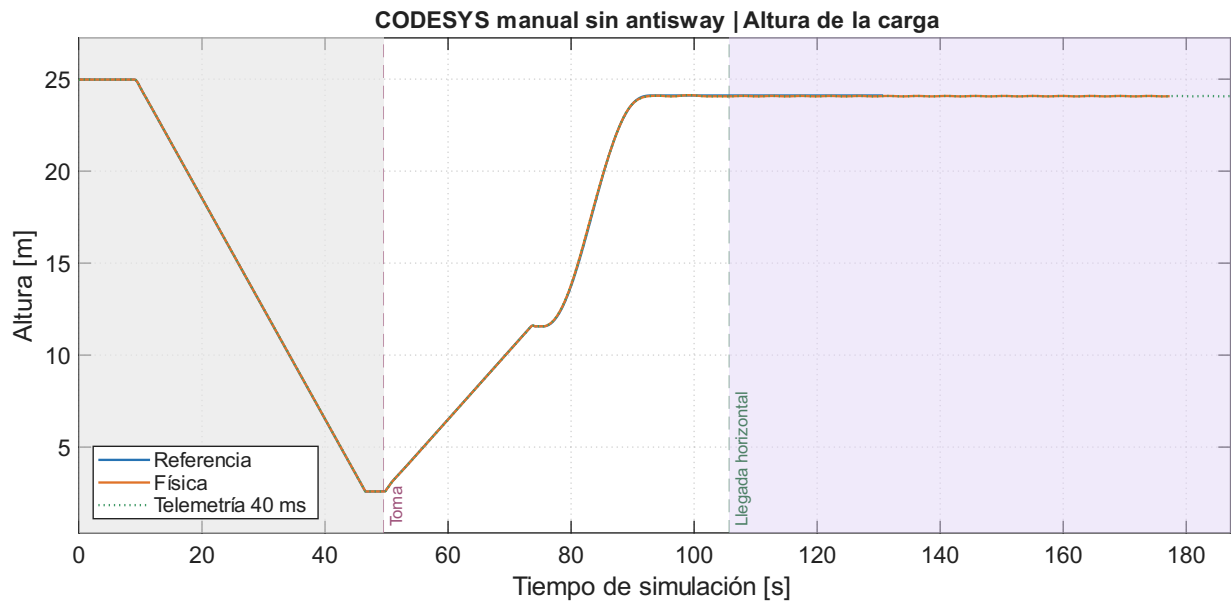


Figura 80: CODESYS manual sin antisway: Altura de la carga: referencia y evolución física. La telemetría prolonga las posiciones hasta la parada; las referencias terminan en su última muestra.

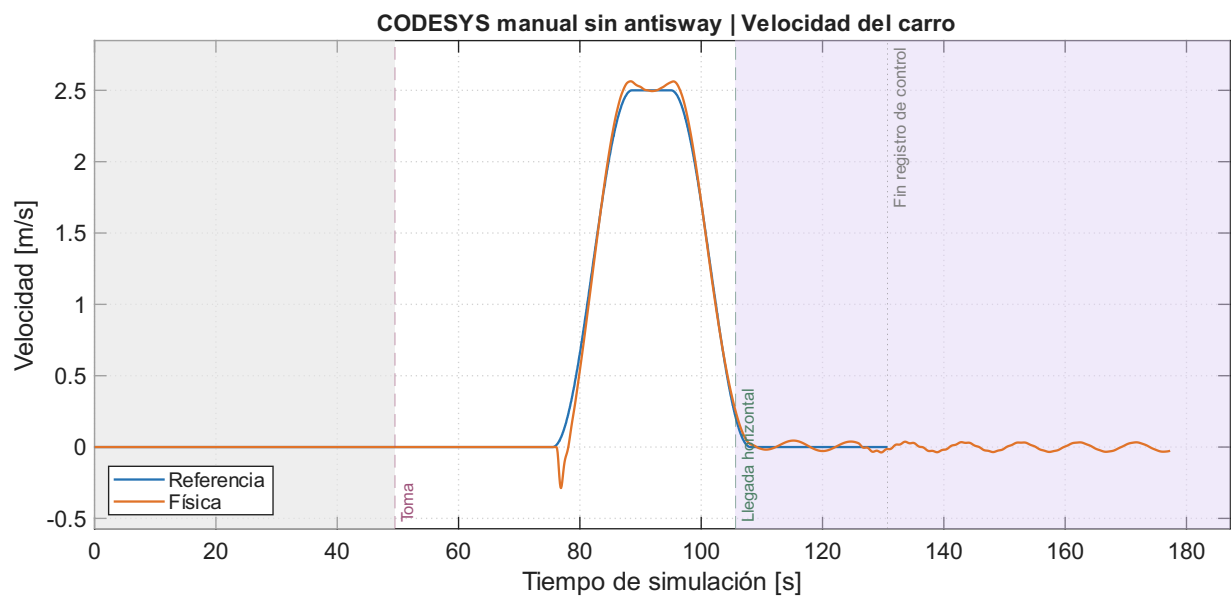


Figura 81: CODESYS manual sin antisway: Velocidad del carro: referencia y señal física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

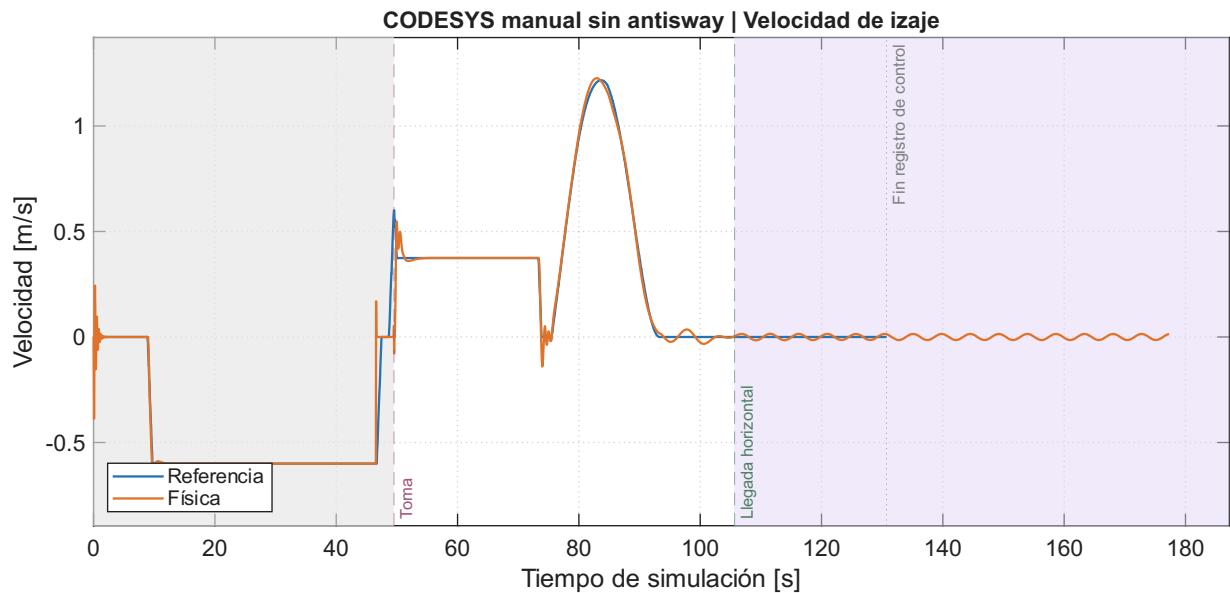


Figura 82: CODESYS manual sin antisway: Velocidad de izaje: referencia y señal física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

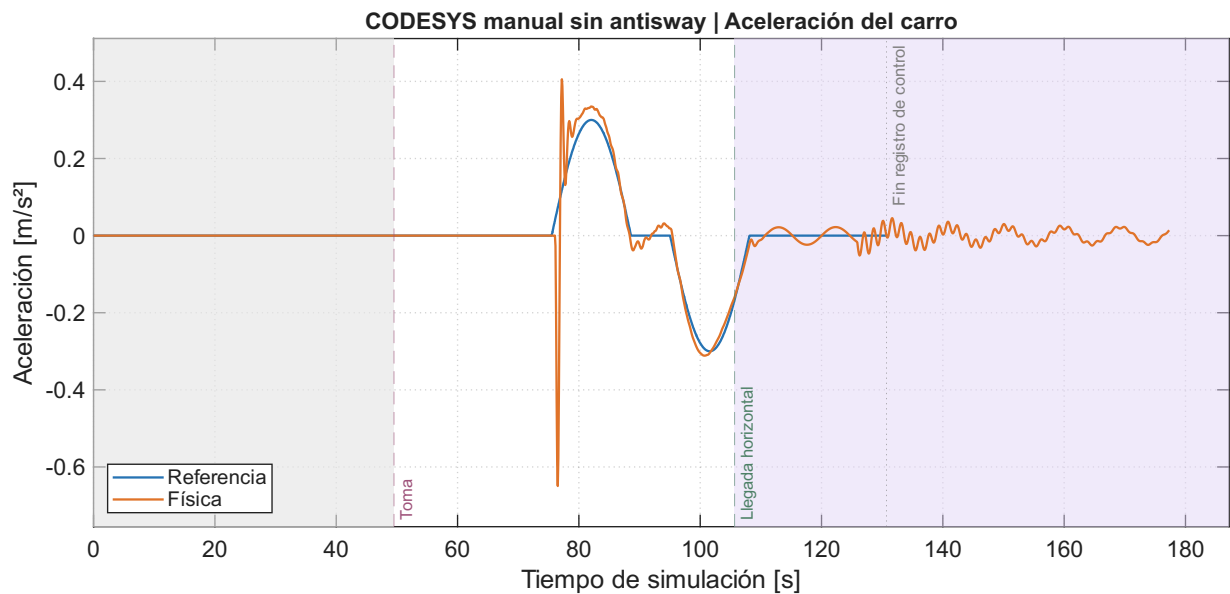


Figura 83: CODESYS manual sin antisway: Aceleración del carro: referencia y señal física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

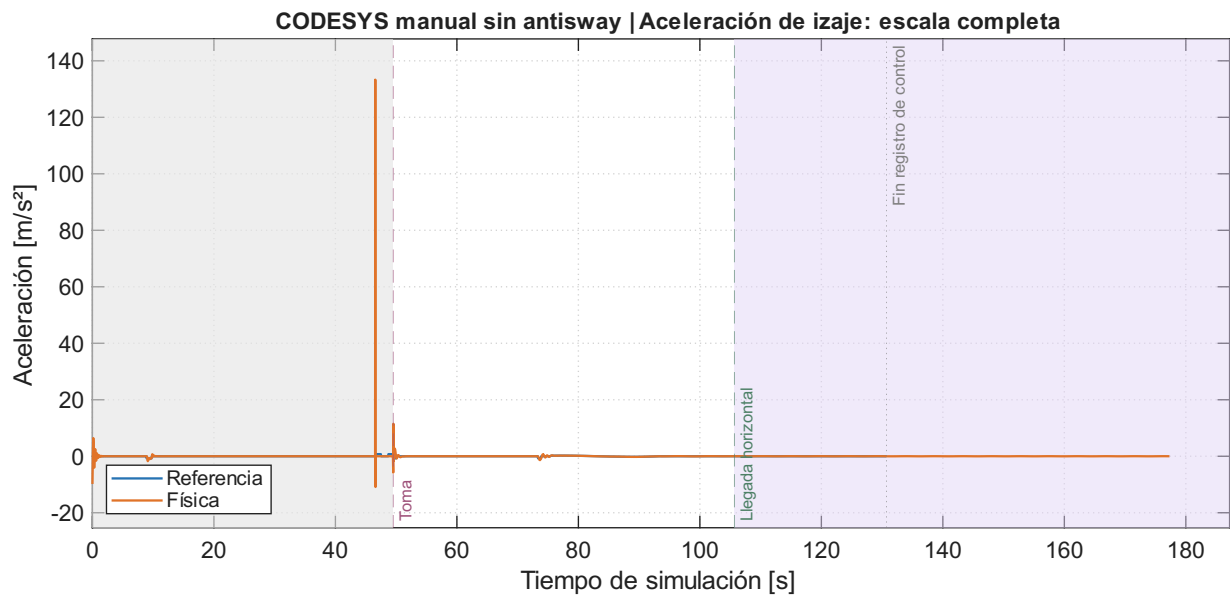


Figura 84: CODESYS manual sin antisway: Aceleración de izaje en escala completa; se conservan los picos de contacto y arranque. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

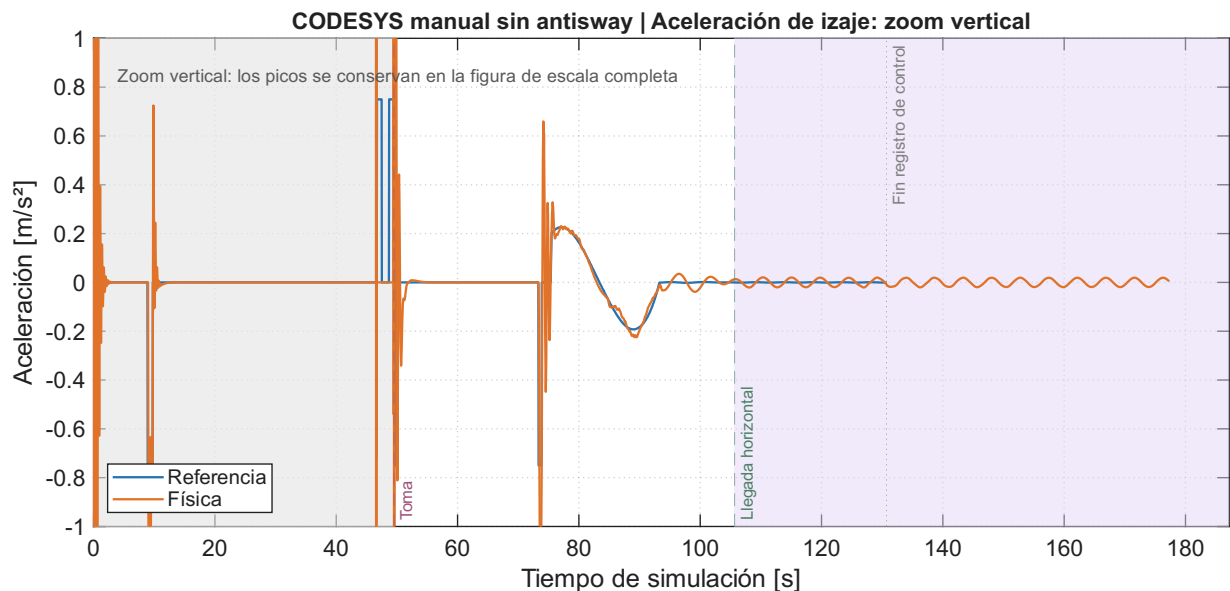
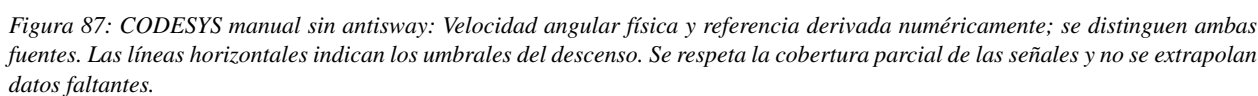
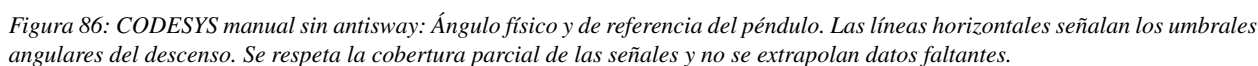


Figura 85: CODESYS manual sin antisway: Aceleración de izaje con zoom vertical entre -1 y $+1$ m/s^2 para observar su evolución temporal. Los picos que exceden este intervalo permanecen visibles en la figura de escala completa; no se filtraron las señales. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.



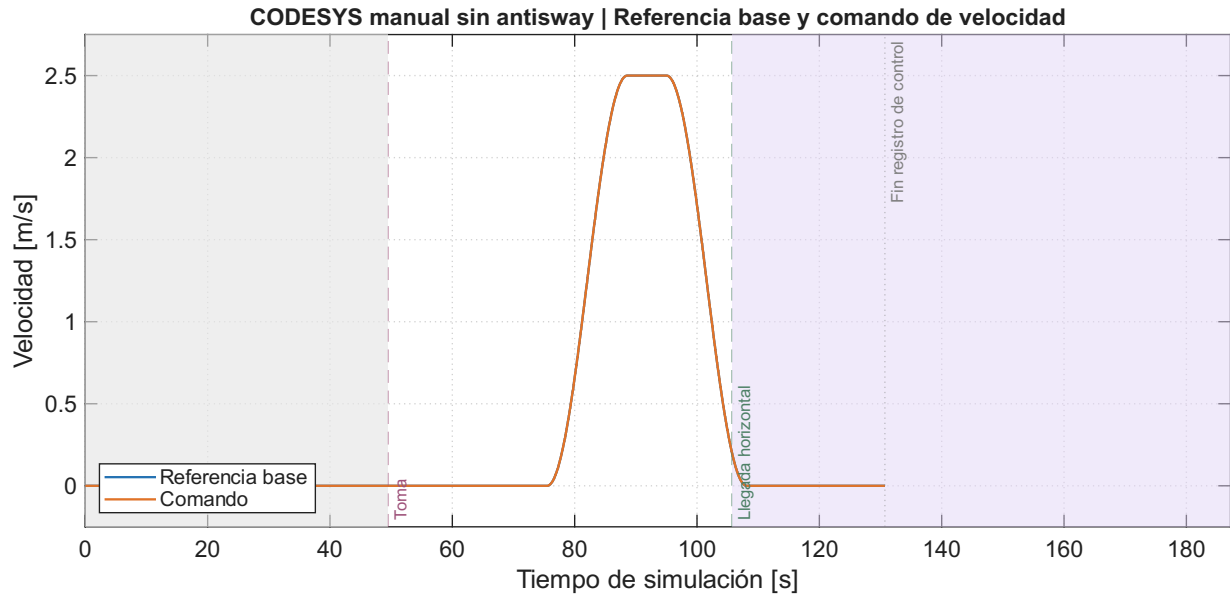


Figura 88: CODESYS manual sin antisway: Referencia base y comando de velocidad; su diferencia corresponde a la contribución antisway efectiva en el sumador. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

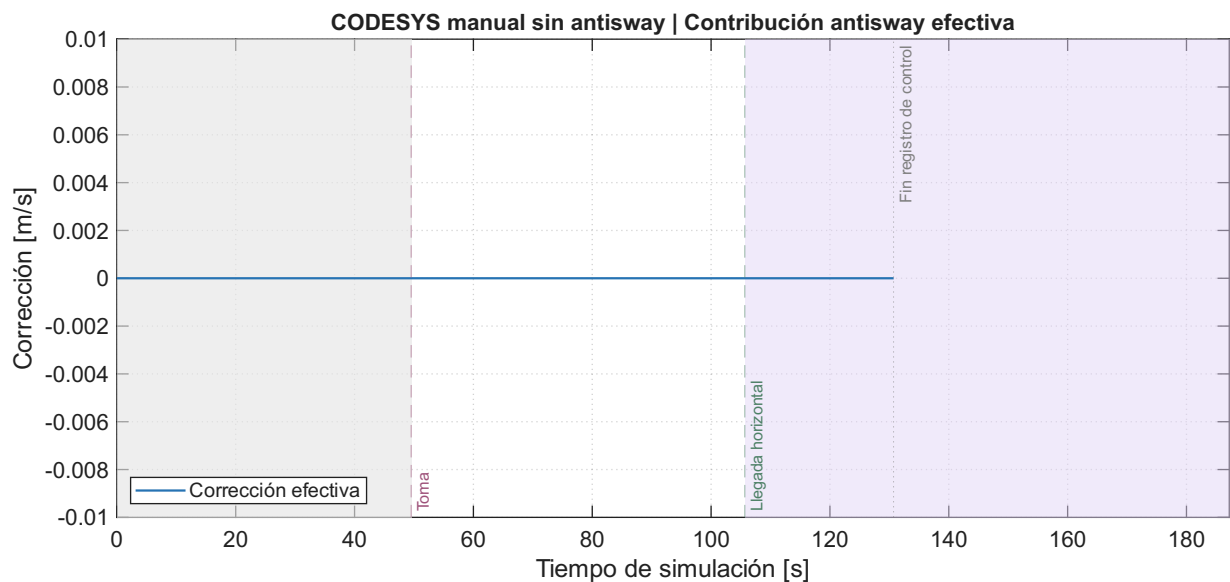


Figura 89: CODESYS manual sin antisway: Contribución antisway efectivamente sumada al comando de velocidad. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

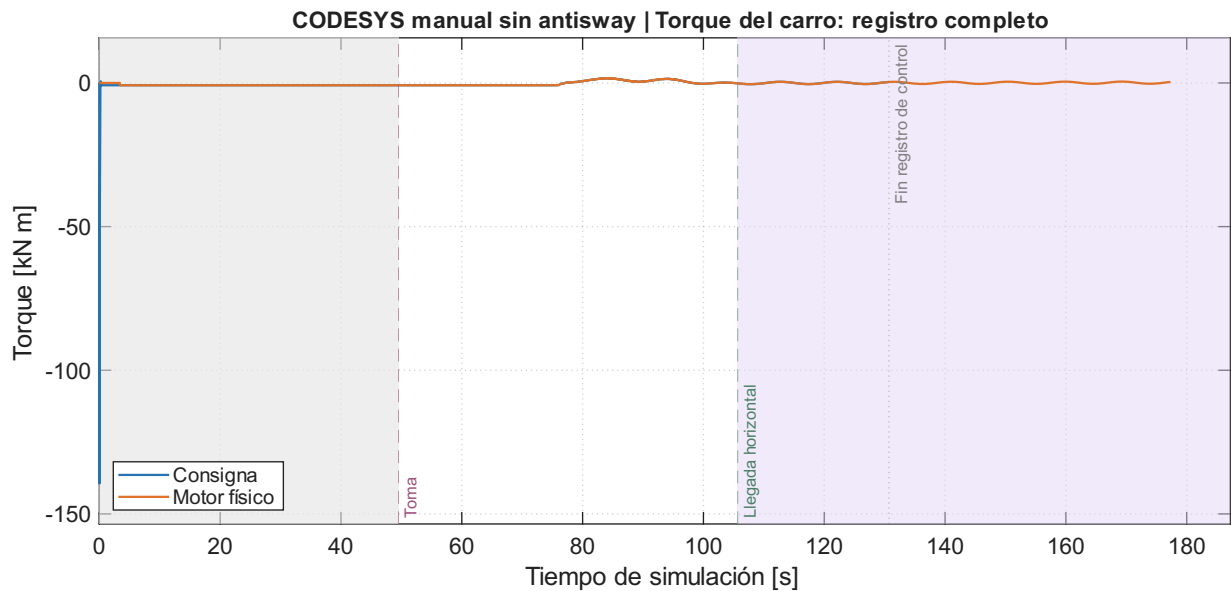


Figura 90: CODESYS manual sin antisway: Consigna y torque físico del motor del carro en el intervalo representado, incluido el arranque.

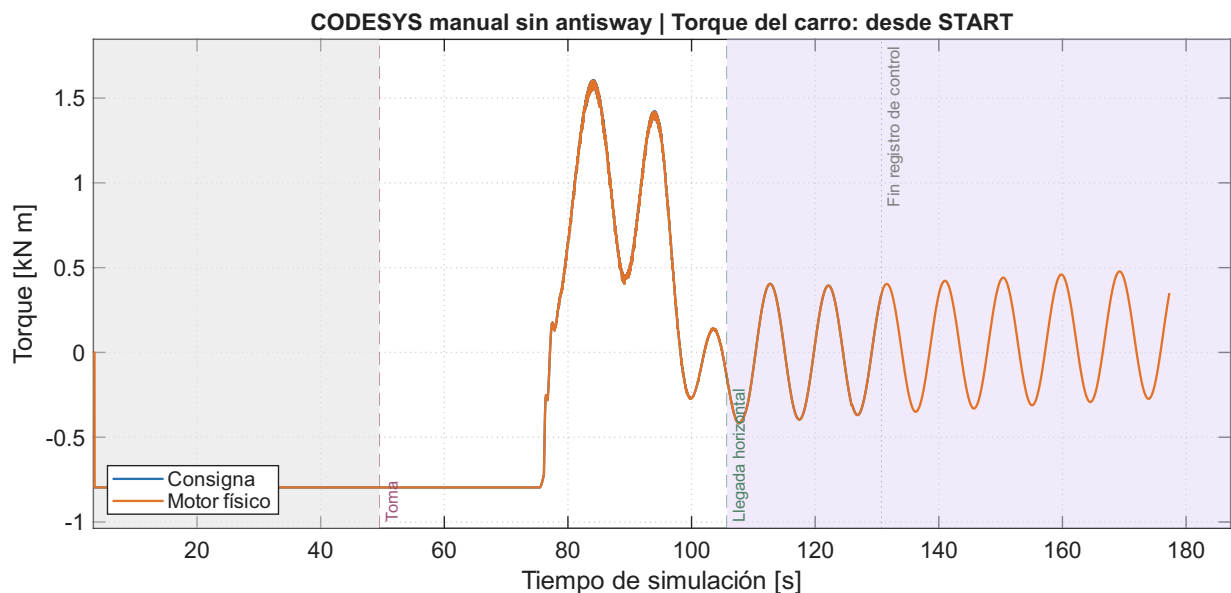


Figura 91: CODESYS manual sin antisway: Consigna y torque físico del motor del carro desde START; la escala completa del arranque se conserva en una figura independiente.

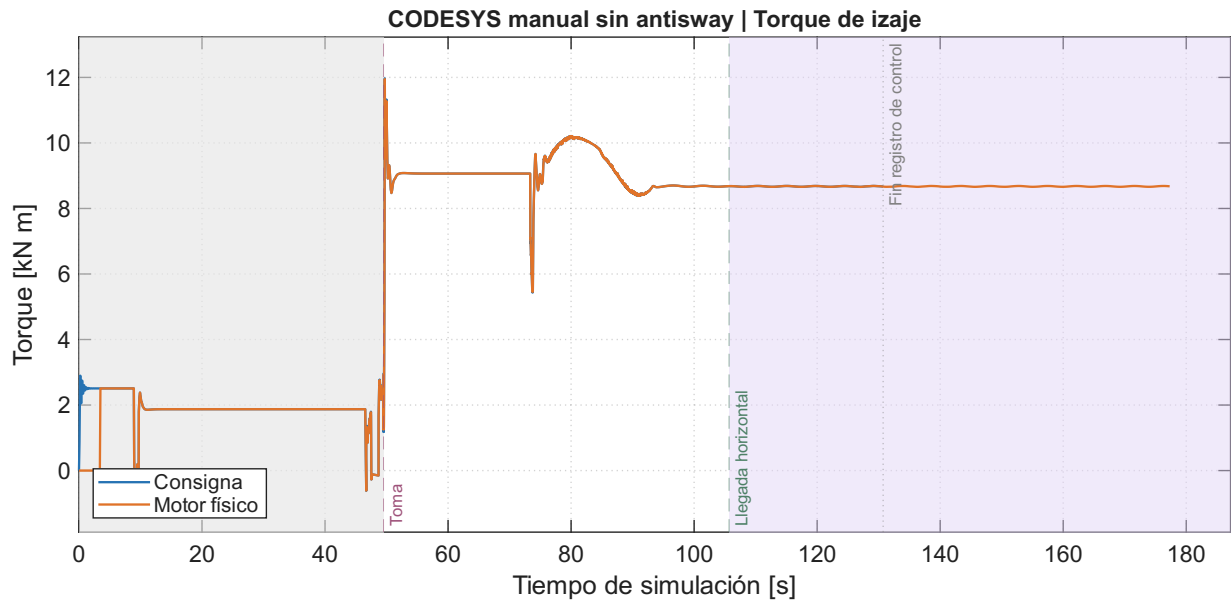


Figura 92: CODESYS manual sin antisway: Consigna del controlador y torque físico del motor de izaje.

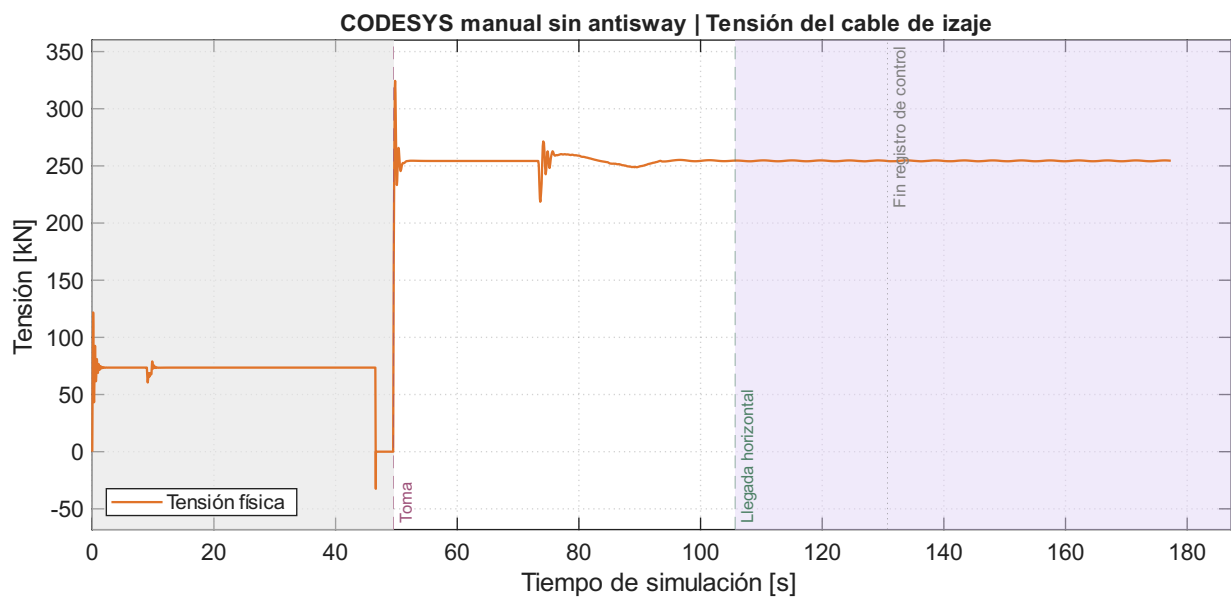


Figura 93: CODESYS manual sin antisway: Tensión física del cable de izaje.

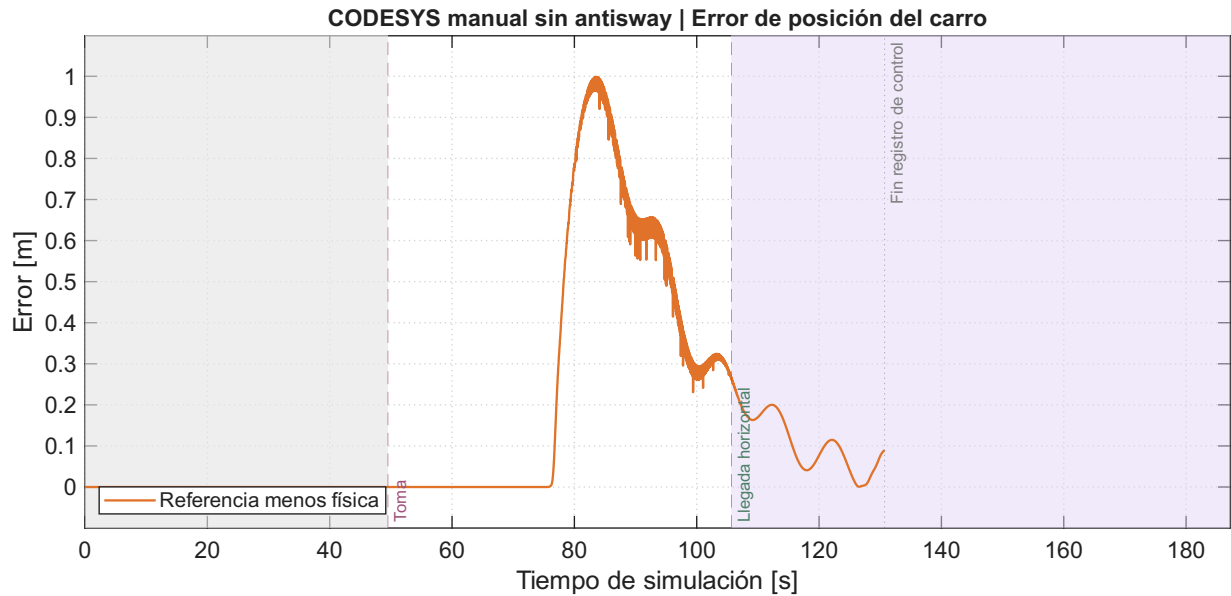


Figura 94: CODESYS manual sin antisway: Error horizontal, calculado como referencia menos posición física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

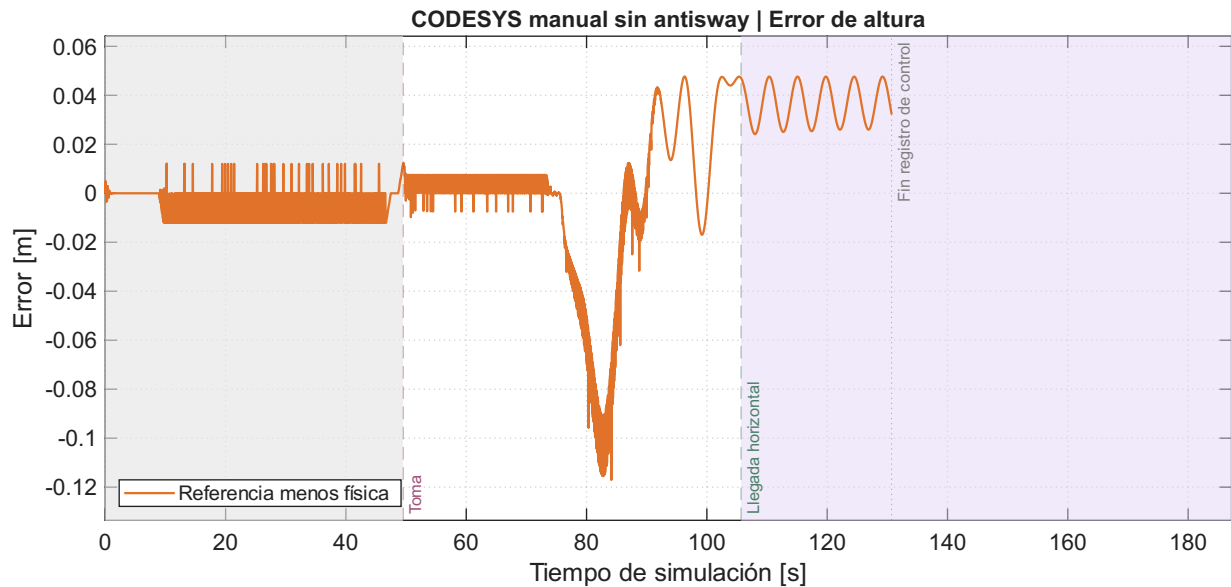


Figura 95: CODESYS manual sin antisway: Error de altura, calculado como referencia menos altura física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

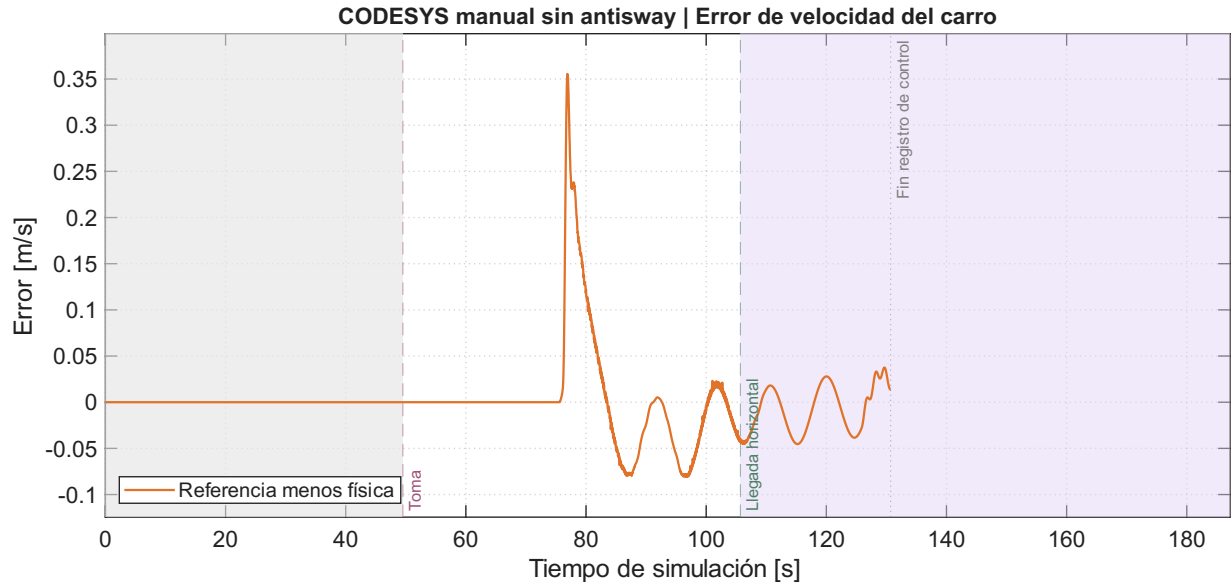


Figura 96: CODESYS manual sin antisway: Error de velocidad del carro, calculado como referencia menos velocidad física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

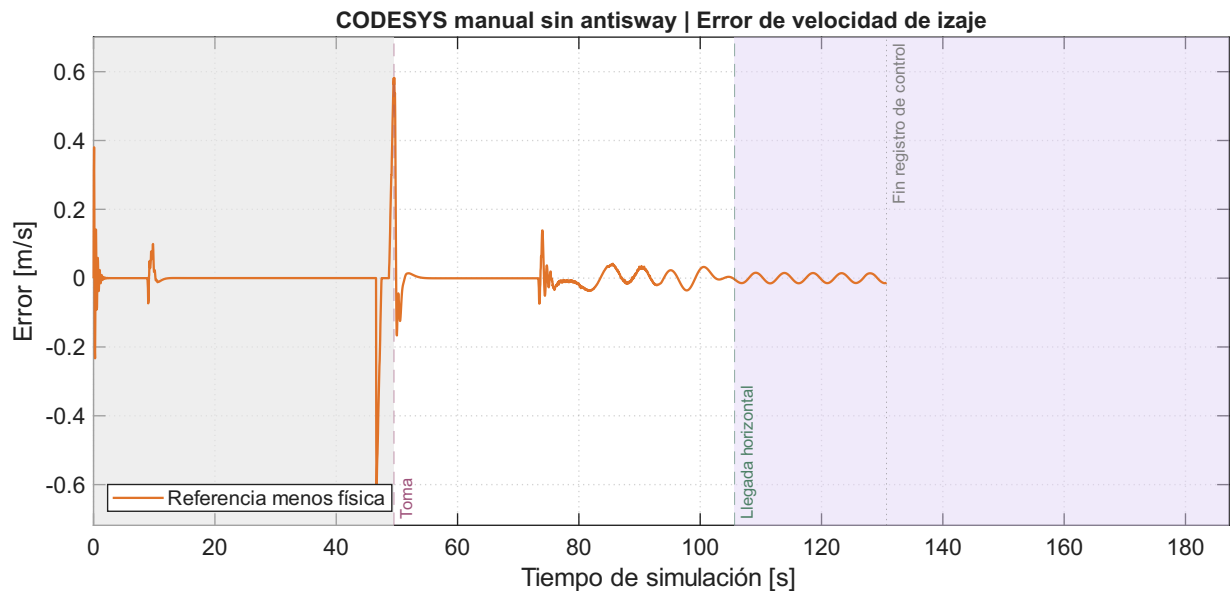


Figura 97: CODESYS manual sin antisway: Error de velocidad de izaje, calculado como referencia menos velocidad física. Se respeta la cobertura parcial de las señales y no se extrapolan datos faltantes.

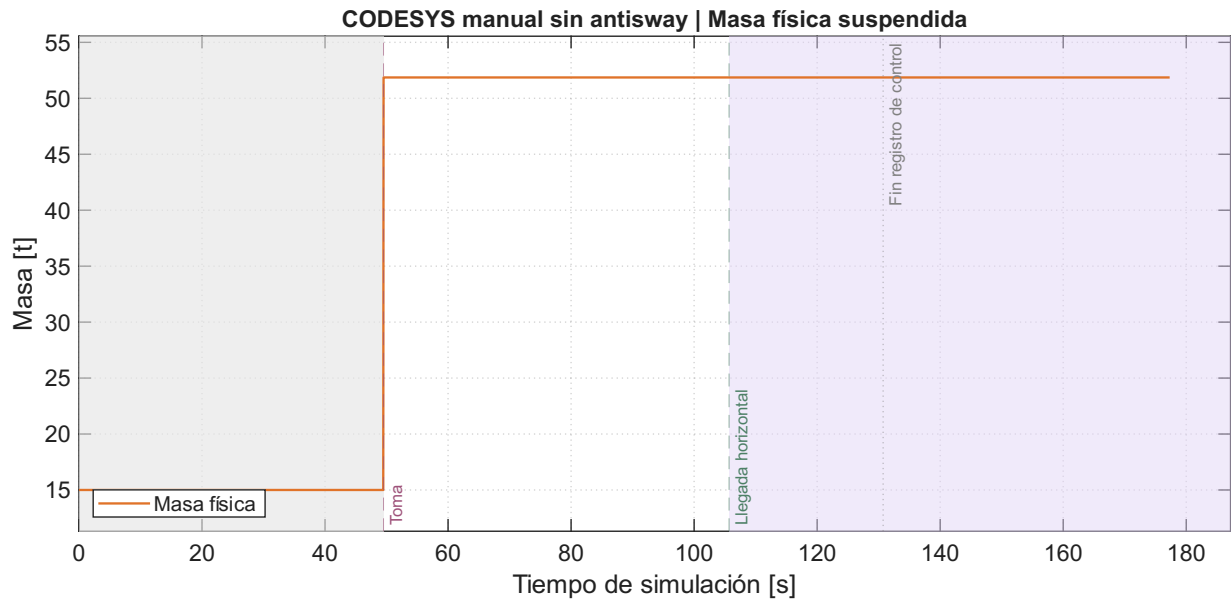


Figura 98: CODESYS manual sin antisway: Masa física suspendida: 51,863 t representa conjunto cargado y 15 t corresponde al spreader vacío.

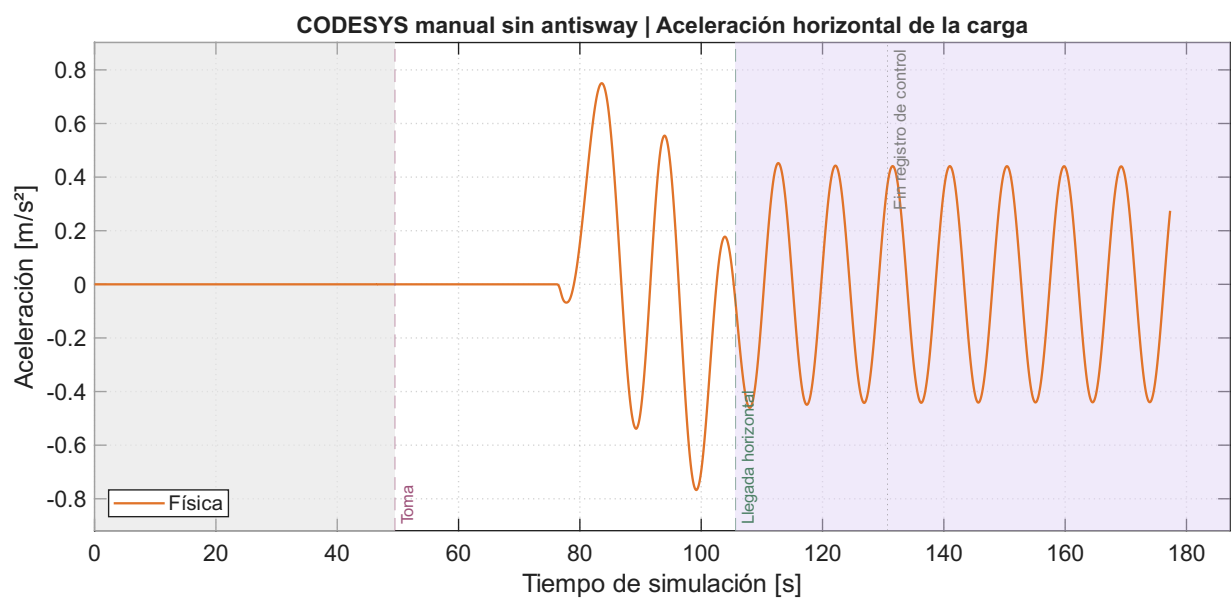


Figura 99: CODESYS manual sin antisway: Aceleración horizontal física de la carga; se conservan las oscilaciones registradas.

12.4. CODESYS manual con antisway: entrega física completada

La secuencia inicial fue equivalente: START a 3,24 s, manual a 3,76 s, cierre solicitado a 46,64 s, masa cargada a 49,56 s y despegue físico a 50,04 s. Automático se solicitó a 75,32 s y fue observado por el operador a 75,44 s. La llegada horizontal ocurrió a 105,84 s; manual se solicitó a 133,24 s y se observó a 133,32 s. El apoyo y apertura se solicitaron a 168,92 s, la entrega y STOP a 169,12 s, y la simulación terminó a 169,20 s.

Las posiciones y velocidades describen el cruce, el descenso automático habilitado y la aproximación manual final. Los picos de aceleración próximos al contacto pertenecen a la dinámica de apoyo y no se recortan. La corrección antisway modifica el comando respecto de la referencia base y reduce el balanceo hasta permitir el avance de la secuencia; su máximo nativo fue 0,46245 m/s. Esto no implica que todos los errores máximos de seguimiento sean menores.

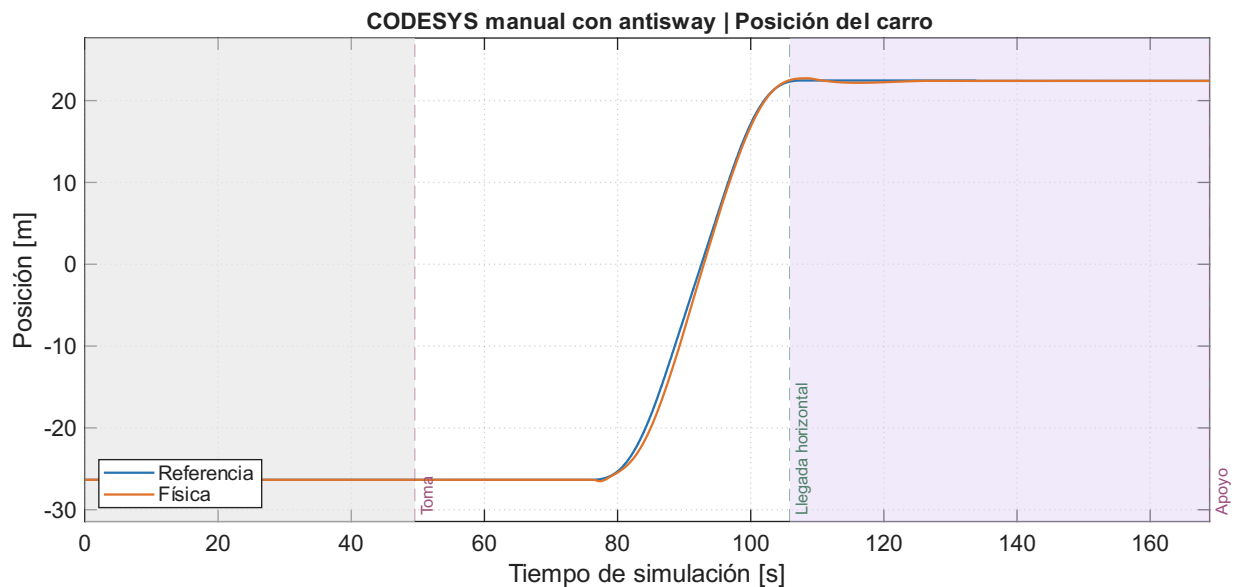


Figura 100: CODESYS manual con antisway: Posición del carro: referencia y evolución física.

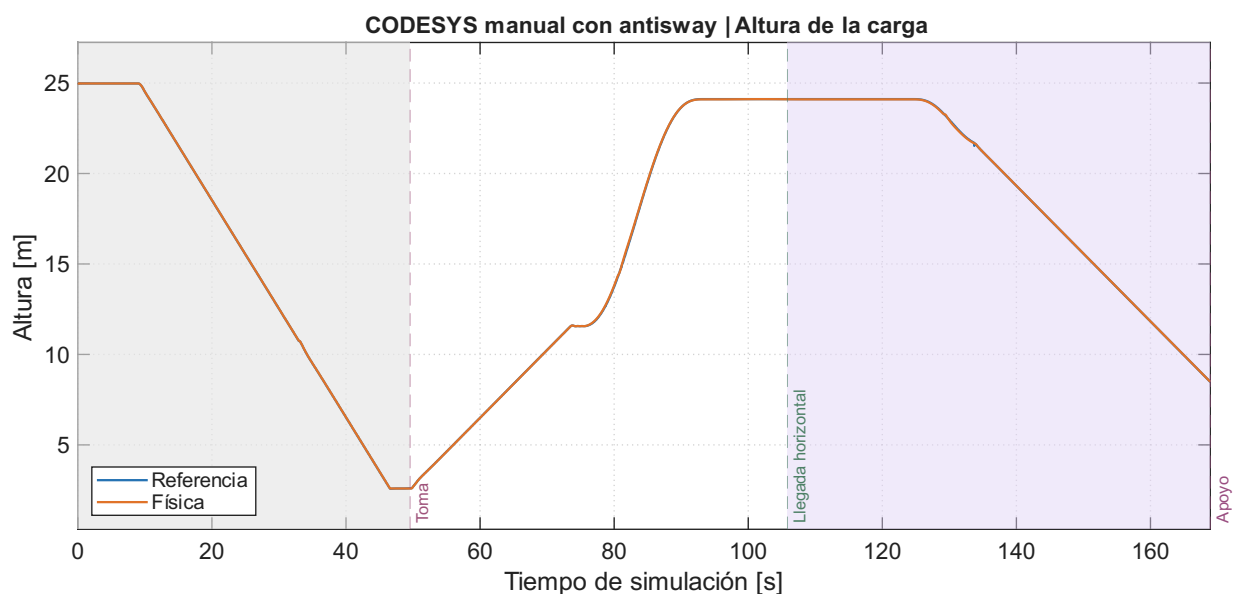


Figura 101: CODESYS manual con antisway: Altura de la carga: referencia y evolución física.

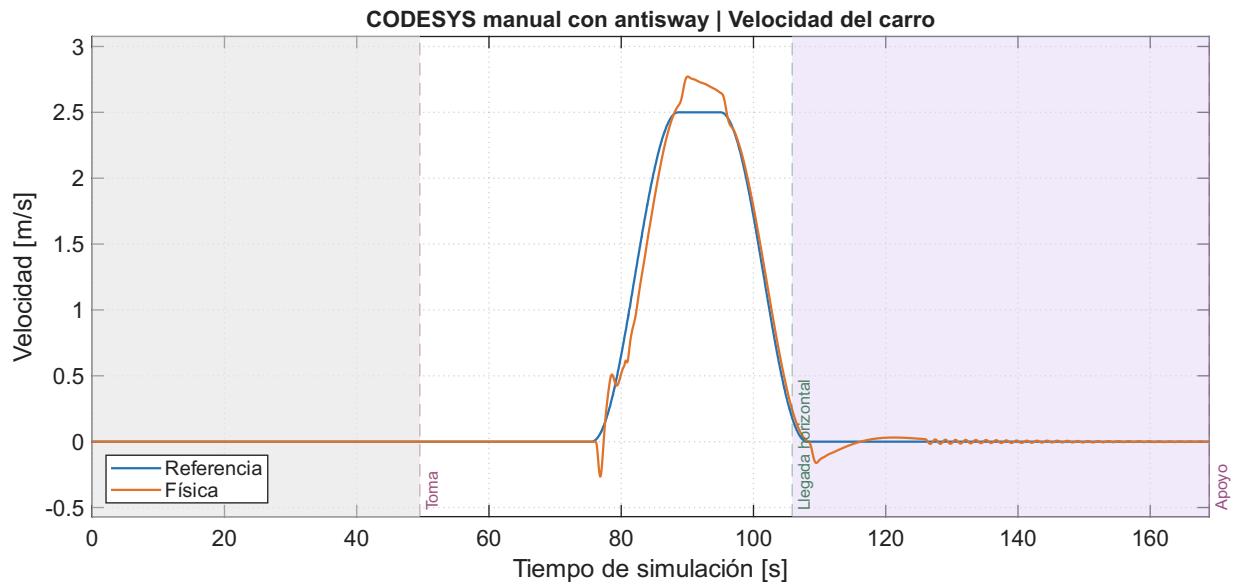


Figura 102: CODESYS manual con antisway: Velocidad del carro: referencia y señal física.

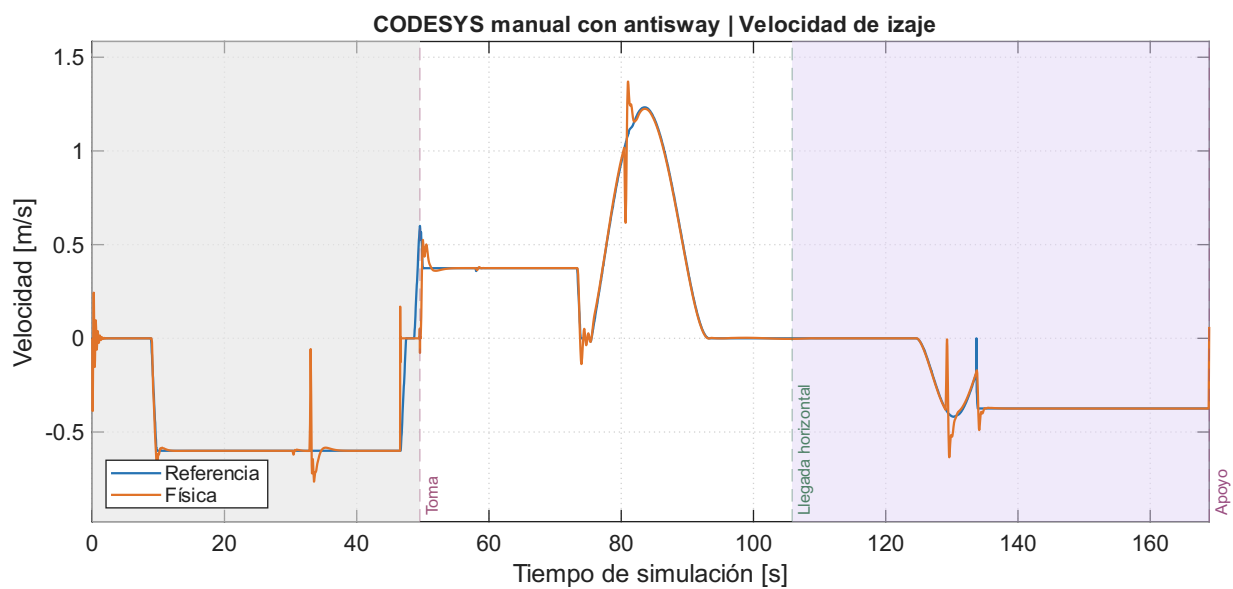


Figura 103: CODESYS manual con antisway: Velocidad de izaje: referencia y señal física.

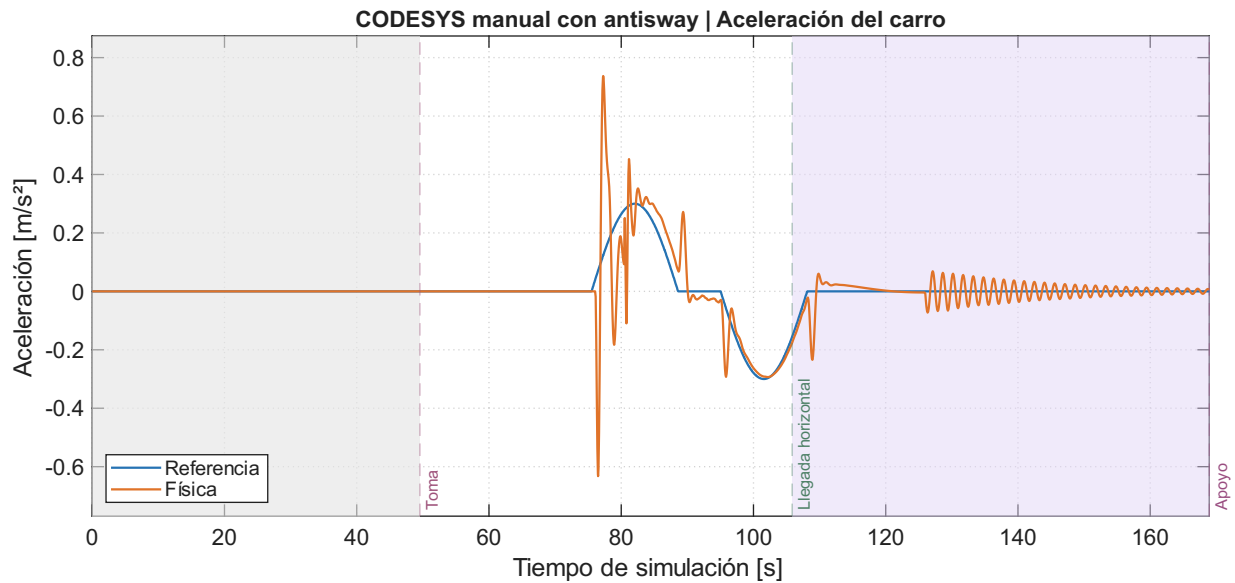


Figura 104: CODESYS manual con antisway: Aceleración del carro: referencia y señal física.

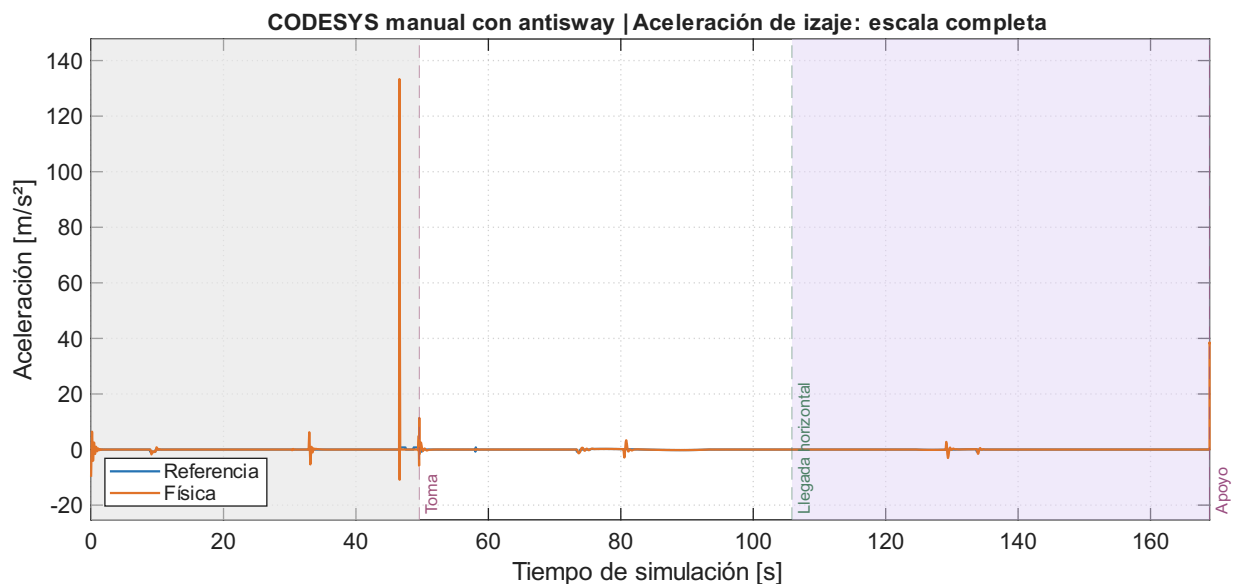


Figura 105: CODESYS manual con antisway: Aceleración de izaje en escala completa; se conservan los picos de contacto y arranque.

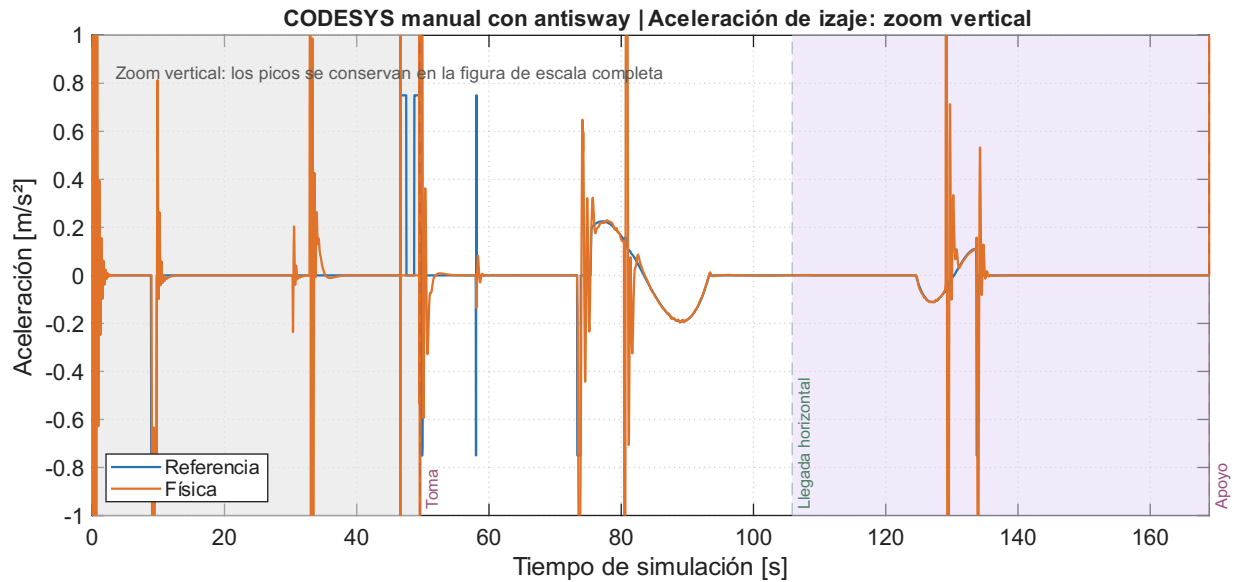


Figura 106: CODESYS manual con antisway: Aceleración de izaje con zoom vertical entre -1 y $+1$ m/s² para observar su evolución temporal. Los picos que exceden este intervalo permanecen visibles en la figura de escala completa; no se filtraron las señales.

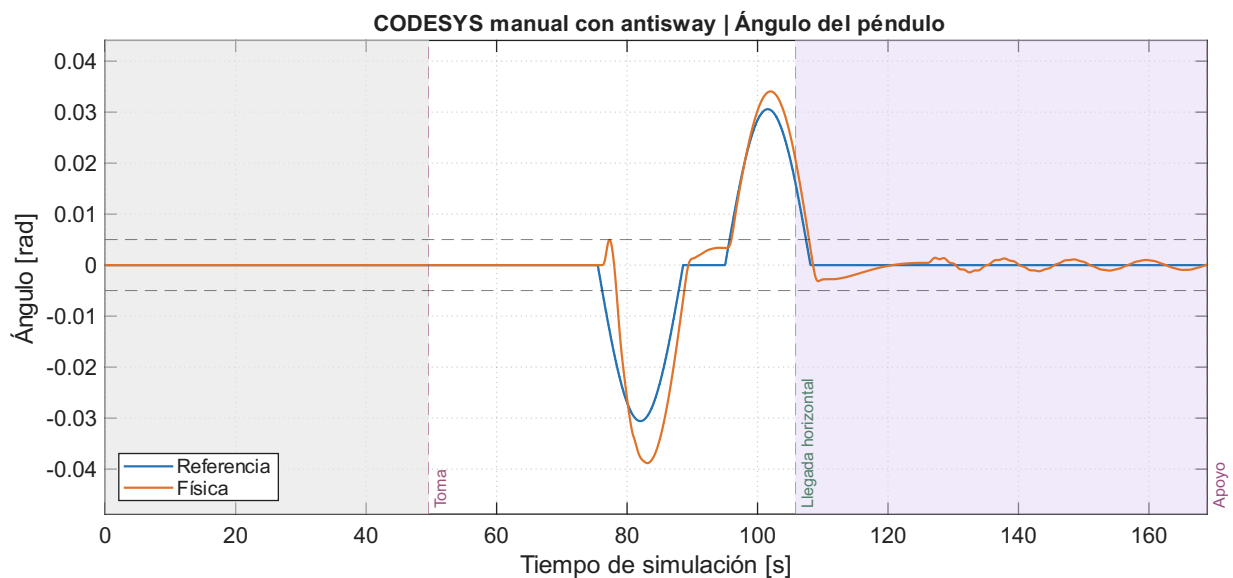


Figura 107: CODESYS manual con antisway: Ángulo físico y de referencia del péndulo. Las líneas horizontales señalan los umbrales angulares del descenso.

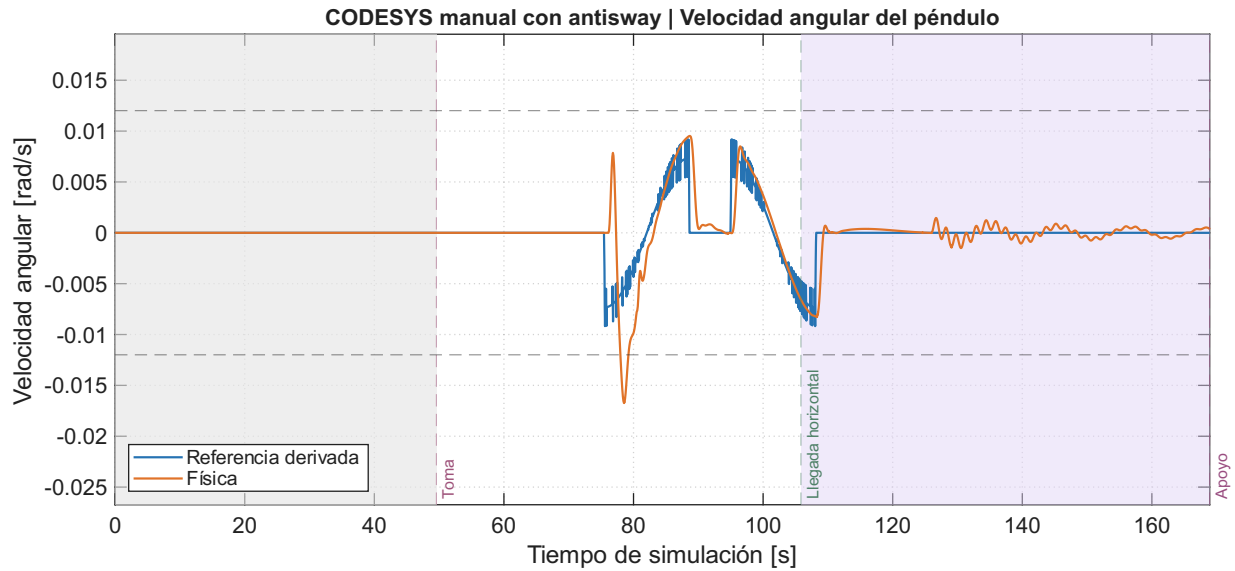


Figura 108: CODESYS manual con antisway: Velocidad angular física y referencia derivada numéricamente; se distinguen ambas fuentes. Las líneas horizontales indican los umbrales del descenso.

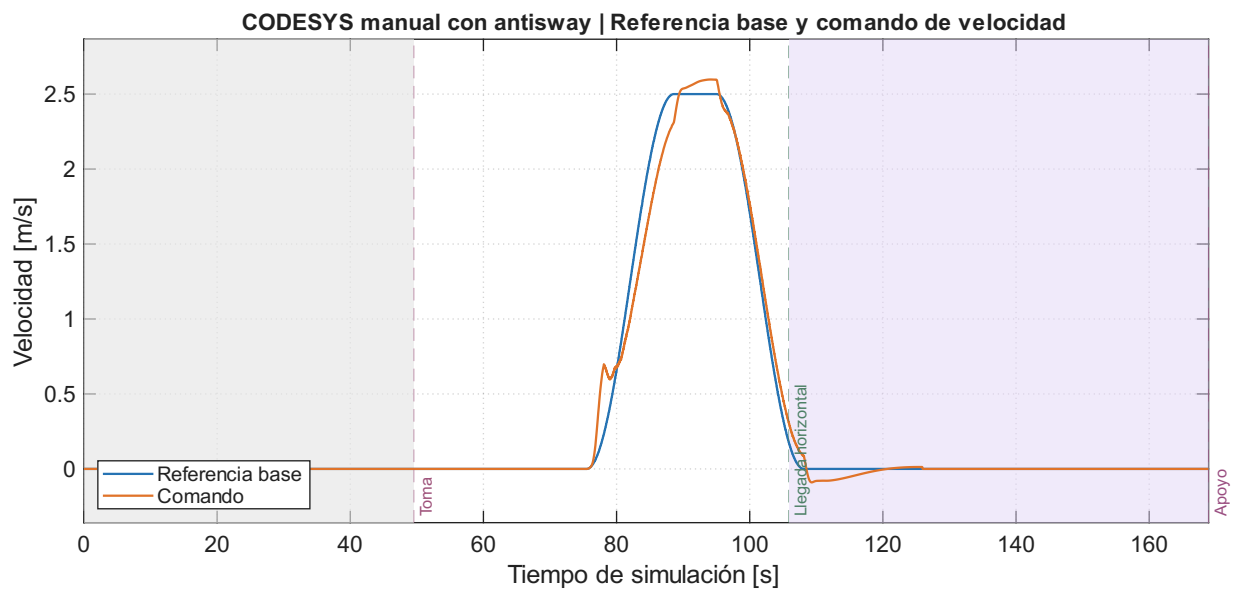


Figura 109: CODESYS manual con antisway: Referencia base y comando de velocidad; su diferencia corresponde a la contribución antisway efectiva en el sumador.

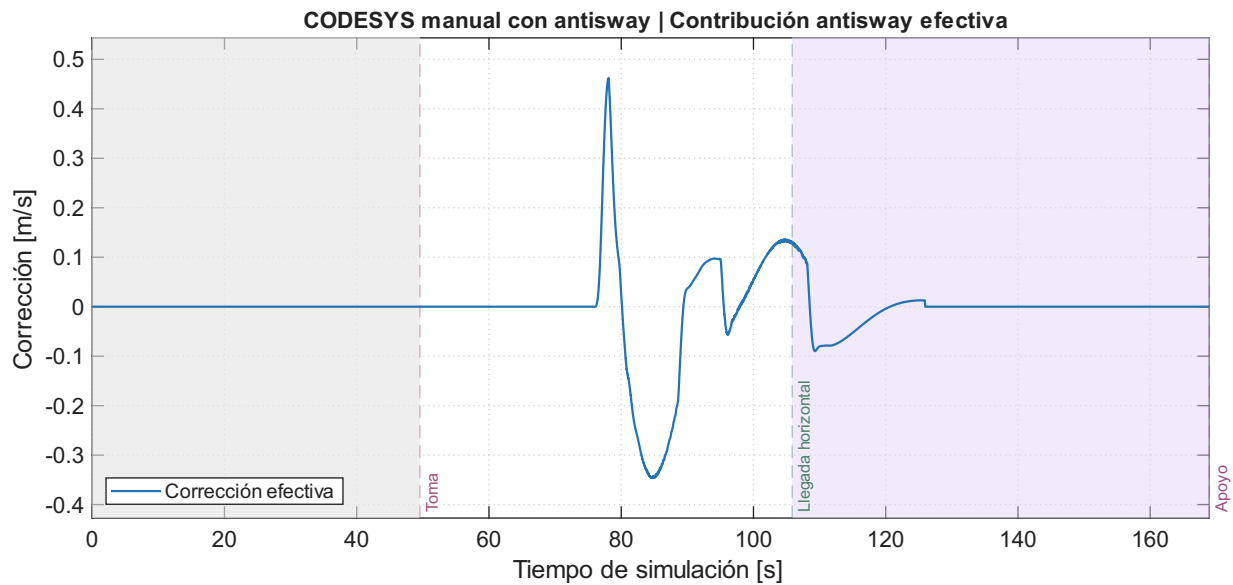


Figura 110: CODESYS manual con antisway: Contribución antisway efectivamente sumada al comando de velocidad.

La masa física pasa del conjunto cargado al spreader vacío: 15000 kg al final. El origen disminuye 2,59 m y el destino aumenta 2,59 m. La posición final del carro fue 22,41138 m y la altura 8,50636 m; el error horizontal al centro fue 0,04862 m. Estos datos confirman entrega física, además de la apertura de twistlocks. Los torques y la tensión muestran la respuesta al movimiento y al apoyo; la caída de masa distingue esta corrida de una llegada sin descarga. El registro físico y de control cubre la parada.

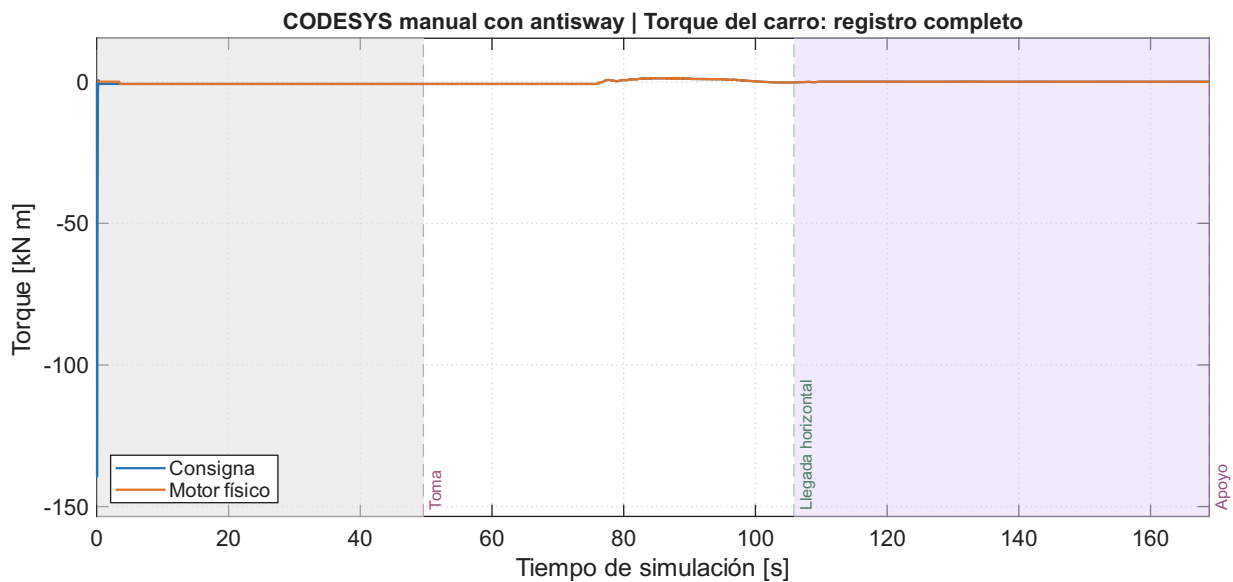


Figura 111: CODESYS manual con antisway: Consigna y torque físico del motor del carro en el intervalo representado, incluido el arranque.

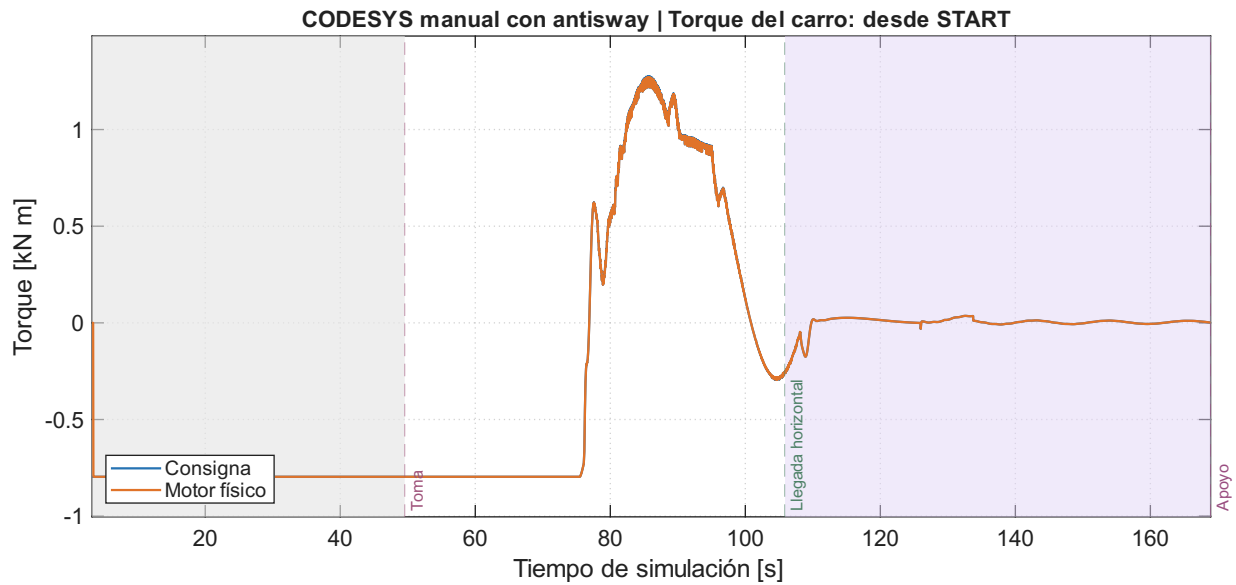


Figura 112: CODESYS manual con antisway: Consigna y torque físico del motor del carro desde START; la escala completa del arranque se conserva en una figura independiente.

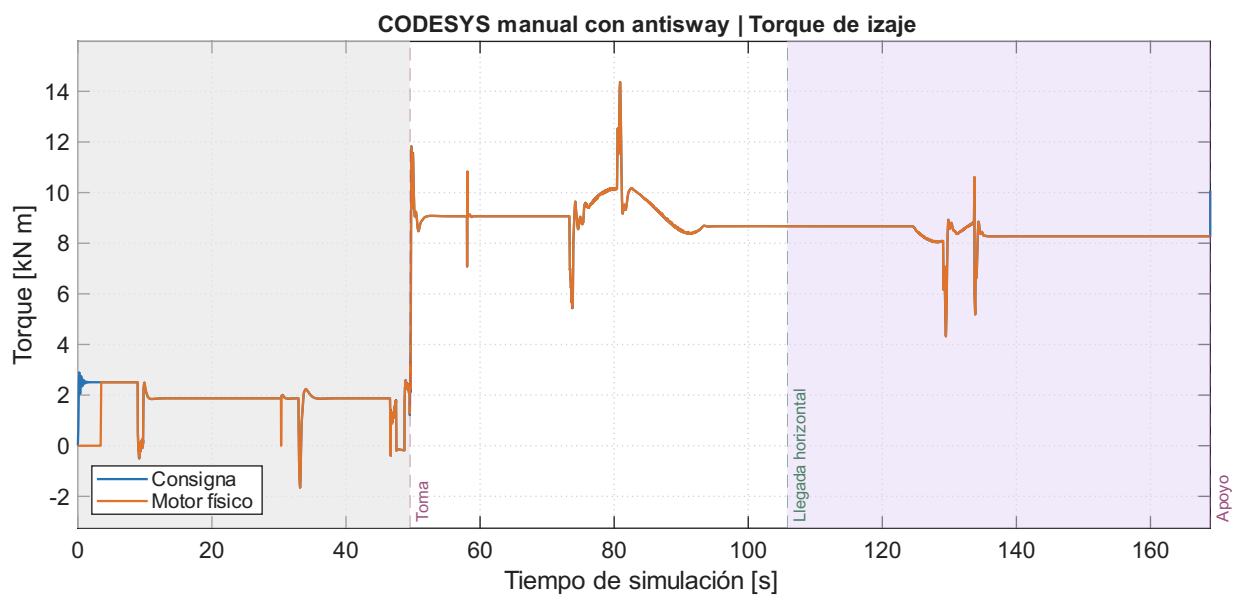


Figura 113: CODESYS manual con antisway: Consigna del controlador y torque físico del motor de izaje.

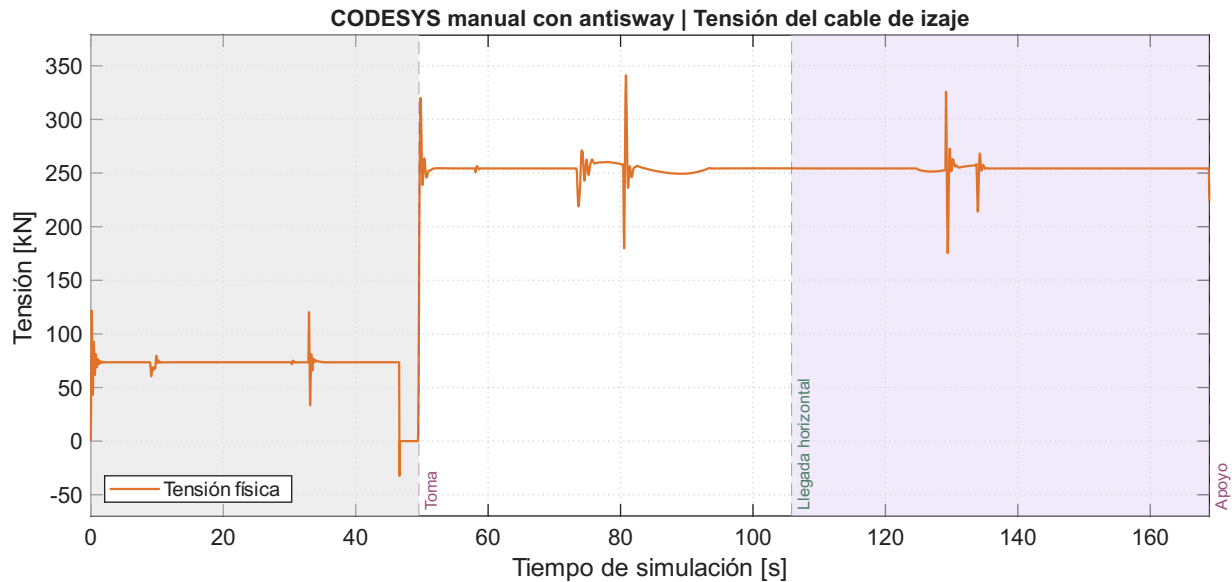


Figura 114: CODESYS manual con antisway: Tensión física del cable de izaje.

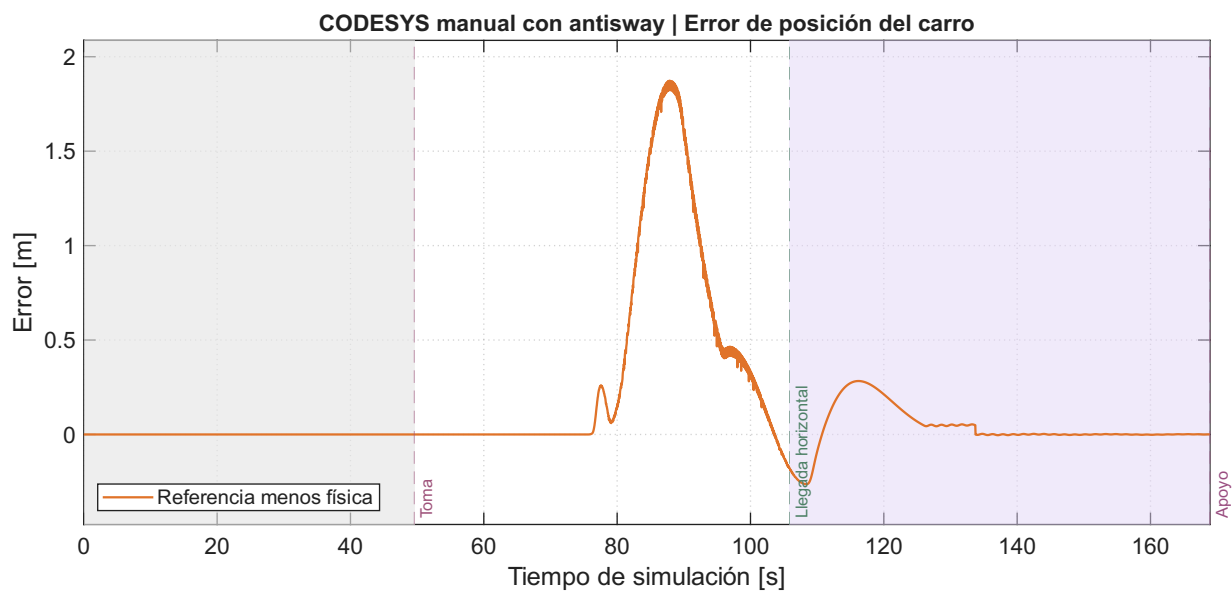


Figura 115: CODESYS manual con antisway: Error horizontal, calculado como referencia menos posición física.

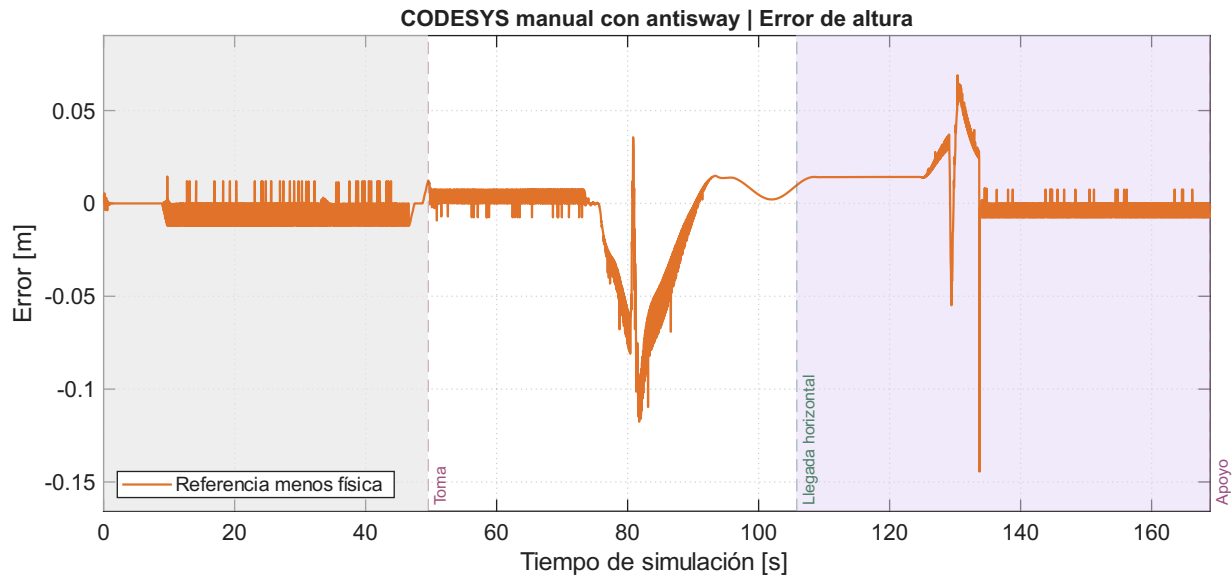


Figura 116: CODESYS manual con antisway: Error de altura, calculado como referencia menos altura física.

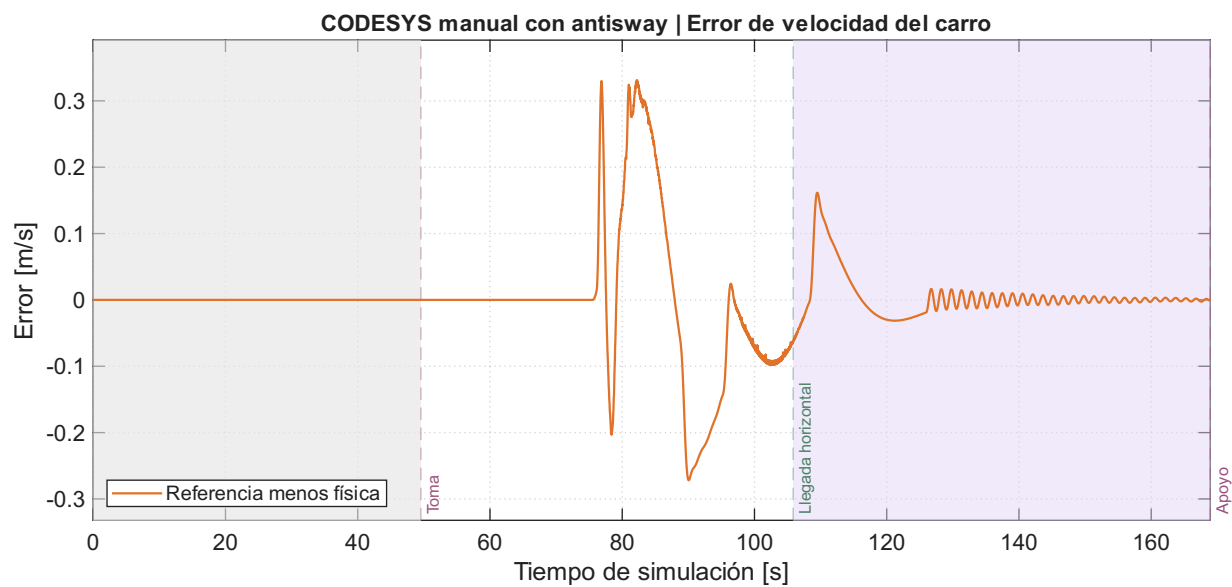


Figura 117: CODESYS manual con antisway: Error de velocidad del carro, calculado como referencia menos velocidad física.

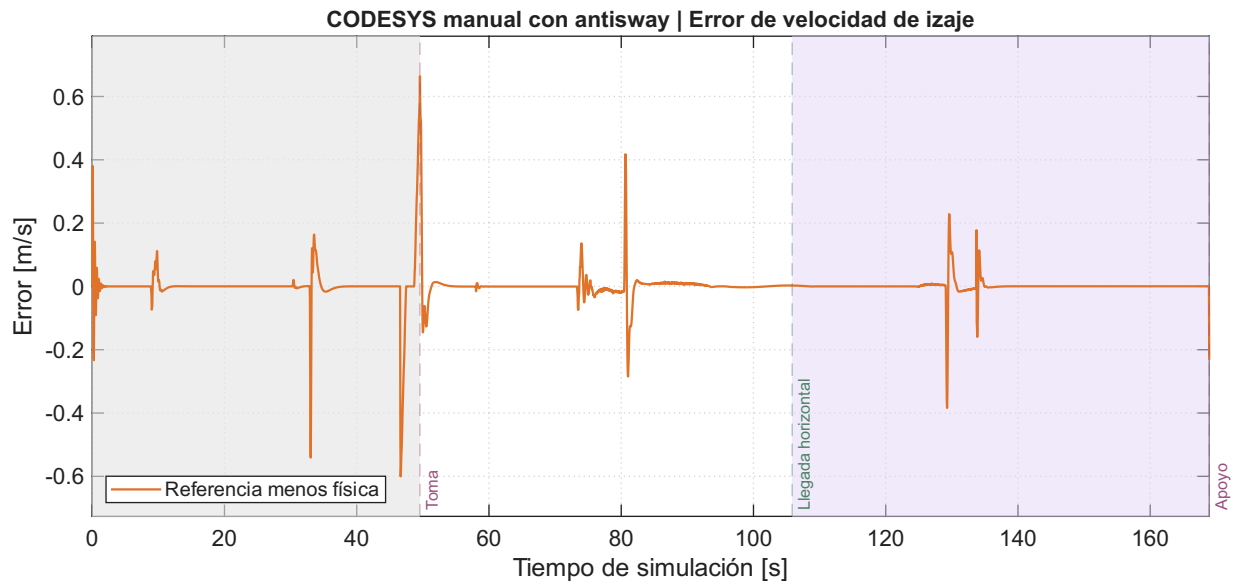


Figura 118: CODESYS manual con antisway: Error de velocidad de izaje, calculado como referencia menos velocidad física.

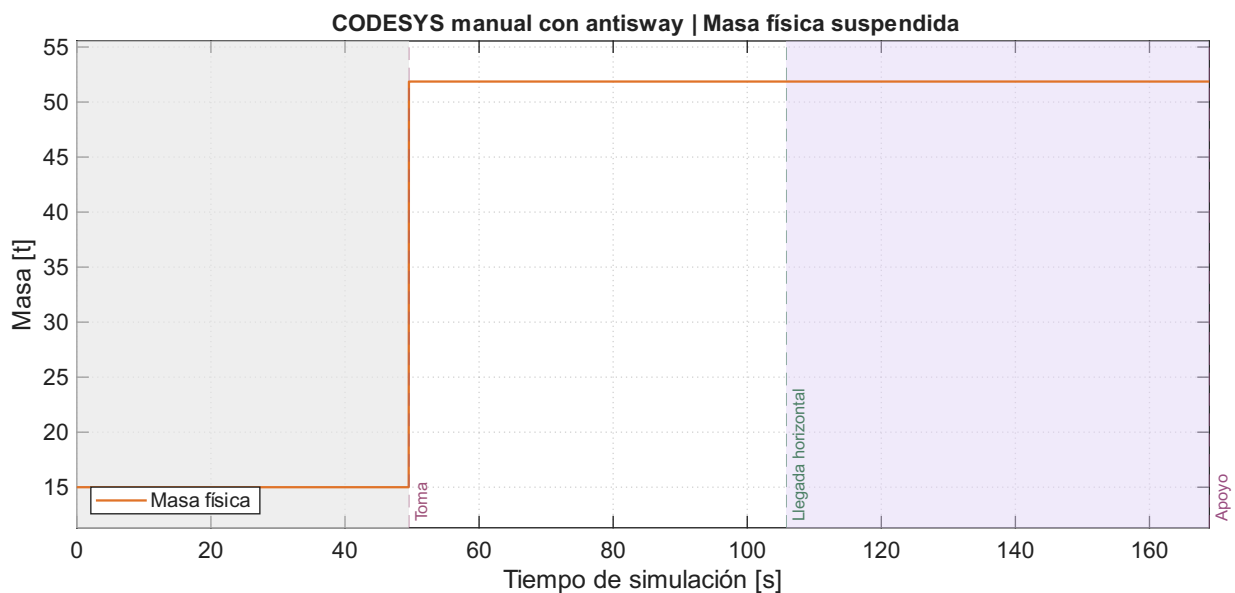


Figura 119: CODESYS manual con antisway: Masa física suspendida: 51,863 t representa conjunto cargado y 15 t corresponde al spreader vacío.

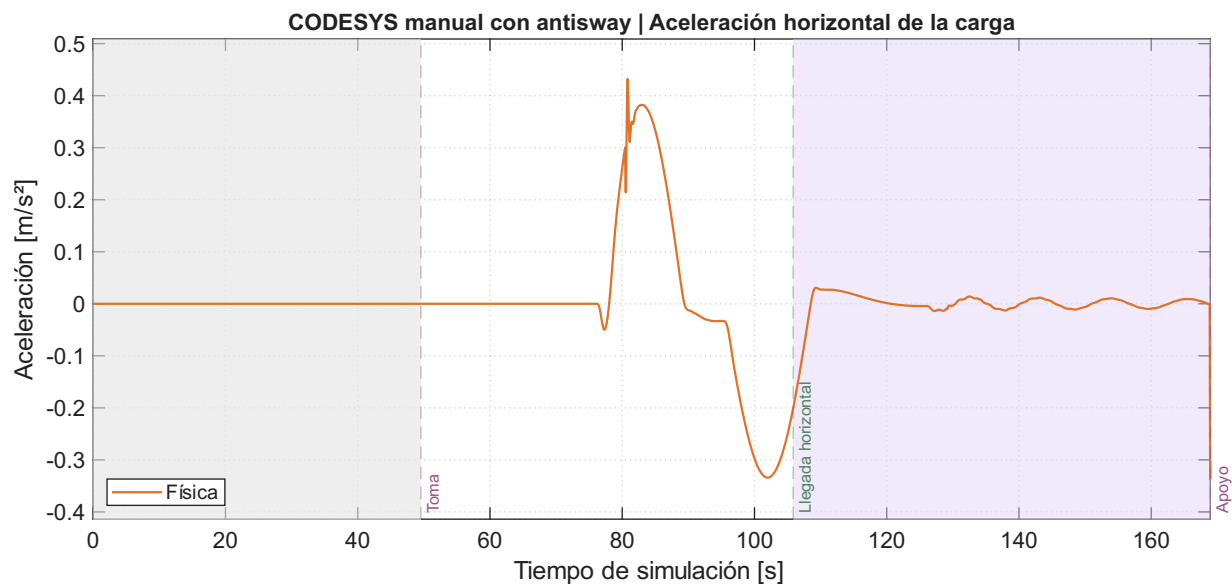


Figura 120: CODESYS manual con antisway: Aceleración horizontal física de la carga; se conservan las oscilaciones registradas.

13. Pruebas de medio ciclo con CODESYS automático

13.1. Alcance de la implementación ensayada

Se repitió el procedimiento con supervisor y seguridad en texto estructurado generado mediante Simulink PLC Coder, con adaptadores para intercambio OPC UA, precarga del perfil y sincronización por trama. La planta, el controlador regulatorio y la HMI fueron los mismos del ensayo manual. El código generado ejecuta las máquinas de estados al recibir una nueva trama de tiempo simulado; los interbloques finales y la vigilancia de enlace conservan el reloj real. Esta adaptación del banco no modifica los criterios de estabilización ni fuerza la entrega física.

13.2. CODESYS automático sin antisway: parada al límite de tres minutos

START se solicitó a 3,24 s y el modo manual se observó a 3,76 s. El cierre se solicitó a 46,64 s, la masa cargada se confirmó a 49,52 s y el despegue físico a 50,00 s. Automático se solicitó a 75,28 s y se observó a 75,36 s; la llegada horizontal fue a 105,60 s. La parada programada ocurrió exactamente a 180,00 s sin entrega.

El carro alcanzó 22,39992 m, pero la carga permaneció a 24,07414 m con masa 51 863 kg. Las curvas muestran llegada horizontal y oscilación residual mientras la altura permanece en la zona de cruce. No se produjo transferencia a manual ni apoyo final. El resultado es válido para diagnóstico del control sin antisway y no aprobado como medio ciclo completo.

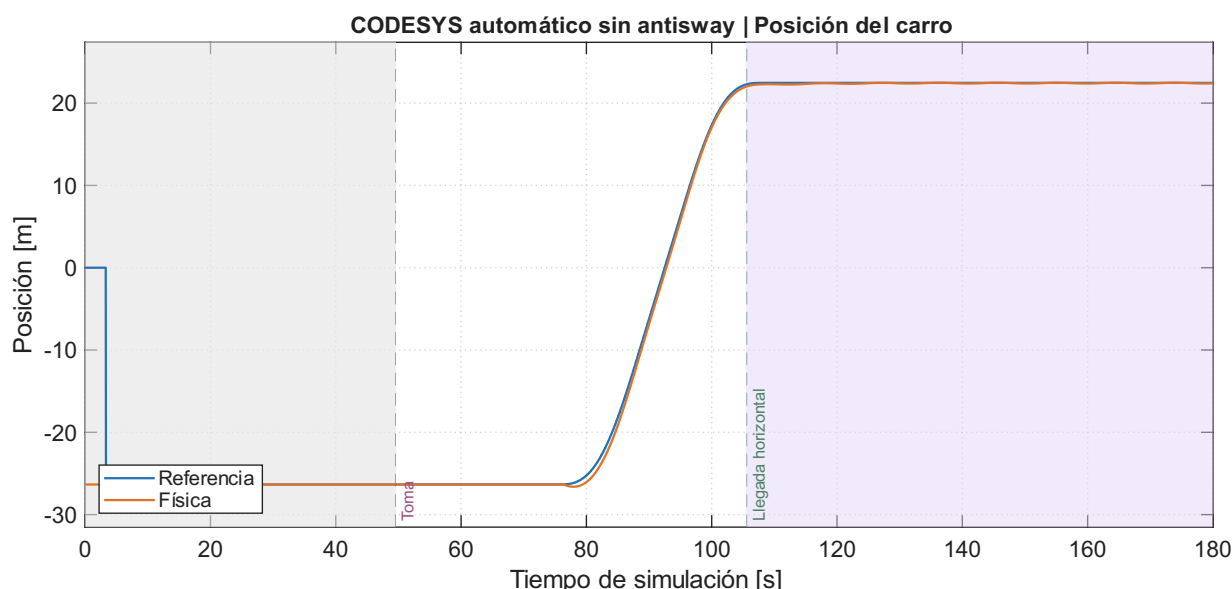


Figura 121: CODESYS automático sin antisway: Posición del carro: referencia y evolución física.

La verificación nativa confirmó corrección efectiva cero y comando igual a referencia en las 180001 muestras del controlador. El registro completo permite observar los torques, aceleraciones y tensión hasta la parada, sin el faltante de la variante manual sin antisway. La masa física no cae a la del spreader y el perfil del destino no aumenta. La indicación de antisway habilitado en la HMI corresponde a permiso de ejecución; la ganancia experimental cero impide su contribución al comando.

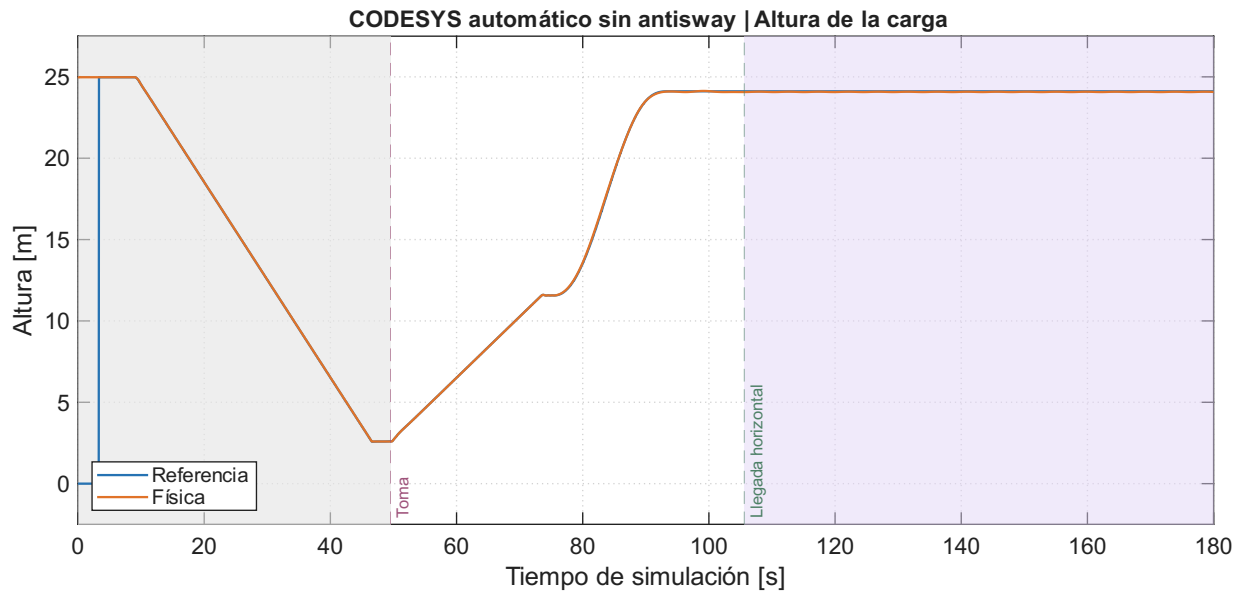


Figura 122: CODESYS automático sin antisway: Altura de la carga: referencia y evolución física.

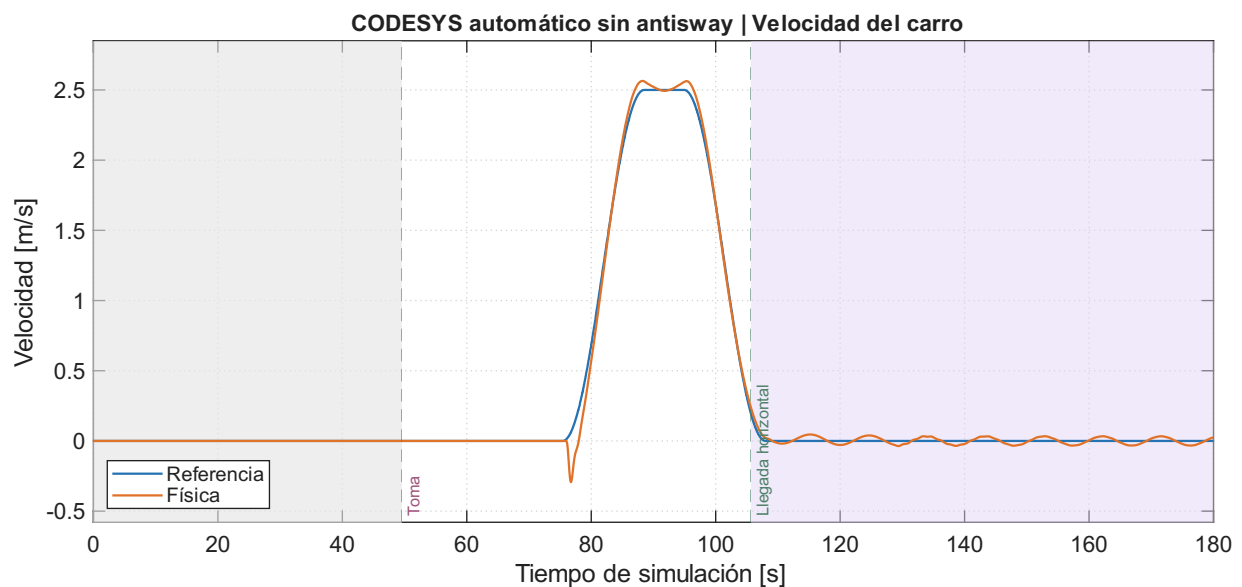


Figura 123: CODESYS automático sin antisway: Velocidad del carro: referencia y señal física.

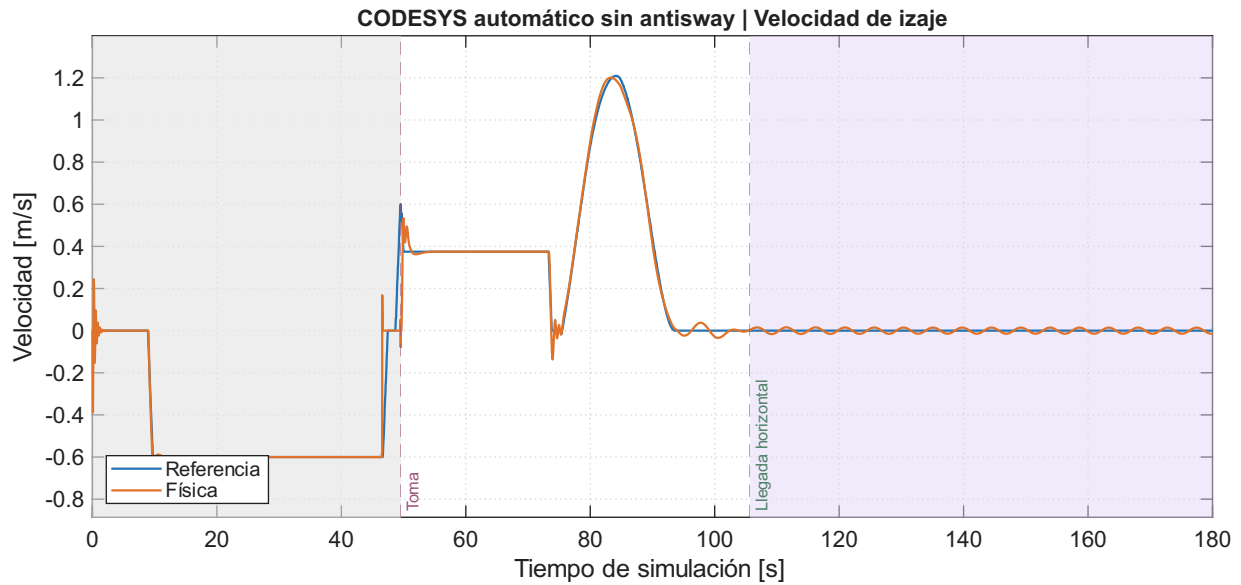


Figura 124: CODESYS automático sin antisway: Velocidad de izaje: referencia y señal física.

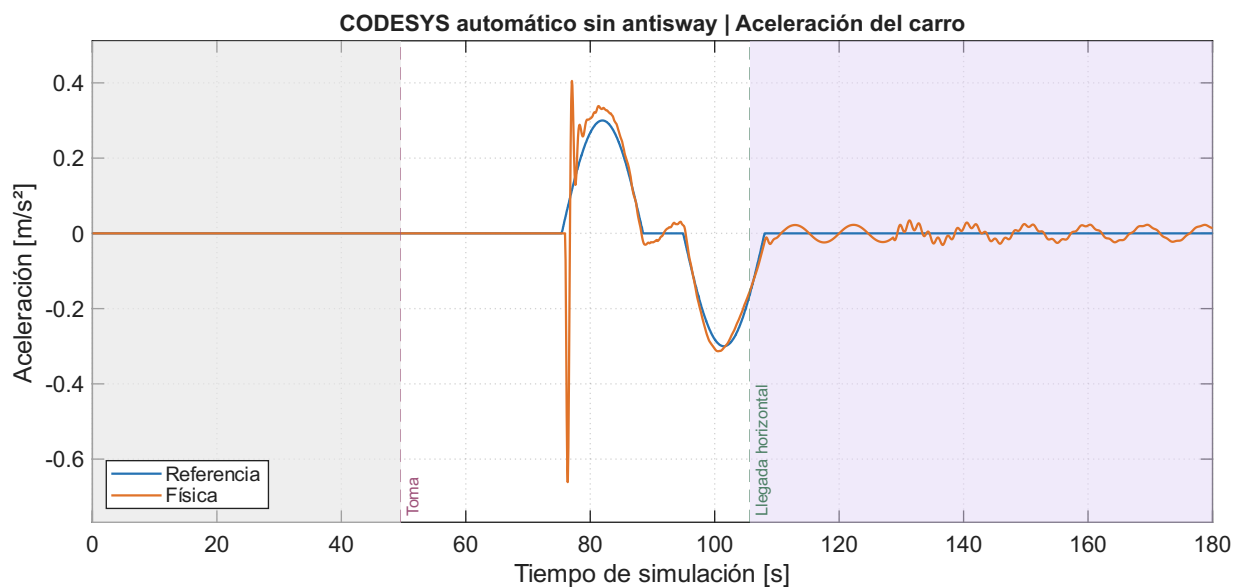


Figura 125: CODESYS automático sin antisway: Aceleración del carro: referencia y señal física.

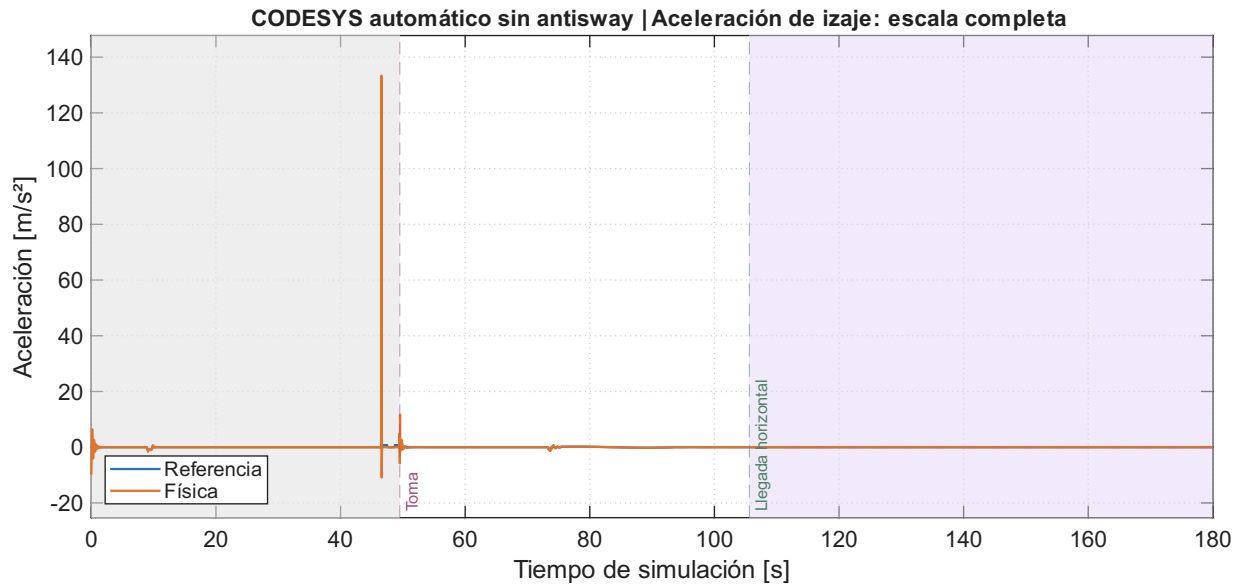


Figura 126: CODESYS automático sin antisway: Aceleración de izaje en escala completa; se conservan los picos de contacto y arranque.

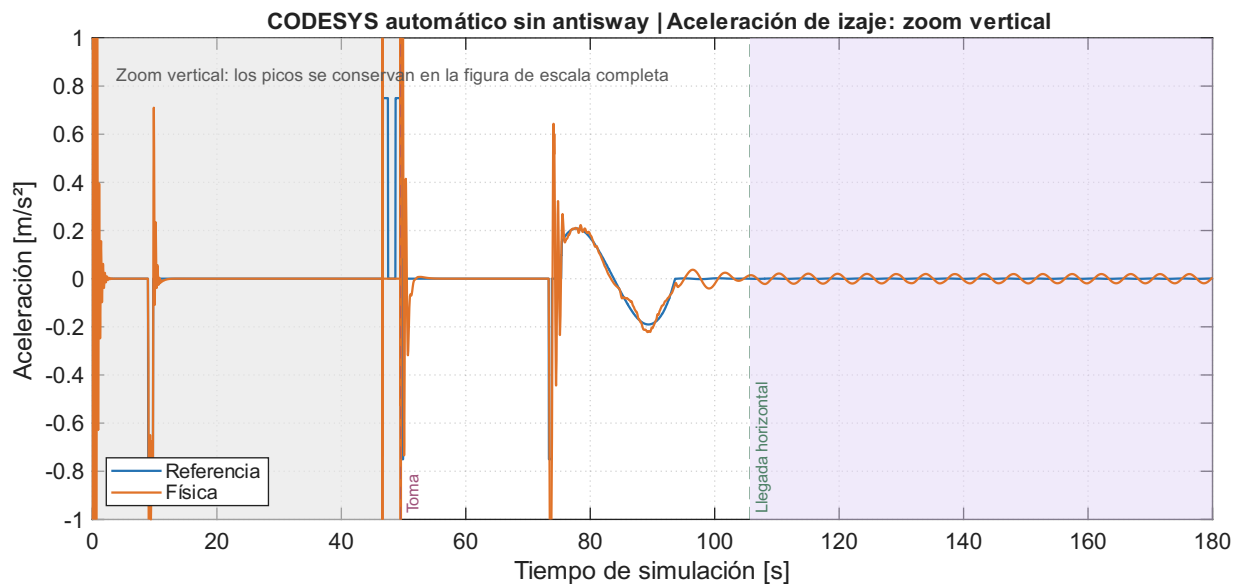


Figura 127: CODESYS automático sin antisway: Aceleración de izaje con zoom vertical entre -1 y $+1$ m/s^2 para observar su evolución temporal. Los picos que exceden este intervalo permanecen visibles en la figura de escala completa; no se filtraron las señales.

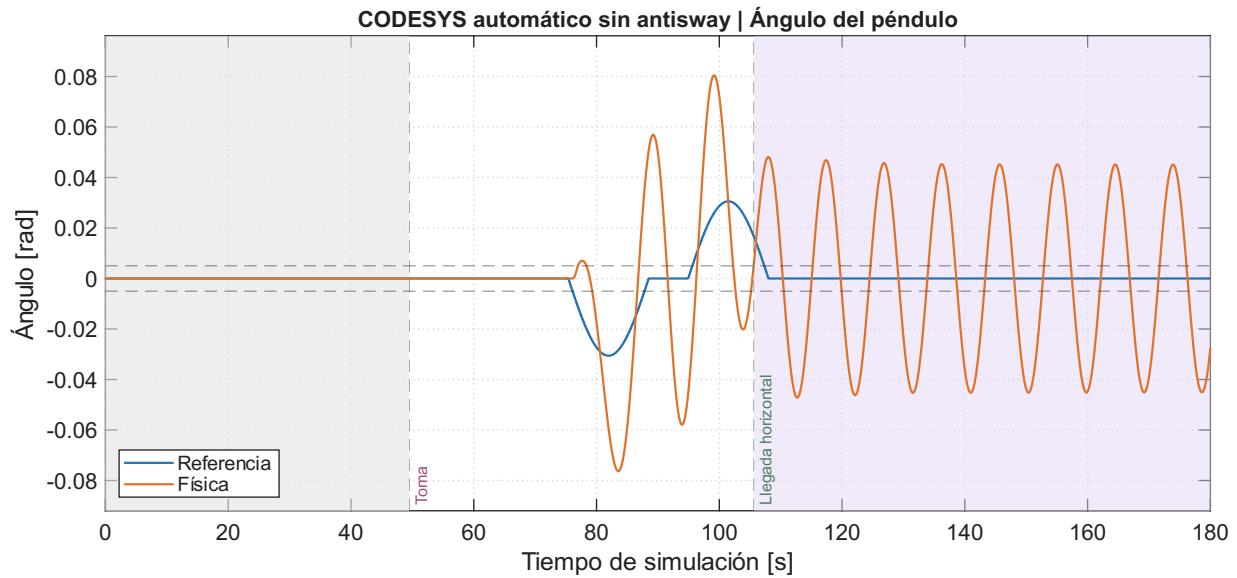


Figura 128: CODESYS automático sin antisway: Ángulo físico y de referencia del péndulo. Las líneas horizontales señalan los umbrales angulares del descenso.

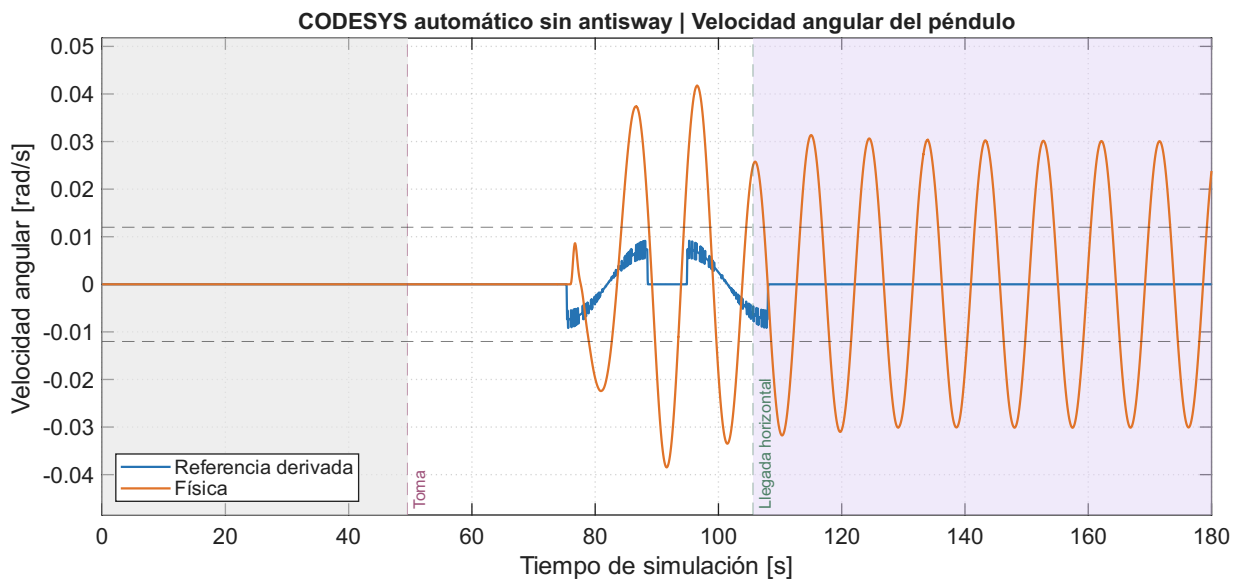


Figura 129: CODESYS automático sin antisway: Velocidad angular física y referencia derivada numéricamente; se distinguen ambas fuentes. Las líneas horizontales indican los umbrales del descenso.

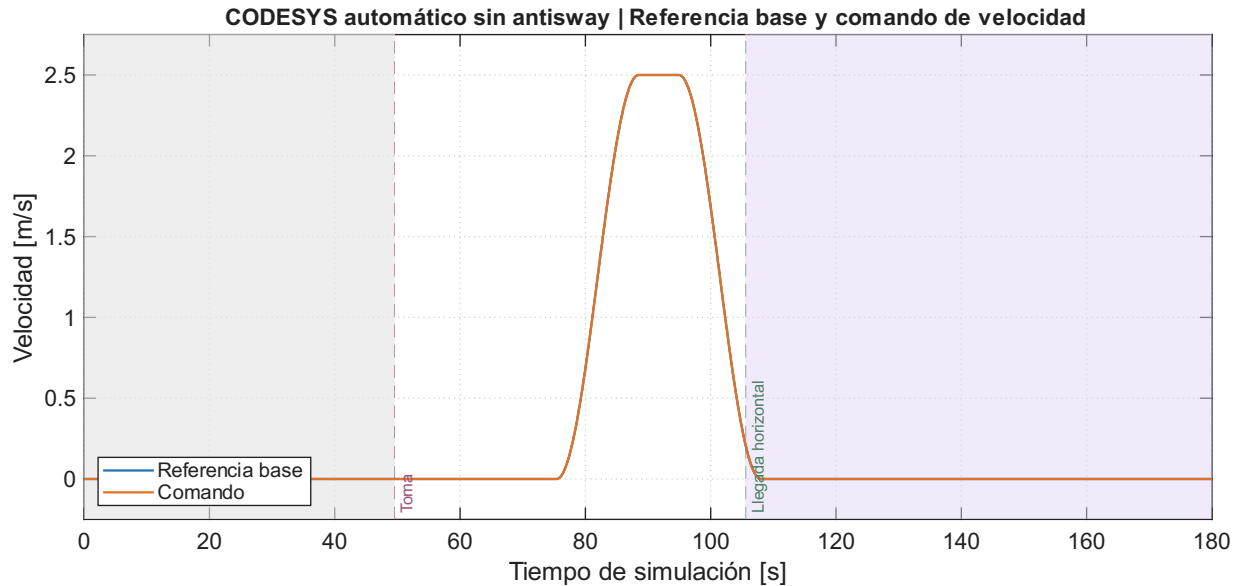


Figura 130: CODESYS automático sin antisway: Referencia base y comando de velocidad; su diferencia corresponde a la contribución antisway efectiva en el sumador.

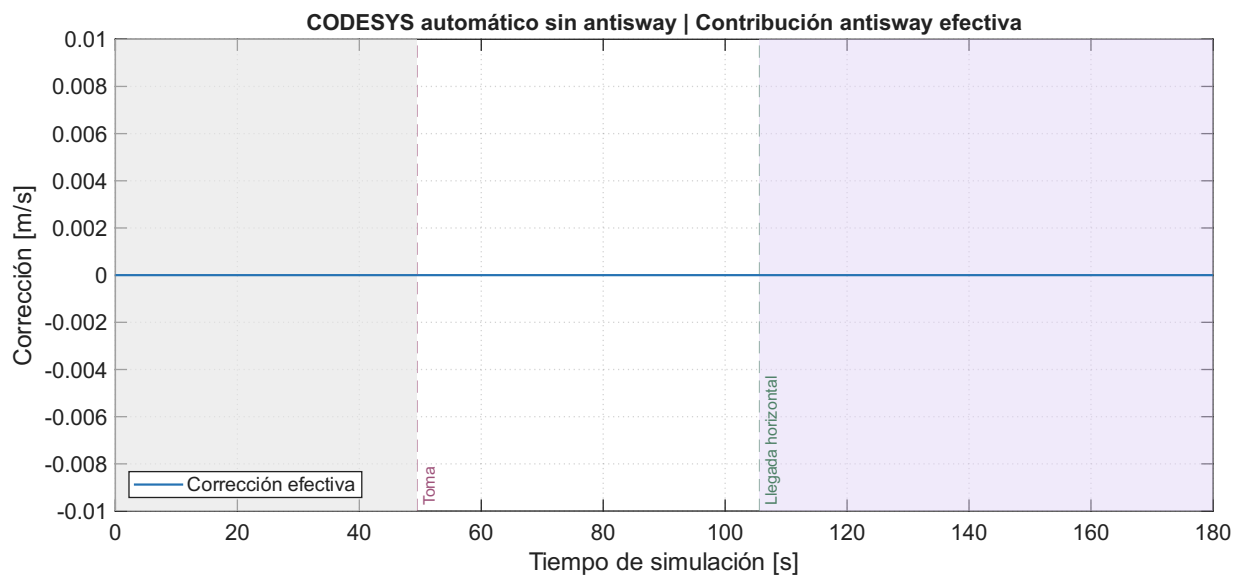


Figura 131: CODESYS automático sin antisway: Contribución antisway efectivamente sumada al comando de velocidad.

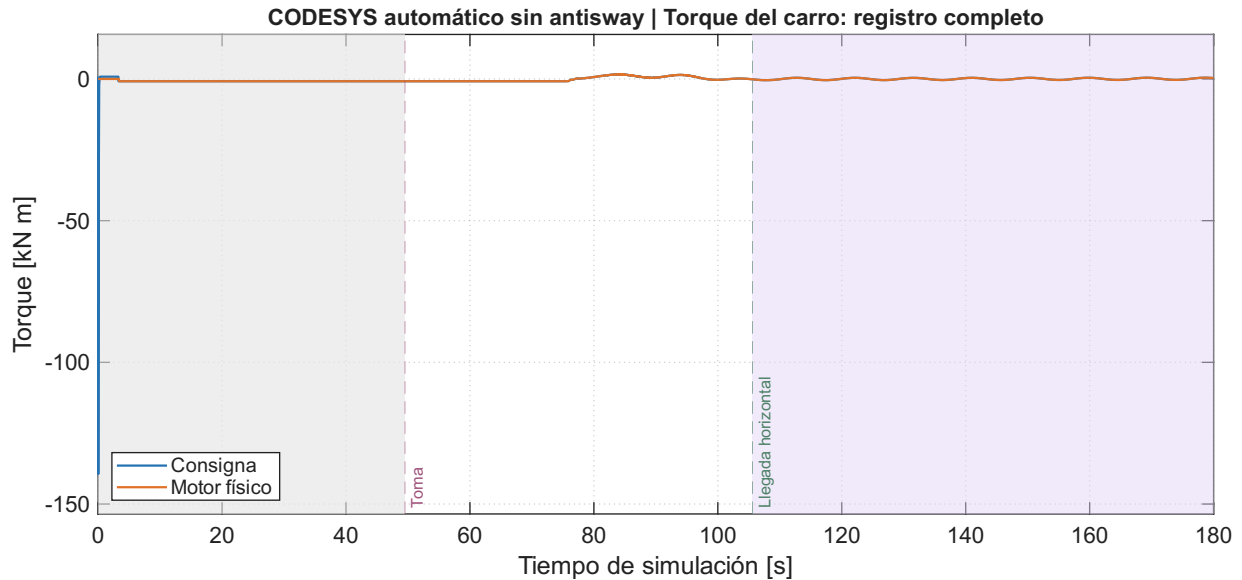


Figura 132: CODESYS automático sin antisway: Consigna y torque físico del motor del carro en el intervalo representado, incluido el arranque.

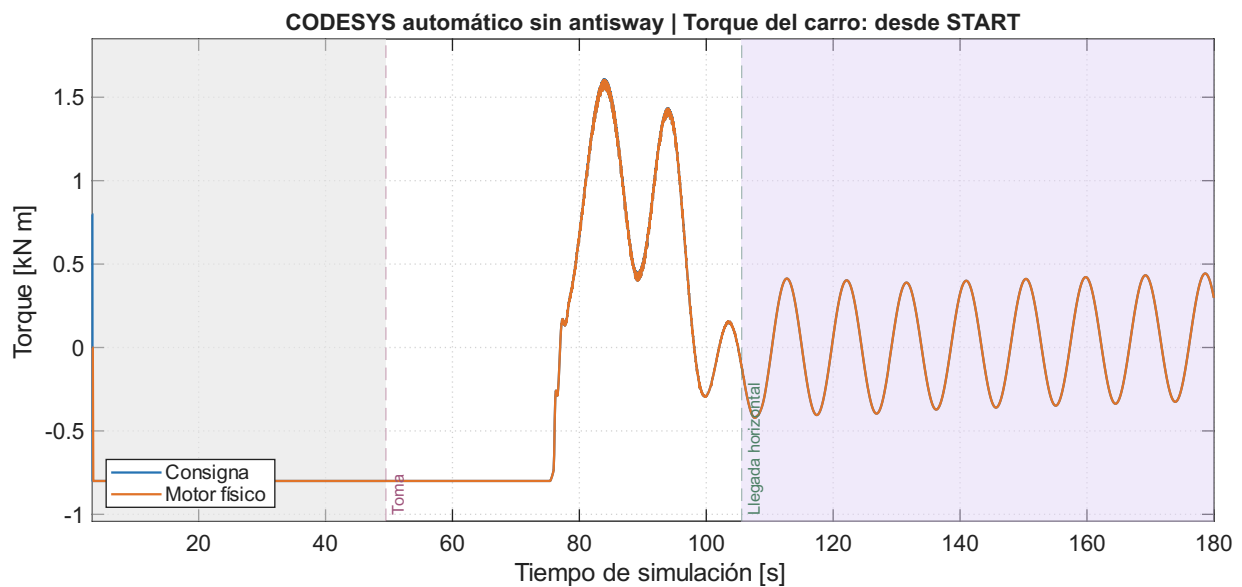


Figura 133: CODESYS automático sin antisway: Consigna y torque físico del motor del carro desde START; la escala completa del arranque se conserva en una figura independiente.

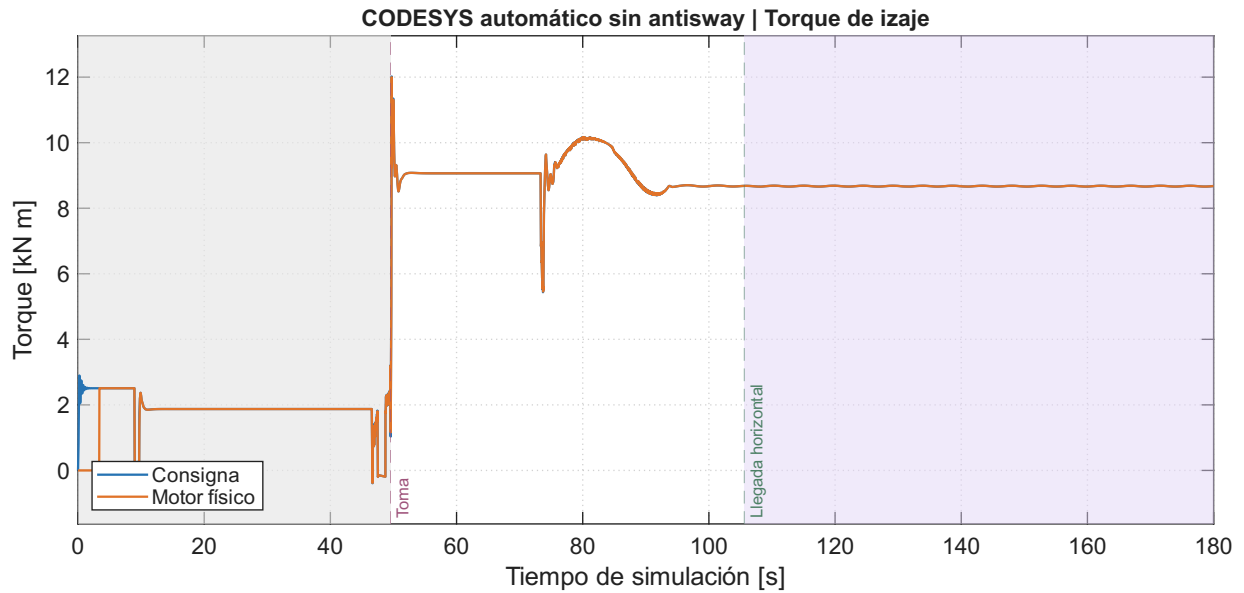


Figura 134: CODESYS automático sin antisway: Consigna del controlador y torque físico del motor de izaje.

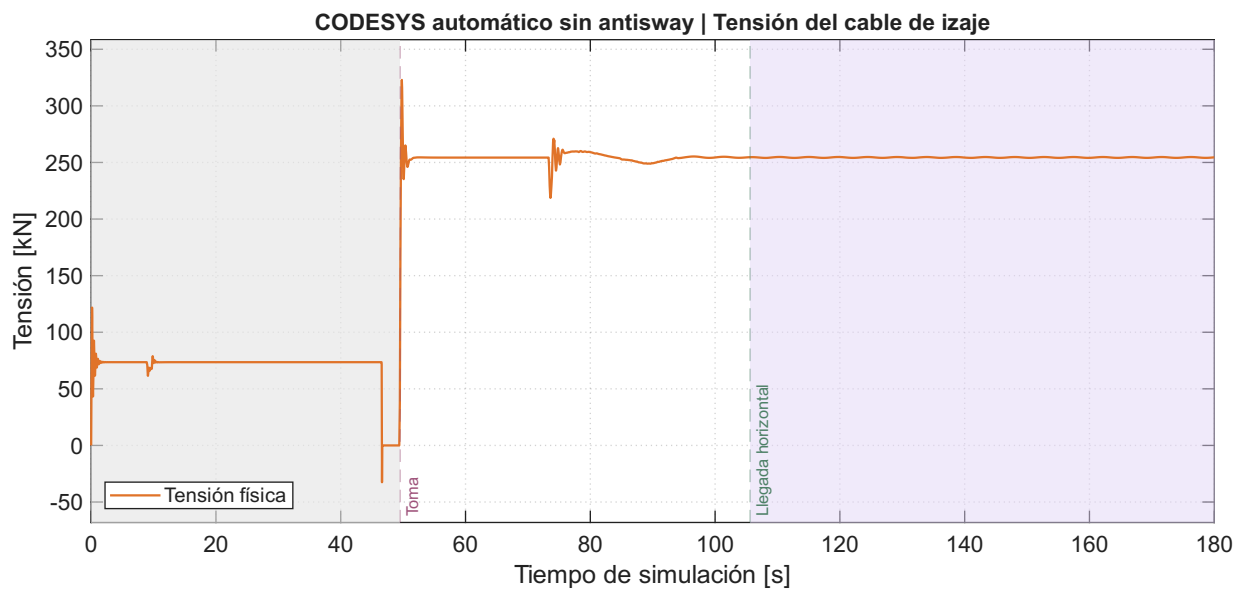


Figura 135: CODESYS automático sin antisway: Tensión física del cable de izaje.

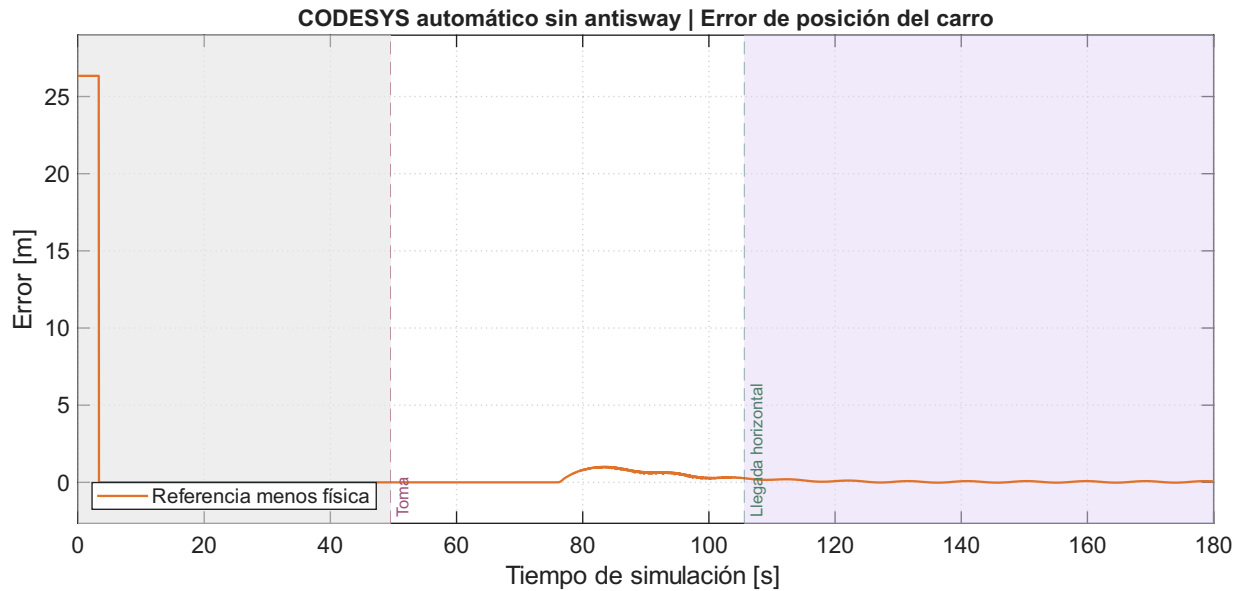


Figura 136: CODESYS automático sin antisway: Error horizontal, calculado como referencia menos posición física.

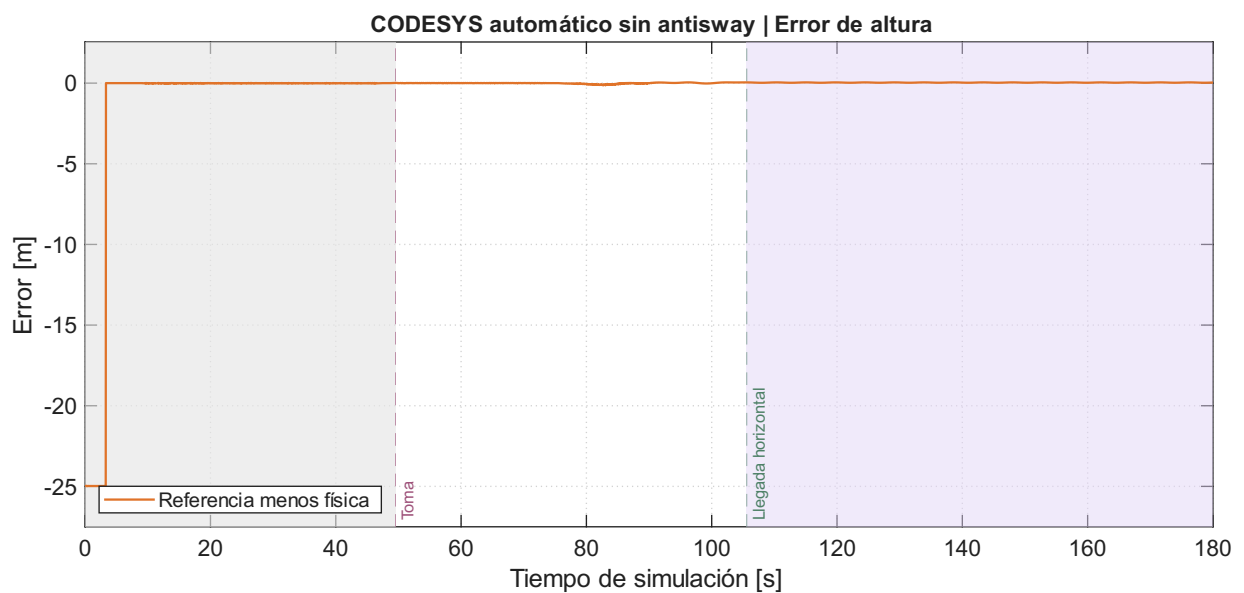


Figura 137: CODESYS automático sin antisway: Error de altura, calculado como referencia menos altura física.

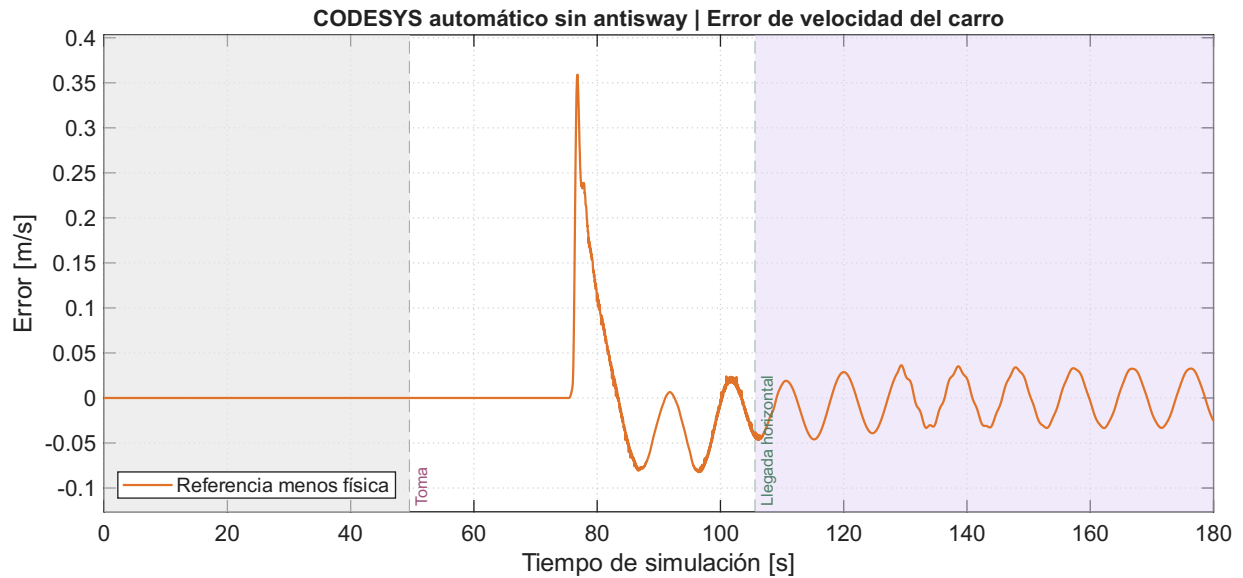


Figura 138: CODESYS automático sin antisway: Error de velocidad del carro, calculado como referencia menos velocidad física.

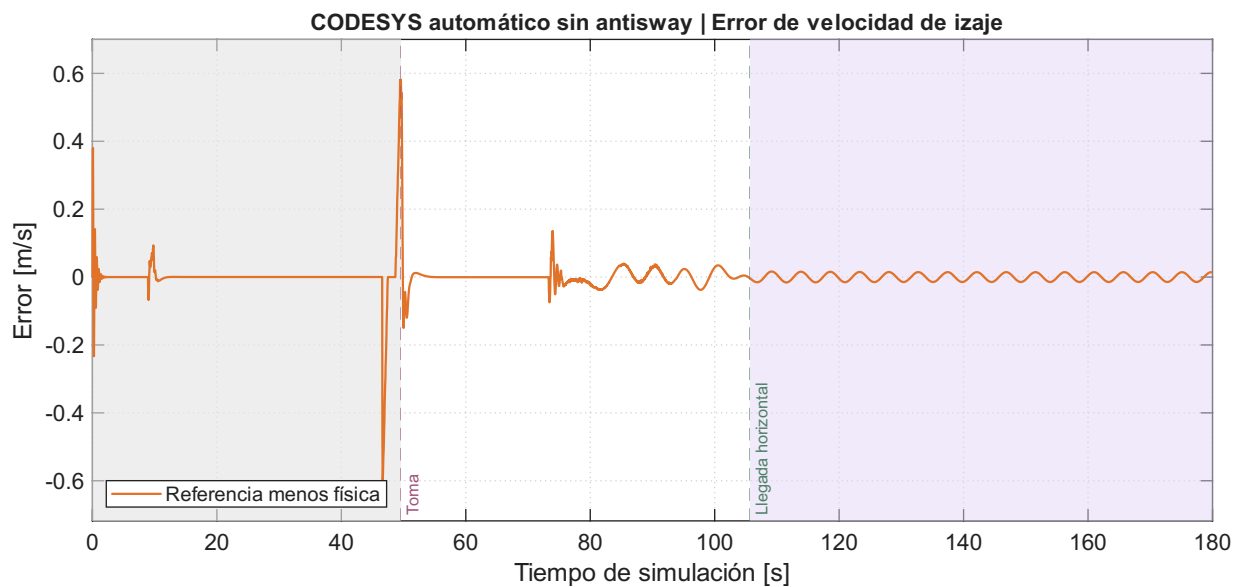


Figura 139: CODESYS automático sin antisway: Error de velocidad de izaje, calculado como referencia menos velocidad física.

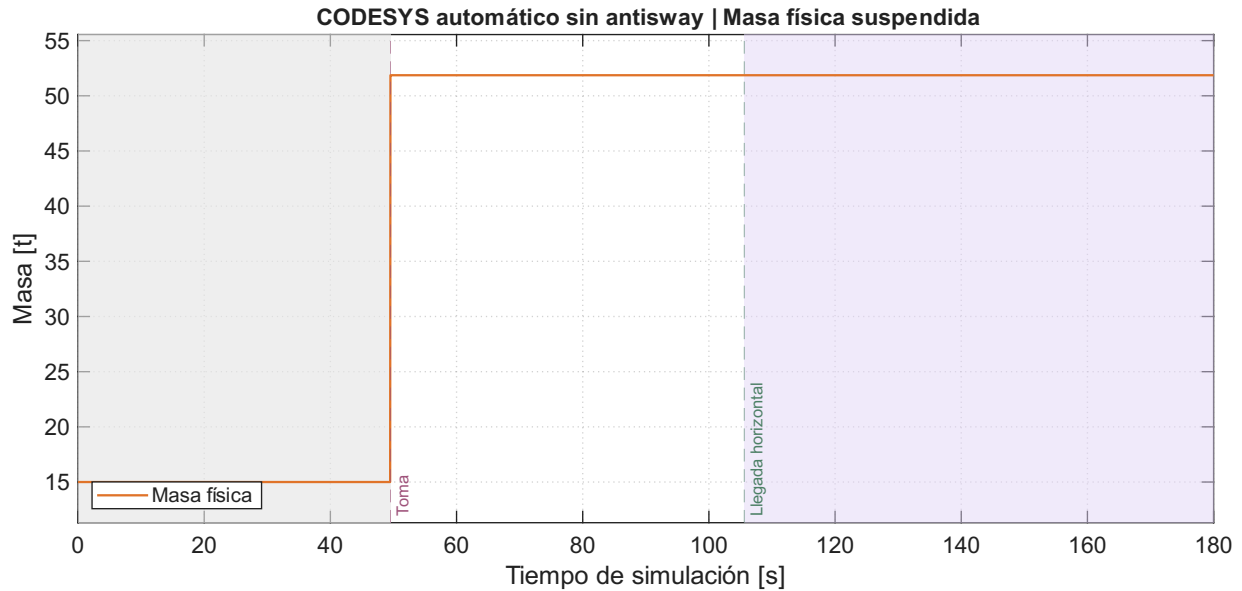


Figura 140: CODESYS automático sin antisway: Masa física suspendida: 51,863 t representa conjunto cargado y 15 t corresponde al spreader vacío.

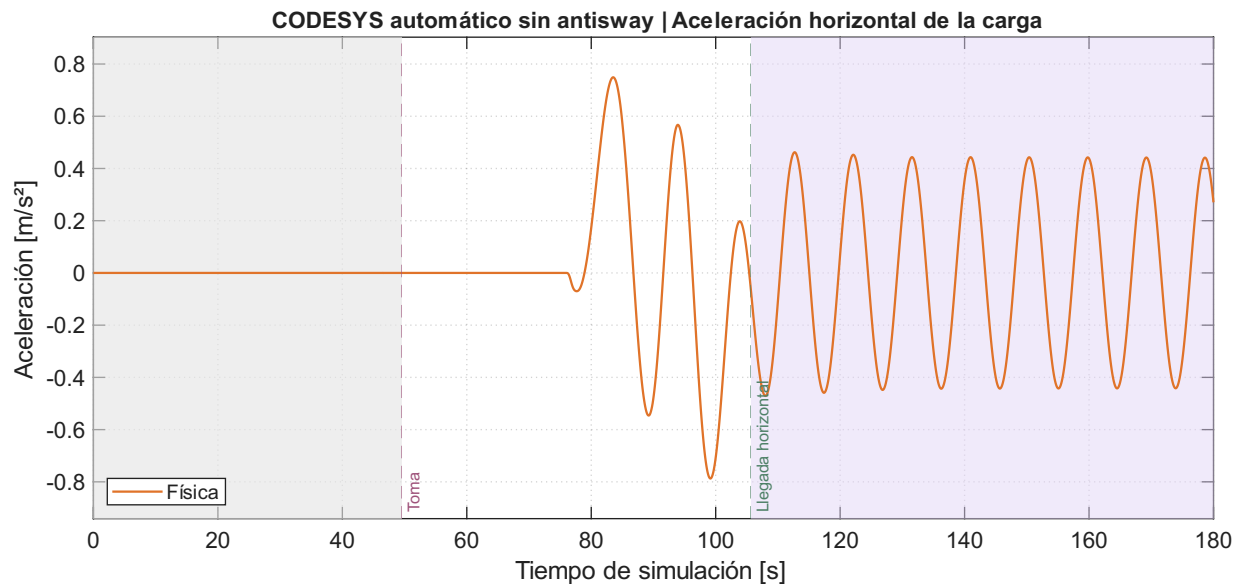


Figura 141: CODESYS automático sin antisway: Aceleración horizontal física de la carga; se conservan las oscilaciones registradas.

13.3. CODESYS automático con antisway: apoyo con descarga física bloqueada

START ocurrió a 3,24 s, manual a 3,76 s y cierre solicitado a 46,64 s. La masa cargada se confirmó a 49,52 s y el despegue a 50,00 s. Automático se solicitó a 75,32 s y fue observado por el operador a 75,40 s; el monitor de modo registra automático a 75,44 s. La llegada horizontal ocurrió a 105,76 s. Manual se solicitó a 133,20 s; el monitor registra el cambio a 133,24 s y el operador lo confirmó a 133,56 s. Se distinguen estos tiempos porque la lectura y confirmación del operador añaden retardo respecto del monitor.

Con antisway se habilitó el avance del descenso y se alcanzó apoyo con solicitud de apertura a 169,24 s. Se permitió continuar más allá de tres minutos. Sin embargo, la planta mantuvo la carga: el diagnóstico a 272,52 s mostró twistlocks abiertos y estado de carga vacío en el PLC, con contacto confirmado, mientras la masa física seguía siendo 51863 kg. Después de más de 100 s sin transferencia física en apoyo, se efectuó parada controlada de diagnóstico a 279,52 s.

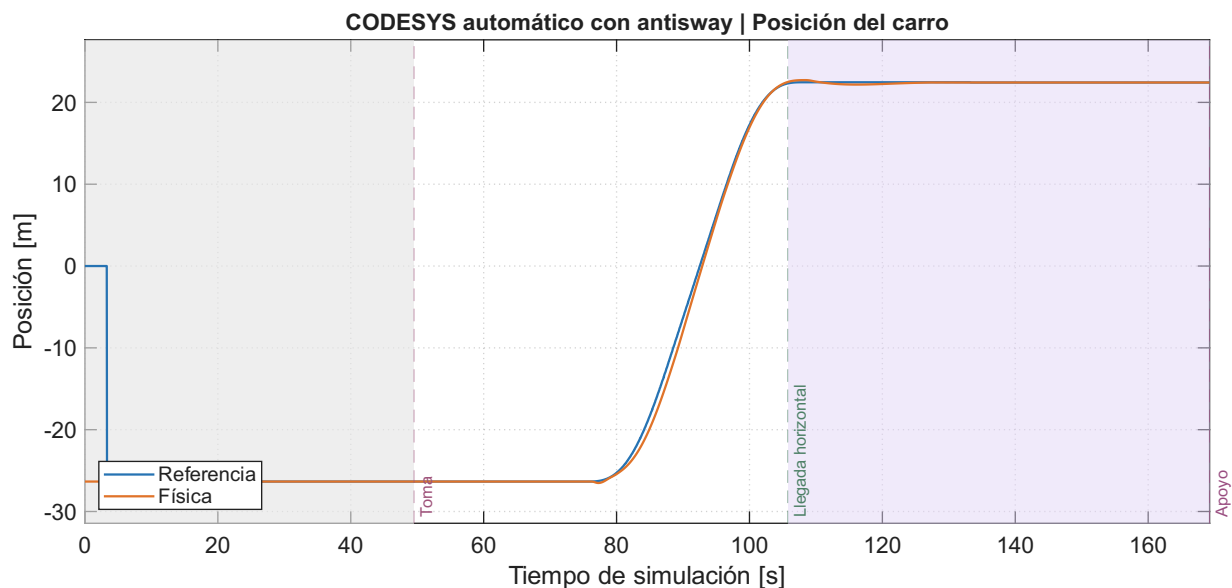


Figura 142: CODESYS automático con antisway: Posición del carro: referencia y evolución física.

La contribución antisway máxima nativa fue 0,46702 m/s, verificada sobre 279521 muestras. El carro terminó en 22,43043 m y la carga en 8,48983 m; el error horizontal fue 0,02957 m. El origen disminuyó 2,59 m, pero el destino no aumentó. La proximidad al destino y el estado vacío del PLC no reemplazan esas comprobaciones físicas.

La lógica física de descarga exige simultáneamente apertura, contacto, velocidad vertical pequeña y desactivación de la histéresis de tensión. En el diagnóstico, la tensión fue aproximadamente 99,54 kN, superior al umbral de desactivación de 15,009 kN. La histéresis permaneció activa y bloqueó la transferencia del contenedor. En la espera final, la consigna de torque de izaje continúa descendiendo mientras el torque de motor alcanza una meseta próxima a -20 kN m; la diferencia entre consigna y actuación muestra que la orden adicional no se traduce en el mismo incremento de torque físico. Los errores de seguimiento crecen durante la espera final porque la referencia del PLC deja de corresponder al estado cargado que persiste en la planta; no representan una nueva maniobra de entrega completada. Esta observación complementa el diagnóstico de tensión y no constituye por sí sola identificación de la causa raíz. Ésta es la condición inmediata observada; los datos no prueban que la causa raíz pertenezca al generador de código. Debe revisarse la coordinación de apoyo, referencia de izaje y confirmación de descarga antes de atribuir el resultado a PLC Coder. No se forzaron masa, estado de carga ni umbrales para declarar entrega.

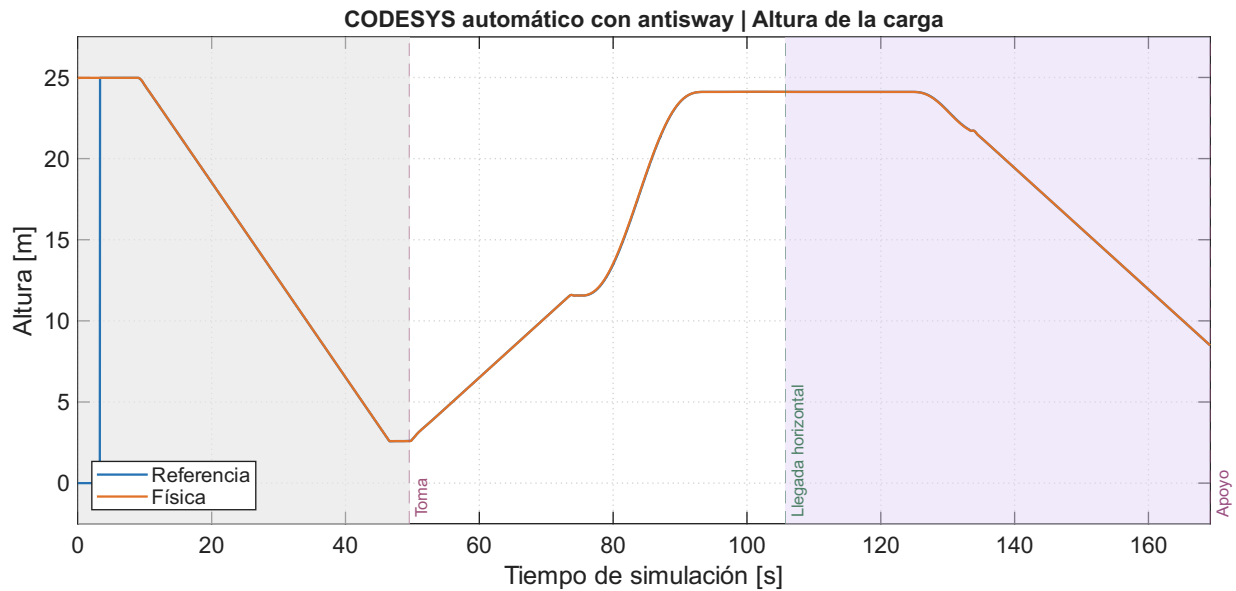


Figura 143: CODESYS automático con antisway: Altura de la carga: referencia y evolución física.

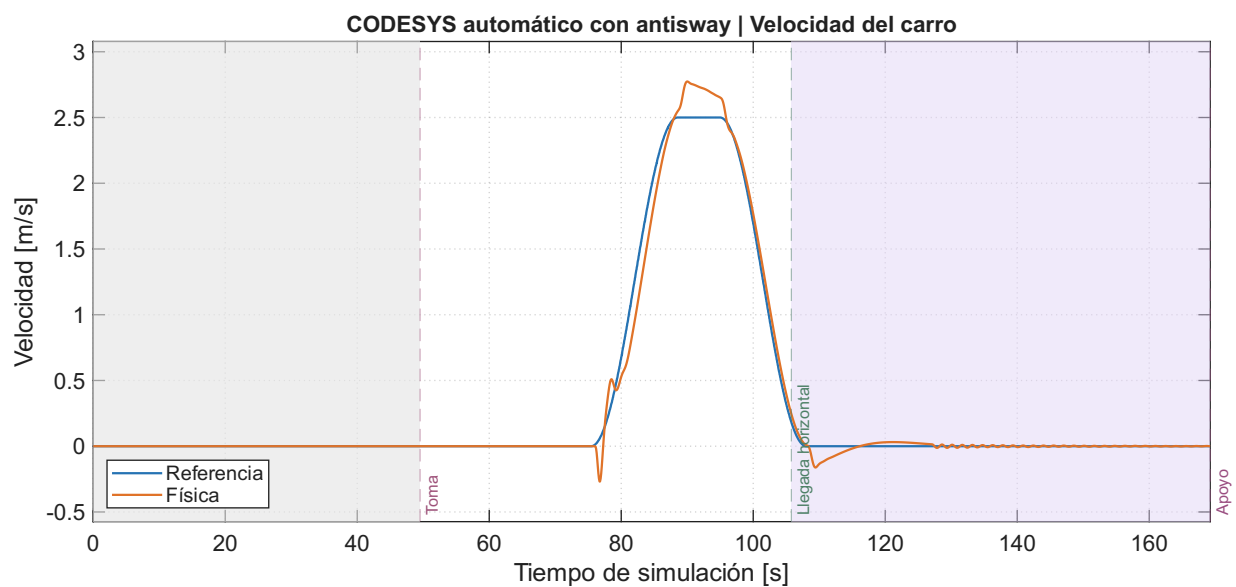


Figura 144: CODESYS automático con antisway: Velocidad del carro: referencia y señal física.

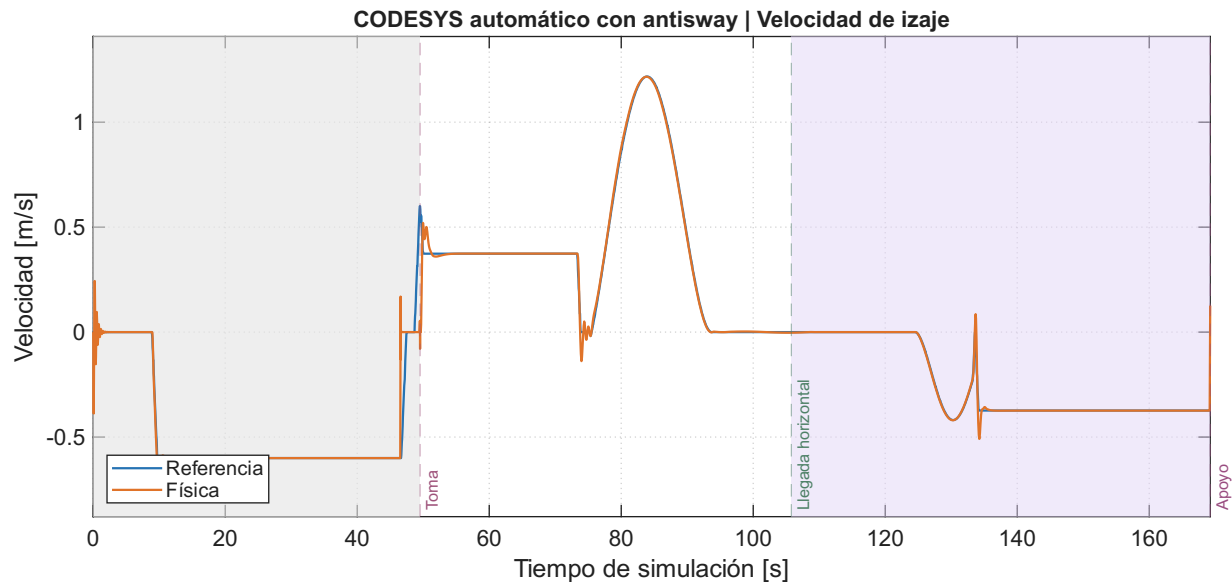


Figura 145: CODESYS automático con antisway: Velocidad de izaje: referencia y señal física.

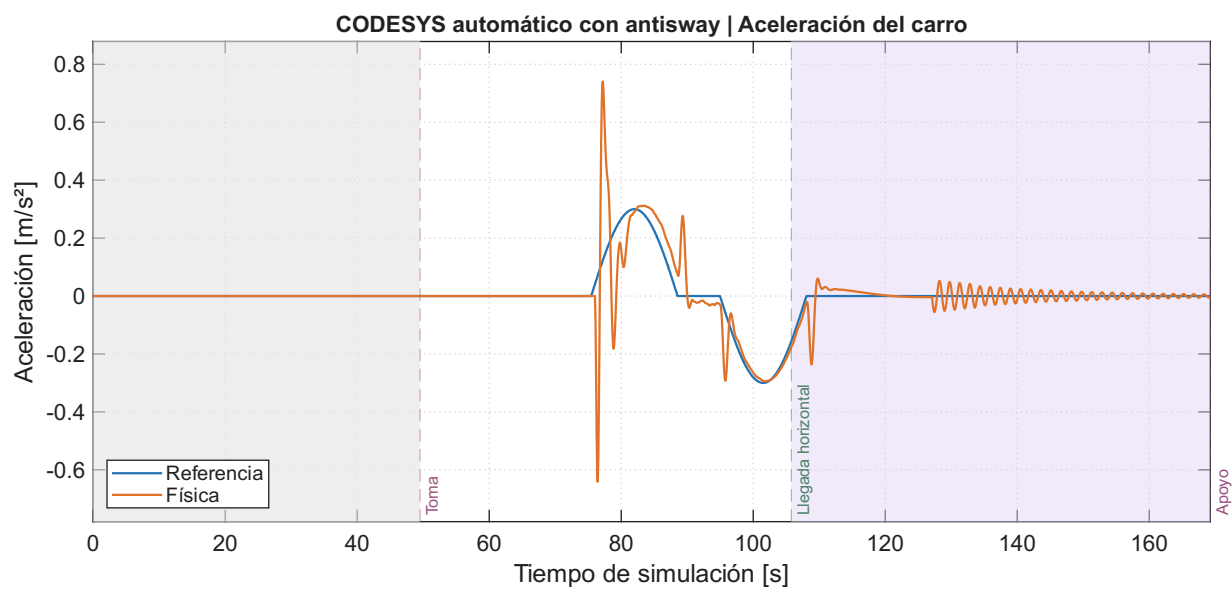


Figura 146: CODESYS automático con antisway: Aceleración del carro: referencia y señal física.

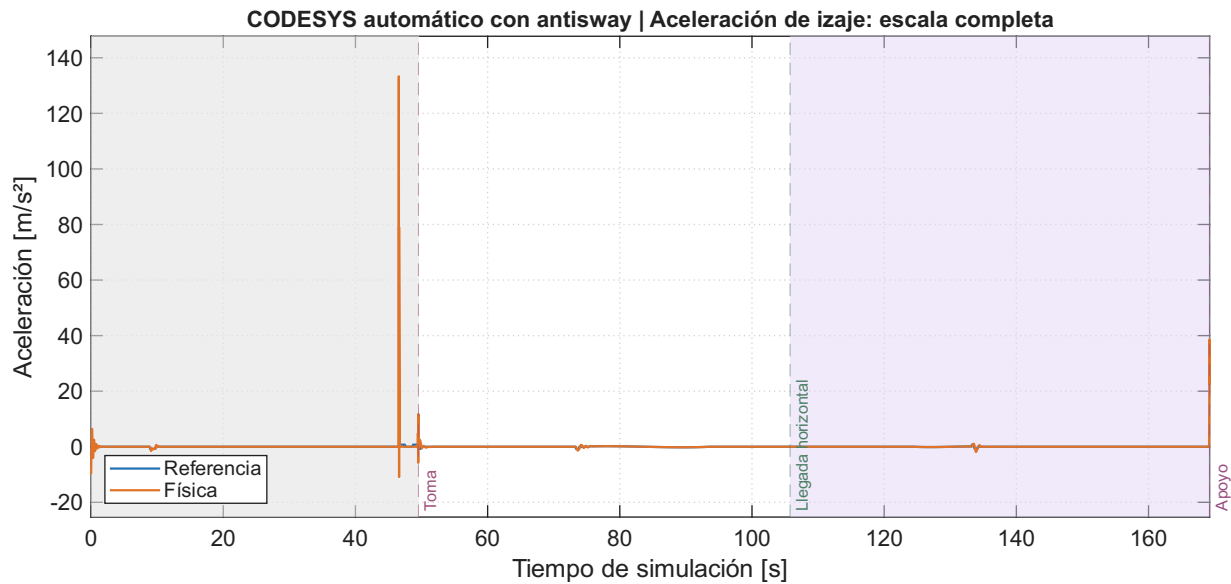


Figura 147: CODESYS automático con antisway: Aceleración de izaje en escala completa; se conservan los picos de contacto y arranque.

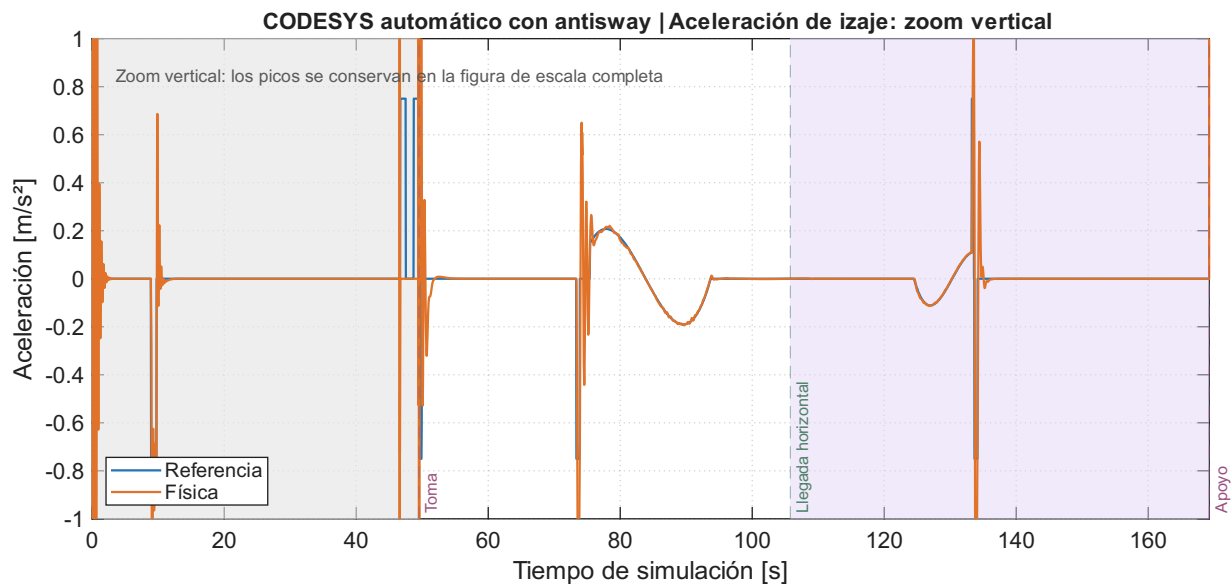


Figura 148: CODESYS automático con antisway: Aceleración de izaje con zoom vertical entre -1 y $+1$ m/s^2 para observar su evolución temporal. Los picos que exceden este intervalo permanecen visibles en la figura de escala completa; no se filtraron las señales.

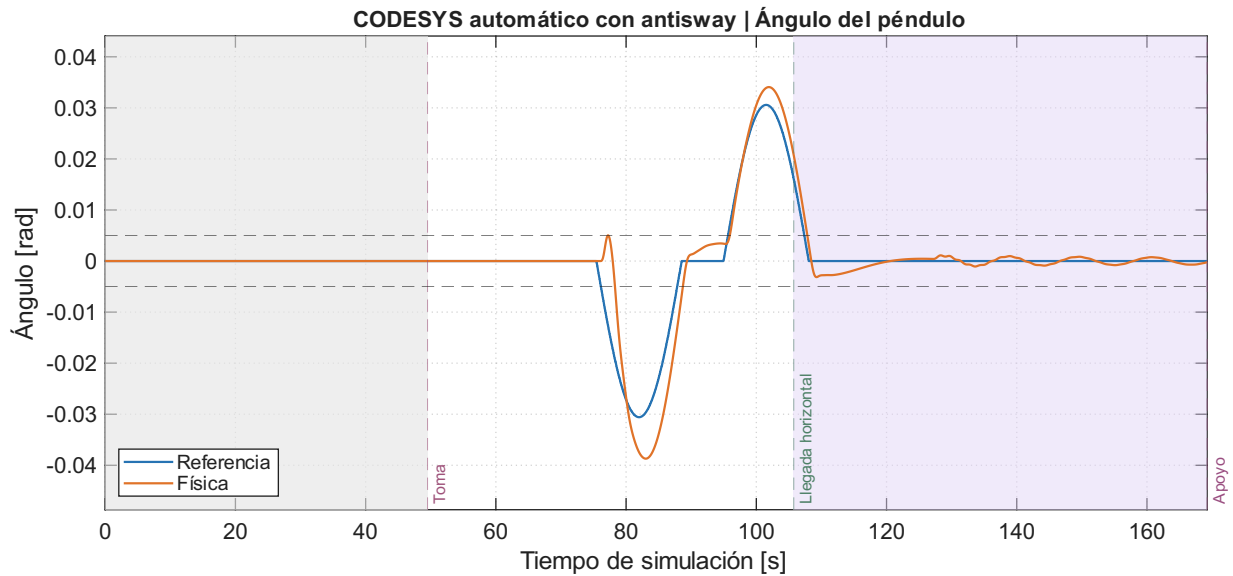


Figura 149: CODESYS automático con antisway: Ángulo físico y de referencia del péndulo. Las líneas horizontales señalan los umbrales angulares del descenso.

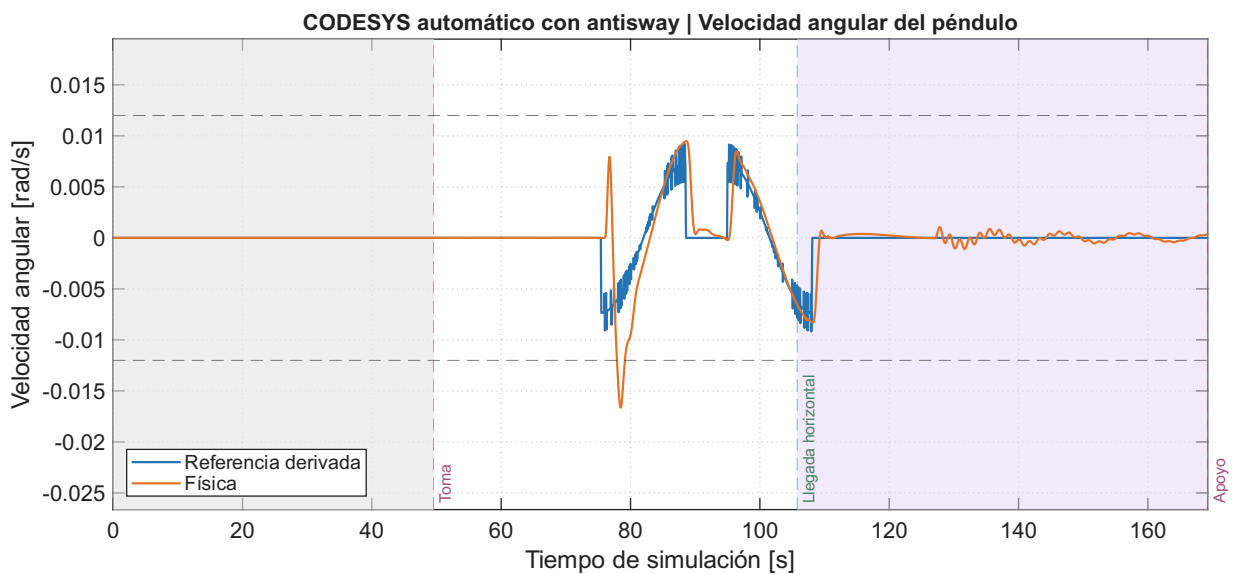


Figura 150: CODESYS automático con antisway: Velocidad angular física y referencia derivada numéricamente; se distinguen ambas fuentes. Las líneas horizontales indican los umbrales del descenso.

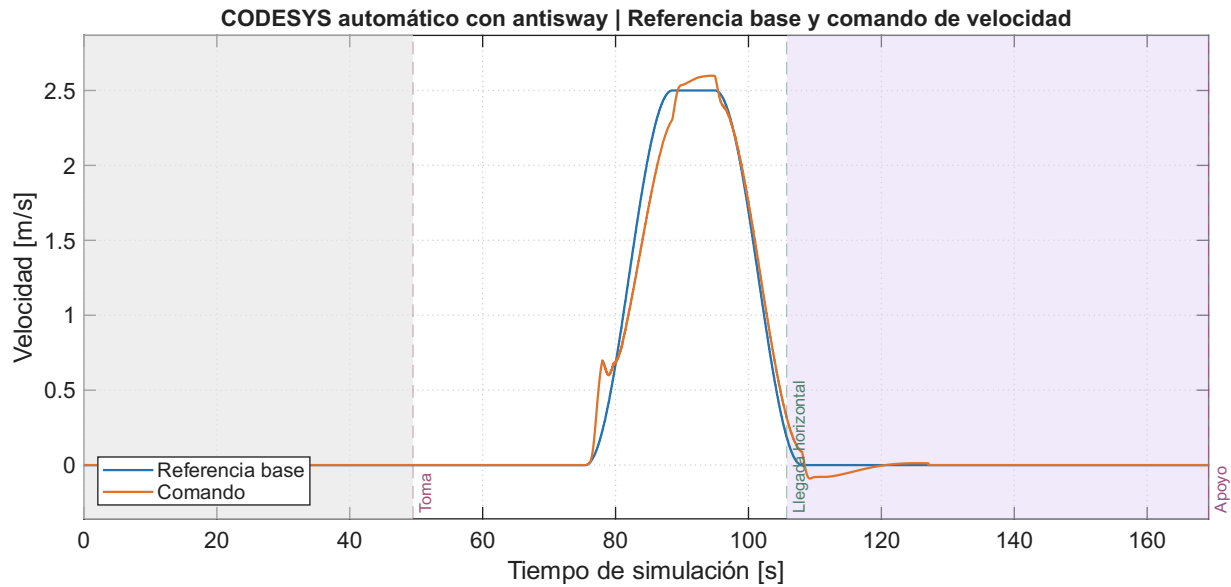


Figura 151: CODESYS automático con antisway: Referencia base y comando de velocidad; su diferencia corresponde a la contribución antisway efectiva en el sumador.

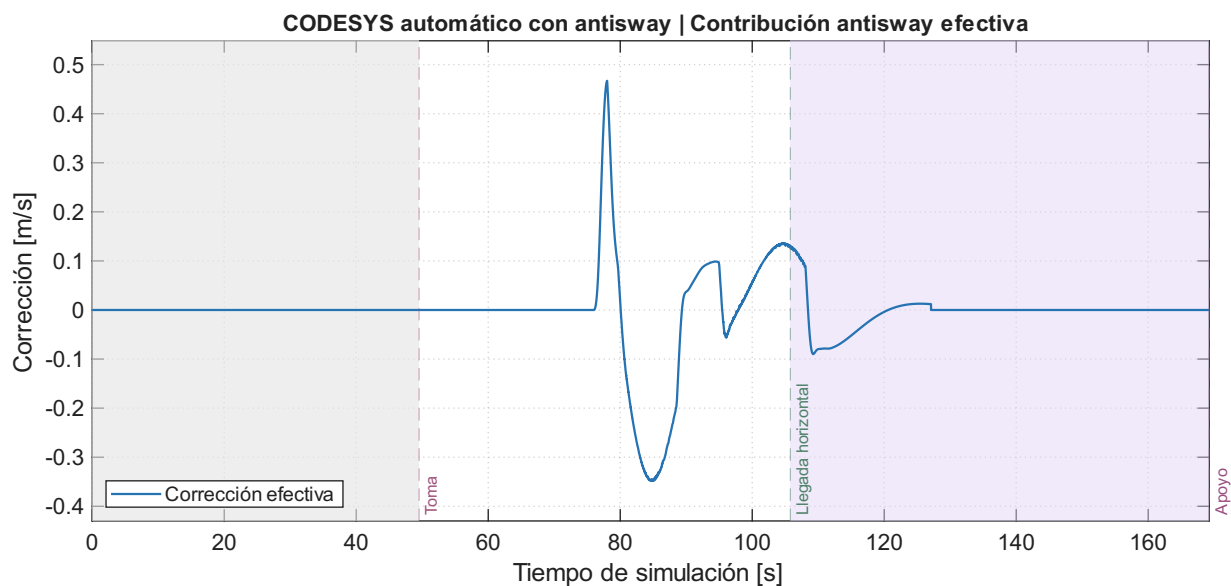


Figura 152: CODESYS automático con antisway: Contribución antisway efectivamente sumada al comando de velocidad.

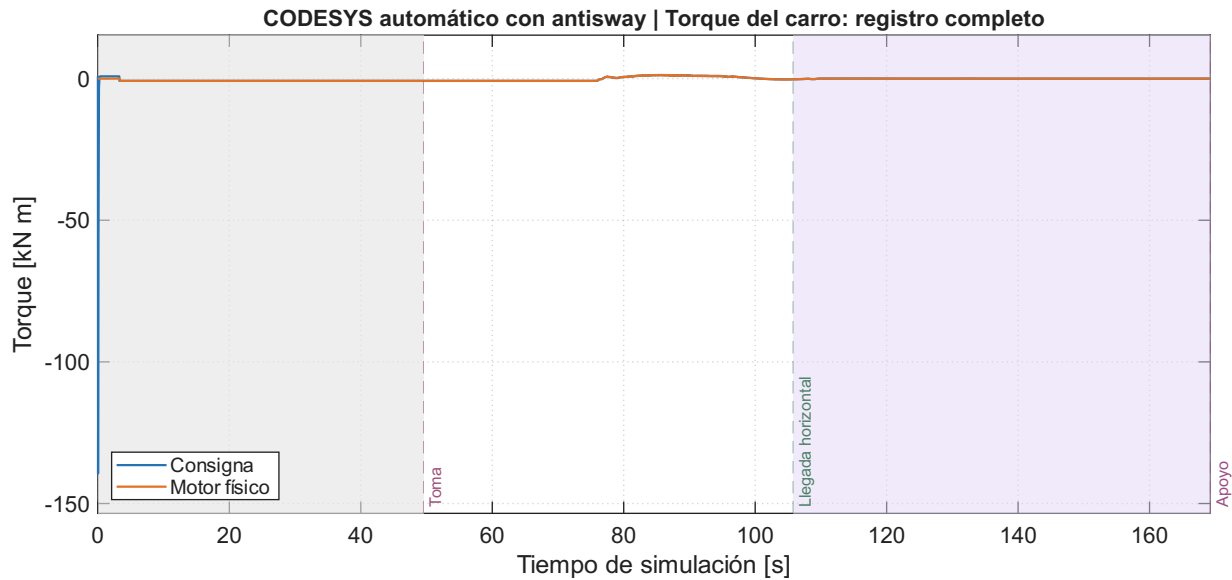


Figura 153: CODESYS automático con antisway: Consigna y torque físico del motor del carro en el intervalo representado, incluido el arranque.

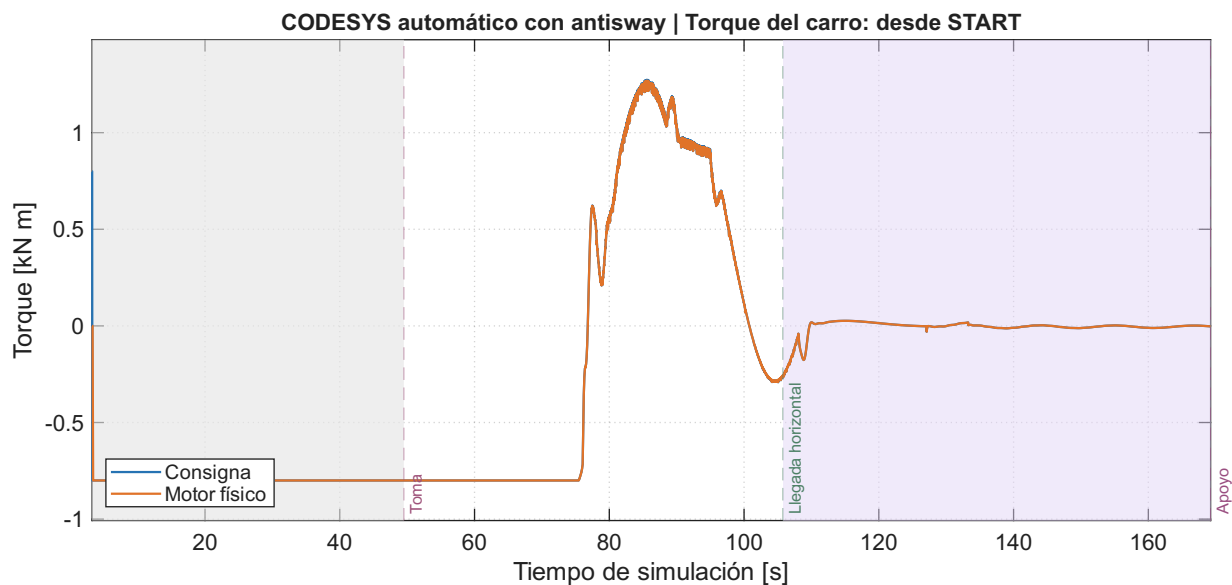


Figura 154: CODESYS automático con antisway: Consigna y torque físico del motor del carro desde START; la escala completa del arranque se conserva en una figura independiente.

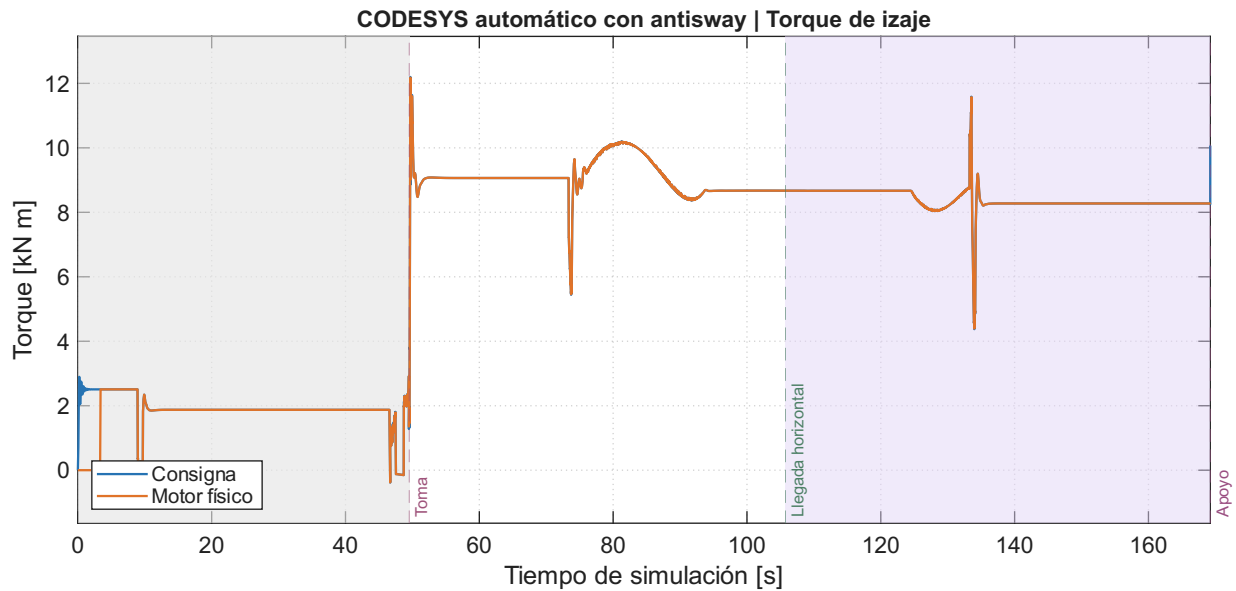


Figura 155: CODESYS automático con antisway: Consigna del controlador y torque físico del motor de izaje.

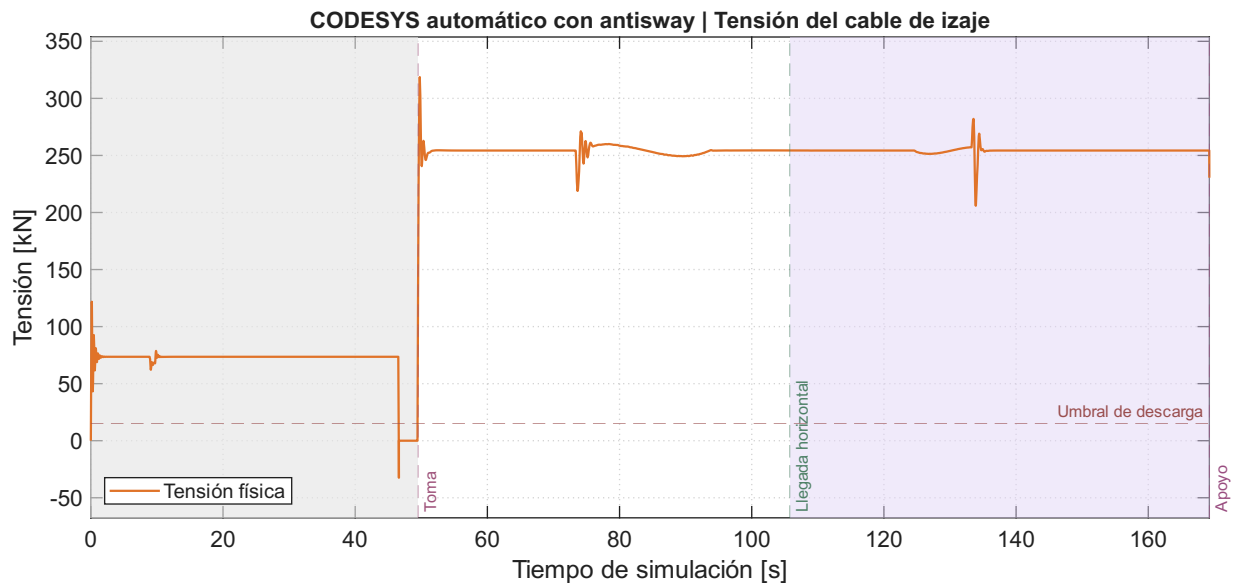


Figura 156: CODESYS automático con antisway: Tensión física del cable de izaje. Se conserva el umbral de descarga como referencia; el diagnóstico posterior al intento de entrega se describe en el texto y queda fuera de esta ventana gráfica.

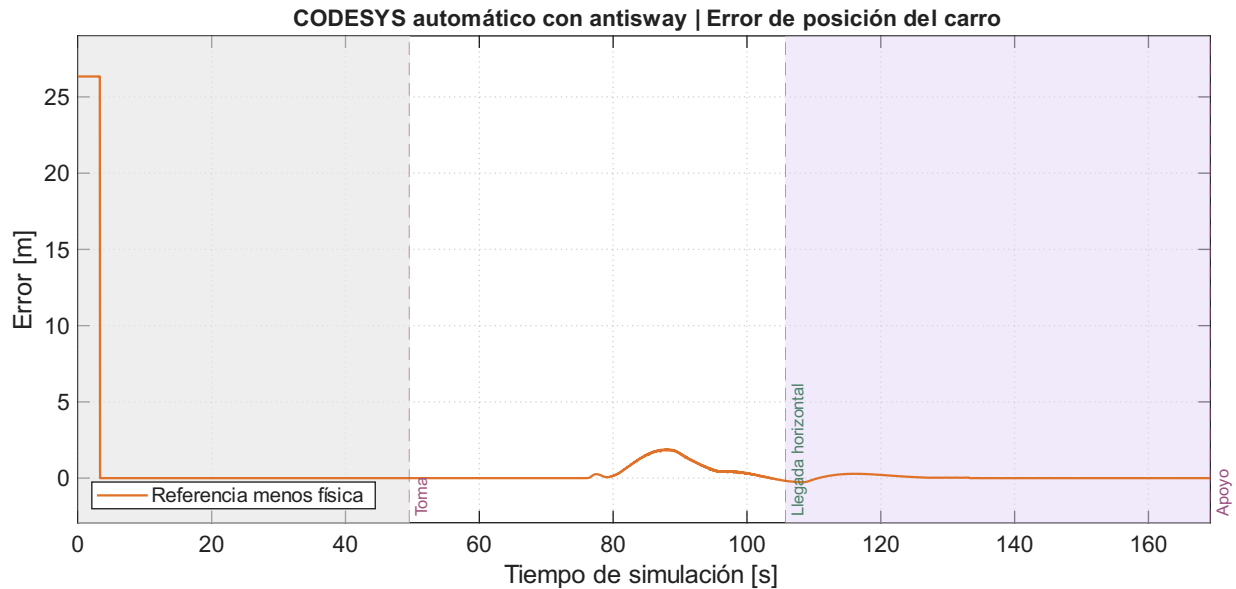


Figura 157: CODESYS automático con antisway: Error horizontal, calculado como referencia menos posición física.

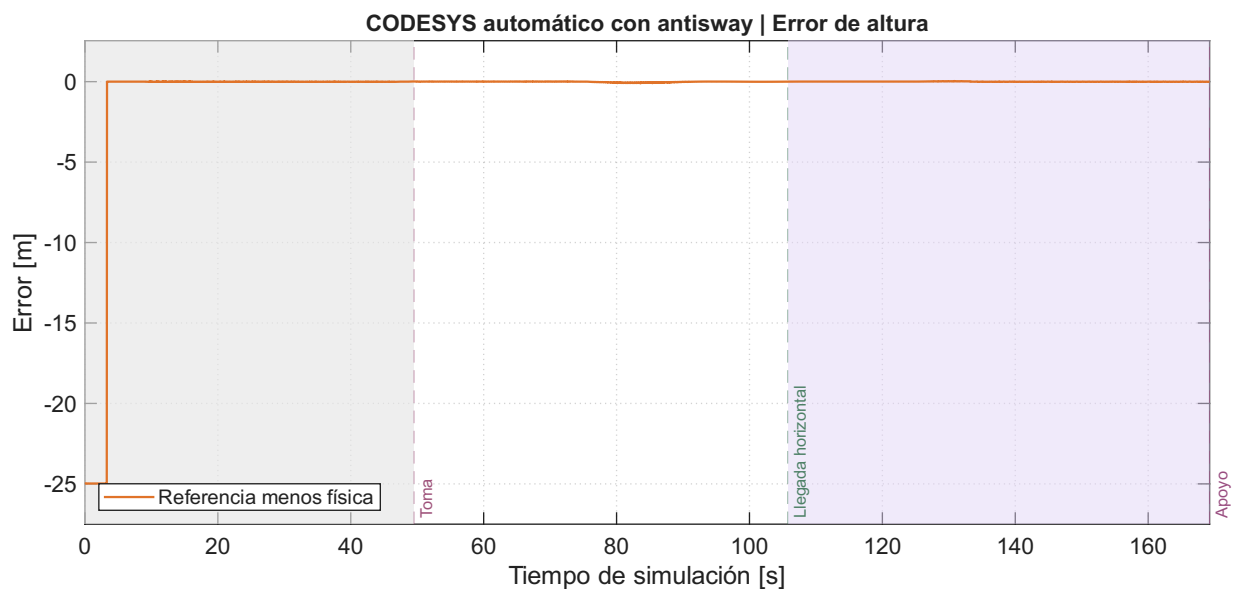


Figura 158: CODESYS automático con antisway: Error de altura, calculado como referencia menos altura física.

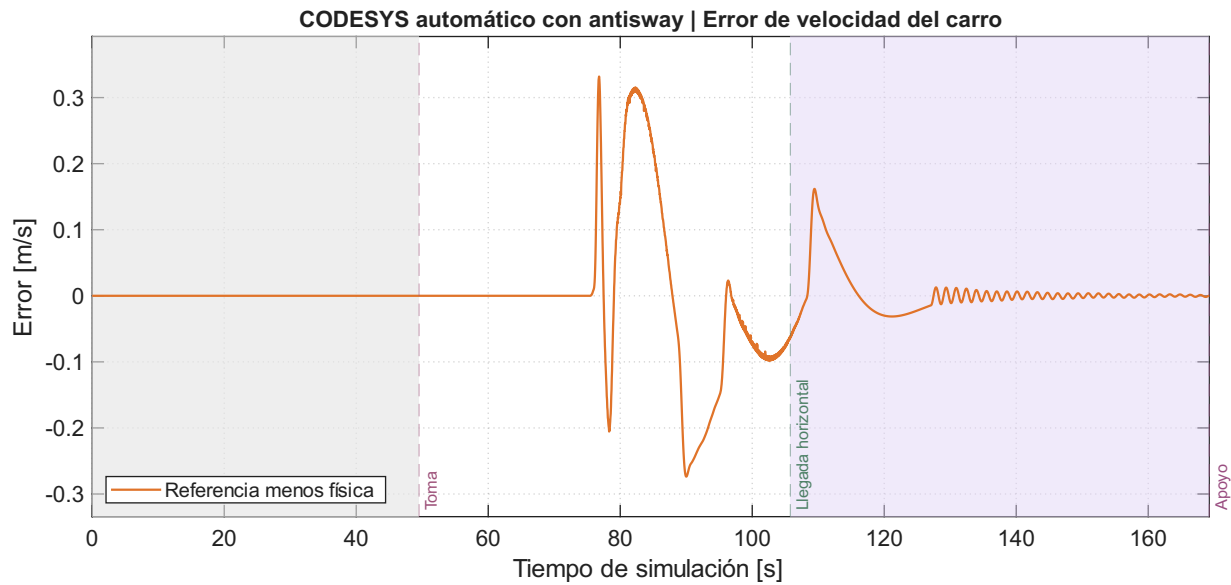


Figura 159: CODESYS automático con antisway: Error de velocidad del carro, calculado como referencia menos velocidad física.

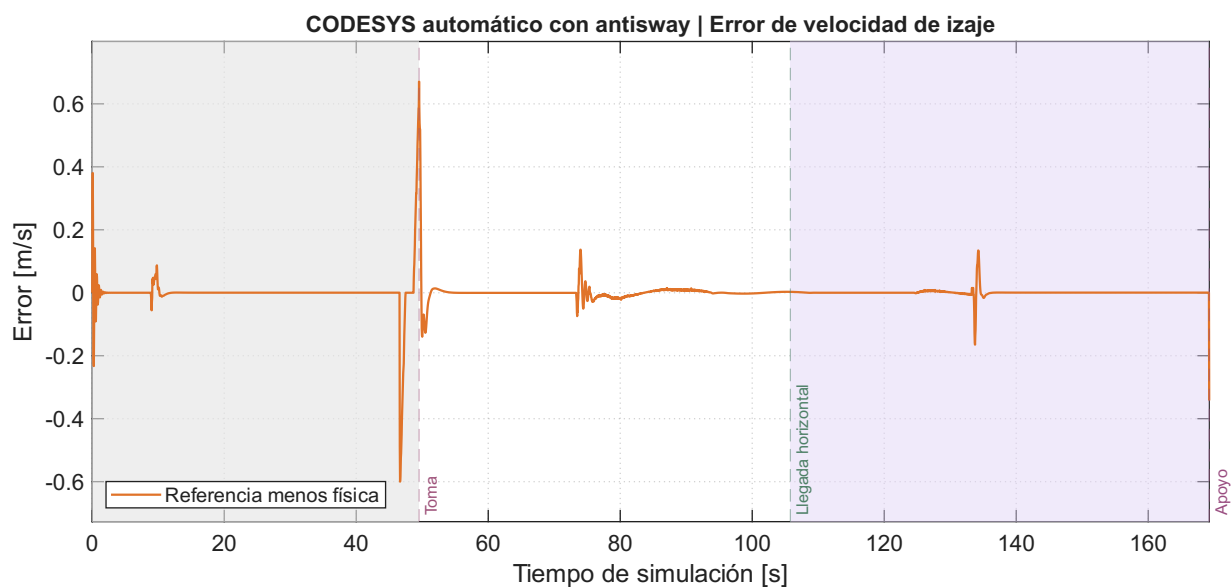


Figura 160: CODESYS automático con antisway: Error de velocidad de izaje, calculado como referencia menos velocidad física.

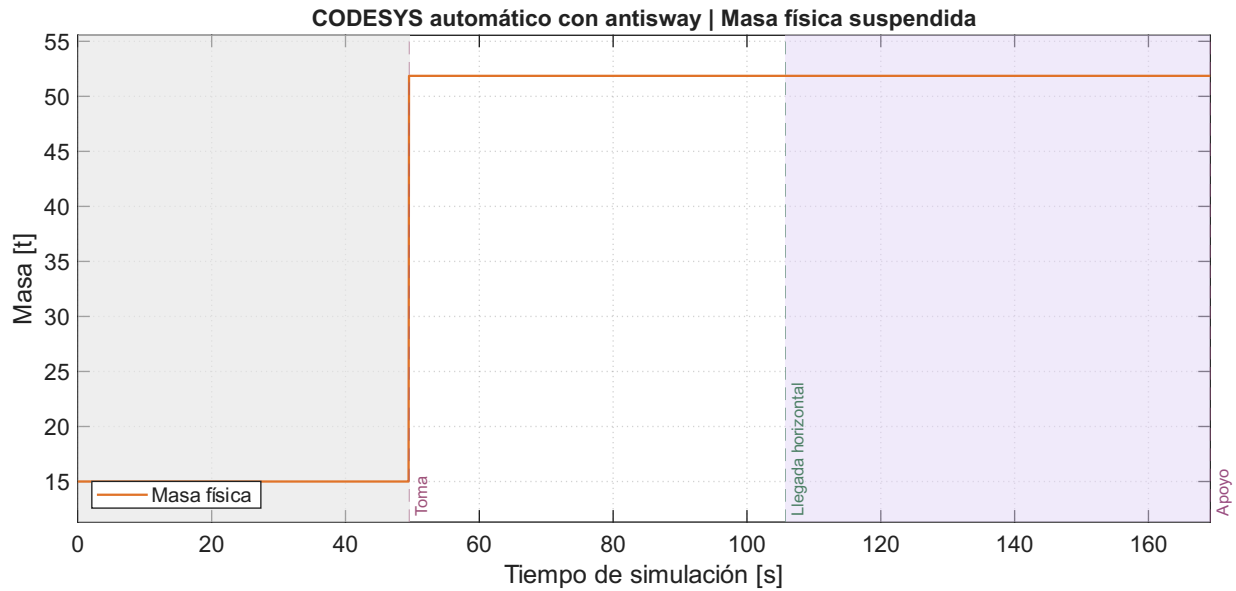


Figura 161: CODESYS automático con antisway: Masa física suspendida: 51,863 t representa conjunto cargado y 15 t corresponde al spreader vacío.

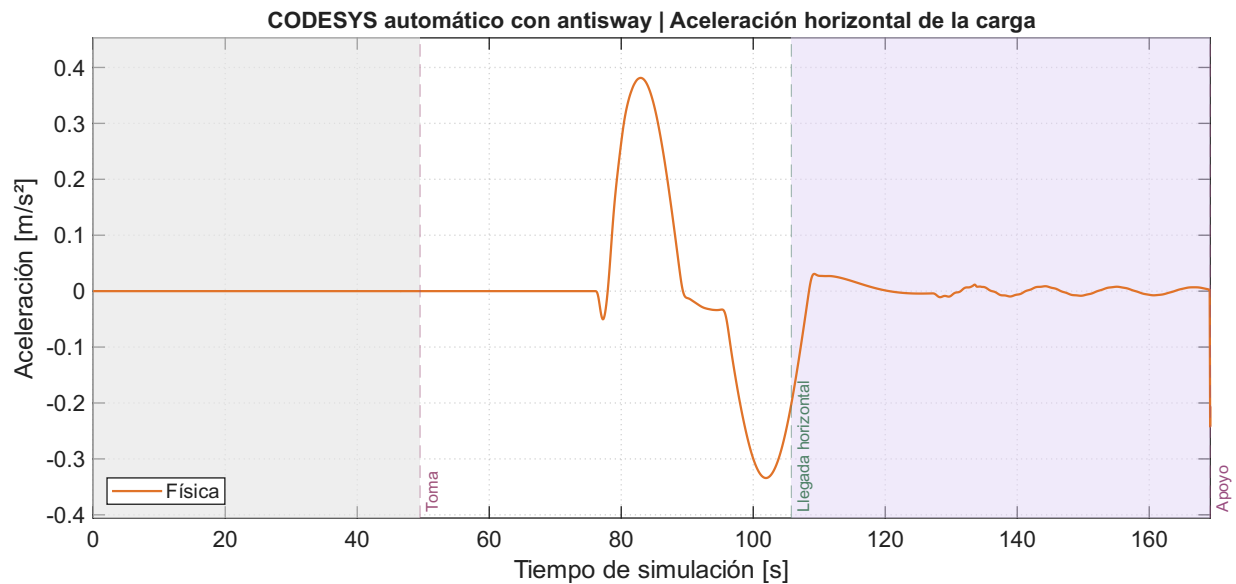


Figura 162: CODESYS automático con antisway: Aceleración horizontal física de la carga; se conservan las oscilaciones registradas.

14. Comparación experimental entre CODESYS manual y automático

14.1. Resultados físicos de las cuatro pruebas

La table 22 resume las corridas actuales. Sólo CODESYS manual con antisway completó la entrega. Las dos pruebas sin antisway terminaron con carga retenida en la zona de cruce; CODESYS automático con antisway alcanzó apoyo pero conservó la carga física. Las duraciones de parada por límite o diagnóstico no son tiempos de ciclo productivo y no permiten ordenar las implementaciones por rendimiento.

Cuadro 22: Estado final y resultado de las cuatro pruebas actualizadas.

Prueba	Fin [s]	Masa final [kg]	Resultado
CODESYS manual sin antisway	187.20	51 863	Sin entrega; parada solicitada. Registro nativo parcial.
CODESYS manual con antisway	169.20	15 000	Entrega física confirmada y parada.
CODESYS automático sin antisway	180.00	51 863	Sin entrega; límite programado.
CODESYS automático con antisway	279.52	51 863	Apoyo alcanzado; descarga física bloqueada; parada diagnóstica.

Las trayectorias absolutas de la figs. 163 to 166 conservan cada duración. Su superposición ilustra el resultado y los distintos finales; no calcula RMS de un ciclo completo frente a otro incompleto. Las comparaciones cuantitativas de etapas deben limitarse a fases completadas por ambas variantes, como la toma y el despegue. La espera prolongada y el apoyo bloqueado se interpretan como diagnóstico, sin incorporarlos como mejora aparente del RMS ni como entregas completadas.

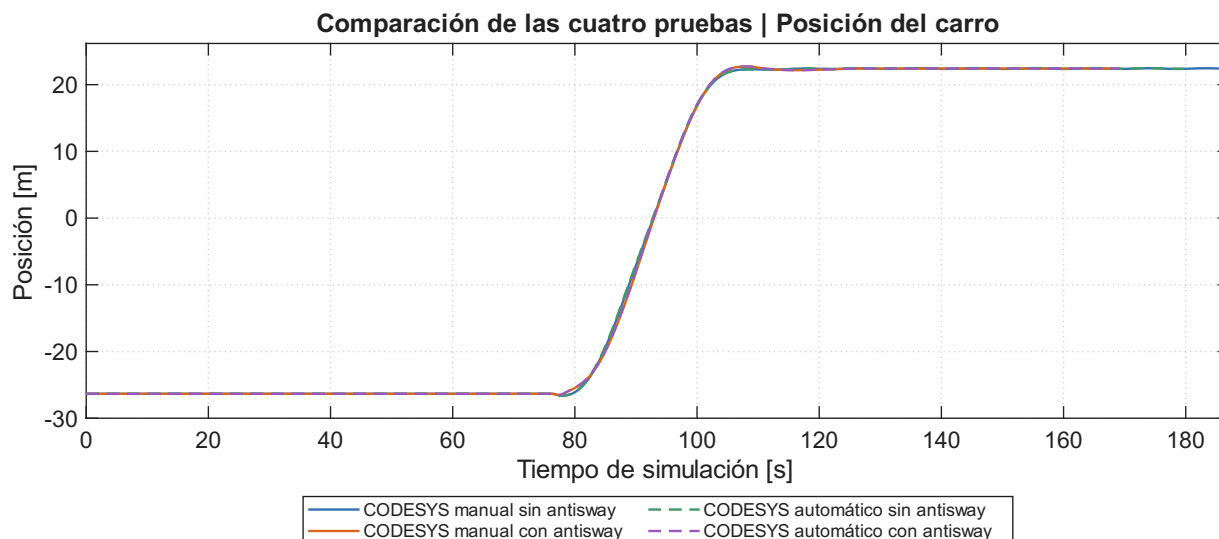


Figura 163: Comparación de las cuatro pruebas: posición del carro. Las curvas con antisway terminan en el apoyo o intento de entrega: 168,92 s para CODESYS manual y 169,24 s para CODESYS automático. Las variantes sin antisway conservan su duración y cobertura disponibles.

14.2. Seguridad observada y límites de interpretación

Desde START hasta fin no se registraron fallas de PLC ni emergencias en las cuatro maniobras; las paradas incompletas no fueron abortos por fallo del PLC. La vigilancia de comunicación se mantiene independiente del reloj de la planta. Esta observación nominal no sustituye pruebas de emergencia, límites últimos, congelamiento del enlace o sobrevelocidad.

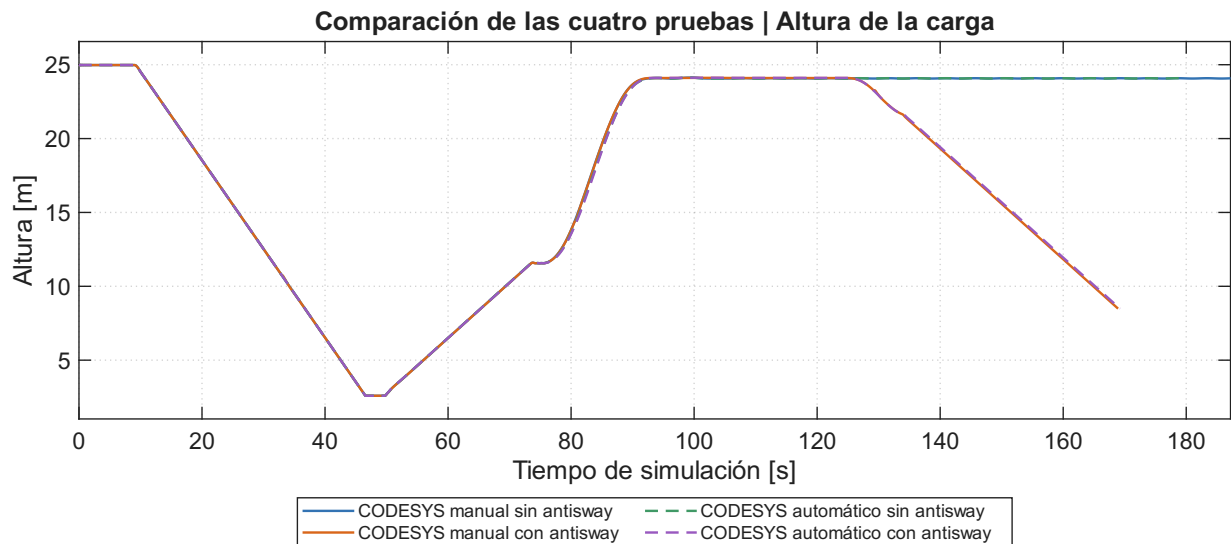


Figura 164: Comparación de las cuatro pruebas: altura de la carga. Las curvas con antisway terminan en el apoyo o intento de entrega: 168,92 s para CODESYS manual y 169,24 s para CODESYS automático. Las variantes sin antisway conservan su duración y cobertura disponibles.

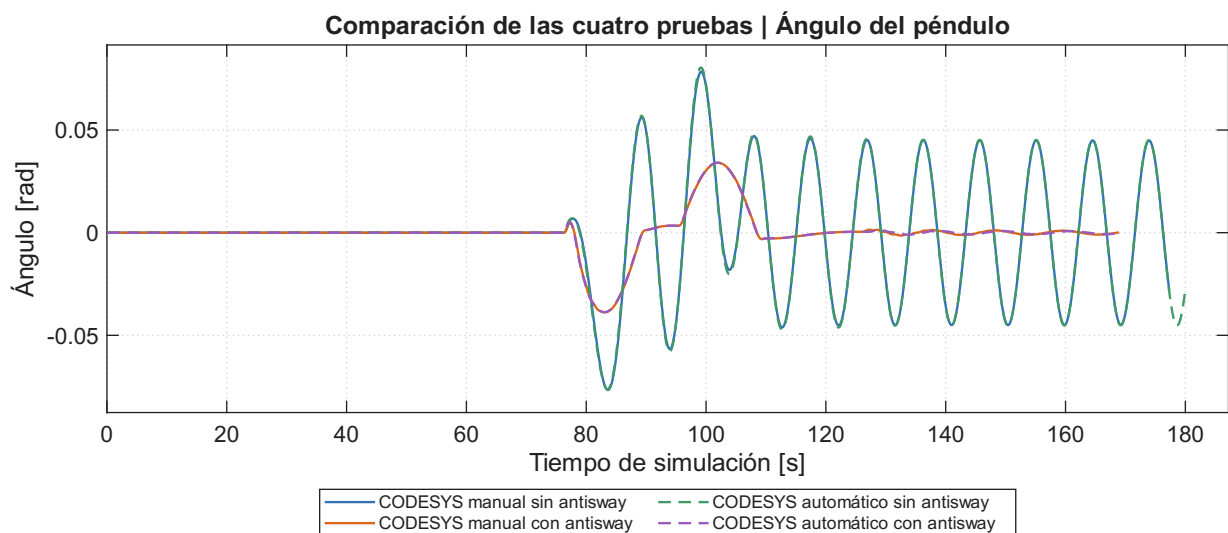


Figura 165: Comparación de las cuatro pruebas: ángulo del péndulo. Las curvas con antisway terminan en el apoyo o intento de entrega: 168,92 s para CODESYS manual y 169,24 s para CODESYS automático. Las variantes sin antisway conservan su duración y cobertura disponibles.

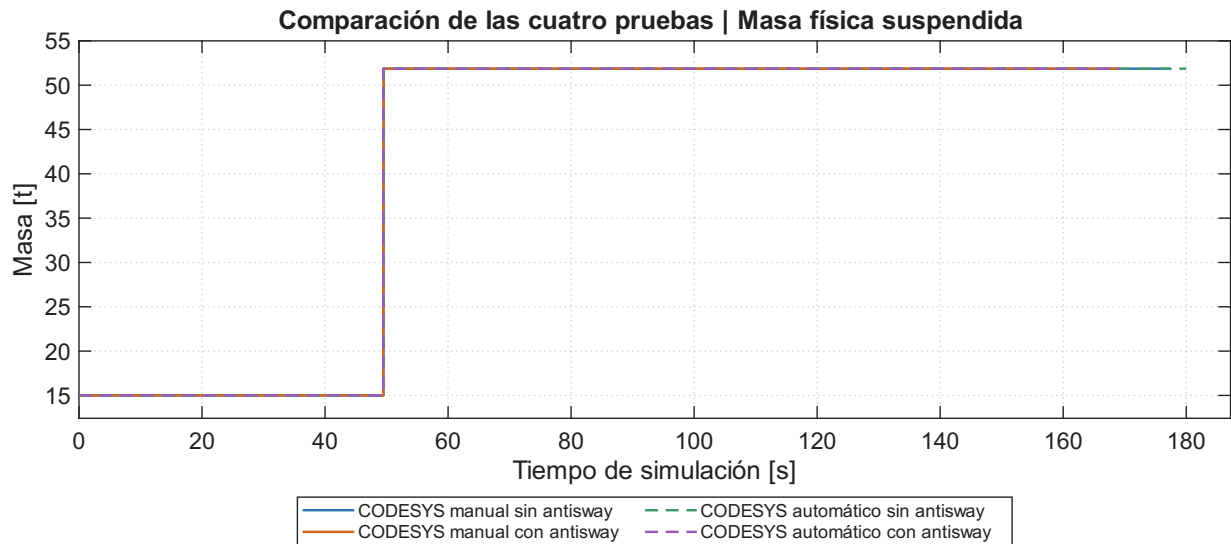


Figura 166: Comparación de las cuatro pruebas: masa física suspendida. Las curvas con antisway terminan en el apoyo o intento de entrega: 168,92 s para CODESYS manual y 169,24 s para CODESYS automático. Las variantes sin antisway conservan su duración y cobertura disponibles.

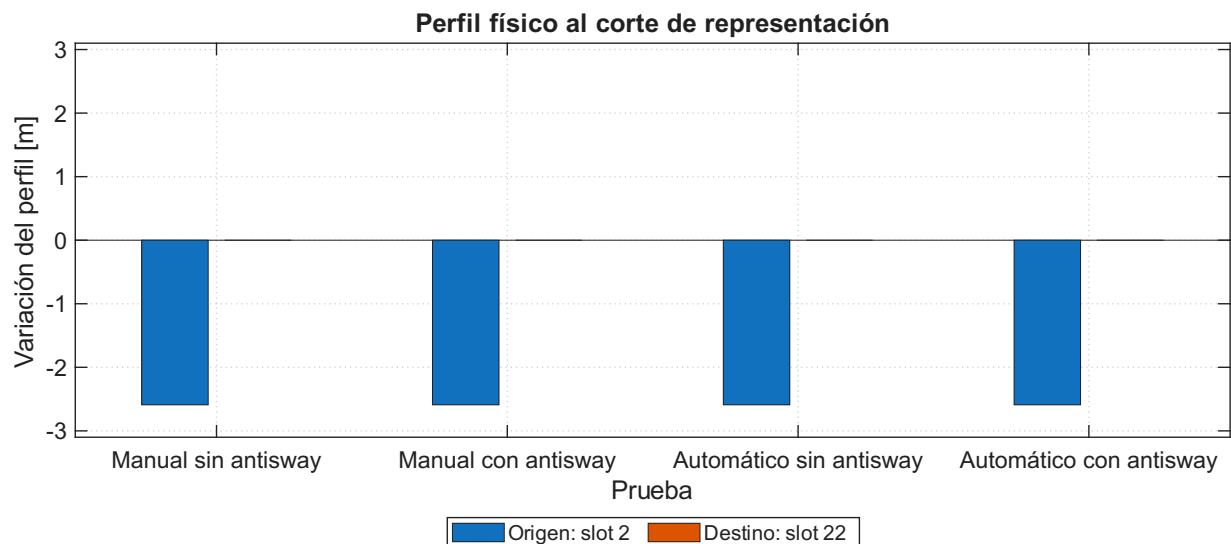


Figura 167: Variación del perfil físico hasta el final del intervalo graficado. Se observa el retiro en origen; el corte de las variantes con antisway se realiza antes de la confirmación de descarga. La entrega posterior de CODESYS manual con antisway se conserva como resultado del registro completo en el texto.

El margen geométrico mínimo aproximado en automático fue 2,658 m para CODESYS manual con antisway, 2,626 m para CODESYS automático sin antisway y 2,668 m para CODESYS automático con antisway. Se calcula con huella rectangular y perfil físico, sin inclinación; el canal dedicado de colisión no estuvo disponible. Por ello no se certifica ausencia dinámica de colisiones. Se ocultó únicamente el mensaje de colisión de la HMI; no se anuló la lógica ni se convirtió un valor no disponible en cero.

14.3. Cobertura y método de representación

Los modos de funcionamiento se describen en el texto y no se grafican ni se marcan sobre los ejes. Cada figura contiene una sola gráfica. Por criterio de representación, todas las curvas temporales de CODESYS manual con antisway terminan en el apoyo a 168,92 s y las de CODESYS automático con antisway en el intento de entrega a 169,24 s. Las dos variantes sin antisway conservan su duración completa, respetando su cobertura registrada. Los resultados finales de entrega y bloqueo se obtienen del registro completo posterior al corte, que permanece intacto; la masa graficada hasta el apoyo todavía incluye el contenedor. Las bandas grises muestran el intervalo previo a la toma confirmada y las bandas lavanda el tramo posterior a la llegada horizontal; las marcas corresponden a eventos físicos. La aceleración de izaje se presenta en escala completa y, por separado, con zoom vertical de -1 a $+1$ m/s², sin alterar ni filtrar los datos. Las gráficas conservan los tiempos originales de las señales físicas, del controlador y de los torques. Las referencias, monitores y errores procesados se representan por tiempo sobre una rejilla de 40 ms, con interpolación para señales continuas y retención previa para estados discretos. Los tramos fuera de cobertura se excluyen. Se distinguen referencias, consignas y señales físicas, conservando los transitorios de contacto, elasticidad y arranque. La velocidad angular de referencia es una derivada numérica sobre la rejilla de análisis; la velocidad angular física es nativa.

CODESYS manual sin antisway sufrió interrupción de registro por almacenamiento: control y monitores hasta 130,72 s, numerosas señales físicas hasta 177,305 s, telemetría de operador hasta 187,20 s. Esta telemetría permite documentar la posición y el estado final, pero no recuperar el torque ni demostrar máximos nativos del tramo ausente. Las otras tres pruebas conservan registro nativo hasta la parada; las señales constantes de inicialización se identifican como constantes, sin exigirles una muestra final artificial.

Cada prueba conserva video de visualización y HMI. En CODESYS manual sin antisway, la captura cada 0,52 s produce 180 s de reproducción para 187,20 s simulados: prevalece el reloj de simulación. El retardo de redibujo impide utilizar la captura final como evidencia única de parada o descarga.

15. Discusión

El modelo conserva las principales características no lineales de la planta y permite estudiar la interacción entre el movimiento del carro, la elasticidad del cable y el balanceo. La separación jerárquica simplifica la interpretación: los reguladores resuelven seguimiento, el supervisor resuelve la secuencia y el nivel de seguridad decide si el movimiento está permitido.

La planificación basada en el perfil relevado evita depender de una geometría fija del barco. El operador entrega la posición horizontal final y el sistema calcula la cota de aproximación. Sin embargo, la validez de esta estrategia depende de completar el barrido y de mantener actualizado el perfil ante cada toma o descarga.

La decisión de reducir la acción anti-sway durante el crucero es un compromiso entre producción y oscilación. No se elimina la protección geométrica ni se supera la velocidad de diseño. La corrección se reactiva antes de descender, por lo que el posicionamiento final conserva un requisito angular estricto.

15.1. Limitaciones del modelo

El contacto se representa mediante rigidez concentrada y el viento no se modela explícitamente. Los accionamientos se aproximan mediante moduladores de torque de primer orden. El LIDAR se obtiene de una tabla ideal y no incluye ruido, pérdidas de lectura ni oclusiones. Estas simplificaciones son adecuadas para verificar la arquitectura, aunque una validación posterior debería incorporar incertidumbres y retardos de comunicación.

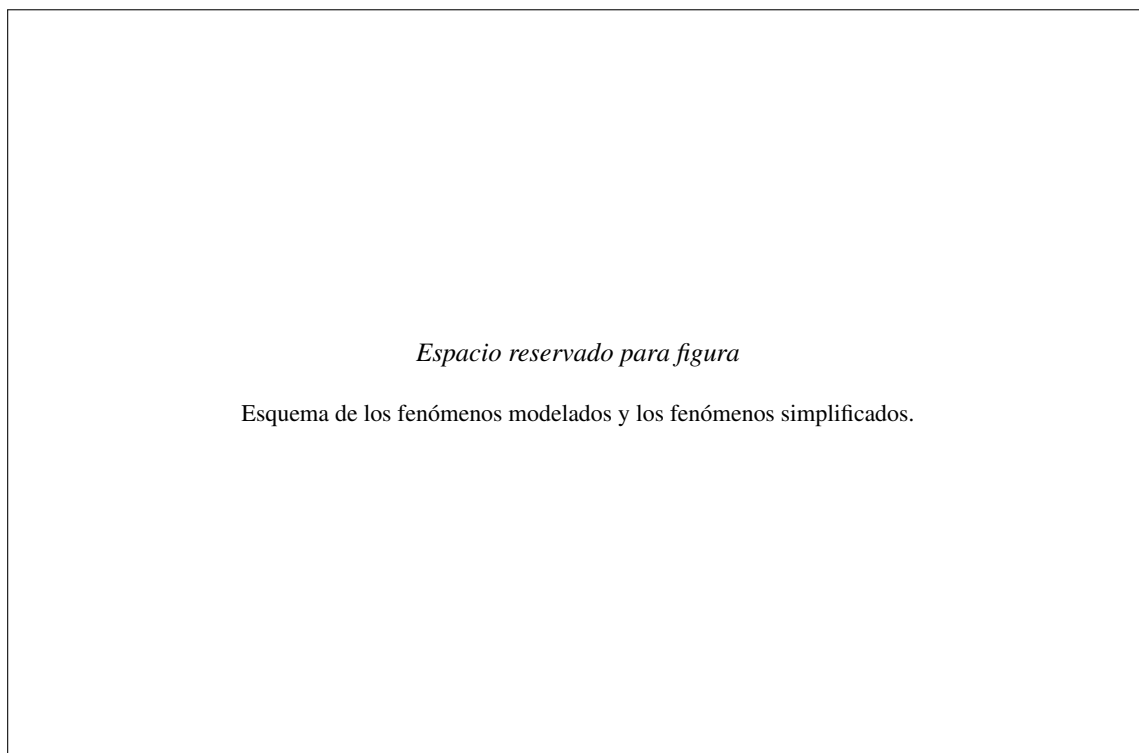


Figura 168: Alcance y limitaciones de la simulación.

16. Conclusiones

Se obtuvo un modelo completo de una grúa portuaria STS en MATLAB, Simulink y Stateflow. La planta incluye la dinámica no lineal de la carga suspendida, elasticidad de cables, contacto, accionamientos, reductores, tambores, saturaciones y frenos. La correspondencia entre ecuaciones y subsistemas permite identificar el origen físico de cada señal.

El control regulatorio en cascada realiza el seguimiento del carro y compensa parte de su dinámica. El control de izaje mantiene la tensión y sigue perfiles verticales suaves. En la revisión vigente, la habilitación anti-sway mantiene

la selección del operador durante el automático y el generador puede esperar estabilidad antes del descenso final.

El generador de trayectorias inicia izaje y traslación simultáneamente y aumenta la duración horizontal cuando el despeje todavía no es suficiente. La entrada y la altura de destino se calculan a partir de la envolvente local, la carga y el estiramiento del cable. Se conserva la línea global de dos alturas de contenedor como referencia visual y una cota alta de cruce dentro del generador.

El autómata supervisor organiza la operación, el barrido LIDAR, la toma, el pesaje, el automático, el descenso manual y la secuencia de frenos. El autómata de seguridad permanece separado y actúa ante límites últimos, exceso de velocidad, emergencia o pérdida de *watchdog*. La estructura obtenida permite ejecutar y analizar una maniobra completa sin mezclar la lógica de producción con las protecciones.

Espacio reservado para figura

Captura final de la prueba: contenedor depositado en el barco y *spreader* vacío en retorno.

Figura 169: Resultado de la maniobra completa simulada.

17. Diccionario resumido de señales

Cuadro 23: Señales principales del modelo.

Señal	Unidad/tipo	Descripción
x_t	m	Posición horizontal del carro.
v_t	m/s	Velocidad horizontal del carro.
x_l, y_l	m	Posición del centro del cuerpo suspendido.
l, l_h	m	Longitud geométrica y longitud comandada del cable.
θ_l	rad	Ángulo de balanceo respecto de la vertical.
F_{hw}	N	Tensión equivalente por ramal.
y_{c0}	m	Cota del perfil en la posición consultada.
$xRef, vxRef, axRef$	SI	Referencias del carro.
$yRef, vyRef, ayRef$	SI	Referencias del izaje.
<code>profileValid</code>	lógico	Confirma cobertura completa del barrido.
<code>loadedState</code>	lógico	Indica carga tomada desde DESPEGUE_SUAVE; no implica pesaje completo.
<code>massEstimateValid</code>	lógico	Confirma que finalizó el pesaje.
<code>autoEntryHeightOK</code>	lógico	Perfil válido y altura medida suficiente según envolvente local.
<code>safetyEnvelopeProfile</code>	vector de 33	Máximos locales del perfil y sus celdas vecinas.
<code>clearanceLineY</code>	m	Línea de seguridad calculada.
<code>swayControlEnable</code>	lógico	Habilitación efectiva de anti-sway.
<code>safetyPermitGlobal</code>	lógico	Permiso general del nivel 0.
<code>safetyPermitTrolley</code>	lógico	Permiso de movimiento horizontal.
<code>safetyPermitHoist</code>	lógico	Permiso de movimiento vertical.
<code>trackingFault</code>	lógico	Error de seguimiento sostenido.
<code>loadSequenceFault</code>	lógico	Falla de <i>twistlocks</i> o secuencia de carga.
<code>watchdogToggle</code>	lógico	Pulso alternante del supervisor.

18. Índice compacto de funciones del supervisor

Cuadro 24: Funciones auxiliares implementadas dentro del supervisor.

Función	Responsabilidad
procesarEntradasCrudas	Detecta flancos, calcula aceleraciones, límites, torque comprobado y falla de seguimiento.
registrarMuestraLidar	Asigna una lectura al <i>slot</i> y conserva la mayor cota.
verificarCoberturaPerfil	Comprueba que los 33 <i>slots</i> tengan muestras.
calcularVelocidadBarrido	Genera velocidad limitada por distancia de frenado.
calcularEnvolventeLocal	Dilata el perfil mediante máximos de celdas vecinas.
actualizarPerfilPorCarga	Resta o suma una altura al tomar o liberar carga.
calcularObjetivoSeguro	Calcula altura local con carga, margen y estiramiento.
retenerSolicitudHMI	Memoriza la solicitud de barrido hasta atenderla o cancelarla.
calcularFlagsSupervisor	Calcula apoyo, intervención, reposo y proximidad al objetivo.
calcularSuperficie Objetivo	Obtiene la mayor cota solapada por el contenedor.
craneTrajectoryGenerator	Planifica y evalúa los perfiles coordinados.
cerrarLazoPosicionIzaje	Corrige el error vertical final.
referenciasManual	Genera referencias manuales con rampas y saturaciones.
referenciasBumpless	Asegura continuidad durante los cambios de modo.
referenciaDescensoFinal	Mantiene el carro y permite descenso controlado.
evaluarEstabilidad Spreader	Verifica ángulo y velocidad angular durante un tiempo.
aplicarRetencionToma	Inhibe movimientos hasta estabilizar después del cierre.
detectarCuerdaFloja	Aplica histéresis a la tensión del cable.
calcularMandoManual	Convierte <i>joysticks</i> y aplica límites e interbloqueos.
calcularDespeje	Verifica línea de seguridad compensando estiramiento.
calcularCodigos	Codifica alarmas y fallas para el HMI.
Estimar_Masa	Estima masa de contenedor a partir de la tensión.

19. Matriz de verificación propuesta

Cuadro 25: Casos mínimos de verificación.

ID	Caso	Estímulo	Resultado esperado
V1	Arranque normal	Marcha con permisos	Estado LISTO
V2	Barrido completo	Orden de escaneo vacío	Perfil válido
V3	Barrido con carga	Orden de escaneo cargado	No inicia
V4	Toma estable	Contacto y cierre	Estado CARGADO
V5	Toma inestable	Ángulo fuera de rango	Retiene cierre
V6	Sobrepeso	$\hat{M}_c > 50000$ kg	Alarma y sin traslado
V7	Automático sin perfil	Inicio automático	No ingresa
V8	Trayectoria válida	Objetivo en barco	Sin colisión
V9	Intervención manual	Mover <i>joystick</i>	Salida bumpless
V10	Descenso final	Ciclo automático completo	Solo mando vertical
V11	Límite horizontal	Activar límite último	Emergencia carro
V12	Límite vertical	Activar límite último	Emergencia izaje
V13	Pulsador	Emergencia activa	Emergencia total
V14	Watchdog congelado	Detener alternancia	Emergencia total
V15	Reinicio inválido	Causa todavía activa	Permanece detenido
V16	Retorno vacío	Objetivo en muelle	Admite automático sin carga
V17	Altura local insuficiente	Inicio con perfil válido y altura baja	No ingresa a automático
V18	Perfil después de toma/entrega	Cambio de <code>loadedState</code>	Resta/suma 2,59 m en la celda
V19	Espera previa al descenso	Velocidad o sway fuera de umbral	Retiene reloj del plan

20. Referencias

- [1] Universidad Nacional de Cuyo, Ingeniería Mecatrónica, “317 – Autómatas y Control Discreto. Proyecto Global Integrador 2025: Guía de trabajo Rev. 0 preliminar”, 2025.
- [2] The MathWorks, Inc., *Simulink User's Guide*, versión R2025b, 2025.
- [3] The MathWorks, Inc., *Stateflow User's Guide*, versión R2025b, 2025.
- [4] K. Ogata, *Ingeniería de control moderna*, 5.a ed. Pearson Educación, 2010.
- [5] G. F. Franklin, J. D. Powell y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7.a ed. Pearson, 2015.
- [6] W. Singhose, “Command Shaping for Flexible Systems: A Review of the First 50 Years”, *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, vol. 10, n.º 4, pp. 153–168, 2009.